



Étude des convertisseurs multicellulaires série - parallèle et de leurs stratégies de commande, approches linéaire et prédictive

Eduard Hernando Solano Saenz

► To cite this version:

Eduard Hernando Solano Saenz. Étude des convertisseurs multicellulaires série - parallèle et de leurs stratégies de commande, approches linéaire et prédictive. Energie électrique. Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT, 2014. Français. NNT : 2014INPT0118 . tel-04260343

HAL Id: tel-04260343

<https://theses.hal.science/tel-04260343v1>

Submitted on 26 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Université
de Toulouse

THÈSE

En vue de l'obtention du

DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Délivré par :

Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse)

Discipline ou spécialité :

Génie Électrique

Présentée et soutenue par :

M. EDUARD HERNANDO SOLANO SAENZ

le mercredi 19 novembre 2014

Titre :

ETUDE DES CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES SERIE-
PARALLELE ET DE LEURS STRATEGIES DE COMMANDE,
APPROCHES LINEAIRE ET PREDICTIVE

Ecole doctorale :

Génie Electrique, Electronique, Télécommunications (GEET)

Unité de recherche :

Laboratoire Plasma et conversion d'Energie (LAPLACE)

Directeur(s) de Thèse :

M. GUILLAUME GATEAU

MME ANA MARIA LLOR

Rapporteurs :

M. ERIC LABOURE, SUPELEC

M. ERIC MONMASSON, UNIVERSITE DE GERGY-PONTOISE

Membre(s) du jury :

M. ALFRED RUFER, ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, Président

M. ALAIN LACARNOY, SCHNEIDER ELECTRIC, Membre

M. GUILLAUME GATEAU, INP TOULOUSE, Membre

Mme ANA MARIA LLOR, INP TOULOUSE, Membre

Résumé

L'évolution de l'électronique de puissance depuis ces dernières années est le résultat des enjeux énergétiques actuels qui exigent des architectures de conversion d'énergie capables de traiter des puissances de plus en plus importantes. Parmi les éléments les plus caractéristiques de cette évolution, l'avancement technologique des composants semi-conducteurs ainsi que la conception de nouvelles architectures de convertisseurs statiques jouent un rôle important.

Parmi ces architectures, différentes associations basées sur la connexion en série et en parallèle de cellules de commutation classiques ont été proposées. Ces associations utilisent des éléments de stockage d'énergie qui permettent l'obtention de signaux de sortie d'une meilleure qualité mais qui exigent, par contre, une régulation précise de leur grandeurs internes (tension ou courant).

La mise en place de stratégies de commande sur ces architectures multicellulaires passe, tout d'abord, par une première étape de modélisation. Cette étape permet de retrouver les relations entre les variables à contrôler et les ordres de commande de toutes les cellules de commutation. Les stratégies appliquées dans cette mémoire, sont basées sur une approche classique linéaire ainsi que sur la commande prédictive. Parmi les stratégies basées sur la commande prédictive, la stratégie MPC (Model Predictive Control) utilise une fonction de coût pour choisir l'état optimal du convertisseur sur chaque période d'échantillonnage. Une stratégie proposée et basée sur la MPC est également présentée. Cette stratégie travaille avec des instants de commutation variables, une fonction de coût simplifiée et une machine d'état.

Dans la dernière partie de cette thèse, nous présentons l'implantation expérimentale de ces stratégies afin de valider leur performance sur les convertisseurs multicellulaires.

Mots-clefs :

- Commandes linéaires.
- Commande prédictive.
- Convertisseurs multicellulaires.
- Modulateurs multiniveaux.
- Mulateurs multiniveaux.
- Model Predictive Control (MPC).
- Transformateurs Inter-Cellules (ICT).

Abstract

The development in the power electronics field is the result of the current energy challenges that require power converters working with higher voltages and currents. Among the most characteristic elements of this development, the conception of new power converters topologies is an important topic.

These new topologies are principally based on the serial and parallel association of classical commutation cells. These associations reduce the constraints on the switches and improve the output signals quality with higher apparent switching frequencies. However, these associations are possible with the use of energy storage elements, such as inductors or capacitors, and a control of the currents and voltages of these elements is required.

In the first part of this thesis, we present the generalities of the serial and parallel association of classical commutation cells and a matrix model is used to simplify the relationship between the control variables with the control of each cell. With the models obtained, some control strategies are applied. The first strategy is based on a linear approach while the others are based on predictive control. Among these strategies, the classical MPC (Model Predictive Control) strategy that uses a cost function to select the optimal state of the converter for each sampling period is applied. The second strategy uses some elements of the MPC strategy with variable switching instants, a simplified cost function and a state machine.

In the last part of this thesis, we present the experimental implementation of these strategies in order to validate their performance with the Multi-Cell converters.

Keywords :

- Multi-Cell converters.
- Linear control.
- PWM Methods.
- Inter-Cells Transformers (ICT).
- Model Predictive Control (MPC).

Avant-propos

Les travaux présentés dans ce mémoire sont le résultat d'une coopération entre l'équipe CODIASE (groupe de recherches en COMmande et DIAGnostic des Systèmes Electriques) et l'équipe CS (groupe de recherche de Convertisseurs Statiques) du laboratoire Plasma et Conversion d'Energie, LAPLACE. Je tiens tout d'abord à remercier les différentes personnes qui ont accepté d'être membres du jury de thèse :

- M. Alfred Rufer pour avoir accepté de présider ce jury ainsi que pour l'intérêt qu'il a montré pour mon travail.
- M. Éric Labouré pour avoir rapporté cette thèse et pour s'être intéressé de près à ces travaux de recherche.
- M. Éric Monmasson pour avoir rapporté cette thèse ainsi que pour ses commentaires pertinents lors de la soutenance.
- M. Alain Lacarney pour le regard industriel qu'il a porté sur ce travail.

Je tiens à remercier tout particulièrement mes deux directeurs de thèse :

- Ana M. Llor, pour le temps qu'elle m'a consacré, les discussions techniques et surtout la patience dont elle a fait preuve au cours de ces dernières années de thèse. Elle m'a fait énormément de confiance et je tiens à lui exprimer mes profonds remerciements. Son soutien, son aide et sa motivation ont été très importants pour l'aboutissement de ces travaux. Gracias totales Ana !
- Guillaume Gateau, pour son soutien et sa patience tout au long de ces années de thèse. Je lui remercie pour toutes les discussions techniques, ses conseils et son aide. Je lui remercie également pour la grande confiance qu'il m'a faite en me permettant faire partie, non seulement de son équipe d'enseignement à l'ENSEEIH mais aussi du projet actuel de post-doctorat.

J'adresse mes remerciements à Maurice Fadel pour toutes les discussions autour de la commande prédictive. Je lui remercie pour la grande confiance qu'il m'a faite en me permettant faire un séjour à l'Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso où j'ai eu l'opportunité de travailler pendant deux mois.

Je remercie également Thierry Meynard, pour toutes les discussions et les bons conseils qu'il a pu me donner tout au long de ma thèse. Son intérêt vers mes travaux, ses conseils et ses explications m'ont beaucoup aidé pour mieux comprendre le fonctionnement des convertisseurs multicellulaires et pour trouver des solutions aux problématiques qui apparaissaient tout au long de la phase expérimentale de mes travaux.

Je remercie aux autres membres des groupes CS et CODIASE avec qui j'ai partagé des nombreuses discussion par rapport à mes travaux de thèse : Frédéric Richardeau, Marc Cousineau, Emmanuel Sarraute, Didier Flumian, Pascal Maussion, Guillaume Fontès, Maria David...

Je remercie au laboratoire *POWERLAB* de l'Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso où j'ai eu l'opportunité de travailler. Je remercie au professeur José Rodriguez pour m'avoir si bien accueilli dans son équipe de recherche. Je remercie profondément à Marco Rivera pour m'avoir encadré pendant ces deux mois ainsi que pour le bon accueil au Chili. Un grand merci aux autres intégrants du laboratoire *POWERLAB* qui ont fait de mon séjour au Chili une très bonne expérience : El profe Marcelo, Gabriel, Ricardo, Nico, Salvador, Hector, Jonathan, Capitán...

Je remercie à tous les enseignants avec qui j'ai partagé des heures de TP et d'enseignement au sein de l'ENSEEIH : Philippe Ladoux, Nicolas Roux, Hubert Piquet, Maria David, Antoine Picot, Guillaume, Ana. Je remercie Jérémie Reigner qui a été un soutien important lors de ces années d'enseignement avec ses avis pertinents et son infinie patience. Un grand merci à tous les doctorants que j'ai côtoyé lors de mon service de moniteur et d'ATER : Gabriel, Alex, Tahar, Johannes, Xavier, Léon, David, ...

Au niveau des doctorants que j'ai eu la chance de rencontrer dans ces dernières années, je commence par remercier ceux qui ont partagé le bureau E422 avec moi : Alex, Leire, Linh, Guillaume, Séb, Joao, Lucas et Adel. Je remercie également ceux qui m'ont accueilli dès mon arrivé au laboratoire : Marwan, Mathieu, Meriem, Bernardo, Raphaeil, Ziad, Julie, Majid, Sylvain, Noch, Damien, Anthony, Baptiste, Laurianne, Mounir, Aziz, Dédé, Zhifeng, Hoang, Aueélien, Giuliano, Isabelle, Jérémy et Joseph (Pearl team),...

Par rapport à la nouvelle génération de doctorants, je remercie Farah, Léopold, Léon, Timothé, Julio, Nicolas, Xavier, William, Khaled, Amanda, Olivier. Je remercie énormément la génération INVICTUS, qui m'a beaucoup soutenu lors de la phase de rédaction et avec qui, j'ai partagé des très bons moments : Benito, Sam Sam, Albertini, Seb. Je remercie Etienne pour son aide précieuse lors de la correction d'orthographe et de grammaire française de ce manuscrit de thèse. Merci à Mous pour son soutien et sa bonne énergie. Un grand merci à la meilleure coloc du monde avec Benito, CamCam et Meannie ! Merci pour tous ces beaux moments que je n'oublierai jamais mais surtout pour votre soutien. Je remercie Seb et sa famille, ils m'ont accueilli à moi et à mes parents très chaleureusement.

Je remercie beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé des très bons moments avec moi sur Toulouse lors de ces années de thèse : Hassan, Luchini, Valerie, Betty, Juliancho, Dani, Mancho, José, Marc. Un grand merci à Laurita pour son soutien inconditionnel et les beaux moments que l'on a passé ensemble dans ces derniers mois.

Je remercie mes parents qui ont toujours été un soutien très important pour moi. Merci à mon frère et mes sœurs sans qui, l'aboutissement de ce travail n'aurait pas été possible. Vous avez toujours été là pour moi, je vous remercie beaucoup ! Un grand merci à tout le reste de ma famille.

“...
Fuimos
empapelando el mundo
con números y nombres,
pero
las cosas existían,
se fugaban
del número,
enloquecían en sus cantidades,
se evaporaban
dejando
su olor o su recuerdo
y quedaban los números vacíos.

Por eso,
para ti
quiero las cosas.
Los números
que se vayan a la cárcel,
que se muevan
en columnas cerradas
procreando
hasta darnos la suma
de la totalidad de infinito.
...”

Oda a los números,
Pablo Neruda.

Table des matières

Résumé	1
Abstract	3
Avant-propos	5
Introduction	15
1 Connexion en série et en parallèle de cellules de commutation	19
1.1 Introduction	19
1.2 Connexion en série de cellules de commutation	20
1.2.1 Le convertisseur NPC (Neutral Point Clamped)	21
1.2.2 Le convertisseur multicellulaire série	23
1.2.3 Applications industriels de l'association série de cellules de commutation	26
1.3 Connexion en parallèle de cellules de commutation	27
1.3.1 Applications industrielles de l'association en parallèle de cellules de commutation	35
1.4 Connexion série - parallèle de cellules de commutation	36
1.5 Conclusion	39
2 Modélisation de la connexion en série et en parallèle de cellules de commutation	41
2.1 Introduction	41
2.2 Phénomènes magnétiques non-linéaires	42
2.2.1 Modélisation des ICTs	45
2.2.2 Implantation de boucles fermées de régulation dans la mise en série et en parallèle des cellules de commutation	52
2.3 Modélisation de la connexion série et de la connexion en parallèle vis-à-vis de la commande	56
2.3.1 Connexion en série	57
2.3.2 Connexion en parallèle	61
2.3.3 Connexion série-parallèle	67
2.4 Conclusion	72

3	Stratégies de commande linéaires	73
3.1	Introduction	73
3.2	Principe de commande d'un convertisseur multiniveaux	74
3.2.1	Modulateurs multiniveaux	75
3.2.2	Générateur d'ordres de commande	77
3.3	Association multicellulaire série : Principe de commande	78
3.4	Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire parallèle	81
3.4.1	Modèle de mode commun	83
3.4.2	Modèle de mode différentiel	87
3.5	Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire série-parallèle	90
3.6	Discrétisation et échantillonnage des grandeurs de commande	92
3.7	Commande d'un convertisseur multicellulaire en parallèle à partir d'une modulation <i>Phase Disposition (PD)</i>	96
3.8	Conclusion	102
4	Stratégies de commande basées sur la commande prédictive	105
4.1	Introduction	105
4.2	La commande prédictive	106
4.2.1	Évolution des plates-formes dédiées aux calculs numériques	106
4.2.2	Stratégie de commande MPC	108
4.2.3	Choix d'une fonction de coût	110
4.2.4	Choix des facteurs de pondération	111
4.2.5	Fréquence moyenne de commutation	111
4.3	Application de la MPC aux convertisseurs multicellulaires	114
4.3.1	Stratégie de commande avec des instants de commutation variables	130
4.3.2	Comparaison entre les stratégies proposées	140
4.4	Conclusion	143
5	Résultats Expérimentaux	145
5.1	Introduction	145
5.2	Maquette expérimentale	146
5.3	Architecture de commande	147
5.4	Implantation de la stratégie MPC	148
5.5	Implantation de la stratégie de commande avec des instants de commutation variables	151
5.5.1	Limitation de l'algorithme proposé	152
5.5.2	Optimisation de l'algorithme proposé	153
5.6	Comparaison expérimentale entre la stratégie MPC et la stratégie qui utilise des instants des commutations variables	157
5.7	Conclusion	160
	Conclusion	161

Liste des tableaux

2.1	Paramètres de l'ICT modélisé	49
4.1	Tension de sortie v_s et courants i_{c1} et i_{c2} pour tous les états possibles d'un convertisseur multicellulaire série à trois cellules de commutation	115
4.2	Tensions de mode commun et de mode différentiel pour les 8 possibles états de trois cellules de commutation connectées en parallèle	120
4.3	Critères de sélection obtenus pour différents relations α_1/α_2 dans le cas d'une stratégie MPC appliquée sur trois cellules connectées en parallèle	121
4.4	Tensions v_{mc} , v_{mc} et courants traversant chaque condensateur flottant pour les 16 possibles états de deux FC à deux cellules connectées en parallèle	127
4.5	Tensions v_1 , v_2 , v_{mc} et v_{md} pour deux cellules de commutation connectées en parallèle	130
5.1	Caractéristiques électriques du prototype expérimental utilisé.	146
5.2	Comparaison entre les résultats obtenus avec les deux stratégies implémentées expérimentalement	159

Introduction

L'évolution de l'électronique de puissance de ces dernières années est due au nombre important d'applications industrielles qui utilisent de plus en plus l'énergie et les systèmes électriques. Parmi ces applications, nous pouvons citer les avancées des secteurs aéronautique, automobile ou ferroviaire dans l'acquisition de systèmes de transport beaucoup plus électriques. Le recours aux énergies renouvelables, toujours plus conséquent, est un autre exemple du rôle prépondérant de l'électronique de puissance : l'utilisation de ces sources d'énergie requiert des systèmes électriques capables d'adapter l'énergie électrique générée aux conditions imposées par le réseau électrique.

Pour faire face à ces défis, deux solutions sont généralement proposées. La première consiste à développer de nouveaux composants capables de fonctionner à des puissances et à des fréquences beaucoup plus élevées, d'où le développement de nouveaux composants de type SiC et GaN. Néanmoins, l'implantation de ces modules au niveau industriel est toujours en cours de développement et nécessitera encore quelques années. L'autre solution, introduite dans les années 80 et 90, est la conception de nouvelles architectures de conversion à partir de l'association en série et en parallèle de plusieurs cellules de commutation. Ces associations contribuent à la diminution des contraintes sur les interrupteurs et permettent de générer des signaux de meilleur qualité en sortie du convertisseur. En effet, l'association en série procure une tension de sortie multiniveaux, tandis que l'association en parallèle réduit les oscillations du courant de sortie. Dans les deux cas, ces signaux possèdent une fréquence apparente de découpage plus importante.

Ces associations de cellules de commutation sont possibles grâce à l'utilisation d'éléments de stockage d'énergie. Pour l'association en série, les éléments de stockage utilisés sont des condensateurs flottants tandis que des inductances (séparées ou couplées magnétiquement) sont utilisées pour l'association en parallèle. La gestion énergétique de ces éléments est effectuée en fonction des différents états de chaque association afin que les tensions aux bornes des condensateurs et les courants parcourant les inductances restent toujours équilibrés autour des valeurs de référence souhaitées.

La tendance générale consistant à privilégier l'augmentation de la tension d'alimentation pour des courants relativement faibles a favorisé le développement industriel des convertisseurs ba-

sés sur l'association en série de cellules de commutation. Différentes architectures de conversion, telles que le convertisseur Flying Capacitor FC ou le Convertisseur Multicellulaire Superposé SMC, ont été développées à partir de ce principe d'association. S'il est vrai que l'association en parallèle à partir d'inductances séparées a également été implémentée sur de multiples applications industrielles, les nombreuses études et avancées significatives liées à cette association ont été obtenues grâce à l'introduction des *Transformateurs Inter-Cellules ICT*. En effet, l'utilisation d'un *ICT* sur une association en parallèle réduit les ondulations des courants de phase en augmentant la fréquence apparente de découpage, ce qui réduit les pertes par commutation et les contraintes imposées sur les filtres placés en aval du convertisseur.

Pour l'association en série de cellules de commutation, la tension de chaque condensateur flottant doit rester proche d'une fraction de la tension d'entrée afin que la tension et le courant de sortie possèdent une qualité spectrale optimale. Pour le cas d'une association en parallèle, l'utilisation d'un *ICT* regroupant plusieurs bobinages autour d'un même noyau exige que les champs magnétiques produits par toutes les bobines soient inférieurs au champ critique de saturation. En effet, si le flux magnétique dépasse la valeur maximale autorisée dans une section du noyau, des phénomènes non-linéaires peuvent apparaître. Ces phénomènes peuvent produire de fortes perturbations sur le système, voire même entraîner son instabilité. Pour éviter ces phénomènes, un contrôle des flux magnétiques à l'intérieur du noyau peut être effectué indirectement par le contrôle de tous les courants de phase. Dans ce cas, il faut s'assurer que le courant de sortie est reparti équitablement entre toutes les phases de la structure.

La première partie de ce mémoire est consacré à la présentation des associations en série et en parallèle des cellules de commutation. Une modélisation détaillée des éléments magnétiques utilisés pour la mise en parallèle permet non seulement de comprendre leur mode de fonctionnement mais aussi de retrouver les sources possibles de déséquilibre dans la répartition du courant de sortie. Une modélisation matricielle du convertisseur facilitera la mise en place des stratégies de commande présentées dans la deuxième partie de ce mémoire.

Au niveau des stratégies de commande implémentées sur les convertisseurs multicellulaires, la plupart d'entre elles utilisent la modélisation de chaque association lors de la synthèse et l'implantation des régulateurs linéaires. Néanmoins, la synthèse de ces régulateurs devient complexe lorsque le nombre de cellules augmente et lorsque les associations en série et en parallèle sont utilisées en même temps. Certains modèles de découplage doivent être mis en place pour traduire les variables liées au contrôle des grandeurs internes et externes du convertisseur (tensions flottantes, courants de sortie, différences entre les courants de phase, etc) sous forme de rapports cycliques propres à chaque cellule de commutation. Ces modèles de découplage permettent également une réduction considérable de l'influence de toutes les variables externes et internes du convertisseur. Ces stratégies de type linéaire utilisent également des modulateurs capables de fixer la fréquence de découpage et les niveaux de tension à la sortie du convertisseur. Ces modulateurs, développés dans un premier temps pour l'association en série, ont été également implémentés sur des convertisseurs multicellulaires en parallèle.

D'autres stratégies, basées sur la commande prédictive, ont commencé à être implémentées récemment dans le domaine de la conversion d'énergie et plus précisément sur les convertisseurs multicellulaires. En effet, l'évolution du traitement numérique des cartes de commande a rendu possible l'augmentation des fréquences d'échantillonnage utilisées et la diminution du temps d'exécution des calculs numériques. Ces stratégies utilisent le modèle mathématique du convertisseur pour choisir, à partir d'un critère de sélection, la configuration optimale pour chaque période d'échantillonnage. Ce critère de sélection est généralement la minimisation d'une fonction de coût contenant la pondération de toutes les erreurs des variables à contrôler. D'autres contraintes imposées au fonctionnement optimal du convertisseur, telles que le Taux de Distorsion Harmonique (THD) ou la limitation de la fréquence de découpage, peuvent être incluses dans cette fonction de coût.

Ainsi, la deuxième partie de ce mémoire présente les stratégies de commande appliquées aux différentes associations des convertisseurs multicellulaires. Dans un premier temps, nous présentons les stratégies qui utilisent des régulateurs linéaires, des modulateurs multiniveaux (*Phase Shifted PS*, *Phase Disposition PD* et *Phase Opposition Disposition POD*) et des générateurs d'ordres de commande pour générer la commande propre à chaque cellule de commutation. En termes de modulateurs, nous présentons principalement le modulateur de type *PS* mais aussi certaines applications et certains résultats pour un modulateur de type *PD*.

Les autres stratégies présentées sont basées sur la commande prédictive. La première de ces stratégies est la stratégie MPC (Model Predictive Control) qui utilise une fonction de coût pour choisir l'état optimal du convertisseur pour chaque période d'échantillonnage. Cette stratégie a été introduite récemment dans le domaine des convertisseurs statiques et présente des avantages liés à la facilité de sa mise en place ainsi qu'aux réponses du système lors des régimes transitoires. La deuxième stratégie reprend certains éléments de la MPC mais utilise des instants de commutation variables et une fonction de coût simplifiée. Une machine d'état est utilisée pour générer les ordres de commande et pour réguler les variables secondaires du système. En plus des avantages liés à la stratégie MPC, sa mise en place est beaucoup plus simple car elle fonctionne à une fréquence de découpage fixe et s'adapte facilement aux différents points de fonctionnement.

La dernière partie de ce mémoire est consacrée à l'implantation expérimentale de ces stratégies de commande. Une optimisation de la stratégie utilisant des instants de commutation variables est également présentée afin de diminuer l'influence du temps de calcul employé par la carte de commande. Les résultats expérimentaux vérifient les avantages de la stratégie proposée par rapport à la stratégie MPC.

Chapitre 1

Connexion en série et en parallèle de cellules de commutation

Sommaire

1.1	Introduction	19
1.2	Connexion en série de cellules de commutation	20
1.2.1	Le convertisseur NPC (Neutral Point Clamped)	21
1.2.2	Le convertisseur multicellulaire série	23
1.2.3	Applications industriels de l'association série de cellules de commutation	26
1.3	Connexion en parallèle de cellules de commutation	27
1.3.1	Applications industrielles de l'association en parallèle de cellules de commutation	35
1.4	Connexion série - parallèle de cellules de commutation	36
1.5	Conclusion	39

1.1 Introduction

L'application de l'électronique de puissance dans différents domaines industriels, tel que le transport d'énergie à haute tension ou le pilotage de machines électriques à haute vitesse, demande une augmentation de la puissance traitée par les convertisseurs statiques. Cette augmentation de puissance se traduit normalement par une augmentation de la tension d'entrée et/ou du courant de sortie.

Dans ce sens, deux solutions ont été envisagées : La première consiste en garder les structures de conversion de base en augmentant les calibres de tension ou de courant des interrupteurs de puissance ; La deuxième solution est la conception de nouvelles architectures de conversion

capables de repartir les contraintes tension/courant au niveau des interrupteurs de puissance.

L'augmentation du calibre des interrupteurs a notamment permis le développement d'interrupteurs de puissance à base de silicium (Si) capables de supporter des tensions de blocage de l'ordre de 10 [kV] et des courants de l'ordre de 3 [kA] [1]. D'autre part, l'augmentation de la tenue en tension d'un interrupteur de puissance dégrade ses performances dynamiques, raison pour laquelle cette solution n'a jamais été très convenable. Actuellement, l'arrivée de nouveaux composants à base de carbure de silicium (SiC) semble être une bonne alternative pour certains domaines tel que le ferroviaire [2]. Ces composants possèdent des tenues en tension plus importantes, dissipent des températures plus faibles et commutent plus rapidement que les interrupteurs à base de silicium.

La conception de nouvelles architectures de conversion est l'autre solution, celle-ci est effectuée par l'association de cellules de commutation classiques. Ces associations ont l'avantage d'augmenter les degrés de liberté des structures de conversion, d'améliorer la qualité des signaux de sortie et aussi de limiter les contraintes de tension/courant au niveau des interrupteurs. Dans la suite, nous allons présenter les associations en série et en parallèle qui forment la base des structures de conversion multiniveaux.

1.2 Connexion en série de cellules de commutation

L'augmentation de la tension d'entrée d'un convertisseur statique exige l'association en série de composants semi-conducteurs ou de cellules de commutation classiques. L'association de composants semi-conducteurs requiert, lors des régimes statiques et dynamiques, un équilibrage de la tension aux bornes de chaque interrupteur. Cet équilibrage peut être effectué à partir de circuits de commande supplémentaires [3].

La recherche de nouvelles architectures a ainsi abouti à l'utilisation de diodes de clamp pour distribuer la tension aux bornes des interrupteurs connectés en série. Ceci a permis l'introduction de la première structure de conversion multiniveaux : le convertisseur NPC (Neutral Point Clamped) [4]. L'étude a été portée, quelques années plus tard, vers la mise en série de cellules de commutation à partir de sources de tension flottantes [5]. Cette nouvelle structure de conversion multiniveaux est connue sous le nom de *convertisseur multicellulaire série* ou convertisseur "*Flying Capacitor*" (FC).

Ces deux architectures seront présentées par la suite. On se focalisera plus particulièrement sur le convertisseur multicellulaire série car c'est la structure de conversion que nous allons utiliser dans les chapitres suivants.

1.2.1 Le convertisseur NPC (Neutral Point Clamped)

Cette structure a été introduite dans les années 80 par A. Nabae, I. Takahashi et H. Akagi, à partir de l'association de 4 interrupteurs de puissance et de 2 diodes de clamp pour la génération d'une tension en sortie de 3 niveaux [4]. La généralisation de ce convertisseur à plusieurs niveaux de tension a été effectuée quelques années plus tard [6] mais cette généralisation n'a pas atteint des applications industrielles remarquables [1].

Le NPC utilise une source de tension fractionnée et une association en série de n interrupteurs pour la génération d'une tension en sortie de $n + 1$ niveaux¹. Une bonne répartition de la tension d'entrée aux bornes de chaque interrupteur à l'état bloqué est assurée par $2n - 2$ diodes de clamp, connectées aux noeuds de la tension d'entrée fractionnée. Ces diodes assurent aussi une tension de blocage réduite aux bornes de chaque interrupteur.

Deux structures NPC pour $n = 2$ et $n = 3$ sont respectivement présentées dans la figure 1.1(a) et la figure 1.1(b).

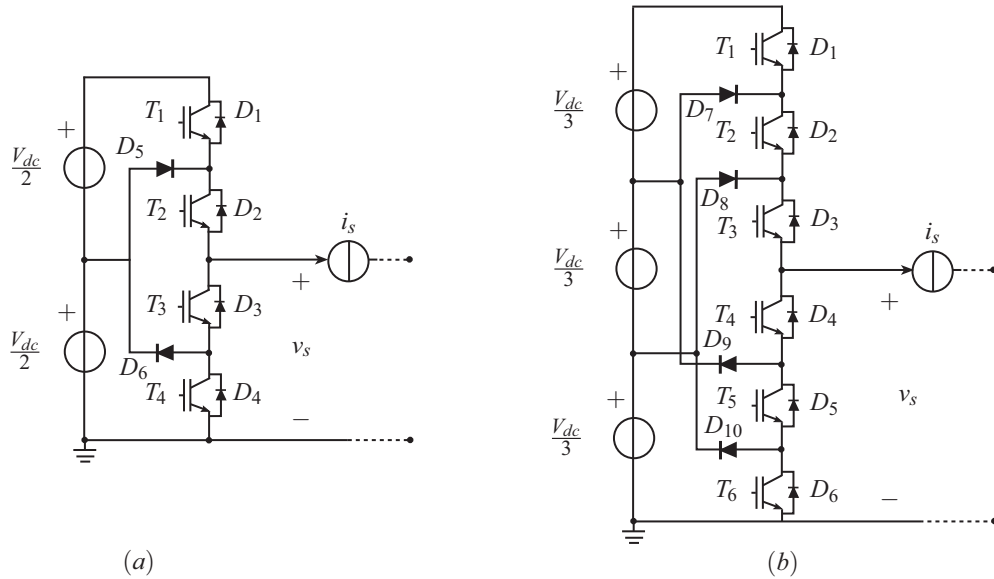


Figure 1.1: Structure NPC à (a) $n = 4$ (trois niveaux) et (b) $n = 6$ (quatre niveaux).

Pour le cas $n = 2$, les trois niveaux de la tension de sortie ($0, V_{dc}/2$ et V_{dc}) peuvent être obtenus à partir des configurations présentées dans la figure 1.2.

En termes de commande, les stratégies de type MLI appliquées aux cellules de commutation deux niveaux ont aussi été étendues aux structures de conversion multiniveaux. La figure 1.3 présente la modulation *Phase Disposition (PD)* pour le cas 3 niveaux, où deux porteuses sont mises en phase et décalées verticalement à la fréquence de découpage. Les trois régions créées par les deux porteuses représentent les niveaux de tension en sortie du convertisseur.

1. n représente également le nombre de sources de tension empilées en entrée (fractionnement).

1.2. CONNEXION EN SÉRIE DE CELLULES DE COMMUTATION

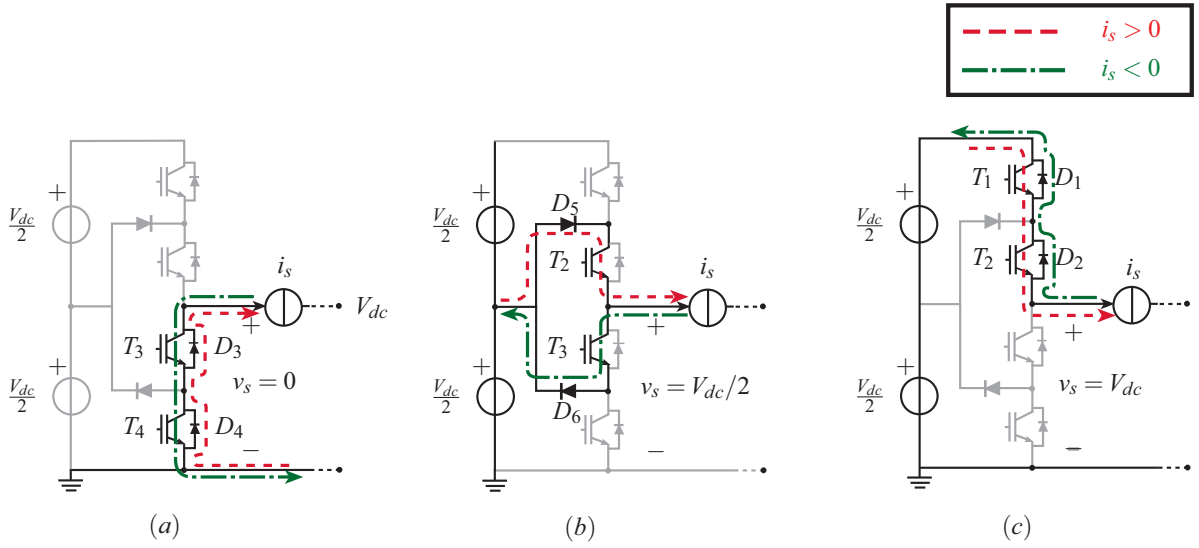


Figure 1.2: Obtention des différents niveaux de tension avec un convertisseur NPC trois niveaux.

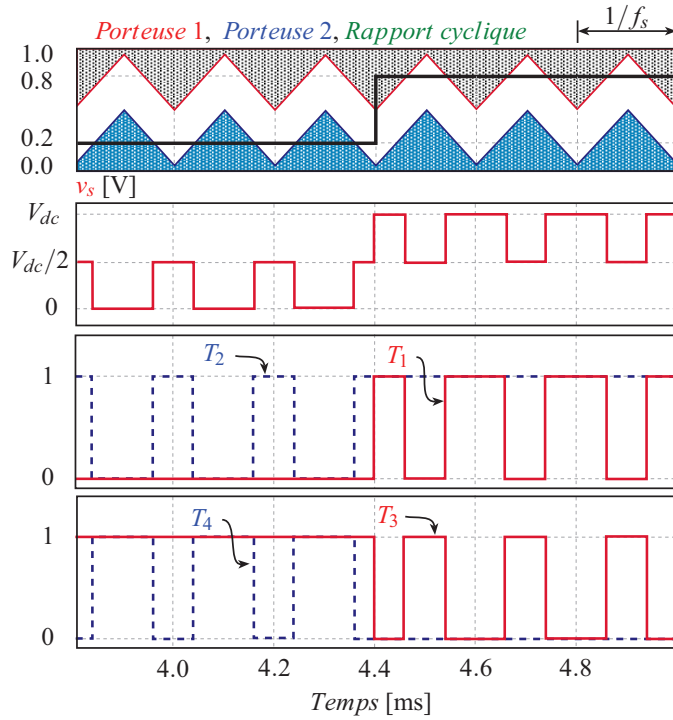


Figure 1.3: Modulation *Phase Disposition* (PD) appliquée à un convertisseur NPC trois niveaux.

Pour la structure NPC, chaque porteuse de la figure 1.3 peut également être associée à une paire d'interrupteurs commandés de manière complémentaire. Dans ce sens, la porteuse positive fixe les commutations des interrupteurs T_1 et T_3 alors que la porteuse négative fixe celles des interrupteurs T_2 et T_4 . Pour un fonctionnement en mode onduleur, une modulante de type sinusoïdale fixe les niveaux de la tension v_s ainsi que les commutations des interrupteurs. La fréquence apparente de la tension de sortie est égale à la fréquence de découpage des interrup-

teurs de la structure.

Le principal inconvénient de cette structure concerne l'équilibrage de la tension des condensateurs utilisés pour fractionner la tension d'entrée (cette problématique est connue sous le nom de "l'équilibrage du point milieu"). Ce déséquilibre, plus remarquable à partir de $n = 3$ pour certains points de fonctionnement et certains indices de modulation, provoque des distorsions indésirables sur la tension v_s . Différentes solutions pour résoudre cette problématique ont été proposées, telles que l'utilisation d'une commande active [7] ou l'implantation d'une structure passive dédiée à l'équilibrage [7], ce qui augmente la complexité de la structure et de sa stratégie de commande. En particulier, au delà de $n = 3$ l'équilibrage de la tension pour un fonctionnement onduleur ne peut être garanti pour tous les points de fonctionnement.

1.2.2 Le convertisseur multicellulaire série

Le convertisseur multicellulaire série, introduit dans les années 90 par T. Meynard et H. Foch [5], utilise la connexion en série de n paires d'interrupteurs à partir de $n - 1$ sources de tension. Les sources de tension sont réalisées par des condensateurs flottants chargés à :

$$v_{cx} = \frac{(x * V_{dc})}{n}, \quad \text{avec } x = 1, \dots, n-1 \quad (1.1)$$

où $x = 1$ fait référence à la source de tension la plus proche à la source de courant. Ce convertisseur permet non seulement la génération d'une tension v_s de $n + 1$ niveaux mais aussi une réduction de la tenue en tension de chaque interrupteur à l'état bloqué. La figure 1.4(a) présente un convertisseur multicellulaire série utilisant n paires d'interrupteurs.

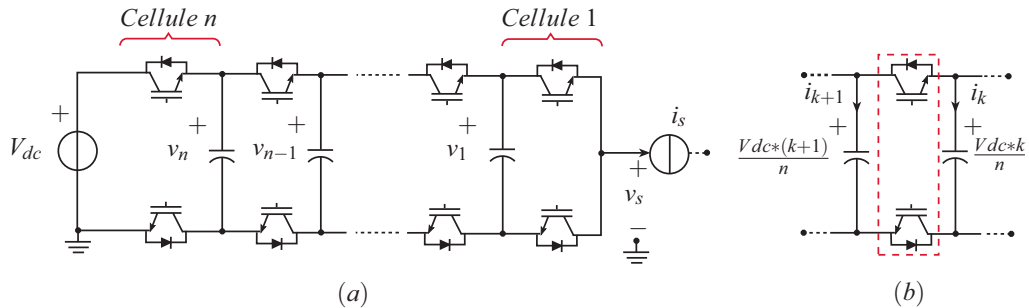


Figure 1.4: (a) Convertisseur multicellulaire série à n cellules, (b) Cellule de commutation k .

Les ordres de commande à l'intérieur de chaque paire d'interrupteurs doivent être complémentaires afin d'éviter des courts-circuits entre les sources de tension. Ces paires d'interrupteurs (figure 1.4(b)) sont, par conséquent, considérées comme des cellules de commutation.

La figure 1.5 présente les différentes phases de fonctionnement d'un convertisseur multicellulaire série pour le cas $n = 2$. Deux cellules de commutation (*Cellule1*, *Cellule2*) et un condensateur flottant chargé à $V_{dc}/2$, sont utilisés pour produire une tension v_s de trois niveaux (0, $V_{dc}/2$ et V_{dc}).

1.2. CONNEXION EN SÉRIE DE CELLULES DE COMMUTATION

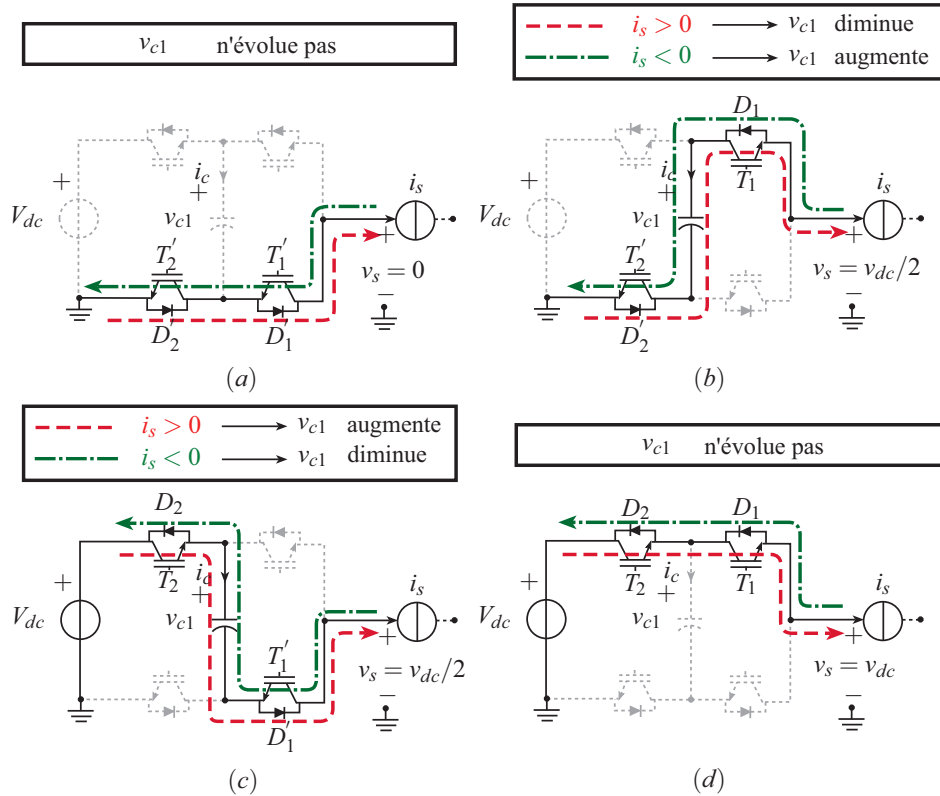


Figure 1.5: Obtention des différents niveaux de tension avec un convertisseur Flying Capacitor de trois niveaux.

Le niveau de tension $v_s = V_{dc}$ est obtenu quand les interrupteurs T_1 et T_2 sont fermés alors que le niveau $v_s = 0$ est obtenu quand ces interrupteurs sont ouverts. Il existe une redondance pour l'obtention du niveau intermédiaire de la tension de sortie $v_s = V_{dc}/2$ à partir de deux configurations (figure 1.5(b), (c)). La différence entre ces deux configurations (pour un courant i_s positif) est que celle de la figure 1.5(c) permet au condensateur flottant de se charger alors que celle de la figure 1.5(b) produit sa décharge.

Au niveau de la commande, la stratégie la plus utilisée avec ce type de convertisseur est la modulation *Phase Shifted (PS)*. Cette stratégie utilise n porteuses (une porteuse pour chaque cellule de commutation) régulièrement déphasées de $2\pi/n$. Pour avoir une puissance moyenne nulle au sein des sources de tension flottantes ainsi que des condensateurs équilibrés autour des tensions souhaitées, tous les rapports cycliques propres à chaque cellule doivent être identiques [3]. Une modulante commune à toutes les porteuses pourra donc être utilisée.

Le déphasage régulier entre les signaux de commande augmente la fréquence apparente de la tension de sortie à n fois la fréquence de découpage. Cette augmentation de la fréquence apparente de découpage permet de repousser les harmoniques de la tension v_s en diminuant ainsi les contraintes liées au dimensionnement du filtre de sortie.

1.2. CONNEXION EN SÉRIE DE CELLULES DE COMMUTATION

La figure 1.6 présente la stratégie de commande utilisée pour un convertisseur multicellulaire série de deux cellules de commutation. Cette stratégie utilise deux porteuses qui fixent la fréquence de découpage de chaque cellule de commutation à f , elles sont déphasées entre elles de 180 degrés et leur comparaison avec le rapport cyclique permet de retrouver les ordres de commande de chaque cellule.

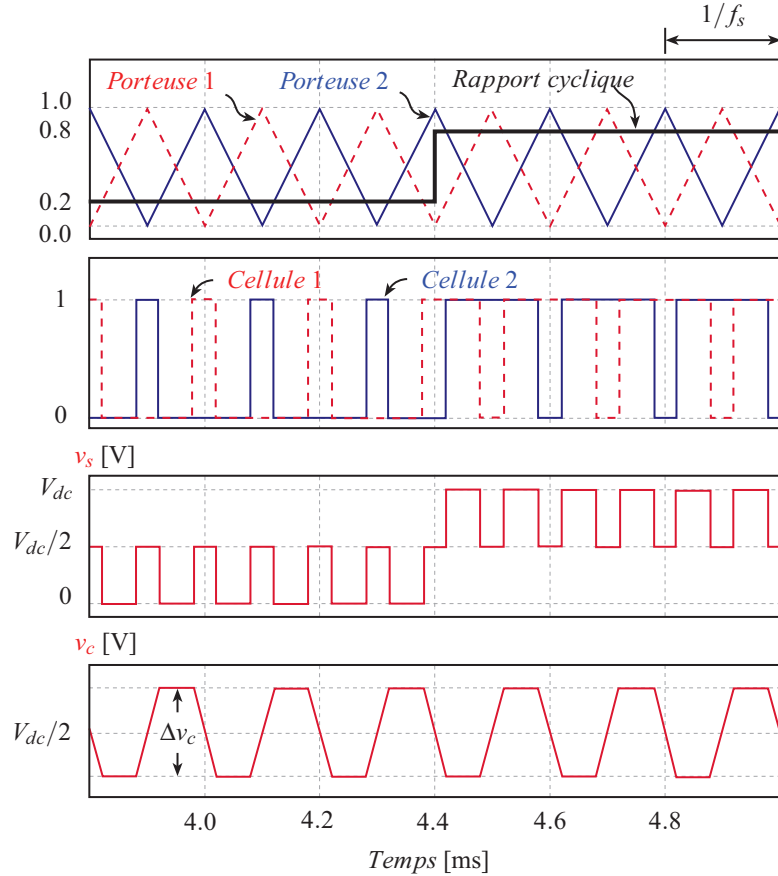


Figure 1.6: Modulation *Phase Shifted* (PS) appliquée à un convertisseur Flying Capacitor de trois niveaux.

Le doublement de la fréquence de la tension v_s par rapport à la fréquence de découpage f apparaît également sur cette figure. Pour un rapport cyclique inférieur à 0.5, la tension v_s n'oscille qu'entre les niveaux $V_{dc}/2$ et 0 alors qu'un rapport cyclique supérieur à 0.5 permet à cette tension d'osciller entre les niveaux $V_{dc}/2$ et V_{dc} . L'alternance entre les états intermédiaires peut être remarquée à partir de la tension du condensateur v_c qui augmente et diminue pour certains états du convertisseur (tout en restant autour de $V_{dc}/2$). L'oscillation Δv_c liée à la source de tension flottante augmente avec le rapport cyclique et la valeur du courant de sortie i_s mais diminue pour des valeurs plus importantes de fréquence f et de capacité C . Cette oscillation dépend également du déphasage entre les cellules de commutation.

La figure 1.7 présente un convertisseur multicellulaire série avec un point milieu fonctionnant en mode onduleur. Cette fois il est préférable d'utiliser des porteuses qui oscillent entre $[-0.5,$

0.5]. La modulante de type sinusoïdale fixe les commutations au niveau des interrupteurs. Sur cette figure, nous remarquons les différents niveaux de la tension de sortie.

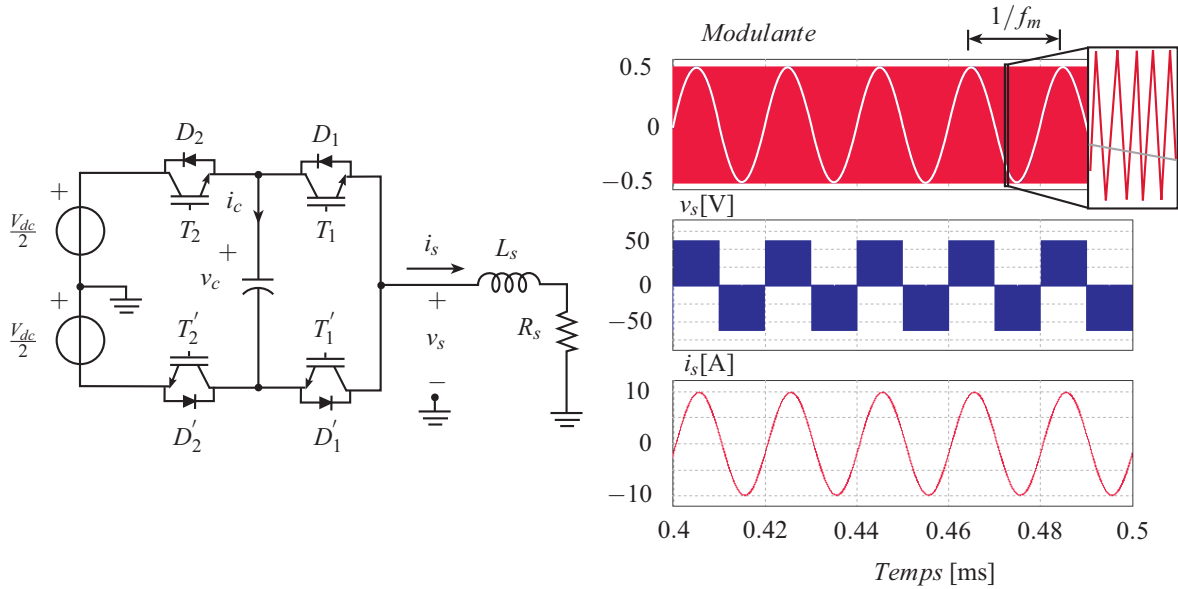


Figure 1.7: Fonctionnement d'un convertisseur Flying Capacitor en mode onduleur.

Les problématiques liées à ce convertisseur apparaissent quand un déséquilibre des sources de tension flottantes est produit. Ce déséquilibre peut générer l'augmentation des harmoniques sur la tension de sortie mais surtout des surtensions aux bornes des interrupteurs ce qui peut entraîner leur destruction. Il existe un équilibrage naturel de la tension des condensateurs grâce aux harmoniques des courants qui circulent par les différentes cellules [8] mais la dynamique de cet équilibrage naturel est assez lente. En plus de cela, d'autres problèmes liés à la génération des rapports cycliques ou l'éventuelle variation de la source de tension, exigent l'utilisation de boucles fermées de régulation.

Quand la mise en série inclut un grand nombre de cellules, il existe une problématique liée au développement de cette structure. En effet, les tensions des condensateurs augmentent au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la source de tension d'entrée. Des tensions plus importantes au niveau des condensateurs impliquent une augmentation de l'énergie stockée et donc du volume utilisé. Afin de diminuer cette problématique, nous pouvons utiliser des convertisseurs de type SMC [9] qui ne feront pas partie de cette étude.

1.2.3 Applications industriels de l'association série de cellules de commutation

Les différentes structures de conversion multiniveaux ont atteint des nombreuses applications de type industriel, ceci grâce à leur capacité de travail avec des tensions d'alimentation plus importantes, leur facilité d'adaptation pour travailler sous mode de défaillance et la qualité harmonique de leurs signaux de sortie.

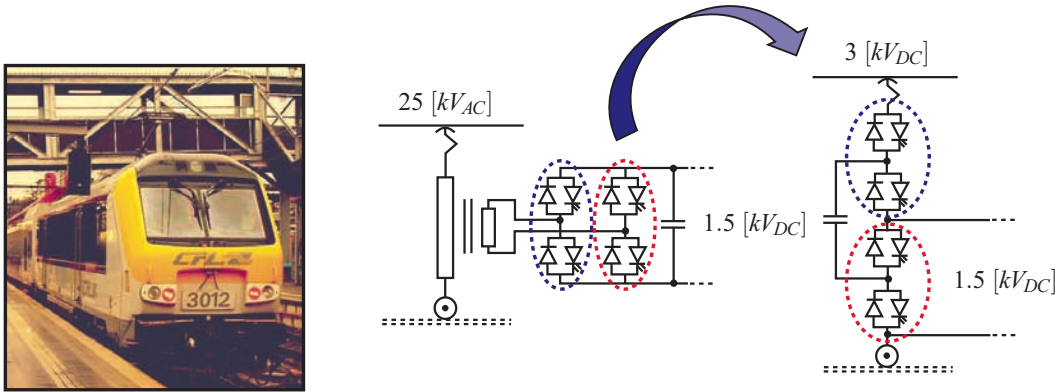


Figure 1.8: Reconfiguration d'un convertisseur d'entrée de la locomotive T13 de la société ALSTOM (Photo prise de www.rail.lu).

Quelques applications industrielles des convertisseurs multicellulaires série qui utilisent un nombre réduit de cellules sont :

- En termes de moyenne tension, ces convertisseurs ont été utilisés par les sociétés Cegelec (plus tard connues sous le nom d'Alstom Industry) et ALSTOM DRIVES & CONTROLS LTD pour le pilotage de machines synchrones et asynchrones de quelques mégawatts [8] [10].
- Quelques locomotives européennes utilisent ce genre de convertisseurs pour s'adapter à certaines tensions et fréquences des différents réseaux ferroviaires européennes ($1.5 [kV_{DC}]$, $25 kV/50 [Hz]$, $15 [kV]/16 [Hz]$ ou $3 [kV_{DC}]$). Cette adaptation permet de réduire les calibres et les coûts des composants utilisés. La figure 1.8 présente l'exemple d'une locomotive T13 de la société ALSTOM qui s'adapte pour utiliser un convertisseur *FC* quand la tension d'alimentation est de $3 [kV_{DC}]$ [8].

1.3 Connexion en parallèle de cellules de commutation

La connexion en parallèle d'interrupteurs de puissance, de cellules de commutation classiques ou même de convertisseurs statiques a continuellement été envisagée pour une augmentation du courant de sortie.

Si les interrupteurs de puissance sont directement connectés en parallèle, des systèmes complexes d'équilibrage et de refroidissement doivent être utilisés pour assurer un bon équilibrage des courants [11]. En plus de cela, il n'y a pas une amélioration de la forme d'onde de la tension de sortie à cause de l'absence de degrés de liberté supplémentaires. Par conséquent, la connexion en parallèle de cellules de commutation ou des convertisseurs statiques est actuellement la meilleure solution pour augmenter le courant de sortie.

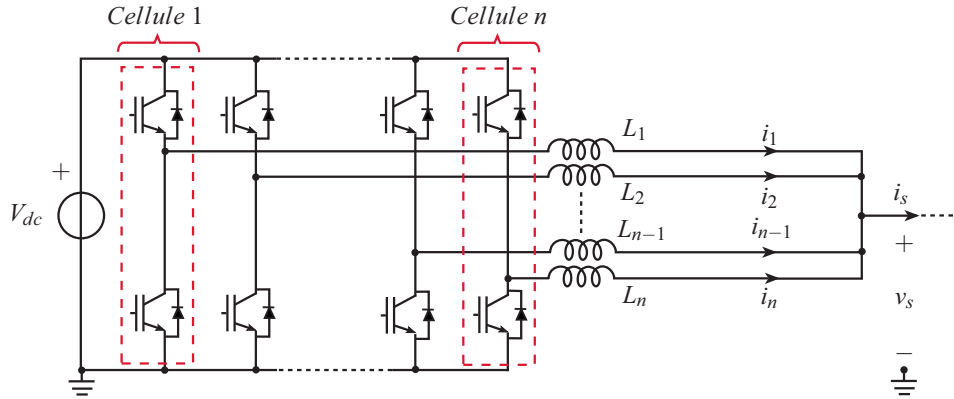


Figure 1.9: Connexion en parallèle de n cellules de commutation.

La figure 1.9 montre la connexion en parallèle de n cellules de commutation. Chaque cellule est connectée aux bornes du bus d'entrée (V_{dc}) et leur point milieu est connecté par n inductances de liaison, capables de supporter les différences de tension entre les points milieux de toutes les cellules de commutation.

La stratégie de commande appliquée à cette association de cellules doit utiliser un déphasage régulier de $2\pi/n$ entre les ordres de commande de chaque cellule afin de réduire l'ondulation du courant de sortie i_s et d'augmenter la fréquence apparente de découpage à n fois la fréquence de découpage de chaque cellule. La modulation PS (*Phase-Shifted Modulation*) à n porteuses déphasées de $2\pi/n$ est par conséquent la stratégie la plus simple et efficace à utiliser avec ce convertisseur.

Afin d'avoir une idée de la réduction des oscillations du courant i_s , la figure 1.10 montre l'évolution du rapport $\Delta i_s(t)/\Delta i_{phase\ MAX}$ pour $n = 1, 2, 3$ et 4 , en fonction du rapport cyclique commun à toutes les cellules ($\Delta i_{phase\ MAX}$ est l'ondulation maximale pour $n = 1$ et un rapport cyclique de 0.5). Cette figure met en évidence la réduction de l'ondulation du courant de sortie quand le nombre de cellules augmente, en même temps qu'elle s'annule pour certains points du rapport cyclique.

Pour avoir des courants de sortie stables, les tensions moyennes aux bornes des différentes inductances doivent être nulles et les rapports cycliques doivent donc être identiques [11]. Un système symétrique (mêmes rapports cycliques et mêmes valeurs d'inductances) permettra de répartir de manière équilibrée le courant de sortie $i_s(t)$ dans les différents bras.

Grâce à la diminution de l'inductance équivalente, l'entrelacement de cellules favorise le temps de réponse dans les régimes dynamiques du système, en même temps que favorise la diminution de la capacité de sortie dans les convertisseurs dc-dc de type Buck. Ceci est possible, car le dimensionnement de la capacité de sortie dépend, en grande partie, des variations du courant de charge dans les régimes transitoires [12].

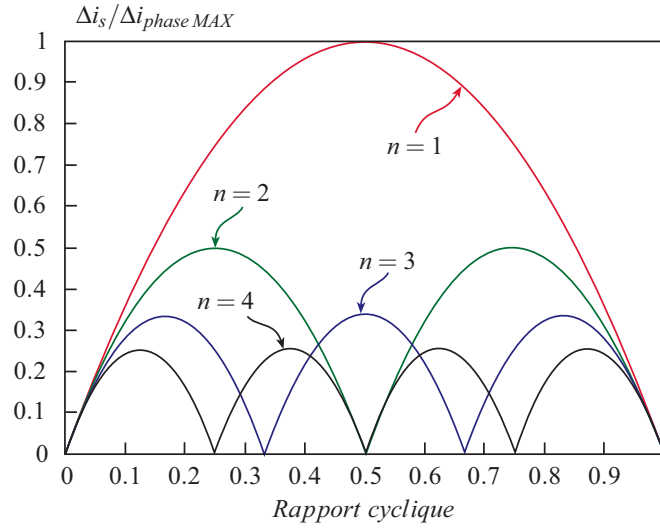


Figure 1.10: Réduction de l'ondulation relative du courant de sortie en fonction du rapport cyclique pour $n = 1, 2, 3$ et 4 cellules connectées en parallèle.

Malgré ces nombreux avantages qu'apporte l'entrelacement de cellules de commutation, d'autres inconvénients ou points défavorables limitent l'utilisation d'un parallélisme important de cellules de commutation. Parmi ces points défavorables, nous pouvons trouver un déséquilibre entre les différents courants de phase, généré par les différences entre les éléments passifs de chaque cellule (les résistances à l'état passant des semi-conducteurs ou les résistances propres à chaque bobinage...) ou par une mauvaise génération des ordres de commande (différences dans les rapports cycliques des cellules, différence dans la génération des temps morts...).

Un autre désavantage, assez défavorable pour un parallélisme important de cellules, est l'augmentation des ondulations sur chaque courant de phase pour un taux donné d'ondulation du courant de sortie. Ainsi, quand n cellules sont connectées en parallèle, l'ondulation relative maximale du courant de phase est décrite par l'équation suivante :

$$\frac{\Delta i_s / i_s}{\Delta i_{phase} / i_{phase}} = \frac{1}{n^2} \quad (1.2)$$

A titre d'exemple, si nous souhaitons obtenir une ondulation de 5% sur le courant de sortie quand 5 cellules sont connectées en parallèle, le taux d'ondulation sur chaque courant de phase sera de l'ordre de 125% du courant nominal par phase. Ces fortes ondulations sur les courants de phase impliquent une augmentation des pertes dans les conducteurs, dans les semi-conducteurs et au sein du matériau magnétique utilisé dans les inductances [13]. La solution pour réduire cette ondulation des courants de phase est l'utilisation d'un couplage magnétique entre les inductances de sortie.

Couplage magnétique entre les inductances de sortie

Il y a plusieurs manières de coupler les inductances de sortie dans les convertisseurs multicellulaires entrelacés, ceci en fonction du nombre de bras connectés en parallèle et des éléments de couplage utilisés. Les éléments de couplage sont connus sous le nom de Transformateur Inter-Cellules ou ICT's. Un récapitulatif des différentes configurations de couplage entre n cellules de commutation et des ICTs sera présenté dans la section suivante. Ici, nous allons simplement nous focaliser sur les principaux avantages d'utiliser un couplage magnétique entre les inductances de sortie pour le cas de deux cellules de commutation connectées en parallèle ($n = 2$).

La figure 1.11 montre deux convertisseurs Buck entrelacés, la mise en parallèle peut être effectuée par (a) des inductances indépendantes L'_1 et L'_2 ou par (b) un couplage magnétique M des inductances L_1 et L_2 propres à chaque convertisseur.

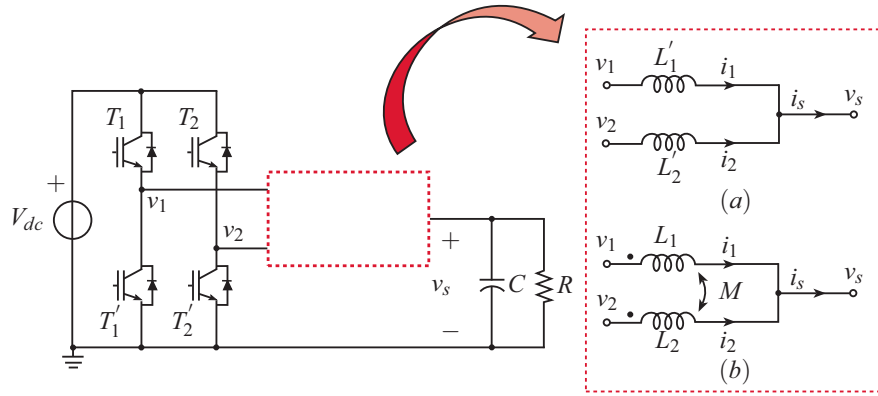


Figure 1.11: Deux convertisseurs Buck entrelacés à partir (a) d'inductances indépendantes ou (b) d'inductances magnétiquement couplées.

Si nous faisons l'hypothèse : $L_1 = L_2 = L$ et $L'_1 = L'_2 = L'$; Les courants de phase et le courant de sortie pour le deux cas (inductances indépendantes et inductances couplées magnétiquement) peuvent être exprimés par les relations suivantes :

(a)	(b)
$v_1(t) - v_s(t) = L' \left(\frac{di_1(t)}{dt} \right)$	$v_1(t) - v_s(t) = L \left(\frac{di_1(t)}{dt} \right) + M \left(\frac{di_2(t)}{dt} \right)$
$v_2(t) - v_s(t) = L' \left(\frac{di_2(t)}{dt} \right)$	$v_2(t) - v_s(t) = L \left(\frac{di_2(t)}{dt} \right) + M \left(\frac{di_1(t)}{dt} \right)$
$\frac{v_1(t) + v_2(t)}{2} - v_s(t) = \frac{L'}{2} \left(\frac{d(i_1(t) + i_2(t))}{dt} \right)$	$\frac{v_1(t) + v_2(t)}{2} - v_s(t) = \frac{L + M}{2} \left(\frac{d(i_1(t) + i_2(t))}{dt} \right)$

Une comparaison entre les ondulations de phase pour le cas couplé et le cas non couplé exige que l'ondulation du courant de sortie soit la même et donc que $L' = L + M$. La figure 1.12 montre les courants de phase quand le rapport cyclique appliqué à chaque cellule est inférieur à 0.5 et quand des inductances mutuelles positives et négatives ($M > 0$ et $M < 0$) sont utilisées.

1.3. CONNEXION EN PARALLÈLE DE CELLULES DE COMMUTATION

Sur cette figure, les signaux pointillés grisé représentent les courants de phase quand il n'y a pas de couplage magnétique entre les inductances et donc $M = 0$.

Cette figure met en évidence la similitude des oscillations des courants $di_1(t)/dt$ et $di_2(t)/dt$ à chaque fois que les deux cellules de commutation sont à l'état 1 ou à l'état 0. Pour les états intermédiaires (une cellule de commutation est à l'état 1 et l'autre à l'état 0), l'oscillation de chaque courant diminue très fortement quand le couplage est négatif.

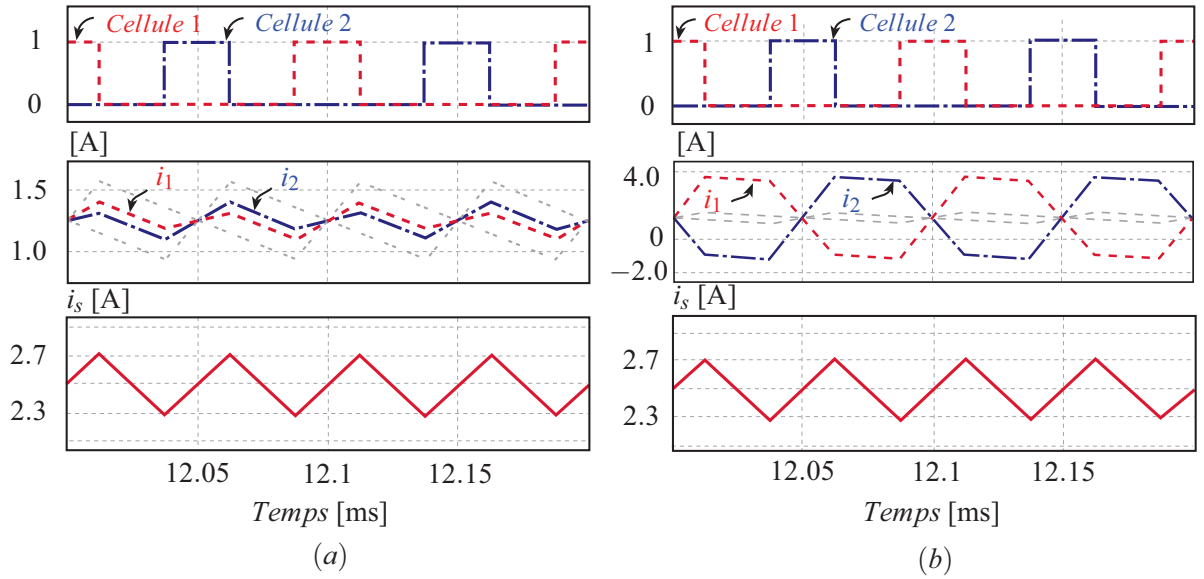


Figure 1.12: Oscillations des courants de phase i_1 et i_2 pour un rapport cyclique inférieur à 0.5 et un couplage magnétique (a) négatif et (b) positif.

Le rapport entre les oscillations du courant de phase ($\Delta i/\Delta i'$) pour les mêmes oscillations du courant de sortie, un rapport cyclique α et un couplage magnétique ($k = -M/L$), est décrit par l'expression suivante et la figure 1.13 :

$$\alpha \leq 0.5$$

$$\alpha \geq 0.5$$

$$\Delta i/\Delta i' = \frac{(1-\alpha-\alpha k)(L-M)}{(1-\alpha)(L-kM)}$$

$$\Delta i/\Delta i' = \frac{(1-\alpha+\alpha k)(L-M)}{\alpha(L-kM)}$$

Quand le rapport $k = -M/L$ augmente, nous constatons que les courants de phases diminuent leurs ondulations et augmentent leurs fréquences. Pour le cas étudié, l'augmentation de la fréquence des courants de phase est de deux fois la fréquence de découpage.

La figure 1.13(a) montre l'exemple d'un ICT à deux phases, le couplage négatif est représenté par des flux magnétiques $\Phi_{1,2}$ qui s'opposent à l'intérieur de l'élément magnétique. Cette opposition réduit le flux moyen circulant par le noyau, les pertes magnétiques et aussi les risques de saturation. L'entrelacement des ordres de commande de chaque cellule, permet que le flux AC circulant à l'intérieur du noyau soit fortement diminué.

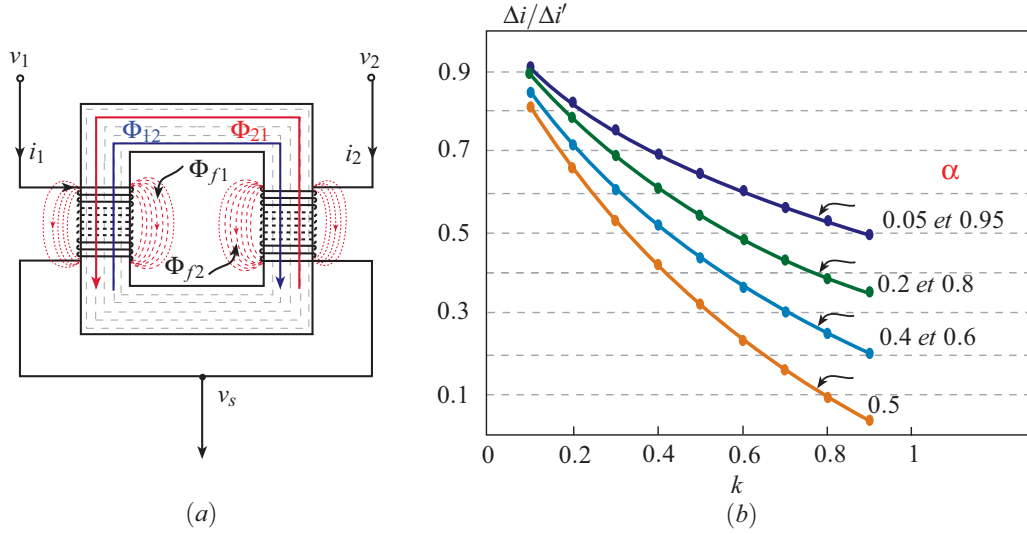


Figure 1.13: (a) ICT à deux phases. (b) Réduction des oscillations du courant de phase en fonction du rapport cyclique α et du couplage magnétique k .

Chaque force magnétomotrice (FMM) produit un flux à l'intérieur du noyau magnétique et aussi un flux de fuites qui rend compte de l'imperfection du couplage magnétique. L'inductance mutuelle et les inductances propres à chaque enroulement peuvent être exprimées en fonction des différents flux magnétiques et des courants circulant dans chaque enroulement. Si nous prenons le flux magnétique Φ_{xy} comme le flux traversant la bobine y et produit par le courant I_x , nous obtenons :

$$M = \frac{n_2 \Phi_{12}}{I_1} = \frac{n_1 \Phi_{21}}{I_2}; \quad L_1 = \frac{n_1 (\Phi_{12} + \Phi_{f1})}{I_1}; \quad L_2 = \frac{n_2 (\Phi_{21} + \Phi_{f2})}{I_2} \quad (1.3)$$

Le rapport de couplage k peut être exprimé comme la relation entre le flux produit par une bobine qui est commun aux deux enroulements et le flux total produit par cet enroulement. Si $L_1 = L_2 = L$, nous obtenons la même relation de couplage k , utilisée auparavant.

$$k = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{12} + \Phi_{f1}} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{21} + \Phi_{f2}} = \frac{M}{\sqrt{L_1 * L_2}} \approx \frac{M}{L} \quad (1.4)$$

Couplage magnétique de n -inductances

Quand le nombre de cellules connectées en parallèle augmente, le couplage entre les inductances peut se faire de différentes manières. La première solution est d'effectuer un couplage deux à deux entre les différents bras. La figure 1.13(a) montre l'exemple d'un élément de couplage, bien que d'autres configurations et géométries (circulaires, cylindrique,...) puissent aussi être utilisées. Le couplage deux à deux peut se faire à partir de plusieurs arrangements entre les différents bras connectés en parallèle. Les associations cascade symétrique, parallèle symétrique, cascade cyclique et parallèle cyclique sont les plus utilisées. La figure 1.14 montre

1.3. CONNEXION EN PARALLÈLE DE CELLULES DE COMMUTATION

ces associations pour le cas $n = 4$.

Différents travaux de comparaison entre ces associations en parallèle ont été réalisés au sein du laboratoire LAPLACE [12] [14]. Les critères de comparaison habituels prennent en compte le nombre d'ICTs utilisés, la réduction des courants différentiels, l'ondulation des courants de phase et l'encombrement du montage. Les résultats de ces comparaisons montrent que les associations cascade symétrique et cascade cyclique sont les plus adaptées en termes de performances. Cependant, l'association cascade symétrique est pénalisée par le nombre important d'ICTs utilisés ; C'est donc l'association cascade cyclique qui semble la plus avantageuse [12].

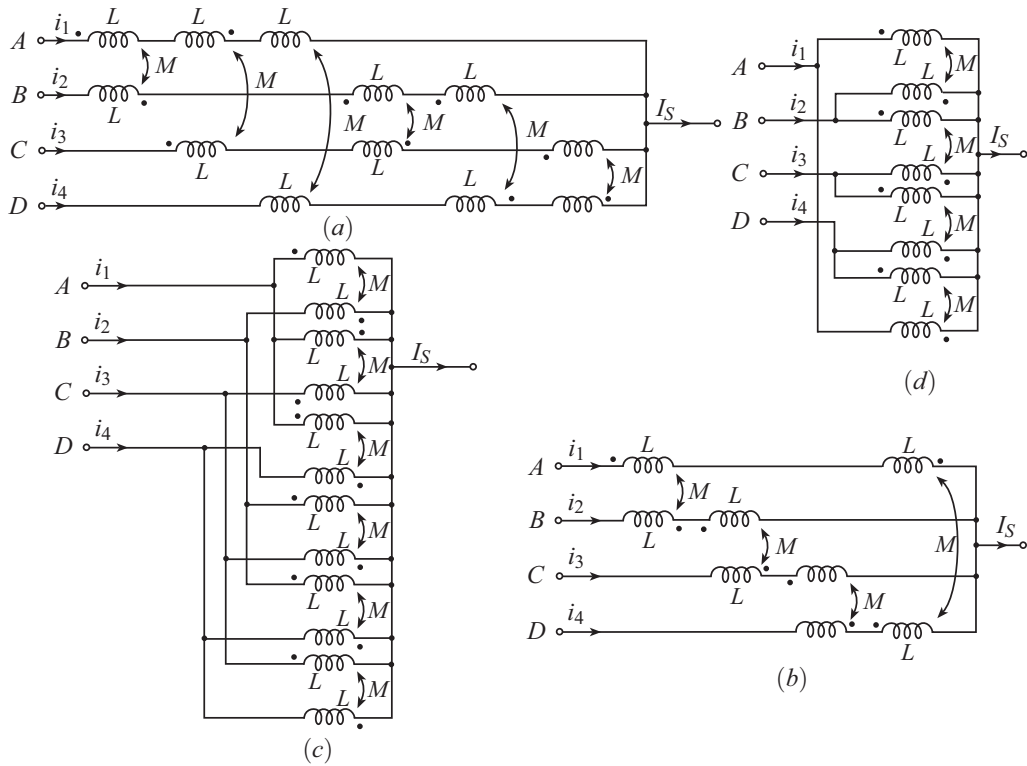


Figure 1.14: Association d'inductances pour la mise en parallèle : (a) association cascade symétrique, (b) association cascade cyclique, (c) association parallèle symétrique et (d) association parallèle cyclique.

La deuxième solution est d'effectuer un couplage magnétique à partir d'un ICT monolithique. Ce coupleur emploie un noyau magnétique commun pour toutes les bobines avec une configuration géométrique capable d'assurer deux chemins pour la circulation des flux magnétiques :

- Le premier chemin, à haute perméabilité, permet un filtrage des composants à haute fréquence à exception des composants avec une fréquence de $k * n * f$ (k est un nombre entier, n est le nombre de phases et f correspond à la fréquence de découpage).
- Le deuxième chemin, à faible perméabilité, est lié aux composants de basse fréquence qui

1.3. CONNEXION EN PARALLÈLE DE CELLULES DE COMMUTATION

influent sur l'énergie stockée au niveau de l'ICT. Une réduction de cette inductance contribue à l'augmentation des courants de sortie de chaque phase (ceci pour un volume de noyau donné).

Les enroulements de chaque bobine doivent aussi suivre le même principe que pour le cas $n = 2$ afin d'annuler les flux communs à l'intérieur des colonnes horizontales du noyau. Le flux traversant les colonnes verticales et certaines parties des colonnes horizontales est principalement dû aux fuites. La figure 1.15 montre deux exemples d'ICTs monolithiques, la disposition de la figure 1.15(a) utilise une colonne avec un entrefer inséré pour augmenter le filtrage des courants de phase quand les inductances de fuites sont insuffisantes. Bien au contraire, l'ICT de la figure 1.15(b), qui présente une configuration symétrique de 6 phases, contient un espace inter-bobines favorable au filtrage de ces courants de phase.

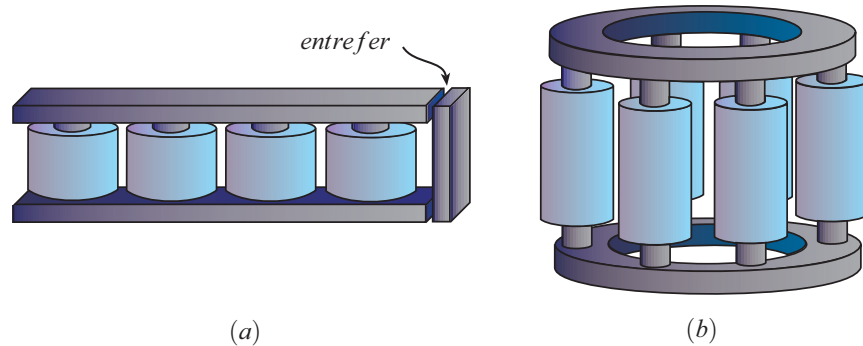


Figure 1.15: (a) ICT monolithique en échelle à 4 phases, (b) ICT monolithique circulaire à 6 phases

D'un point de vue électrique, les deux solutions décrites ci-dessus permettent de filtrer les courants différentiels en favorisant le courant de mode commun [12]. Le choix entre une solution ou l'autre sera fait en fonction de différents paramètres, tels que :

- *Le nombre de phases à mettre en parallèle* : Si n cellules doivent être connectées en parallèle, l'association cascade cyclique requiert un total de n ICTs. Un nombre important d'ICTs peut générer des problèmes d'encombrement par rapport à l'utilisation d'un seul ICT à n phases.
- *La géométrie du noyau magnétique* : Les ICTs utilisés dans l'association cyclique cascade possèdent des géométries similaires à celles utilisées dans le couplage classique d'inductances. La figure 1.13(a) présente l'exemple d'un noyau rectangulaire sans entrefer. Un ICT monolithique utilise, par contre, des géométries symétriques bien plus difficiles à élaborer.
- *La tolérance aux pannes* : La défaillance au niveau d'une cellule de commutation peut engendrer l'augmentation de courant dans un bras de la connexion en parallèle. Pour l'association cyclique cascade, cette augmentation de courant aura un impact sur les deux autres phases reliées magnétiquement à la phase en défaut. Pour un ICT monolithique, un défaut sur une phase se répercute sur toutes les autres phases étant donné que le flux magnétique produit par la phase en défaut se répartira sur toutes les colonnes à l'intérieur de l'ICT. L'utilisation d'un ICT monolithique est donc moins favorable en termes de tolérance aux

pannes.

1.3.1 Applications industrielles de l'association en parallèle de cellules de commutation

Pour la mise en parallèle, plusieurs domaines qui utilisent cette connexion peuvent être cités :

- En basse tension, la mise en parallèle de convertisseurs Buck et le couplage magnétique entre leurs inductances de sortie sont utilisés pour l'alimentation de régulateurs VRM (Voltage Regulator Module). Ceci permet d'atteindre des courants de sortie de l'ordre de 100 [A] à partir de tensions de l'ordre de 1 [V].
- La variation de vitesse dans les systèmes de conversion éolienne (WECS's ou variable-speed wind energy conversion systems) à haute puissance (entre 0.4 et 200 [MVA]) et basse tension (de l'ordre de 700 [V]) [15].
- Dans le domaine automobile, l'association bidirectionnelle de batteries et de super-condensateurs est effectuée à partir de convertisseurs multicellulaires en parallèle [16].
- L'utilisation d'ICTs pour coupler différentes phases de convertisseurs flyback est intéressant pour des applications aéronautiques où la densité de puissance est très importante. Dans [17], nous trouvons l'exemple d'un convertisseur flyback à 8 phases de 28-300 [V] et 12 [kW], qui utilise un ICT pour le couplage de toutes les inductances de chaque phase.

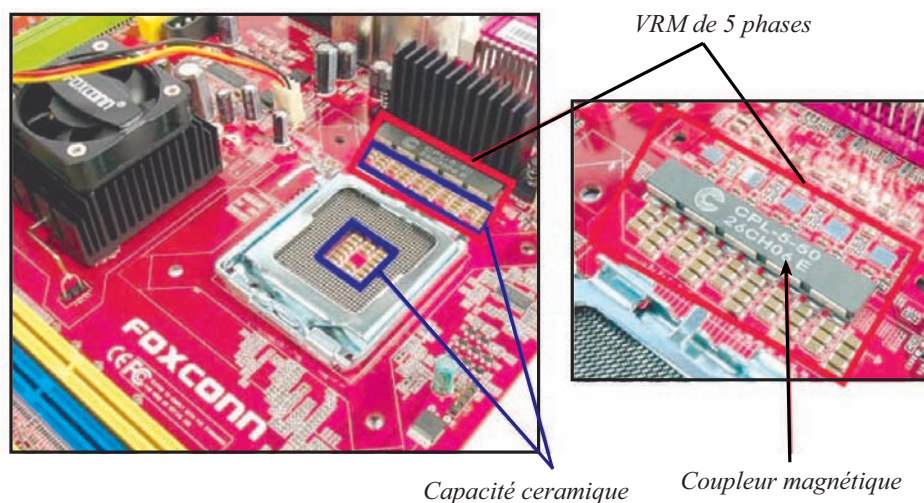


Figure 1.16: Carte mère incluant un VRM à cinq phases parallèles entrelacées à phases magnétiquement couplées pour alimenter le microprocesseur "Intel Core Duo" (130W) [12]

1.4 Connexion série - parallèle de cellules de commutation

Comme nous l'avons vu précédemment, les associations série - parallèle de cellules de commutation permettent d'utiliser des tensions d'entrée et des courants de sortie plus importants dans les convertisseurs statiques. Ces associations présentent aussi certaines relations entre leurs signaux d'entrée et de sortie qui font appel au principe de dualité.

La figure 1.17(a) montre un convertisseur multicellulaire série avec 3 cellules de commutation et 2 sources de tension flottantes. Le circuit dual de ce convertisseur est présenté dans la figure 1.17(b), il contient trois cellules de commutation et deux inductances pour le stockage d'énergie. Les signaux d'entrée et de sortie de ces deux convertisseurs, présentés dans les figures 1.17(c) et 1.17(d) pour trois valeurs différentes de rapport cyclique, respectent bien le principe de dualité.

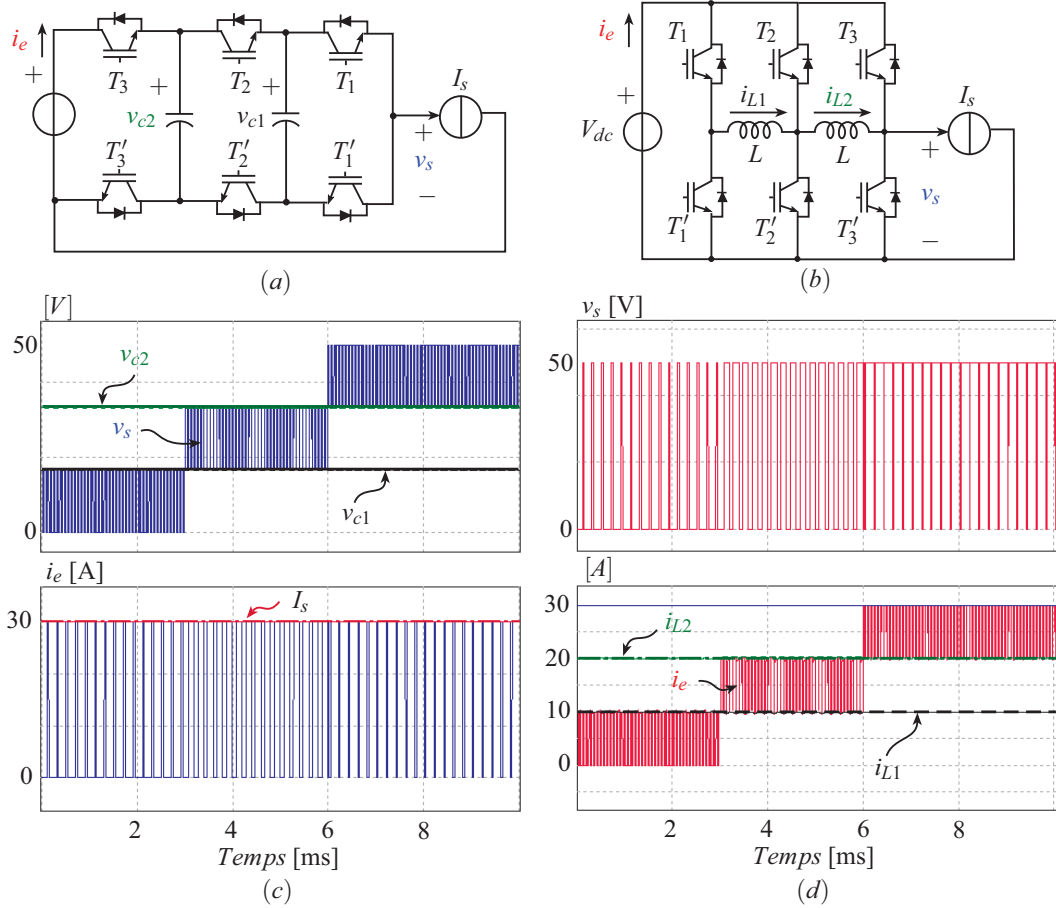


Figure 1.17: (a) Convertisseur FC à trois cellules, (b) circuit dual d'un convertisseur FC à trois cellules, (c) signaux d'entrée et de sortie du circuit de (a), (d) signaux d'entrée et de sortie du circuit de (b).

Dans ce sens, la tension de sortie du convertisseur multicellulaire série contient quatre niveaux de tension (0 , $V_{dc}/3$, $2V_{dc}/3$, V_{dc}) et deux niveaux pour le courant d'entrée (0 , I_s). Le circuit dual présente un courant d'entrée de quatre niveaux (0 , $I_s/3$, $2I_s/3$, I_s) mais une tension de

1.4. CONNEXION SÉRIE - PARALLÈLE DE CELLULES DE COMMUTATION

sortie de deux niveaux ($0, V_{dc}$).

Le circuit de la figure 1.17(b) demande différents niveaux de stockage d'énergie pour les deux inductances utilisées. La modification de ce convertisseur avec l'utilisation de trois inductances connectées en étoile (figure 1.18(a)) [13] permet de retrouver le convertisseur multicellulaire parallèle, qui est plus intéressant en termes des signaux d'entrée et de sortie. Ces trois inductances permettent le filtrage des courants de sortie et le stockage homogène de l'énergie. L'un des principaux avantages d'utiliser cette connexion est l'obtention d'un courant d'entrée et une tension de sortie multiniveaux, présentés dans la figure 1.18(b).

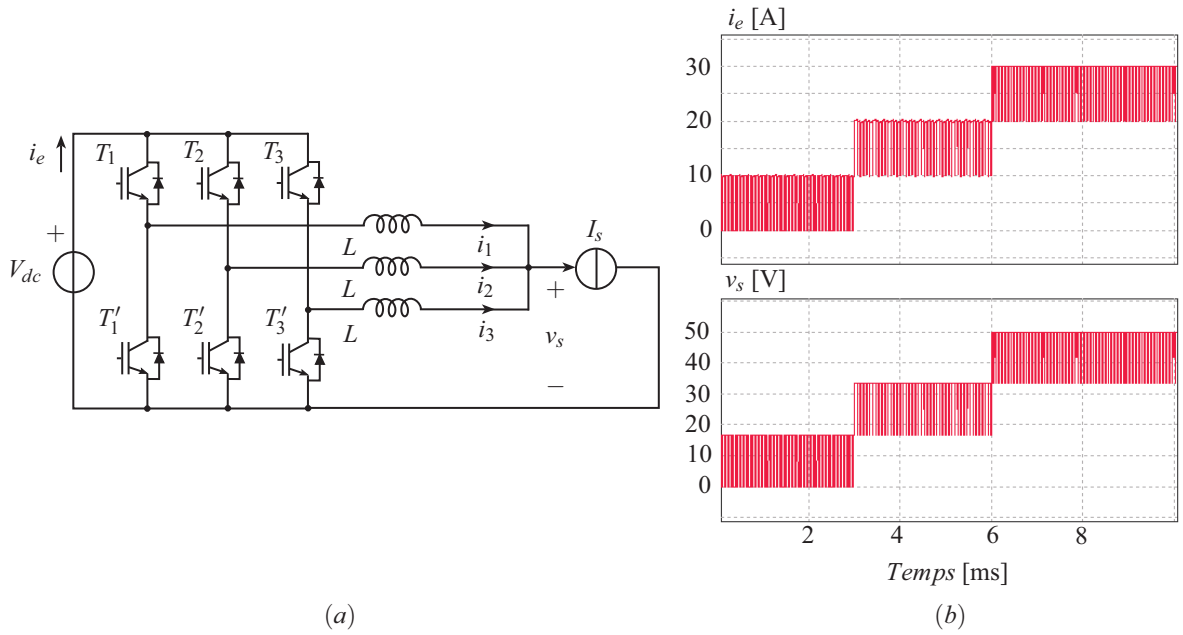


Figure 1.18: (a) Connexion en parallèle de trois cellules de commutation à partir de trois inductances connectées en étoile, (b) signaux d'entrée et de sortie du circuit de (a).

Les stratégies de commande utilisées avec les convertisseurs multiniveaux séries peuvent également être appliquées aux convertisseurs multicellulaires en parallèle, ces stratégies seront détaillées dans le chapitre 3.

Nous pouvons également utiliser une combinaison entre l'association série et l'association parallèle de cellules de commutation, tout en gardant l'aspect multiniveaux de la tension de sortie et la tenue en tension réduite au niveau des interrupteurs. En effet, le circuit de la figure 1.18 présente une tension de sortie multiniveaux mais limite la tenue en tension au niveau des interrupteurs à $V_{dc}/2$.

Une association en parallèle de n convertisseurs multicellulaires série utilisant m cellules de commutation présente $(2^m)^n$ états, $(m * n) + 1$ niveaux pour la tension de sortie v_s et $n + 1$ niveaux pour le courant d'entrée i_e . La figure 1.19 montre un exemple de cette association pour le cas $m = 3$ et $n = 2$. La commande utilisée est une modulation *PS*, où les porteuses concernant

1.4. CONNEXION SÉRIE - PARALLÈLE DE CELLULES DE COMMUTATION

chaque FC sont déphasées entre elles de $2\pi/m = 2\pi/3$ mais les porteuses du premier FC sont déphasées de $(2\pi/3)/n = \pi/3$ par rapport aux porteuses du deuxième FC. La figure 1.19(b) montre les signaux d'entrée et de sortie pour différentes valeurs croissantes de rapport cyclique.

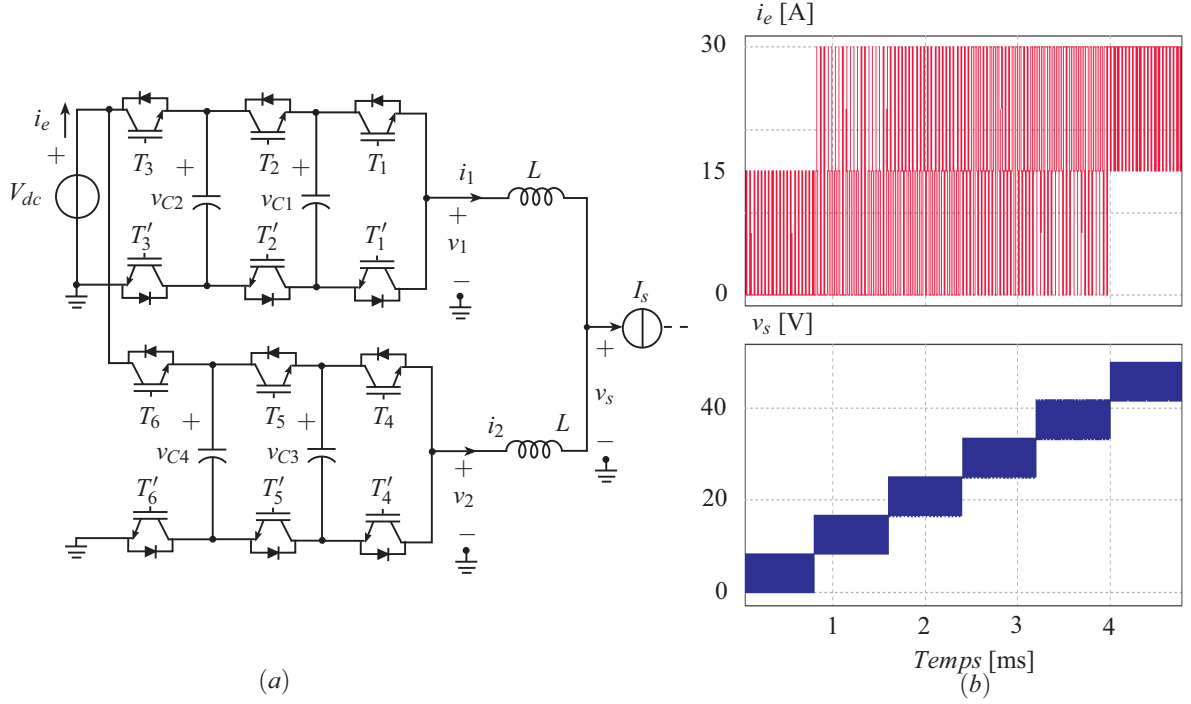


Figure 1.19: (a) Connexion en parallèle de deux convertisseurs FC trois niveaux, (b) Signaux d'entrée et de sortie du circuit de la figure (a)

L'association de plusieurs cellules de commutation en série et en parallèle permet également d'augmenter la fréquence apparente de découpage pour les signaux de sortie et donc de diminuer le filtre de sortie utilisé. Si nous remplaçons la source de courant de la figure 1.19 par une charge de type $R + L$ et si nous fixons la tension de sortie avec un condensateur C_{out} , nous obtenons :

- Une augmentation de la fréquence de chaque tension v_1 et v_2 de 3 fois par rapport à la fréquence de découpage f propre à chaque cellule.
- Deux courants de phase i_1 et i_2 oscillant à une fréquence égale à 3 fois la fréquence de découpage f quand des inductances utilisées ne sont pas couplées magnétiquement. Un couplage entre les inductances fait que chaque courant de phase augmente sa fréquence d'oscillation à 6 fois la fréquence de découpage f .
- Un courant de sortie i_s avec une fréquence d'oscillation égale à 6 fois la fréquence de découpage.

L'association de plusieurs cellules de commutation demande pourtant des stratégies de com-

mande capables de maintenir un bon contrôle de toutes les variables internes du convertisseur. Ces variables internes sont donc les tensions de chaque condensateur flottant, le courant de chaque bras connecté en parallèle (afin d'assurer une bonne répartition du courant de sortie) ou le flux magnétique à l'intérieur de l'élément magnétique utilisé pour le couplage des inductances. Ces stratégies de commande utilisent la redondance des différents états pour produire la tension de sortie souhaitée en maintenant les variables internes sur des valeurs acceptables. Ces stratégies de commande seront présentées dans les chapitres suivants.

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les connexions séries et parallèles de cellules de commutation. Ces associations ont permis l'augmentation de la tension d'entrée et/ou le courant de sortie dans les convertisseurs statiques. La connexion en série a permis, entre autres, le développement des convertisseurs multiniveaux. Les structures de base de cette association sont le convertisseur NPC et le convertisseur multicellulaire série ou convertisseur Flying Capacitor. Le convertisseur NPC diminue les contraintes de tension au niveau des interrupteurs mais ne permet pas de bénéficier d'une augmentation de la fréquence apparente de découpage en sortie du convertisseur. Ce convertisseur est pourtant très employé actuellement au niveau industriel grâce à sa facilité de mise en œuvre. Le convertisseur multicellulaire série (type FC) utilise la connexion en série de cellules de commutation à partir de condensateurs flottants chargés à une fraction de la tension d'entrée. Les contraintes au niveau de la tension de chaque interrupteur sont aussi diminuées avec un doublement de la fréquence apparente de découpage en sortie.

La connexion en parallèle de cellules de commutation à partir d'inductances de liaison permet de travailler avec des courants de sortie plus élevés. Quand les ordres de commandes des différentes cellules connectées en parallèle sont entrelacées, l'ondulation du courant de sortie est réduite et sa fréquence est augmentée. Le couplage magnétique entre les inductances de sortie permet de réduire l'ondulation des courants de phase en augmentant leur fréquence d'oscillation.

Le couplage magnétique entre les inductances de sortie dans la mise en parallèle peut être effectué par plusieurs configurations d'ICTs à deux phases ou par un ICT monolithique à plusieurs phases. Le choix entre ces configurations dépend de facteurs tels que le nombre de phases à connecter, l'application envisagée ou encore la tolérance aux pannes du système.

L'utilisation de la connexion en série et de la connexion en parallèle de cellules de commutation dans un même convertisseur permet de réunir les avantages de chaque association. Une structure de ce type a été introduite et sera étudiée par la suite. De plus, nous mettrons en place des stratégies de commande capables de gérer les différentes variables internes et externes liées à ce type de convertisseurs.

Chapitre 2

Modélisation de la connexion en série et en parallèle de cellules de commutation

Sommaire

2.1	Introduction	41
2.2	Phénomènes magnétiques non-lineaires	42
2.2.1	Modélisation des ICTs	45
2.2.2	Implantation de boucles fermées de régulation dans la mise en série et en parallèle des cellules de commutation	52
2.3	Modélisation de la connexion série et de la connexion en parallèle vis-à-vis de la commande	56
2.3.1	Connexion en série	57
2.3.2	Connexion en parallèle	61
2.3.3	Connexion série-parallèle	67
2.4	Conclusion	72

2.1 Introduction

Dans le chapitre 1, nous avons présenté la connexion série - parallèle de cellules de commutation. Les principaux avantages de ces convertisseurs sont l'augmentation de la puissance traitée ainsi que l'amélioration de la qualité des signaux de sortie. Ces structures nécessitent en revanche un asservissement de certaines variables internes afin de fonctionner de manière robuste et efficace. La régulation des variables liées à la répartition des courants est nécessaire dans le cas d'une connexion en parallèle. Pour une connexion en série, ce sont les variables internes associées à la tension des condensateurs flottants qui doivent être asservies.

Pour la connexion en série, les tensions flottantes des condensateurs permettent d'augmenter le nombre de niveaux de la tension de sortie mais également de diminuer les contraintes de tension au niveau des interrupteurs. Pour la connexion en parallèle, une bonne répartition des courants de phase réduit les pertes par commutation, par conduction et diminue le risque d'apparition de phénomènes non linéaires liés aux matériaux magnétiques utilisés dans les ICTs (saturations).

Les sources de déséquilibre des tensions des condensateurs, pour la connexion série, ou entre les courants de phase, pour la connexion en parallèle, peuvent être liés aux imperfections des circuits électriques et/ou à la génération des ordres de commande. Cela justifie la modélisation de la connexion série parallèle et des phénomènes magnétiques liés aux ICTs qui sont présentées dans ce chapitre.

2.2 Phénomènes magnétiques non-linéaires

L'utilisation d'un ICT pour la mise en parallèle de plusieurs cellules de commutation nécessite la compréhension et la modélisation des différents phénomènes propres aux matériaux magnétiques utilisés. L'étude de ces phénomènes est extrêmement importante car une mauvaise prise en compte de ces derniers peut dégrader le fonctionnement du système. Cette dégradation peut aller de la diminution du rendement du convertisseur jusqu'à l'instabilité du système. La mise en évidence de ces phénomènes peut être aperçue dans la caractéristique $B(H)$ d'un matériau magnétique réel, ces phénomènes sont :

- La saturation : A partir d'une certaine valeur (B_{sat}), la densité du champ magnétique augmente moins rapidement que le champ magnétique (H).
- L'hystérésis : Nous n'obtenons pas la même valeur du champ magnétique (H) pour une densité de champ magnétique (B) croissante ou décroissante.

Pour la bobine de la figure 2.1(a), le modèle linéaire classique de la figure 2.1(b) peut être établi avec R_c représentant les pertes cuivre, L_f l'inductance de fuites, R_h les pertes dues aux phénomènes magnétiques et L_m l'inductance magnétisante.

La figure 2.1(c) montre l'exemple d'une caractéristique $B(H)$ (ou cycle d'hystérésis) ainsi que l'obtention de l'allure du champ H . La valeur moyenne du courant I_1 circulant dans la bobine fixe un champ magnétique moyen $H(t)$ (loi d'Ampère) et donc un point de fonctionnement sur le cycle d'hystérésis. La densité de champ magnétique est obtenue par intégration de la tension $v_1(t)$ aux bornes de la bobine et sa division par la section transversale du noyau magnétique. Ensuite, la comparaison entre $B(t)$ et la courbe $B(H)$ permettra de calculer la composante alternative du champ $H(t)$ autour du point de fonctionnement moyen. Finalement, il ne restera qu'à faire un changement d'échelle étant donné que le courant moyen I est proportionnel au champ moyen H .

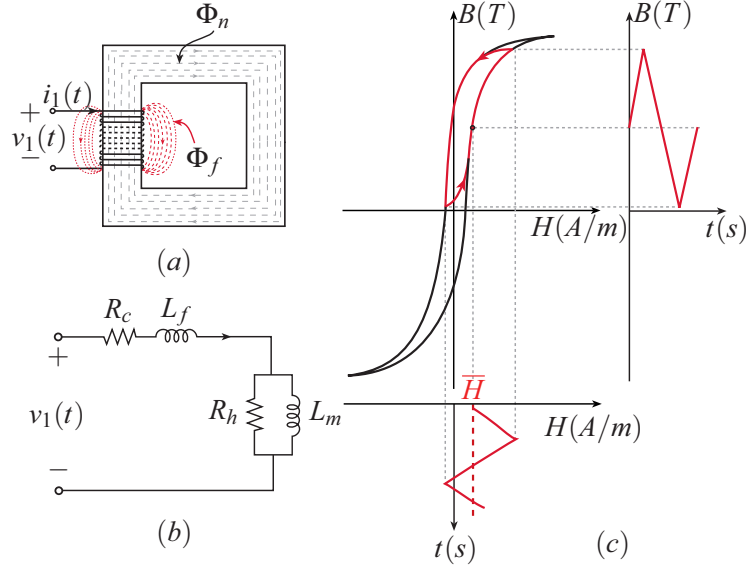


Figure 2.1: (a) Bobine avec son (b) modèle lineaire classique. (c) Caractéristique $B(H)$ d'un matériau magnétique réel.

La figure 2.2 présente l'influence des principaux phénomènes magnétiques non-linéaires sur les champs $H(t)$ et $B(t)$. La figure 2.2(a) montre les pics indésirables de courant qui apparaissent sur le champ $H(t)$ quand le point de fonctionnement est proche de la saturation B_{sat} . L'utilisation d'un entrefer est une solution utilisée pour diminuer le risque de saturation dans les inductances mais cette solution n'est pas satisfaisante dans le cas d'un ICT. En effet, l'utilisation d'un entrefer diminue fortement le couplage magnétique entre les différentes phases. Des travaux récents [18] ont pour objectif de concevoir un ICT robuste vis-à-vis de certains défauts via l'utilisation d'entrefers répartis dans toute la structure magnétique.

La largeur du cycle d'hystérésis peut également se répercuter sur le courant de sortie. La figure 2.2(b) présente le champ magnétique $H(t)$ produit par la même densité de champ magnétique d'excitation $B(t)$ mais pour deux caractéristiques d'hystérésis différentes. Nous pouvons remarquer que plus le cycle d'hystérésis est large, plus les oscillations du champ $H(t)$ et donc du courant de sortie $i(t)$ sont importantes. La largeur du cycle d'hystérésis augmente avec la fréquence du champ d'excitation $B(t)$ à cause de l'induction de courants de Foucault [19]. Ce phénomène est plus ou moins observable dans les matériaux qui possèdent une faible résistivité.

Le dernier phénomène magnétique non-linéaire est présenté sur la figure 2.2(c) et concerne la création de cycles de recul. Ces cycles apparaissent pour certaines excitations de densité de champ B et ils représentent des pertes au niveau du matériau magnétique.

Dans un ICT, ce sont principalement les déséquilibres entre les courants de phase, le point de fonctionnement et certains facteurs liés aux matériaux magnétiques utilisés qui favorisent l'apparition de ces phénomènes non-linéaires.

2.2. PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES NON-LINEAIRES

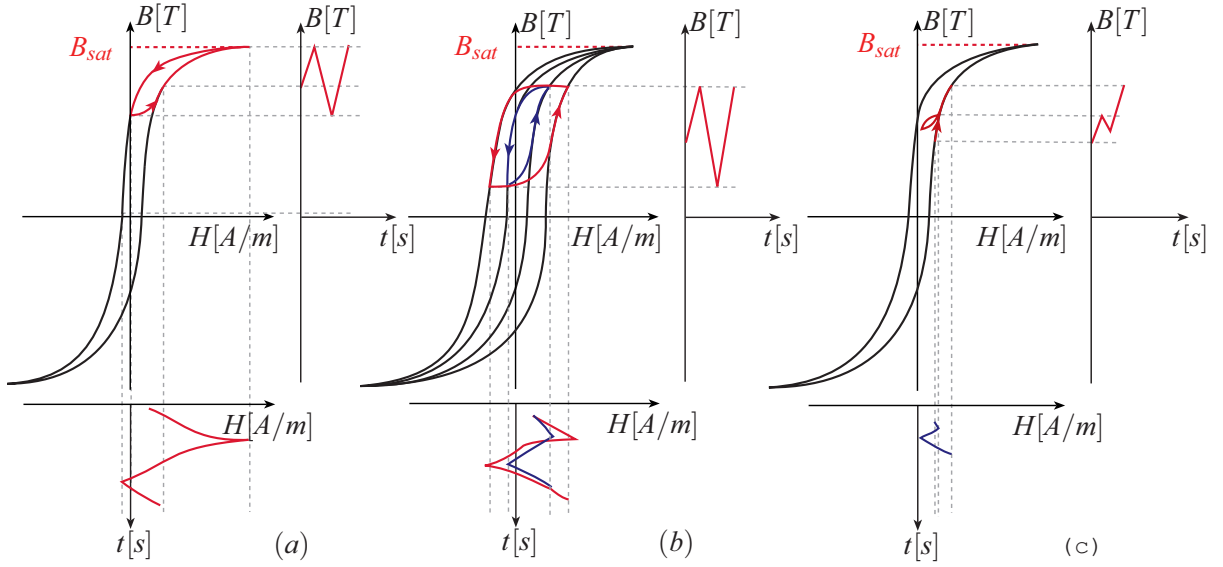


Figure 2.2: (a) Phénomène de saturation, (b) variation de la largeur du cycle $B(H)$, (c) création de cycles de recul.

En termes de matériaux, les ferrites à moyenne fréquence (quelque [MHz]) sont les plus utilisés pour la fabrication d'ICT. Les principales limitations de ces matériaux sont leurs faibles inductions de saturation, leurs risques d'emballement thermique et leurs faibles perméabilités. Récemment, une nouvelle famille de matériaux nanocristallins est apparue pour répondre aux besoins de miniaturisation, de maîtrise de l'énergie embarquée et de sûreté de fonctionnement. Ces matériaux sont actuellement réservés à des applications de puissance à fréquence modérée (<100 KHz) [20] mais ils sont en position de supplanter leurs concurrents dans une plage plus importante de fréquences.



Figure 2.3: (a) matériaux nanocristallins de faible perméabilité de ArcelorMittal, (b) ICTs à deux phases construits au sein du laboratoire LAPLACE à partir de matériaux nanocristallins.

Parmi les principaux avantages de cette nouvelle génération de matériaux, nous trouvons des valeurs d'induction de saturation (B_{sat}) et de perméabilité relative (μ_r) plus importantes par rapport aux ferrites classiques. Ceci facilite la concentration du flux magnétique dans la même

section transversale et garantit également un bon couplage magnétique entre les différentes phases de l'ICT.

2.2.1 Modélisation des ICTs

Comme nous l'avons présenté dans le chapitre 1, l'utilisation d'un ICT pour la mise en parallèle de cellules de commutation permet de réduire les oscillations des courants de phase en augmentant leur fréquence d'oscillation. L'implantation de stratégies de commande dans ce type de convertisseurs nécessite un modèle d'un ICT capable de décrire tous les phénomènes magnétiques et électriques. Dans la suite, différentes approches de modélisation seront présentées.

La première modélisation possible d'un ICT est celle de deux inductances couplées (figure 2.4(b)) que nous avons utilisées dans le chapitre 1. Cette représentation utilise le rapport $k = -M/L$ (toujours inférieur à 1) pour indiquer la relation entre les flux magnétiques (circulant dans l'air et dans le noyau magnétique) et les courants qui le produisent (équations 1.3). Cependant, cette représentation ne permet pas de détailler les phénomènes magnétiques à l'intérieur de l'ICT et encore moins de prendre en compte les phénomènes non-linéaires décrits précédemment.

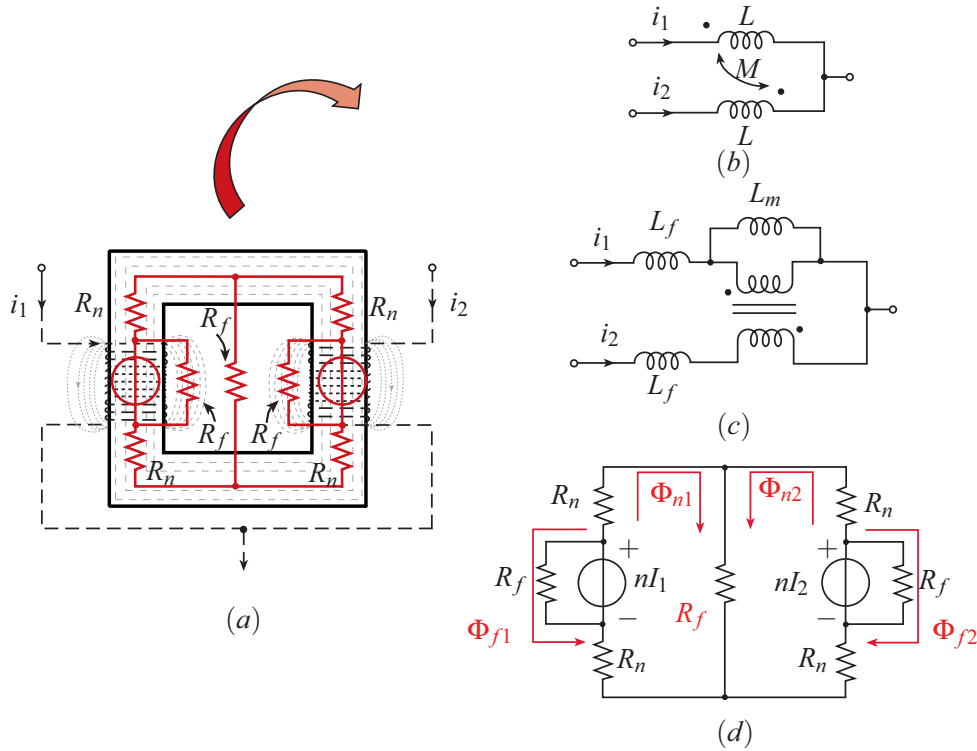


Figure 2.4: (a) Déduction d'un modèle électrique équivalent d'un ICT, (b) modèle simplifié à partir du couplage magnétique M entre deux inductances L , (c) Modèle électrique équivalent des phénomènes magnétiques à l'intérieur de l'ICT.

2.2. PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES NON-LINEAIRES

Les phénomènes liés au flux de fuites peuvent être séparés du couplage magnétique en utilisant un modèle de transformateur idéal, présenté sur la figure 2.4(c) [21] [22]. Ce modèle utilise une inductance magnétisante L_m égale à M et une inductance de fuites L_f égale à $L - M$.

Cependant, ces représentations ne fournissent pas d'informations sur les grandeurs magnétiques à l'intérieur de l'ICT. Une autre modélisation (plus adaptée quand le nombre de phases augmente) peut être obtenue quand les phénomènes magnétiques (hystérésis, saturation ou courants de Foucault) sont négligés et quand la caractéristique $B(H)$ est linéaire. La figure 2.4(d) présente un circuit électrique linéaire équivalent pour un ICT de deux phases. Dans cette représentation, les réluctances sont remplacées par des résistances et les forces magnétomotrices sont représentées par deux sources de tension de valeur nI_1 et nI_2 .

Les flux Φ_{n1} , Φ_{n2} , Φ_{f1} et Φ_{f2} de la figure 2.4(d) représentent les flux moyens circulant dans le noyau magnétique et dans l'air. Lorsque le rapport de transformation est proche de 1, les réluctances d'air sont bien plus grandes que les réluctances du noyau magnétique ($R_n \ll R_f$). Le schéma équivalent représenté sur la figure 2.4(d) peut être simplifié, comme le montre la figure 2.5. R_{f1} et R_{f2} représentent essentiellement les chemins des flux de fuites Φ_{f1} et Φ_{f2} . Une partie de ce flux de fuites circule également dans l'espace inter-bobines. Cette représentation simplifiée permet d'établir les relations entre les inductances, les réluctances et les flux magnétiques moyens.

$$M = L_m = \frac{N^2}{R_n}, \quad L = N^2 \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_n} \right), \quad L_f = \frac{N^2}{R_f}, \quad \Phi_c = \Phi_{n1} - \Phi_{n2} \quad (2.1)$$

$$\Phi_1 = \Phi_c - \Phi_{f1}, \quad \Phi_2 = \Phi_{f2} - \Phi_c$$

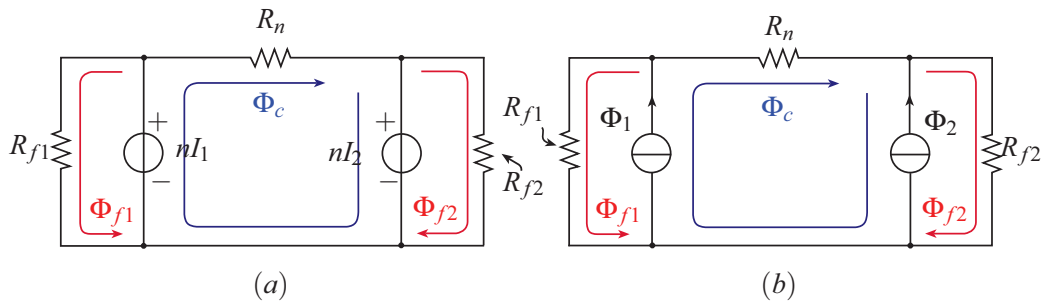


Figure 2.5: (a) Modèle simplifié des phénomènes DC d'un ICT, (b) modèle simplifié des phénomènes AC d'un ICT.

La figure 2.5(a) présente un schéma des phénomènes DC au niveau de l'ICT alors que la figure 2.5(b) présente le schéma des phénomènes AC. Pour le cas DC, le flux magnétique produit dépend des forces magnétomotrices et des réluctances du circuit. D'autre part, les tensions

2.2. PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES NON-LINEAIRES

appliquées aux bornes de chaque bobine imposent des flux AC à l'intérieur des colonnes verticales et dans une partie les colonnes transversales [14].

A partir de ces modèles, nous pouvons compléter l'étude de la connexion en parallèle de deux cellules de commutation. Le modèle moyen de cette connexion (figure 2.6(b)) et le modèle de la figure 2.5(a) permettront de trouver le flux moyen à l'intérieur du noyau magnétique. Si $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ et $R_1 = R_2$, nous obtenons :

$$I_s = \frac{\alpha V_{dc}}{R/2 + R_s}, \quad I_1 = I_2 = \frac{I_s}{2} \quad (2.2)$$

et les flux moyens sont :

$$\Phi_c = \frac{N(I_1 - I_2)}{R_n}, \quad \Phi_{f1} = \frac{NI_1}{R_{f1}}, \quad \Phi_{f2} = \frac{NI_2}{R_{f2}} \quad (2.3)$$

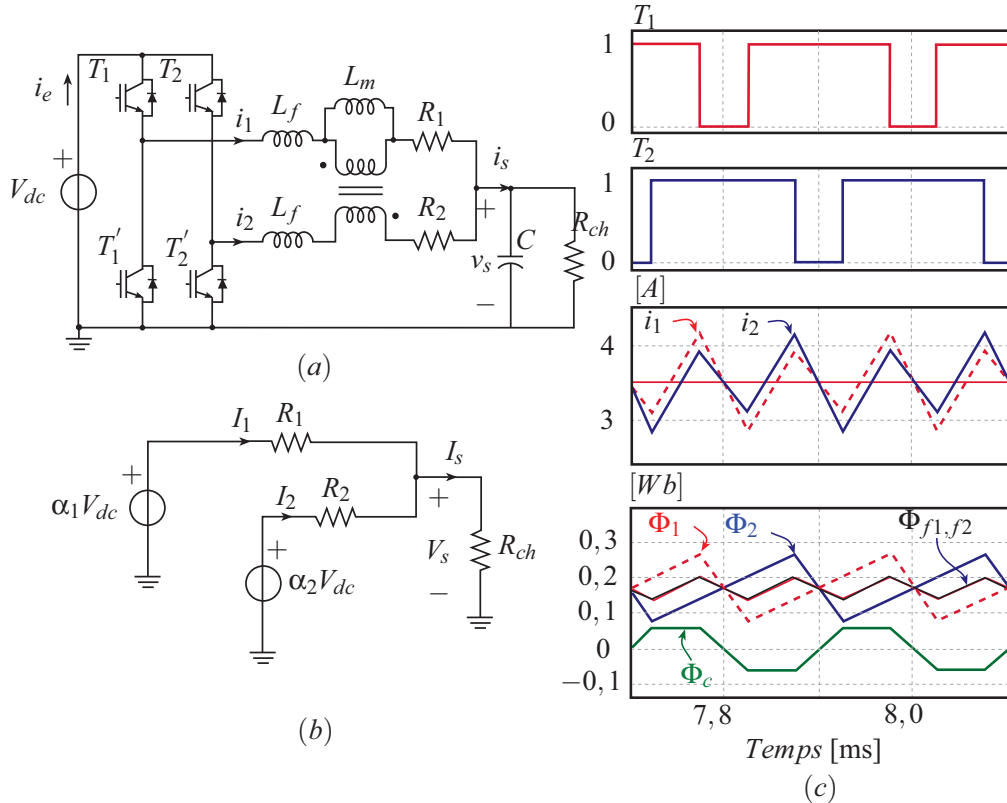


Figure 2.6: (a) Deux cellules de commutation connectées en parallèle à partir d'un ICT, (b) modèle moyen de cette connexion, (c) signaux de commandes, courants de phase et flux magnétiques au niveau de l'ICT.

Les flux Φ_{AC1} et Φ_{AC2} imposés par les tensions aux bornes de chaque bobine sont :

$$\Phi_{ac1}(t) = \frac{1}{n} \int v_{l1}(t) dt \quad \Phi_{ac2}(t) = \frac{1}{n} \int v_{l2}(t) dt \quad (2.4)$$

Le flux de la section transversale Φ_c est donc la superposition de ces deux flux. Un fort couplage magnétique entre les deux bobines entraîne donc un flux AC circulant dans l'air à deux fois la fréquence de découpage. Les courants de phase auront également une fréquence de deux fois la fréquence de découpage et leurs oscillations ne dépendront que de l'inductance de fuites :

$$i_{ac1}(t) = \frac{R_{f1}}{N^2} \int v_{l1}(t) dt, \quad i_{ac2}(t) = \frac{R_{f2}}{N^2} \int v_{l2}(t) dt \quad (2.5)$$

La figure 2.6(c) montre les signaux de commande (pour un rapport cyclique supérieur à 0.5) avec les courants de phase et les flux magnétiques à l'intérieur de l'ICT. L'utilisation de circuits électriques linéaires pour représenter les phénomènes magnétiques peut se faire pour certaines caractéristiques du matériau utilisé, de l'application envisagée et des signaux tension/courant que nous appliquons aux enroulements. Pour certaines configurations d'ICTs qui n'utilisent pas d'entrefer, la saturation peut être visible avec des faibles différences entre les forces magnétomotrices. L'influence du cycle d'hystérésis peut, quant à elle, se voir sur certaines ferrites utilisées pour des applications de filtrage.

La modélisation d'un ICT dépend donc de l'application envisagée. Pour la mise en parallèle de cellules de commutation et l'implantation de stratégies de commande, ce modèle doit être suffisamment complet afin de mettre en évidence les non-linéarités du système mais doit également être adapté aux différentes stratégies de commande envisagées. Parmi les différents outils de simulation, nous utiliserons l'élément [*saturable core*] du logiciel PSIM. Une fois que le phénomène de saturation sera inclut et que le modèle sera validé de manière expérimentale, nous pourrons déterminer si la modélisation des cycles mineurs d'hystérésis est nécessaire pour les ICT que nous allons utiliser.

L'outil *saturable core* est simplement la représentation d'une réluctance non-linéaire. Les non linéarités sont fixées par les paramètres de la courbe B(H) du matériau utilisé (perméance du matériau sur la partie linéaire, résistance représentant les pertes magnétiques, flux magnétique de saturation, flux initial du matériau, etc).

Ces paramètres vont nous permettre de modéliser un ICT à deux phases, fabriqué au sein du groupe CS (Convertisseur Statiques) du laboratoire LAPLACE. Les caractéristiques géométriques de ce coupleur sont présentées dans la figure 2.7(a). Le noyau est construit avec un matériau nanocristallin à faible perméabilité, dont la courbe B(H) de première aimantation fournie par le constructeur est présentée également sur cette figure. La modélisation de l'ICT, réalisée à partir de l'outil PSIM, est présentée dans la figure 2.7(b).

A partir des caractéristiques géométriques et de plusieurs essais, nous pouvons vérifier les valeurs d'inductances et de reluctance que nous avons incluses dans le modèle. Ces paramètres

2.2. PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES NON-LINEAIRES

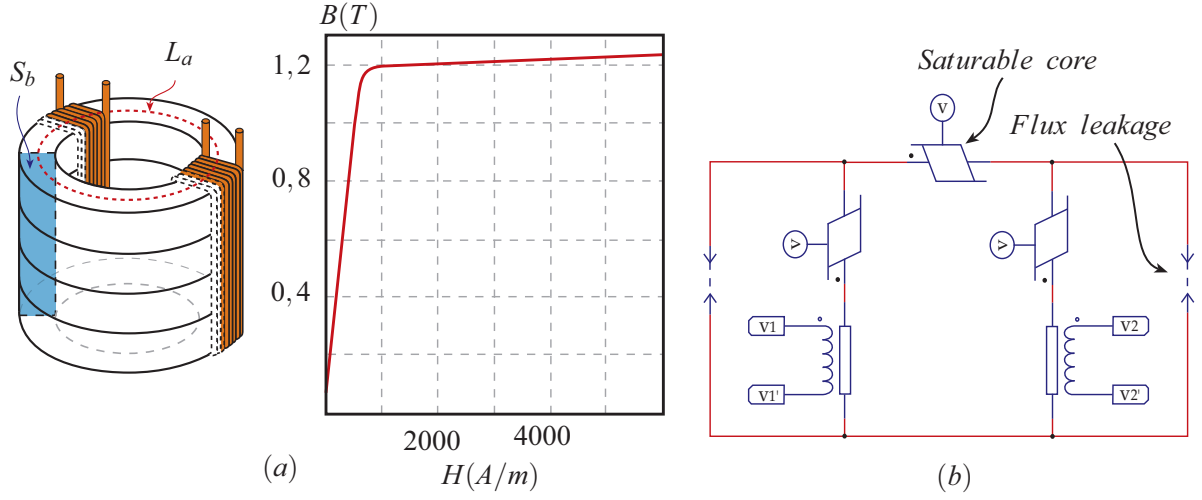


Figure 2.7: (a) ICT à deux phases et courbe de première aimantation du matériau nanocristallin utilisé, (b) modèle d'ICT construit sur le logiciel PSIM.

sont présentés dans le Tableau 2.1, ils mettent en évidence le fort couplage magnétique entre les deux bobines avec une faible valeur d'inductance de fuites. Ce coupleur, conçu pour des applications de pilotage de machines, requiert l'insertion de faibles inductances en série afin d'augmenter l'inductance équivalente de mode commun et de réduire les oscillations de chaque courant de phase.

$$\frac{1}{R} = \frac{L}{N^2} = \frac{S_b \mu}{L_a} \approx 9,415 [\mu H / \text{tour}^2] \quad (2.6)$$

Nombre de tours N	18
Inductance équivalente L	3,05[mH]
Coefficient de couplage mesuré k	0,996
Inductance magnétisante L_m	3,038[mH]
Inductance de fuites L_f	12,2[μ H]

Tableau 2.1: Paramètres de l'ICT modélisé

Afin de valider ces paramètres, nous avons effectué l'essai présenté sur le schéma de la figure 2.8(a). Cet essai consiste à alimenter un enroulement de l'ICT dans un point de fonctionnement proche de la saturation pendant que le deuxième enroulement reste à vide. Les paramètres électriques de simulation et d'expérimentation sont : $V_{dc} = 150$ [V], $R_{ch} = 12$ [Ω], $\alpha = 0.4$, $f_{dec} = 8$ [KHz]. Le courant $i_s(t)$ et la tension $v_l(t)$ obtenus expérimentalement, sont présentés sur la figure 2.8(b). Ces résultats seront comparés à trois modèles de simulation : le première correspond à un matériau idéal (courbe $B(H)$ linéaire), la deuxième inclut uniquement le phénomène de saturation et la troisième correspond à un matériau qui n'est pas conçu pour travailler à haute fréquence et possède donc un large cycle d'hystérésis. Les courbes $B(H)$

2.2. PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES NON-LINEAIRES

et les formes d'onde obtenues en simulation sont présentées sur la figure 2.9(a), (b) et (c).

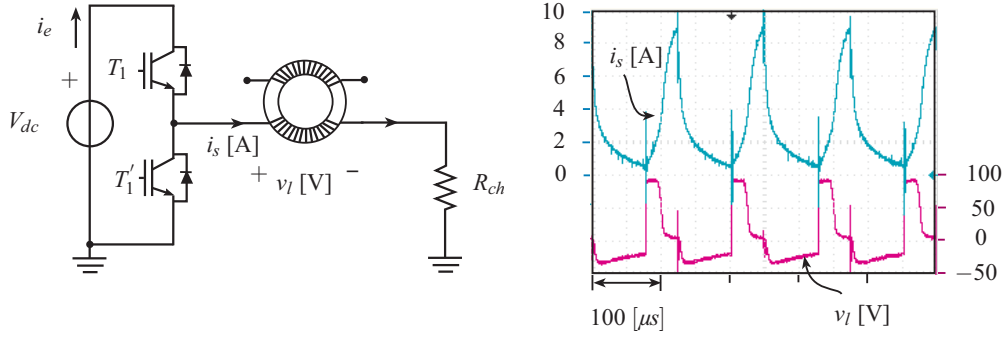


Figure 2.8: (a) Schéma du montage expérimental effectué avec un enroulement de l'ICT.

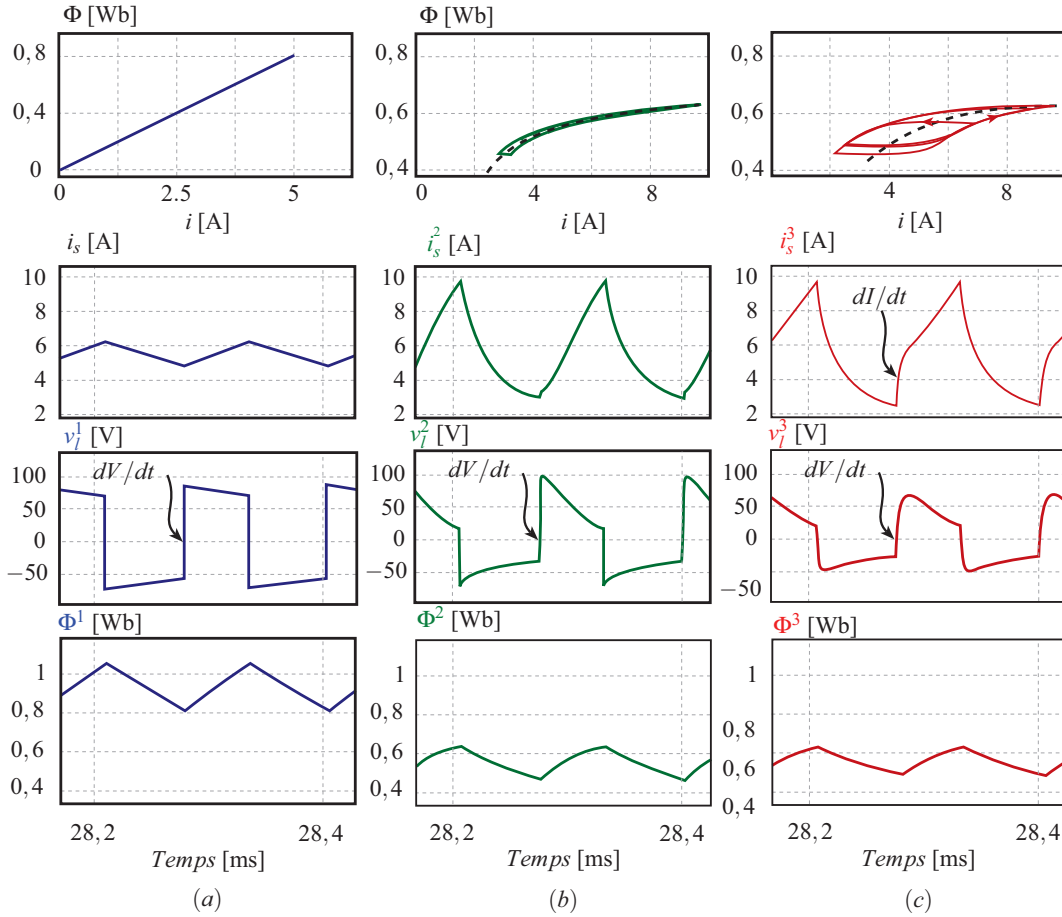


Figure 2.9: (a) Courants, tensions et flux magnétiques pour une bobine linéaire (bleu), une autre prenant en compte les phénomènes de saturation (vert) ainsi que ceux d'hystérésis (rouge). (b) Tension et courant obtenus pour une bobine réelle. (c) Caractéristique B(H) de deux matériaux magnétiques différents.

La figure 2.9(a) présente les résultats obtenus quand le modèle du matériau magnétique ne

prend en compte que la courbe de la première aimantation. Etant donné que nous avons choisi un point de travail proche de la saturation, les formes d'onde obtenues par simulation divergent de celles obtenues expérimentalement.

Quand nous prenons en compte les phénomènes d'hystérésis et de saturation (figure 2.9(c)), il y a d'importants di/dt qui ne sont pas aperçus expérimentalement. En effet, quand un dV/dt est appliqué aux enroulements d'une bobine qui possède un matériau avec une influence importante des phénomènes d'hystérésis, le parcours du cycle crée d'importants di/dt sur le courant.

Le modèle de la figure 2.9(b) prend un matériau avec un cycle $B(H)$ étroit qui reproduit la saturation mais pas les phénomènes liés à l'hystérésis ; Les résultats obtenus avec ce modèle sont cohérents et proches des résultats obtenus en expérimentation. Les cycles de recul sont, par contre, négligés dans la suite de notre étude car ils n'apparaissent que sous quelques profils d'induction et la nature de la courbe $B(H)$ des matériaux utilisés permet de les négliger. Ces cycles sont quand même une source de pertes dans les matériaux magnétiques qui reste difficilement modélisable et quantifiable.

Le deuxième essai consiste à utiliser les deux enroulements de l'ICT pour la mise en parallèle de deux cellules de commutation. Nous allons imposer une différence de rapport cyclique entre les ordres de commande afin de faire apparaître les non linéarités sur les courants de phase et le courant différentiel. Les résultats de simulation et d'expérimentation sont présentés sur la figure 2.10. Les paramètres utilisés sont : $V_{dc} = 150[V]$, $R_{ch} = 12[\Omega]$, $\alpha_1 = 0.4$, $\alpha_2 = 0.401$, $\Delta\alpha = 0.25\%$.

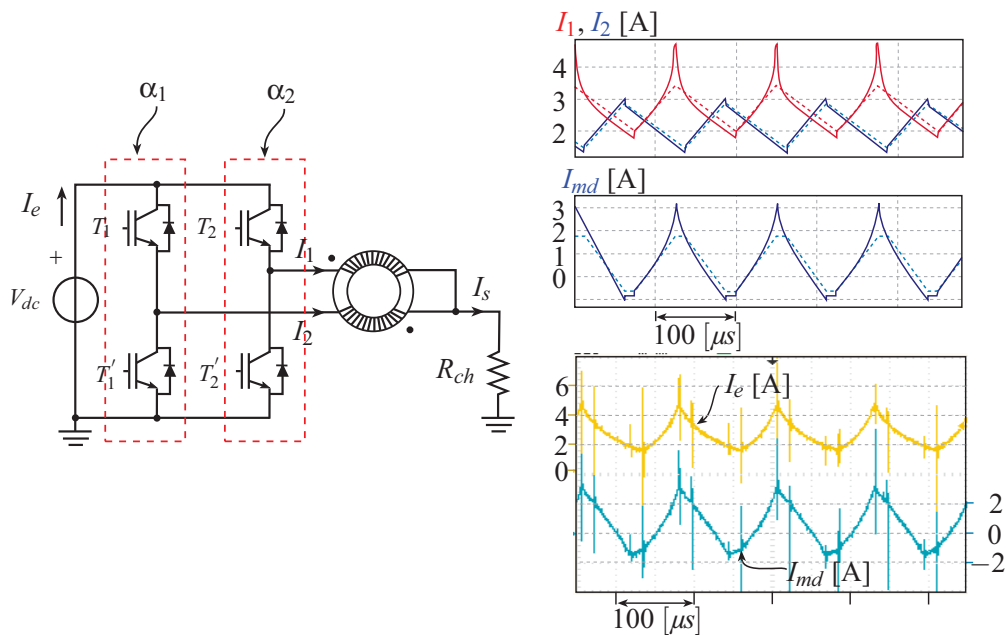


Figure 2.10: Résultats de (a) simulation et (b) d'expérimentation d'un déphasage entre les rapports cycliques de deux cellules de commutation connectées en parallèle.

Ce modèle d'ICT à deux phases pourra être utilisé pour l'association de plusieurs phases connectées en parallèle à partir de l'association cyclique cascade. Le modèle d'un ICT monolithique à plusieurs phases est plus complexe étant donné que les inductances de fuites sont difficiles à mesurer et qu'elles dépendent fortement de la géométrie de l'ICT. Ces paramètres peuvent être mesurés à l'aide de logiciels d'éléments finis [13]. Le modèle obtenu à partir de l'outil de PSIM (figure 2.7(b)) sera utilisé quand les stratégies de commande, présentées dans les chapitres suivants, seront implantées et l'impact des grandeurs magnétiques devra être pris en compte. Le modèle du transformateur présenté dans la figure 2.4(c), sera utilisé pour la mise en équation des stratégies de commande.

La résistance équivalente de chaque phase de la figure 2.6(a) peut être mesurée et rajoutée au modèle de l'ICT. A partir d'une différence de rapport cyclique imposée sur la commande des cellules ou à partir d'une analyse dynamique de rééquilibrage, nous pouvons estimer la valeur de R sur chaque bras. Ces résistances représentent principalement les résistances équivalentes des modules IGBT et des conducteurs électriques (Nous faisons l'hypothèse de $R_1 = R_2 = R$). A partir des essais nous avons mesuré une résistance équivalente de l'ordre de $R \approx 252[m\Omega]$, cette valeur sera utilisée dans les simulations et les modèles présentées dans la suite.

2.2.2 Implantation de boucles fermées de régulation dans la mise en série et en parallèle des cellules de commutation

Connexion en série

Le bon fonctionnement des convertisseurs multicellulaires série nécessite que les tensions des condensateurs flottants restent autour des valeurs souhaitées. La génération d'ordres de commande peut entraîner des déséquilibres qui font apparaître des harmoniques sur la tension de sortie à toutes les fréquences multiples de la fréquence de découpage ainsi que des surtensions aux bornes des interrupteurs de puissance [3].

La figure 2.11(a) montre le cas d'un convertisseur multicellulaire série à deux cellules. Cette figure présente la tension de sortie $v_s(t)$ et son spectre harmonique quand la tension du condensateur est égale à $V_{dc}/2$. Les harmoniques de cette tension sont autour de toutes les fréquences multiples de n fois la fréquence de découpage (où n est le nombre de cellules utilisées). La figure 2.9(b) montre la tension $v_s(t)$ et son spectre harmonique quand le déséquilibre de la tension du condensateur est de 40% par rapport à sa valeur habituelle. Les niveaux de cette tension sont modifiés et le spectre fait apparaître des harmoniques autour de toutes les fréquences multiples de la fréquence de découpage f .

L'intérêt d'une boucle fermée de régulation sera de maintenir les tensions des condensateurs flottants autour de la valeur souhaitée ainsi que de contrôler d'autres variables tel que le courant de sortie i_s , tout cela à partir de la modification sur les rapports cycliques appliqués sur toutes les cellules.

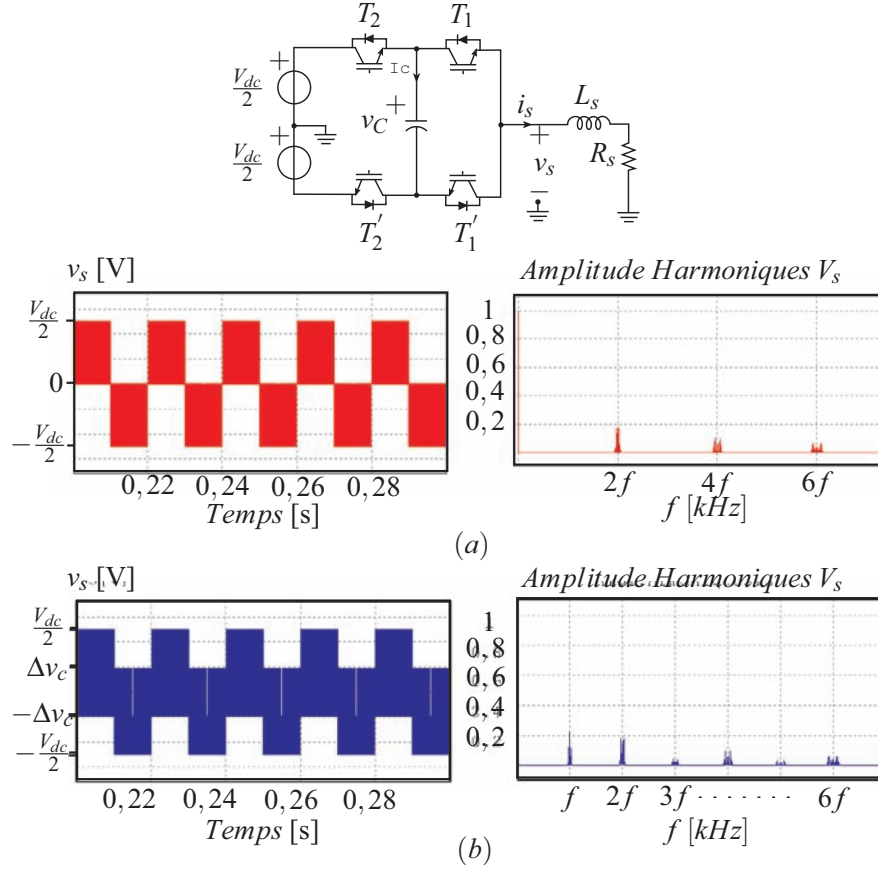


Figure 2.11: Tension de sortie V_s et son spectre quand la tension du condensateur flottant dans un convertisseur multicellulaire série est (a) équilibrée et (b) déséquilibrée.

Connexion en parallèle

Nous avons présenté les différents phénomènes non linéaires qui apparaissent quand des matériaux magnétiques sont utilisés. Ces phénomènes peuvent entraîner une augmentation des pertes ou même générer des instabilités au niveau du convertisseur. Nous allons présenter les principales sources de déséquilibre entre les courants de phase pour le cas de deux cellules en parallèle mais l'étude peut être facilement généralisée au cas de n phases.

- *Erreur du rapport cyclique* : Si nous faisons l'hypothèse d'avoir, dans un premier temps, des résistances égales sur chaque bras connecté en parallèle $R = R_1 = R_2$, nous obtenons un courant différentiel moyen I_{md} égale à :

$$I_{md} = \frac{I_1 - I_2}{2} = \frac{V_{dc}(\alpha_1 - \alpha_2)}{2R} \quad (2.7)$$

La faible valeur de R fait que le rapport $V_{dc}/2R$ soit important et qu'à la moindre différence $\alpha_1 - \alpha_2$, la répartition du courant de sortie soit affectée. Les origines de cette erreur peuvent être liées à l'élaboration d'une consigne de rapport cyclique (analogique/numérique), à la commande rapprochée des interrupteurs (génération d'ordres de commande) ou à la dynamique de commutation propre des composants de puissance [23]. Dans tous les cas, il faudra

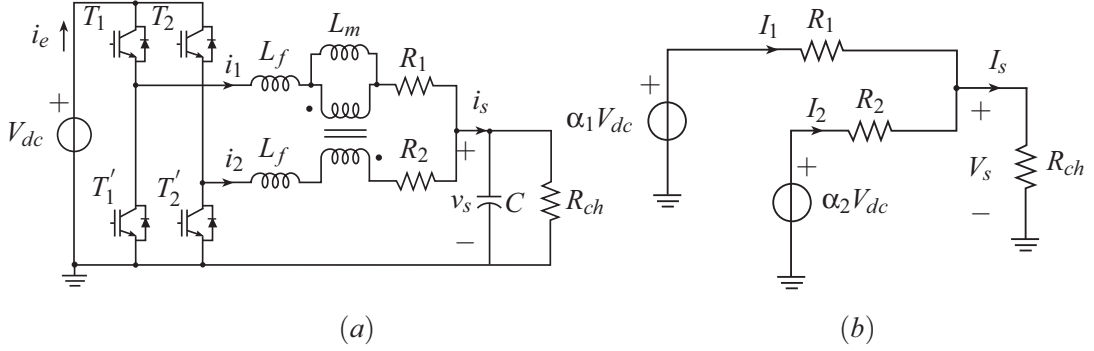


Figure 2.12: (a) Deux cellules de commutation connectées en parallèle à partir d'un ICT, (b) modèle moyen de cette connexion.

avoir une précision temporelle maximale sur la définition de α_1 et α_2 .

- *Différence de résistance dans les conducteurs électriques* : La différence des résistances R_1 et R_2 contribue également à la création d'un courant différentiel I_{md} . Si maintenant nous considérons $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2$, l'équation qui définit ce courant différentiel est :

$$\frac{I_1 - I_2}{2} = I_{md} = \frac{\alpha V_{dc}}{2} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2 + R_{ch}(R_1 + R_2)} \right) \quad (2.8)$$

Cette expression inclut la résistance de charge R_{ch} qui permet de fixer le courant moyen de sortie. Sous ces conditions (égalité de rapports cycliques), le courant de chaque bras (et le donc le courant différentiel) varient en fonction du courant de sortie I_s .

- *Différence des seuils de tension* : Par rapport à la différence entre les résistances en série ou entre les rapports cycliques, d'autres phénomènes peuvent avoir une influence mineur sur la génération d'un courant I_{md} . Ces phénomènes incluent d'autres imperfections liées, par exemple, aux interrupteurs de puissance. Nous présentons le cas d'une différence entre les seuils de tension des diodes associées aux interrupteurs de chaque cellule de commutation. A partir de la figure 2.13, nous pouvons mettre sous forme d'équations l'influence de ces seuils sur la tension différentielle moyenne et donc sur le courant i_{md} . Les tensions moyennes V_1 et V_2 qui prennent en compte ces seuils de tension sont :

$$V_1 = \alpha_1 V_{dc} - V_{S1}(1 - \alpha_1), \quad V_2 = \alpha_2 V_{dc} - V_{S2}(1 - \alpha_2)$$

si $\alpha_1 = \alpha_2$ et $R_1 = R_2 = R$:

$$I_{md} = \frac{I_1 - I_2}{2} = \frac{V_1 - V_2}{2R} = \frac{(\alpha - 1)(V_{S1} - V_{S2})}{2R} \quad (2.9)$$

Ainsi si la différence entre les seuils de tension est importante et la résistance équivalente en série sur chaque bras est assez faible, l'influence de ce phénomène sur le courant différentiel

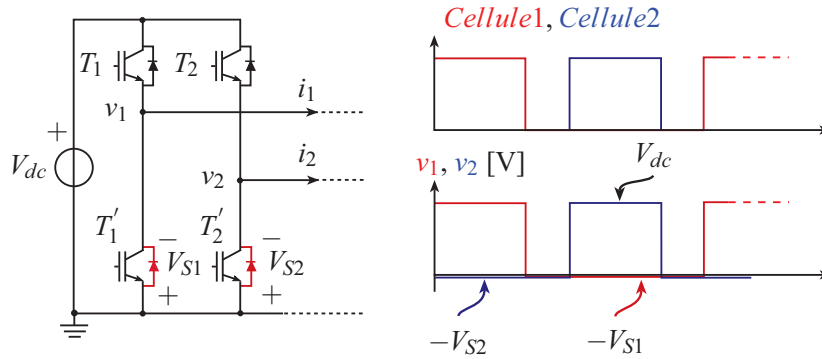


Figure 2.13: Différence entre les seuils de tension associés aux diodes de deux cellules de commutation connectées en parallèle

peut ne pas être négligeable.

- *Echantillonnage utilisé dans un modulateur* : Les modulateurs multiniveaux fixent les niveaux de tension de référence d'un convertisseur multicellulaire série ou parallèle. Ces modulateurs, qui seront détaillés dans le chapitre 3, utilisent une modulante et un nombre adéquat de porteuses (en fonction du nombre de cellules) pour générer les niveaux appropriés de la tension de sortie.

Pour certains modulateurs, la fréquence et les instants d'échantillonnage peuvent contribuer à l'apparition de courants différentiels. Cette problématique sera détaillée dans le chapitre 3.

Exemple : Déséquilibre sur un ICT monolithique en échelle à trois phases

Si trois cellules de commutation sont connectées en parallèle à partir d'un ICT monolithique en échelle à trois phases avec des résistances et des rapports cycliques identiques, des courants de phase équilibrés ainsi que des flux magnétiques à l'intérieur de l'ICT seront produits. La figure 2.14 montre les effets d'une variation de 20% de la valeur de la résistance R_1 . Cette variation produit un déséquilibre du courant I_1 , la saturation de la jambe verticale du noyau magnétique (apparition de pics de courant) et l'instabilité du système.

Toutes les sources de déséquilibre présentées auparavant mettent en évidence l'intérêt d'implanter des boucles fermées de régulation capables d'agir sur les rapports cycliques de chaque cellule pour compenser toutes ces imperfections. Ces asservissements permettront d'obtenir le courant de sortie souhaité en gardant une bonne distribution parmi les différents bras. Ils permettront également de réduire l'influence des phénomènes non linéaires.

Dans la suite, nous allons présenter une modélisation de la connexion série et de la connexion en parallèle pour l'implantation des lois de commande. Pour la connexion en parallèle, nous allons utiliser les modèles linéaires présentés précédemment et la validation en simulation se

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

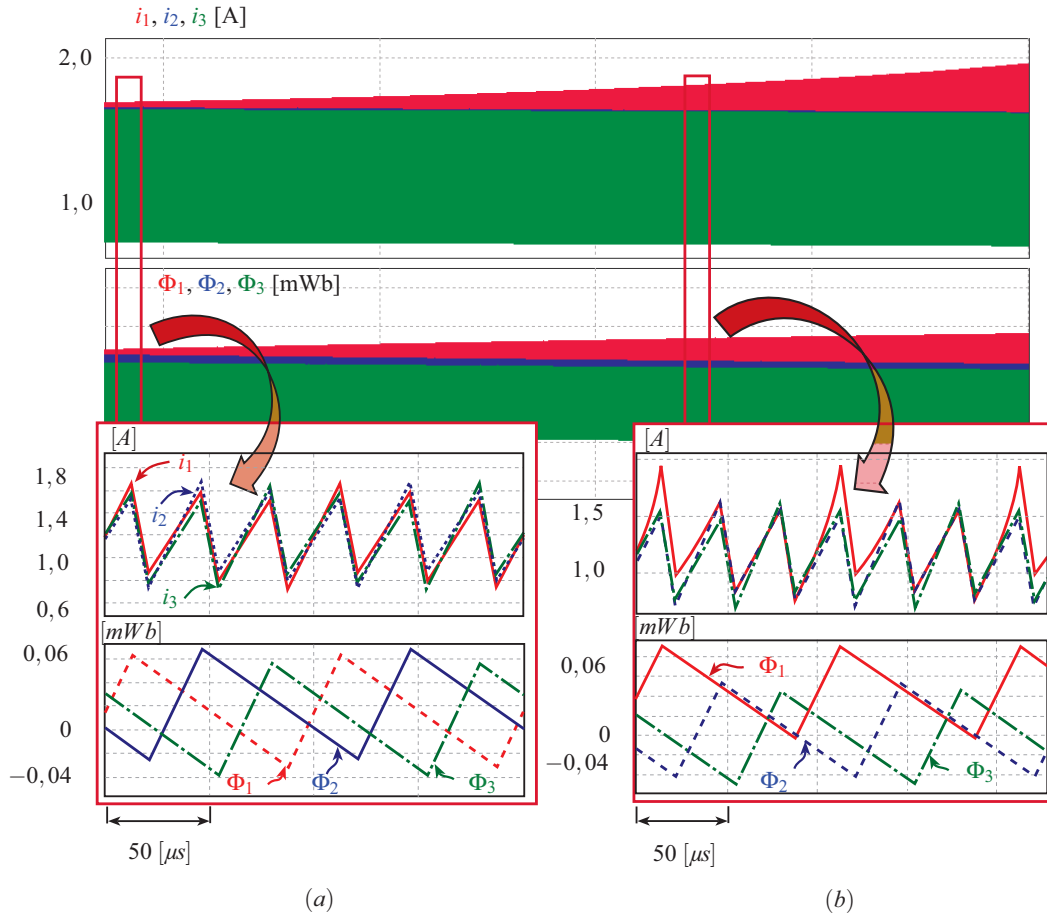


Figure 2.14: Impact de la saturation sur les courants et les flux magnétiques dans un ICT monolithique en échelle à trois phases

fera à partir d'un modèle construit avec l'outil *[saturable core]* de PSIM. La modélisation de la connexion en série se fera à partir du modèle moyen du convertisseur.

2.3 Modélisation de la connexion série et de la connexion en parallèle vis-à-vis de la commande

L'implantation de stratégies de commande pour la connexion série-parallèle de cellules de commutation requiert une modélisation mathématique capable de représenter les relations entre les entrées (rapports cycliques de chaque cellule de commutation) et les sorties (courant de chaque bras, tensions des condensateurs,...). Nous allons présenter, dans un premier temps, la modélisation de la connexion en série puis nous allons traiter le cas de la connexion en parallèle.

2.3.1 Connexion en série

Le modèle instantané de la connexion série de n cellules de commutation connectées en série (figure 2.15) est présenté dans la suite.

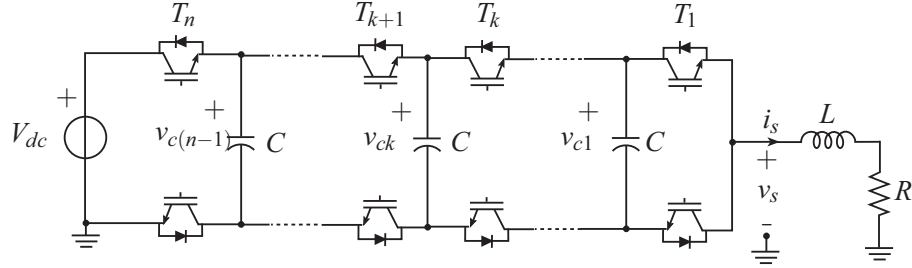


Figure 2.15: Convertisseur multicellulaire série FC à n cellules.

La mise en équation de cette connexion prend en compte les variations locales de la tension de chaque condensateur flottant. Ces variations dépendent du courant de sortie i_s et des différences entre les rapports cycliques des cellules de commutations adjacentes ($k, k-1$) à chaque condensateur k .

$$\frac{dv_{c(n-1)}(t)}{dt} = \frac{i_s(t)}{C} (T_n - T_{n-1}),$$

$$\frac{dv_{ck}(t)}{dt} = \frac{i_s(t)}{C} (T_{k+1} - T_k),$$

$$\frac{dv_{c1}(t)}{dt} = \frac{i_s(t)}{C} (T_2 - T_1)$$

La représentation de ce modèle sous une forme matricielle est présentée ci-dessous.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} v_{c1}(t) \\ v_{c2}(t) \\ v_{c3}(t) \\ \vdots \\ v_{c(n-1)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-i_s(t)}{C} & \frac{i_s(t)}{C} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{-i_s(t)}{C} & \frac{i_s(t)}{C} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-i_s(t)}{C} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{-i_s(t)}{C} & \frac{i_s(t)}{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_n \end{pmatrix}$$

Ce modèle instantané est généralement utilisé pour l'étude en régime permanent de cette structure multicellulaire. L'étude en régime dynamique peut se faire à partir d'un modèle moyen, présenté dans la figure 2.16 pour n cellules connectées en série. L'interrupteur haut de chaque cellule est représenté par une source de courant de valeur $\alpha_k I_s$ alors que l'interrupteur bas est représenté par une source de tension de valeur $\alpha_k (V_{ck} - V_{ck-1})$.

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

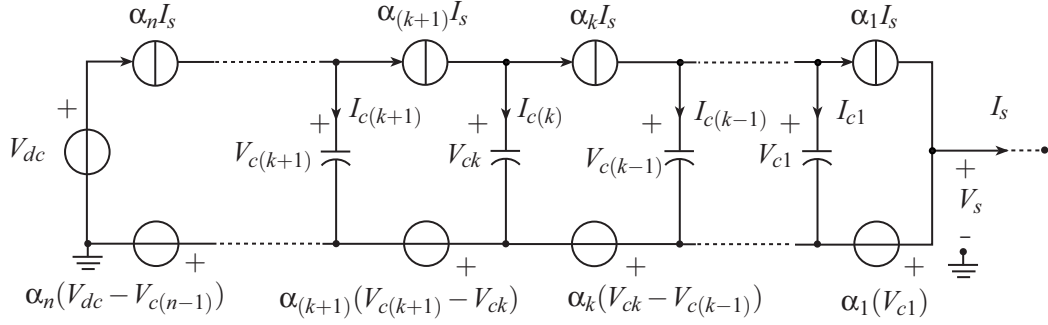


Figure 2.16: Modèle moyen d'un convertisseur multicellulaire série à n cellules.

Ce modèle nous permet de remarquer un aspect important de la modélisation de ce convertisseur vis-à-vis de la commande. Les variables à contrôler sont donc les $n - 1$ tensions flottantes ainsi que le courant de sortie. Les variables de contrôle sont alors les n rapports cycliques. La relation instantanée de ce courant avec la tension v_s , l'inductance L et la charge R peut être décrit à partir de l'équation suivante :

$$v_s(t) = L \frac{di_s(t)}{dt} + Ri_s(t) = V_{dc}T_n + (T_{n-1} - T_n)v_{c(n-1)}(t) + \dots + (T_1 - T_2)v_{c1}(t) \quad (2.10)$$

La tension moyenne de sortie V_s peut être définie par la relation suivante :

$$V_s = \alpha_n(V_{dc} - V_{c(n-1)}) + \alpha_{n-1}(V_{c(n-1)} - V_{c(n-2)}) + \dots + \alpha_1 V_{c1}$$

qui peut être réécrite de la façon suivante :

$$V_s = \alpha_n V_{dc} + V_{c(n-1)}(\alpha_{n-1} - \alpha_n) + \dots + V_{c1}(\alpha_1 - \alpha_2) \quad (2.11)$$

Nous pouvons conclure que la tension de sortie d'un convertisseur multicellulaire série dépend non seulement de la tension de chaque condensateur flottant mais aussi de la différence entre les rapports cycliques appliqués aux cellules adjacentes à chaque condensateur. Si tous les rapports cycliques sont égaux ($\alpha_n = \alpha_{n-1} = \dots = \alpha_1 = \alpha_s$), la valeur moyenne de la tension de sortie ne dépend que du rapport cyclique appliqué (α_s) et de la tension du bus d'entrée V_{dc} :

$$V_s = \alpha_s V_{dc} \quad (2.12)$$

Le modèle moyen permet d'établir la relation entre les variations de toutes les tensions flottantes des condensateurs et les différences entre les rapports cycliques propres à toutes les cellules adjacentes. Cette relation est représentée par l'équation 2.13.

$$\Delta V_{ck} = \frac{i_{ck} T_c}{C} = \frac{I_s T_c}{C} (\alpha_{k+1} - \alpha_k) \quad \forall k \text{ in } \{1, \dots, n-1\} \quad (2.13)$$

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

$$\Delta V_{ck} = \frac{i_{ck} T_c}{C} = \frac{I_s T_c}{C} (\alpha_{(k+1)} - \alpha_k)$$

Dans cette équation, T_c est l'instant de temps où nous appliquons une différence entre les rapports cycliques et I_s correspond au courant de sortie du convertisseur. La relation entre les variables liées aux variations des tensions flottantes et les rapports cycliques des cellules de commutation est décrite dans l'équation suivante et présentée sur le schéma de la figure 2.17 pour le cas de trois cellules de commutation connectées en série.

$$\begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_s \\ \Delta\alpha_2 \\ \Delta\alpha_1 \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

où $\Delta\alpha_1 = \alpha_1 - \alpha_2$ et $\Delta\alpha_2 = \alpha_2 - \alpha_3$.

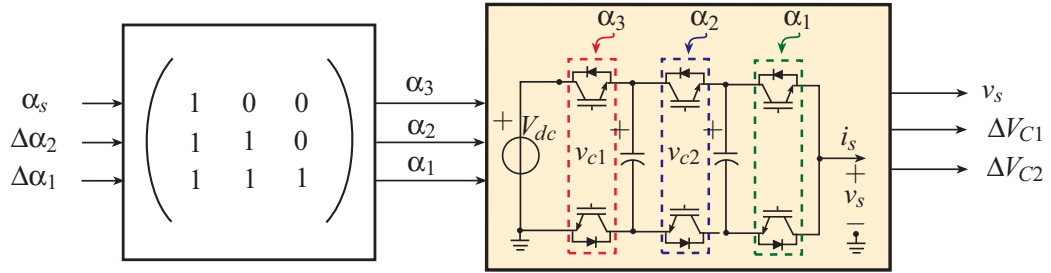


Figure 2.17: Relation entre les rapport cycliques α_s , $\Delta\alpha_1$, $\Delta\alpha_2$, la tensions de sortie v_s et les variations des tensions flottantes ΔV_{C1} et ΔV_{C2} .

Cette modélisation (ou découplage entre les rapports cycliques de chaque cellule et les grandeurs à contrôler) fixe α_3 à α_s . Le rapport cyclique α_2 est égale à $\alpha_3 + \Delta\alpha_2$ tandis que le rapport cyclique α_1 vaut $\alpha_2 + \Delta\alpha_1$. Les tensions flottantes peuvent être modifiés à partir des variables $\Delta\alpha_1$ et $\Delta\alpha_2$. La modification de ces tensions entraine une perturbation sur la tension moyenne V_s qui dépend de ces tensions flottantes v_{c1} , v_{c2} et des valeurs $\Delta\alpha_1$ et $\Delta\alpha_2$.

Si nous souhaitons garder la tension moyenne V_s autour d'une valeur constante, les tensions v_{c1} et v_{c2} doivent être rajoutées dans la génération des rapports cycliques de chaque cellule de commutation selon les équations obtenues du modèle moyen et présentées dans la suite

$$V_s = \alpha_3 V_{dc} + V_{c2}(\alpha_2 - \alpha_3) + V_{c1}(\alpha_1 - \alpha_2)$$

α_3 , α_2 et α_1 peuvent donc être calculés et mis sous une représentation matricielle à partir des équations suivantes :

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

$$\alpha_3 = \frac{V_s}{V_{dc}} - \frac{V_{c1}}{V_{dc}}\Delta\alpha_1 - \frac{V_{c2}}{V_{dc}}\Delta\alpha_2 = \alpha_s - k_1\Delta\alpha_1 - k_2\Delta\alpha_2 \quad (2.15)$$

Avec $k_1 = \frac{V_{c1}}{V_{dc}}$ et $k_2 = \frac{V_{c2}}{V_{dc}}$,

$$\alpha_2 = \frac{V_s}{V_{dc}} - \frac{V_{c1}}{V_{dc}}\Delta\alpha_1 + \left(1 - \frac{V_{c2}}{V_{dc}}\right)\Delta\alpha_2 = \alpha_s - k_1\Delta\alpha_1 + (1 - k_2)\Delta\alpha_2 \quad (2.16)$$

$$\alpha_1 = \frac{V_s}{V_{dc}} + \left(1 - \frac{V_{c1}}{V_{dc}}\right)\Delta\alpha_1 + \left(1 - \frac{V_{c2}}{V_{dc}}\right)\Delta\alpha_2 = \alpha_s + (1 - k_1)\Delta\alpha_1 + (1 - k_2)\Delta\alpha_2 \quad (2.17)$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -k_2 & -k_1 \\ 1 & 1 - k_2 & -k_1 \\ 1 & 1 - k_2 & 1 - k_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_s \\ \Delta\alpha_2 \\ \Delta\alpha_1 \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

La figure suivante (3.5) montre le schéma qui représente la génération des rapports cycliques à partir des équations décrites précédemment..

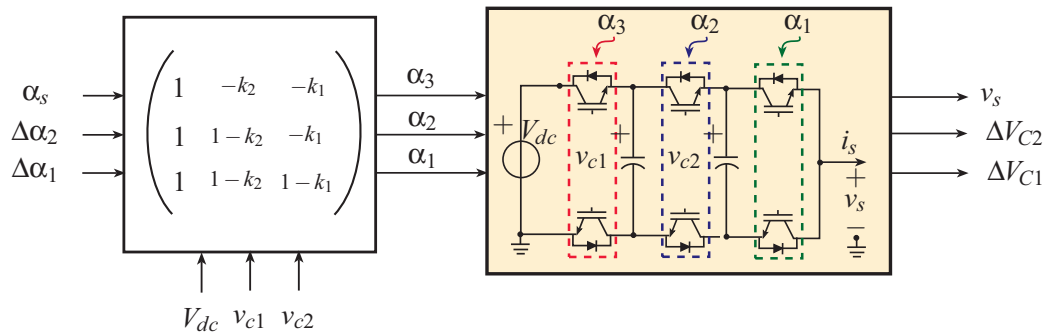


Figure 2.18: Découplage entre les rapports cycliques α_s , $\Delta\alpha_1$, $\Delta\alpha_2$ et les variations du courant de sortie i_s des tensions flottantes v_{c1} et v_{c2} .

La figure 2.19 présente les résultats de simulation quand le schéma de la figure 2.17 et celui de la figure 3.5 sont utilisés pour générer les rapports cycliques après une perturbation sur $\Delta\alpha_1$. Pour le premier cas, l'application d'un $\Delta\alpha_1 = (\alpha_1 - \alpha_2) > 0$ génère une diminution de la tension v_{c1} ainsi qu'une perturbation sur le courant de sortie i_s (figure 2.19(a)). Quand nous utilisons la deuxième solution mettant en œuvre la compensation exprimée dans l'équation 2.18, le courant moyen de sortie n'est pas perturbé par cette variation du rapport cyclique $\Delta\alpha_1$ (figure 2.19(b)).

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

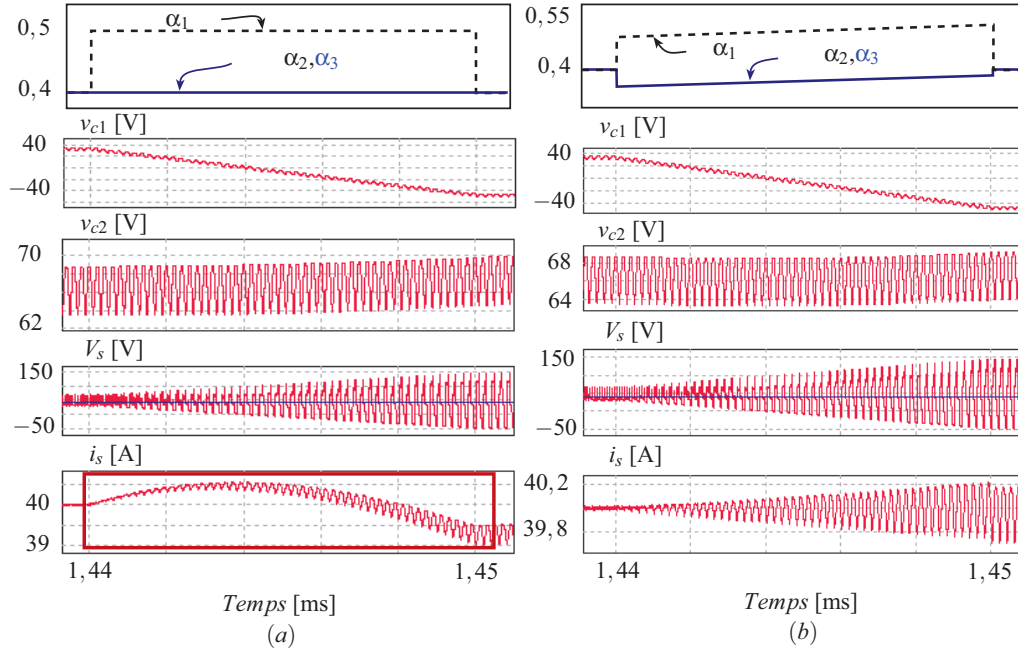


Figure 2.19: (a) Perturbation sur v_s quand un $\Delta\alpha$ au niveau du FC est appliqué. (b) Modification des rapports cycliques $\alpha_{1,2}$ afin de réduire la perturbation sur v_s quand la tensions du condensateur flottant est modifiée.

Ce principe de découplage permet d'obtenir un système où chaque entrée n'influe et ne contrôle qu'une seule sortie sans perturber les autres.

La première approche de ce découplage vise à réguler les tensions flottantes sans que la tension moyenne de sortie soit perturbée. Ainsi, le rapport cyclique de la cellule n est fixé à α_s et les autres rapports cycliques sont modifiés par rapport aux différences ($\Delta\alpha_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \Delta\alpha_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \dots, \Delta\alpha_{(n-1)} = \alpha_{(n-1)} - \alpha_s$).

La deuxième approche utilise les tensions des condensateurs et les différences entre les rapports cycliques $\Delta\alpha_{1,\dots,n}$ pour recalculer le rapport cyclique de chaque cellule de commutation afin de maintenir la tension de sortie et les tensions flottantes autour des valeurs souhaitées.

2.3.2 Connexion en parallèle

A. ICT monolithique

La figure 2.20 montre un ICT monolithique utilisé pour le couplage de n cellules de commutation. Pour une inductance propre L et un couplage magnétique M similaire entre les différentes bobines (configuration symétrique), l'équation de la phase x est :

$$v_x(t) - v_s(t) = Ri_x(t) + L \frac{di_x(t)}{dt} - M \frac{di_1(t)}{dt} - M \frac{di_2(t)}{dt} - \dots - M \frac{di_{n-1}(t)}{dt} \quad (2.19)$$

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

où :

$$v_s(t) = R_{ch}(i_1(t) + i_2(t) + \dots + i_n(t)) \quad (2.20)$$

$$V_x(t) = \alpha_x V_{dc} \quad (2.21)$$

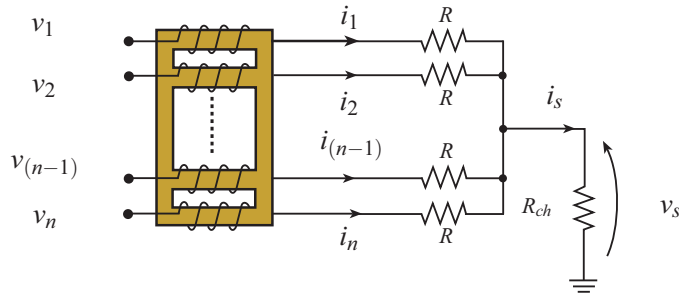


Figure 2.20: ICT monolithique à n phases

Les équations de toutes les phases peuvent être mises sous la forme matricielle suivante :

$$[v] = [L] \frac{d}{dt} [i] + [R][i] \quad (2.22)$$

$$\begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \\ \dots \\ v_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & -M & \dots & -M \\ -M & L & \dots & -M \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -M & -M & \dots & L \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \dots \\ i_n(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R + R_{ch} & R_{ch} & \dots & R_{ch} \\ R_{ch} & R + R_{ch} & \dots & R_{ch} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_{ch} & R_{ch} & \dots & R + R_{ch} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \dots \\ i_n(t) \end{pmatrix}$$

Cette expression peut être réécrite de la manière suivante :

$$\frac{d}{dt} [i]_{(nx1)} = -[A][i]_{(nx1)} + [B][\alpha]_{(nx1)} \quad (2.23)$$

où $[A] = [L]^{-1}[R]$ et $[B] = V_{dc} * [L]^{-1}$. La diagonalisation de ces matrices simplifie l'étude, la mise en équation et l'implantation de stratégies de commande dédiées à ces convertisseurs [23]. La matrice de passage $[P]$ contient les vecteurs propres de la matrice $[A]$. Si nous multiplions par $[P]^{-1}$ nous obtenons :

$$\frac{d}{dt} [P]^{-1} [i]_{(nx1)} = [P]^{-1} [A] [P] [P]^{-1} [i]_{(nx1)} + P^{-1} [B] [P] [P]^{-1} [\alpha]_{(nx1)} \quad (2.24)$$

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

A titre d'exemple, nous allons prendre le cas de $n = 4$. Les matrices $[P]$, $[P]^{-1}$ sont :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

Le système de 4 cellules connectées en parallèle à partir d'un ICT monolithique devient donc :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_{mc}(t) \\ i_2(t) - i_{mc}(t) \\ i_3(t) - i_{mc}(t) \\ i_4(t) - i_{mc}(t) \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} \frac{R+4R_{ch}}{L-3M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R}{L+M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R}{L+M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{R}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{mc}(t) \\ i_{d2}(t) \\ i_{d3}(t) \\ i_{d4}(t) \end{pmatrix} \\ &+ V_{dc} \begin{pmatrix} \frac{1}{L-3M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L+M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L+M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{mc} \\ \alpha_2 - \alpha_{mc} \\ \alpha_3 - \alpha_{mc} \\ \alpha_4 - \alpha_{mc} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ces équations reflètent bien la nature symétrique de ce coupleur. Le courant de mode commun représente la contribution de chaque phase au courant de sortie $i_s(t)$ [24] :

$$i_{mc}(t) = \frac{1}{4}(i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + i_4(t)) \quad (2.26)$$

Les courants différentiels sont définis par la différence entre chaque courant de bras et le courant de mode commun $i_{mc}(t)$.

$$i_{dx}(t) = i_x(t) - i_{mc}(t) \quad \text{avec } x = 2, \dots, 4 \quad (2.27)$$

Dans la représentation matricielle précédente, nous n'obtenons que trois courants différentiels car le dernier peut être déduit à partir des autres variables. Grâce à cette nouvelle représentation, nous pouvons déduire les propriétés suivantes :

- La constante de temps du courant de mode commun $\tau_{mc} = (L - 3M)/(R + 4R_{ch})$ ne dépend que d'une faible inductance correspondant aux fuites de l'ICT. Cette constante de temps dépend également de la résistance de charge R_{ch} .
- Les constantes de temps des modes différentiels ne dépendent pas de la résistance de charge. Elles dépendent en revanche du couplage magnétique entre les différents bobines.

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

- Il y a une disparité entre la constante de temps du mode commun et les constantes de temps des modes différentiels. Le mode commun est rapide car il garde une corrélation avec le courant de sortie alors que les modes différentiels sont lents. Les asservissements présentés dans le chapitre 3 prévoient l'amélioration des temps de réponse de ces modes lents [23].

La figure 2.21 représente les modèles de mode commun et de mode différentiel pour le cas d'un ICT monolithique symétrique.

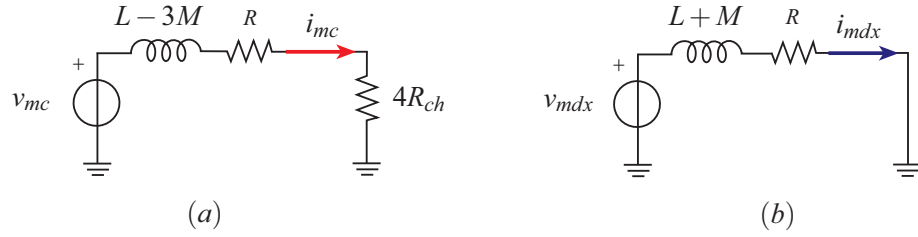


Figure 2.21: (a) Modèle de mode commun et de (b) mode différentiel pour 4 bras connectés en parallèle à partir d'un ICT monolithique.

B. Association cyclique cascade

La figure 2.22 montre la mise en parallèle de n phases à partir de l'association cascade cyclique. Si les tensions $v_s(t)$ et $v_x(t)$ sont définies comme ci-dessous, chaque phase de cette association en parallèle peut être décrite à partir de l'équation 2.29 :

$$v_s(t) = R_{ch}(i_1(t) + i_2(t) + \dots + i_n(t))$$

$$v_x(t) = \alpha_x V_{dc}$$

$$v_x(t) - v_s(t) = Ri_x(t) - M \frac{di_{(x-1)}(t)}{dt} + 2L \frac{di_x(t)}{dt} - M \frac{di_{(x+1)}(t)}{dt} \quad \forall x \in \{1, \dots, n\} \quad (2.28)$$

pour $x = 1$ alors $x - 1 = n$

pour $x = n$ alors $x + 1 = 1$

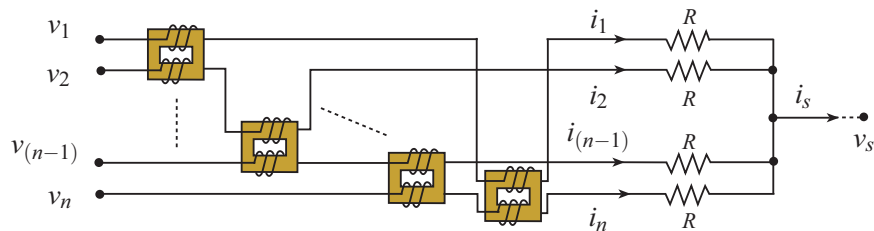


Figure 2.22: Association cyclique cascade pour n cellules de commutation connectées en parallèle.

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

Sous la forme matricielle, la représentation de cette connexion est :

$$\begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \\ \dots \\ v_{n-1}(t) \\ V_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2L & -M & 0 & \dots & \dots & 0 & -M \\ -M & 2L & -M & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -M & 2L & -M \\ -M & 0 & \dots & \dots & \dots & -M & 2L \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \dots \\ i_{n-1}(t) \\ i_n(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R+R_{ch} & R_{ch} & \dots & R_{ch} \\ R_{ch} & R+R_{ch} & \dots & R_{ch} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_{ch} & R_{ch} & \dots & R+R_{ch} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ \dots \\ i_n(t) \end{pmatrix}$$

Si nous utilisons le même principe utilisé pour le cas monolithique et nous multiplions par les matrices $[P]$ et $[P]^{-1}$, nous obtenons :

$$\frac{d}{dt} [P]^{-1} [i_1, \dots, i_n] = -[P]^{-1} [A] [P] [P]^{-1} [i_1, \dots, i_n] + [P]^{-1} [B] [P] [P]^{-1} [\alpha_1, \dots, \alpha_n] \quad (2.29)$$

Pour le cas de $n = 4$, les matrices $[P]$, $[P]^{-1}$ sont :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (2.30)$$

Le système de 4 cellules connectées en parallèle à partir d'un ICT monolithique devient donc :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_{d2}(t) \\ i_{d3}(t) \\ i_{d1}(t) \\ i_{mc}(t) \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} \frac{R}{2L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R}{2L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R}{2(L+M)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{R+4R_{ch}}{2(L-M)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{d2}(t) \\ i_{d3}(t) \\ i_{d1}(t) \\ i_{mc}(t) \end{pmatrix} \\ &+ V_{dc} \begin{pmatrix} \frac{1}{2L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2L+2M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2L-2M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{d2} \\ \alpha_{d3} \\ \alpha_{d1} \\ \alpha_{mc} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

où :

$$i_{mc}(t) = \frac{1}{4} (i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + i_4(t)), \quad i_{d1}(t) = \frac{(i_1(t) + i_3(t)) - (i_2(t) + i_4(t))}{4} \quad (2.31)$$

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

$$i_{d2}(t) = \frac{i_3(t) - i_1(t)}{2}, \quad i_{d3}(t) = \frac{i_4(t) - i_2(t)}{2}$$

Les courants différentiels $i_{d2}(t)$ et $i_{d3}(t)$ mesurent la différence entre deux courants de phase alors que le courant $i_{d1}(t)$ reflète la différence entre le courant $i_{d2}(t)$ et $i_{d3}(t)$. Quand le nombre de phases augmente, la définition et le sens physique de chaque courant différentiel est plus difficile à expliquer mais le principe est le même. Contrairement à la structure utilisant un ICT monolithique, les courants différentiels obtenus avec la configuration cascade cyclique ne possèdent pas les mêmes constantes de temps. Cependant, les constantes de temps de ces variables sont toujours supérieures à celle du courant $i_{mc}(t)$.

Pour le cas particulier $n = 2$ (que nous allons utiliser dans les chapitres suivants), nous obtenons le système suivant :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \frac{i_1(t)+i_2(t)}{2} \\ \frac{i_1(t)-i_2(t)}{2} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{R+2R_{ch}}{L-M} & 0 \\ 0 & \frac{R}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{i_1(t)+i_2(t)}{2} \\ \frac{i_1(t)-i_2(t)}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{V_{dc}}{L-M} & 0 \\ 0 & \frac{V_{dc}}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2} \\ \frac{\alpha_1-\alpha_2}{2} \end{pmatrix}$$

Nous pouvons également représenter le courant de mode commun $i_{mc}(t)$ comme le courant de sortie $i_1(t) + i_2(t)$, le système ainsi obtenu est :

$$\frac{di_{mc}(t)}{dt} = -\frac{R_{mc}}{L_{mc}}i_{mc}(t) + \frac{V_{dc}}{L_{mc}} \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \right) - \frac{V_s}{L_{mc}}$$

Avec :

$$\alpha_{mc} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}, \quad i_{mc}(t) = i_1(t) + i_2(t), \quad R_{mc} = R/2, \quad L_{mc} = (L - M)/2 = L_f/2, \quad V_s = R_{ch}i_{mc}(t) \quad (2.32)$$

Ce modèle, présenté dans la figure 2.23(a), ne prend pas en compte le couplage magnétique entre les inductances. Les relations entre la tension V_{mc} et les tensions moyennes $V_1 = \alpha_1 V_{dc}$ et $V_2 = \alpha_2 V_{dc}$ permettent de vérifier l'augmentation des niveaux de tension pour la connexion en parallèle, décrit dans la section 1.4. Dans cette configuration, la tension V_{mc} pour deux cellules connectées en parallèle possède trois niveaux : 0, $V_{dc}/2$ et V_{dc} .

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

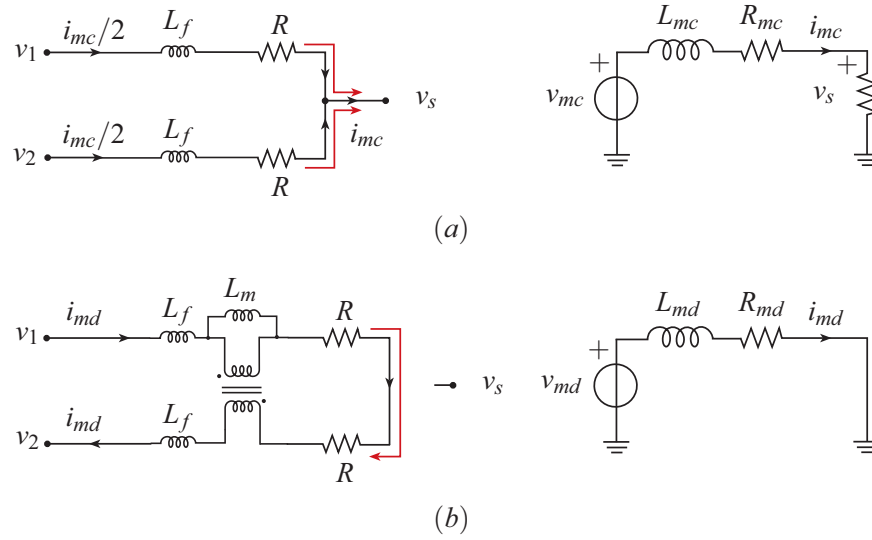


Figure 2.23: (a) Modèle de mode commun et de (b) mode différentiel pour deux bras connectés en parallèle.

Le deuxième modèle est celui qui indique la répartition du courant de sortie dans les deux bras. Ce modèle prend en compte le couplage magnétique entre les inductances mais il est indépendant de la charge R_{ch} . L'équation suivante et la figure 2.23(b) représentent ce modèle.

$$\frac{d}{dt} i_{md}(t) = -\frac{R_{md}}{L_{md}} i_{md}(t) + \frac{V_{dc}}{L_{md}} \alpha_{md} \quad (2.33)$$

où :

$$\alpha_{md} = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}, \quad i_{md}(t) = \frac{i_1(t) - i_2(t)}{2}, \quad L_{md} = M + L$$

La figure 2.24 montre les résultats de simulation de deux cellules de commutation connectées en parallèle et pilotées en boucle ouverte à partir des modèles de mode commun et de mode différentiel. A partir de ces résultats, nous pouvons voir que chaque variable peut être pilotée séparément et que la variation de l'une d'entre elles ne perturbe pas l'autre. Le couplage magnétique implique que la dynamique du courant de mode différentiel est moins importante que celle du courant de mode commun. En effet, même après la perturbation, le retour à l'équilibre de ce courant se fait lentement.

2.3.3 Connexion série-parallèle

La modélisation de la connexion série-parallèle est basée sur les approches série et parallèle décrites précédemment. Le contrôle du courant de mode commun i_{mc} et de mode différentiel i_{md} est effectué à partir des tensions moyennes en sortie de chaque convertisseur multicellulaire série. En effet, s'il n'y a pas de perturbations sur aucune tension flottante, les rapports cycliques

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

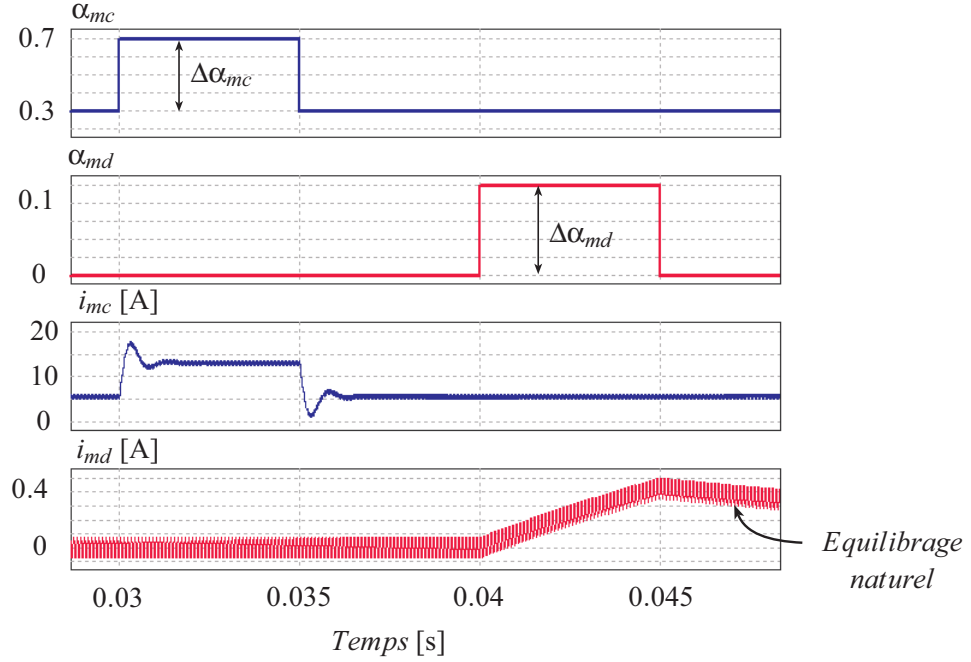


Figure 2.24: Perturbations sur le rapport cyclique de mode commun α_{mc} et de mode différentiel α_{md} .

propres à toutes les cellules d'un FC seront égaux. Afin d'illustrer plus clairement ce principe, nous allons traiter le cas de deux FC à deux cellules connectées en parallèle (figure 2.25).

La génération des rapports cycliques suit les règles suivantes :

- La tension moyenne en sortie du premier FC est V_1 , elle est obtenue à partir d'un rapport cyclique équivalent α_{s1} et d'une tension d'entrée V_{dc} . Les rapports cycliques de chaque cellule de ce convertisseur doivent donc être égaux ($\alpha_{s1} = \alpha_1 = \alpha_2$) afin d'obtenir une tension V_{c1} équilibrée.
- De la même façon que pour le premier FC, la tension moyenne en sortie du deuxième FC est V_2 . Cette tension moyenne est obtenue à partir d'une tension d'entrée V_{dc} et d'un rapport cyclique équivalent α_{s2} . Afin d'obtenir une tension V_{c2} équilibrée, nous appliquons ce rapport cyclique aux cellules de ce convertisseur ($\alpha_{s2} = \alpha_3 = \alpha_4$).
- Le rapport cyclique de mode commun α_{mc} et de mode différentiel α_{md} seront obtenus à partir des rapports cycliques équivalents en sortie de chaque FC. Ainsi :

$$\begin{pmatrix} \alpha_{mc} \\ \alpha_{md} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{s1} \\ \alpha_{s2} \end{pmatrix}$$

Par inversion, nous pouvons obtenir les rapports cycliques équivalents (α_{s1} et α_{s2}) en fonction des rapports cycliques de mode commun et de mode différentiel.

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

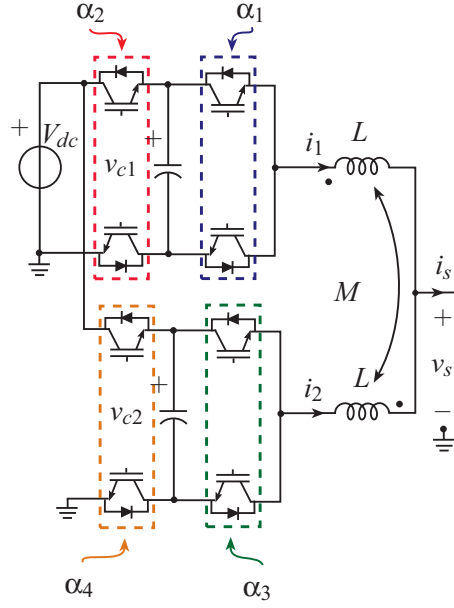


Figure 2.25: Génération des rapports cycliques pour deux FC connectés en parallèle.

$$\begin{pmatrix} \alpha_{s1} \\ \alpha_{s2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{mc} \\ \alpha_{md} \end{pmatrix}$$

- Une différence entre les rapports cycliques de chaque FC contrôle localement l'augmentation ou la diminution de la tension flottante. Quand nous appliquons cette différence ($\Delta\alpha_1$ ou $\Delta\alpha_2$), les rapports cycliques de chaque cellule doivent donc être recalculés à partir des équations établies pour le cas d'une connexion série. Ainsi, pour le premier FC nous avons :

$$\alpha_{s1}V_{dc} = (\alpha_{mc} + \alpha_{md})V_{dc} = \alpha_2V_{dc} + v_{c1}\Delta\alpha_1 \quad (2.34)$$

Les rapports cycliques α_2 et α_1 peuvent être recalculés à partir de α_{mc} , α_{md} et $\Delta\alpha_1$:

$$\alpha_2 = (\alpha_{mc} + \alpha_{md}) - \frac{v_{c1}}{V_{dc}}\Delta\alpha_1 = (\alpha_{mc} + \alpha_{md}) - k_1\Delta\alpha_1 \quad (2.35)$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 + \Delta\alpha_1 = (\alpha_{mc} + \alpha_{md}) + (1 - k_1)\Delta\alpha_1 \quad (2.36)$$

La même procédure peut être appliquée au deuxième FC afin de recalculer les rapports cycliques α_3 et α_4 :

$$\alpha_4 = (\alpha_{mc} - \alpha_{md}) - \frac{v_{c2}}{V_{dc}}\Delta\alpha_2 = (\alpha_{mc} - \alpha_{md}) - k_2\Delta\alpha_2 \quad (2.37)$$

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

$$\alpha_3 = \alpha_4 + \Delta\alpha_2 = (\alpha_{mc} - \alpha_{md}) + (1 - k_2)\Delta\alpha_2 \quad (2.38)$$

Les perturbations du rapport cyclique de mode commun $\Delta\alpha_{mc}$ et de mode différentiel $\Delta\alpha_{md}$ doivent être également rajoutées aux rapports cycliques calculés auparavant. Ces équations peuvent être mises sous la forme matricielle suivante et représentées par le schéma de la figure 2.26 :

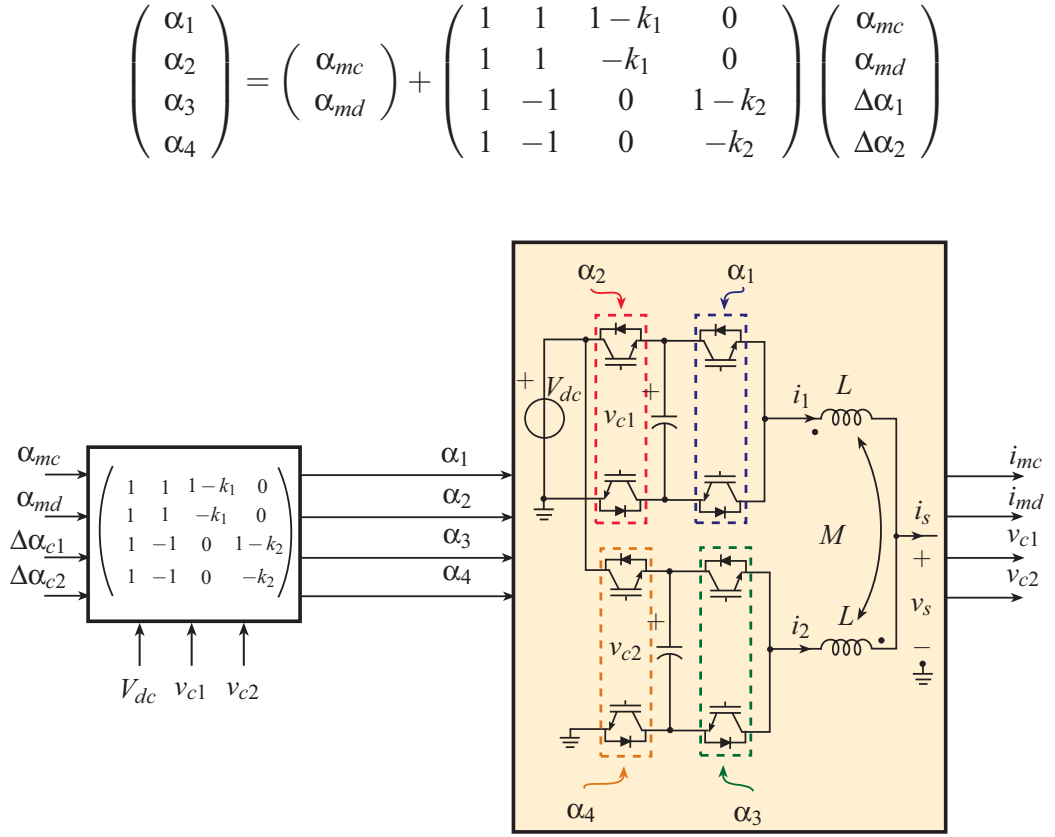


Figure 2.26: Découplage et génération des rapports cycliques pour deux FC connectés en parallèle.

Un exemple du découplage entre toutes les variables du convertisseur de la figure 2.26 est présenté dans la figure 2.27. Différentes perturbations ont été mises en place afin de valider ce découplage. La zone "1" introduit une perturbation du rapport cyclique de mode commun $\Delta\alpha_{mc}$, la "2" une perturbation du rapport cyclique de mode différentiel $\Delta\alpha_{md}$ et finalement la zone "3" et la zone "4" prévoient des perturbations sur le $\Delta\alpha_1$ et le $\Delta\alpha_2$ respectivement. Les relations en boucle ouverte entre les rapports cycliques et les variables à contrôler sont ainsi présentées sur cette figure.

Nous pouvons remarquer la différence de dynamique entre le mode commun et le mode différentiel. En effet, la variable i_{mc} évolue beaucoup plus rapidement que la variable i_{md} étant donné que la constante de temps du mode commun dépend de l'inductance de fuites de l'ICT

2.3. MODÉLISATION DE LA CONNEXION SÉRIE ET DE LA CONNEXION EN PARALLÈLE VIS-À-VIS DE LA COMMANDE

alors que la dynamique du mode différentiel dépend, quant à elle, de l'inductance magnétisante ($L_f \ll L_m$). Les tensions des condensateurs flottants possédant une dynamique lente avec les variations $\Delta\alpha_1$ et $\Delta\alpha_2$. Ces dynamiques ne dépendent de la valeur des condensateurs et du niveau du courant de sortie.

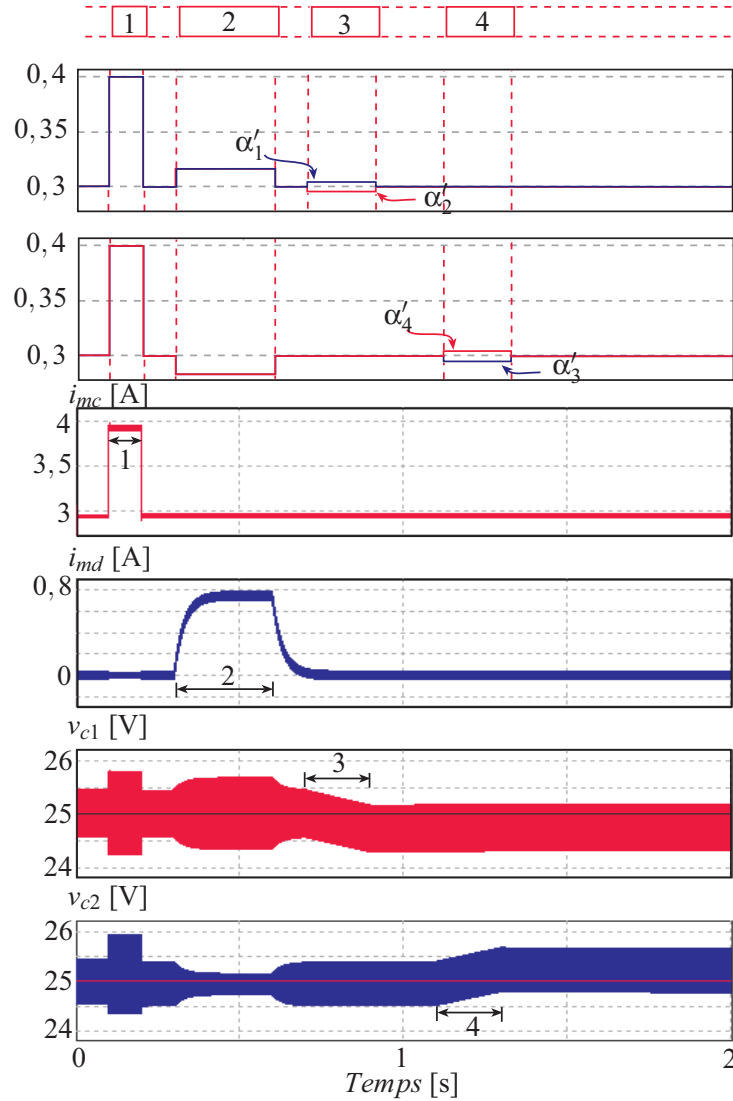


Figure 2.27: Système découplé. Perturbation du courant i_{mc} , i_{md} et des tensions des condensateurs v_{c1} et v_{c2} .

A partir des modèles obtenus, nous allons implanter des stratégies de régulation en boucle fermé qui seront décrites dans le chapitre 3. L'obtention d'un modèle discret pour l'implantation des stratégies de commande basées sur la commande prédictive sera détaillée dans le chapitre 4 à partir des modèles décrits précédemment.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté différentes approches de modélisation de la connexion en série et en parallèle de cellules de commutation. Ces approches envisagent l'implantation de boucles fermées de régulation capables d'assurer une bonne répartition des courants de sortie dans la connexion en parallèle et les tensions adéquates pour les condensateurs de la connexion série.

Tout d'abord nous avons présenté les phénomènes magnétiques qui peuvent apparaître lorsque des éléments de couplage sont utilisés dans la mise en parallèle. Parmi ces phénomènes, la saturation des matériaux magnétiques est le plus fréquent, étant donné qu'il existe un fort couplage magnétique entre les bobines. Le phénomène d'hystérésis est surtout observable lorsque les matériaux magnétiques ont des caractéristiques $B(H)$ assez larges pour une fréquence donnée. Les matériaux utilisés dans les ICT possèdent normalement des cycles d'hystérésis assez étroits pour les fréquences habituelles d'alimentation : ce phénomène sera donc négligé ; Nous avons vérifié cette hypothèse à partir des essais expérimentaux effectués sur des ICT utilisant des matériaux nanocristallins.

La création de cycles mineurs à l'intérieur du cycle principal d'hystérésis dépend du matériau utilisé, de la fréquence d'alimentation et de l'induction B . Ce phénomène sera négligé dans la modélisation car il n'est pas toujours présent et sa prise en compte complexifie énormément la modélisation envisagée.

Quelques approches de modélisation vis-à-vis de la commande ont également été présentées. Ces approches ont principalement pour objectif de découpler les différentes variables à contrôler et les rapports cycliques de toutes les cellules de commutation (principe de non-interaction des boucles de régulation). Le résultat obtenu pour la mise en parallèle change en fonction de l'élément de couplage utilisé. Dans le cas d'un ICT monolithique, les courants différentiels sont définis par la différence entre chaque courant de chaque phase et le courant de mode commun. Dans le cas d'une configuration cascade cyclique, les courants différentiels sont définis à partir de relations arithmétiques entre les courants de phase en raison du couplage magnétique entre les différentes inductances.

Les stratégies de modélisation proposées ont été validées à partir de la simulation en boucle ouverte pour la connexion série, parallèle et série-parallèle. Dans les chapitres suivants, ces modèles seront utilisés dans l'implantation des stratégies de régulation en boucle fermée.

Chapitre 3

Stratégies de commande linéaires

Sommaire

3.1	Introduction	73
3.2	Principe de commande d'un convertisseur multiniveaux	74
3.2.1	Modulateurs multiniveaux	75
3.2.2	Générateur d'ordres de commande	77
3.3	Association multicellulaire série : Principe de commande	78
3.4	Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire parallèle	81
3.4.1	Modèle de mode commun	83
3.4.2	Modèle de mode différentiel	87
3.5	Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire série-parallèle	90
3.6	Discretisation et échantillonnage des grandeurs de commande	92
3.7	Commande d'un convertisseur multicellulaire en parallèle à partir d'une modulation <i>Phase Disposition</i> (PD)	96
3.8	Conclusion	102

3.1 Introduction

Les stratégies de commande des convertisseurs multicellulaires série ou parallèle utilisent les points en commun que ces différentes topologies possèdent. Parmi ces points en commun, nous pouvons remarquer l'obtention de redondances entre les états et les niveaux de tension de sortie à partir de l'interconnexion de cellules de commutation classiques et l'utilisation d'éléments de stockage d'énergie.

Dans ce chapitre nous allons présenter les principes de commande qui sont communs à tous ces convertisseurs et qui sont basés sur la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI). Dans le

cas des convertisseurs multiniveaux, il est souvent préférable de séparer en deux parties la réalisation des signaux. Dans ce sens, nous utilisons généralement un modulateur et un générateur d'ordres de commande. Le modulateur, basé sur la comparaison d'un signal à basse fréquence et des signaux porteuses à haute fréquence, est indépendant de la topologie multicellulaire étudiée et ne dépend que du nombre de niveaux en sortie alors que le générateur d'ordres de commande peut changer selon la structure choisie.

La génération des rapports cycliques adéquats pour l'asservissement des variables externes et internes du convertisseur sera effectuée par des régulateurs linéaires. La synthèse de ces régulateurs prendra en compte la modélisation présentée dans le chapitre précédent pour la connexion en série et en parallèle de cellules de commutation.

3.2 Principe de commande d'un convertisseur multiniveaux

La génération des ordres de commande d'un convertisseur multiniveaux est habituellement effectuée en deux étapes. La première consiste à générer la succession des niveaux de tension de sortie à partir d'une comparaison entre un signal à basse fréquence et de plusieurs porteuses régulièrement déphasées à haute fréquence. Cette étape est indépendante de la topologie étudiée et traite typiquement des problèmes de régulation, de considérations spectrales et de redondances dans la structure. La sortie de cette première étape consiste en des formes d'ondes multiniveaux idéales.

La deuxième étape du principe de commande permettra de créer les ordres de commutation liés à chaque interrupteur en fonction de la topologie étudiée et des niveaux de tension souhaités. Cette étape permettra de faire également la gestion de l'énergie dans les éléments de stockage et de répartir les pertes par commutation dans l'ensemble d'interrupteurs [25]. La figure 3.1 présente le principe de génération d'ordres de commande où le bloc *MOD* représente le modulateur utilisé pour obtenir les niveaux de tension souhaités et le bloc *GEN* choisit l'état suivant du convertisseur. L'état suivant peut être choisi parmi plusieurs états redondants avec certains critères (régulation, symétrie, etc).

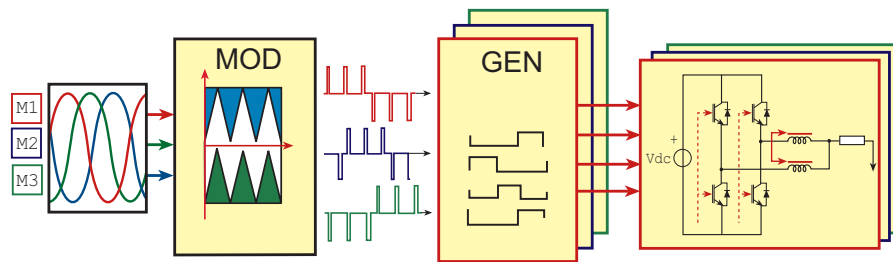


Figure 3.1: Architecture de la commande d'un convertisseur multiniveaux [7]

Dans le chapitre 1, lors de la présentation des structures de conversion multicellulaires, nous avons introduit les modulateurs multiniveaux afin de présenter les séquences de fonctionne-

ment de ces structures. Dans la suite, nous allons continuer cette étude en abordant les modulateurs multiniveaux les plus utilisés.

3.2.1 Modulateurs multiniveaux

Dans cette section, nous allons détailler les avantages d'utiliser un modulateur générique lors de la génération d'ordres de commande d'un convertisseur multicellulaire. Les modulateurs multiniveaux les plus utilisés sont le modulateurs *Phase Shifted (PS)*, *Phase Disposition (PD)* et *Phase Oposition Disposition (POD)*. Ces modulateurs seront traités et appliqués aux différentes connexions entre les cellules de commutation.

Le modulateur le plus classique, connu sous le nom de *Phase Shifted (PS)*, est obtenu à partir d'un déphasage régulier de $2\pi/p$ entre p porteuses de la même amplitude et de fréquence f . Ce déphasage produit l'annulation des composants harmoniques non multiples de pf sur la tension de sortie v_s .

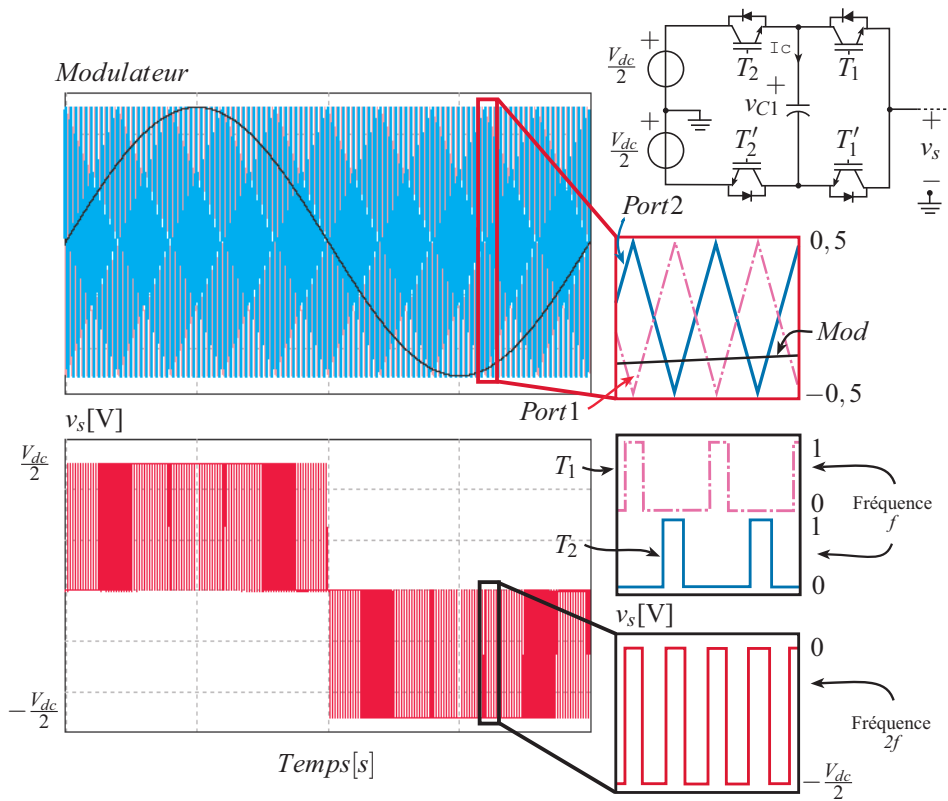


Figure 3.2: Commande d'un convertisseur multicellulaire série à partir d'une modulation *Phase Shifted (PS)*

La figure 3.2 présente un exemple de ce modulateur, utilisé pour le pilotage d'un onduleur FC à deux cellules. Les deux porteuses ont donc la même amplitude $[-0.5, 0.5]$, la même fréquence f mais elles sont déphasées de π . La comparaison entre un signal modulant à basse fréquence et chaque porteuse permet de générer directement les ordres de commande (T_1, T_2). Ces ordres

3.2. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTINIVEAUX

de commande permettront d'obtenir un signal découpé v_s de trois niveaux de tension et de fréquence apparente de $2f$.

Dans la section 1.4, nous avons montré pour quelles raisons ce modulateur était approprié à la commande des convertisseurs multicellulaires série-parallèle quand deux FC à trois cellules étaient connectés en parallèle. Dans cet exemple, les porteuses entre les cellules de chaque FC sont déphasées de $2\pi/3$ afin de supprimer les harmoniques non multiples de $3f$ sur leurs tensions de sortie. En plus de cela, les porteuses du premier FC sont déphasées de $\pi/3$ par rapport aux porteuses du deuxième FC afin d'annuler les composants à $3f$. La tension de sortie n'aura donc que des composantes harmoniques multiples de $6f$.

La généralisation de la modulation *PS* au cas d'un onduleur triphasé produit quelques altérations sur les harmoniques liés au découpage de la tension de sortie. Ces altérations produisent une modification de la phase de ces harmoniques de 180° pour certains niveaux de tension [25].

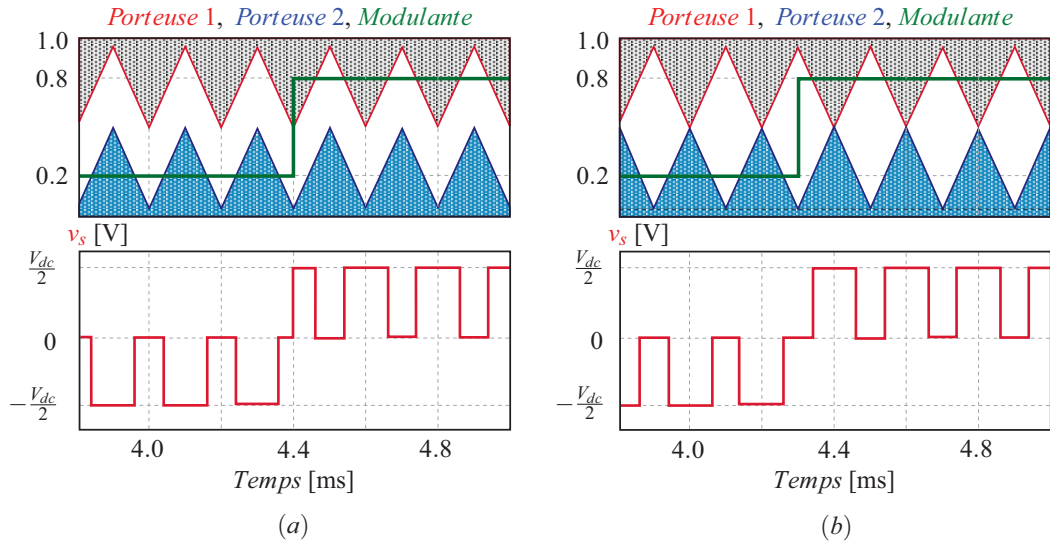


Figure 3.3: Disposition des porteuses et tension de sortie v_s pour une modulation (a) *Phase Disposition (PD)* et (b) *Phase Opposition Disposition (POD)*

Pour un onduleur triphasé, ces perturbations sont placées à des moments différents dans les trois phases. De cette manière, les harmoniques liés au découpage parfois s'additionnent et parfois se soustraient [25]. Afin de supprimer ces perturbations, un nouveau modulateur a été développé sous le nom de *Phase Disposition (PD)*. Pour un convertisseur ayant $p + 1$ niveaux de tension en sortie, ce modulateur utilise p porteuses en phase et décalées entre elles d'une composante continue de $1/p$. La figure 3.3(a) présente les porteuses pour le cas d'un convertisseur ayant une tension v_s de 3 niveaux.

La figure 3.3(b) présente une modification du modulateur PD quand une porteuse sur deux est déphasée. Cette modification est connue sous le nom de *Phase Opposition Disposition (POD)*. Pour le cas triphasé, la stratégie PD permet d'obtenir une réduction plus importante des har-

moniques de tension que dans le cas d'une stratégie *POD* [25], ce qui la rend plus intéressante dans les applications de type onduleur.

La modification des porteuses d'un modulateur n'est pas la seule façon d'optimiser la génération des niveaux de tension. Le signal modulant à basse fréquence peut également être modifié afin d'optimiser les formes d'onde obtenues et de réaliser ainsi une généralisation du principe de modulation vectorielle. Cette modification consiste à injecter des composantes homopolaires adéquates sur le signal sinusoïdal de base [25]. Cette composante homopolaire pourra être continue ou discontinue. Cette procédure sera présentée et utilisée pour le cas des convertisseurs multicellulaires en parallèle.

3.2.2 Générateur d'ordres de commande

Le générateur d'ordres de commande, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, permet d'envoyer les ordres de pilotage à tous les interrupteurs de la topologie étudiée en fonction de la succession de niveaux de tension idéaux. Ce générateur est présenté fréquemment sous la forme d'une machine d'état où tous les états sont arrangés en fonction du niveau de tension qu'ils produisent et où les transitions autorisées entre les états sont indiquées par des flèches. Ces transitions limitent les pertes par commutation et permettent d'équilibrer les éléments internes de stockage d'énergie.

La figure 3.4 montre la machine d'état associée à la génération d'ordres de commande d'un FC de deux cellules de commutation et donc à trois niveaux de tension en sortie. La tension $v_s = V_{dc}/2$ est obtenue à partir de l'état $[T_1 = 1, T_2 = 1]$ (les deux cellules sont à l'état haut) alors que la tension $v_s = -V_{dc}/2$ est obtenue à partir de l'état $[T_1 = 0, T_2 = 0]$ (les deux cellules sont à l'état bas). Pour l'obtention de la tension $v_s = 0$ nous avons l'état $[T_1 = 0, T_2 = 1]$ et l'état $[T_1 = 1, T_2 = 0]$, le choix entre ces deux états sera effectué en fonction de la tension du condensateur flottant. Pour un courant de sortie positif, nous choisirons la première option la tension du condensateur augmentera ($\Delta v_c > 0$) alors que la deuxième option fera que cette tension diminue ($\Delta v_c < 0$). La transition entre les états $[T_1 = 0, T_2 = 1]$ et $[T_1 = 1, T_2 = 0]$ est interdite afin de limiter les pertes par commutation et ne sera effectuée que si la tension du condensateur doit impérativement être modifiée sans perturber la tension v_s .

Dans la suite, nous allons présenter les principes de commande des convertisseurs multicellulaires série et parallèle à partir d'un modulateur de type PS. La modélisation effectuée dans le chapitre 2 permet d'établir un lien entre les rapports cycliques, qui influent sur les variables à contrôler, et les rapports cycliques propres à chaque cellule de commutation. Nous allons établir, dans la suite, les bases de la synthèse des régulateurs à mettre en place. Les paramètres obtenus peuvent être légèrement modifiés afin d'obtenir des meilleures performances dynamiques (diminution du dépassement, augmentation du temps de réponse). L'utilisation d'un générateur d'ordres de commandes ne sera présentée que pour le cas parallèle quand les stratégies PD et POD seront implantées.

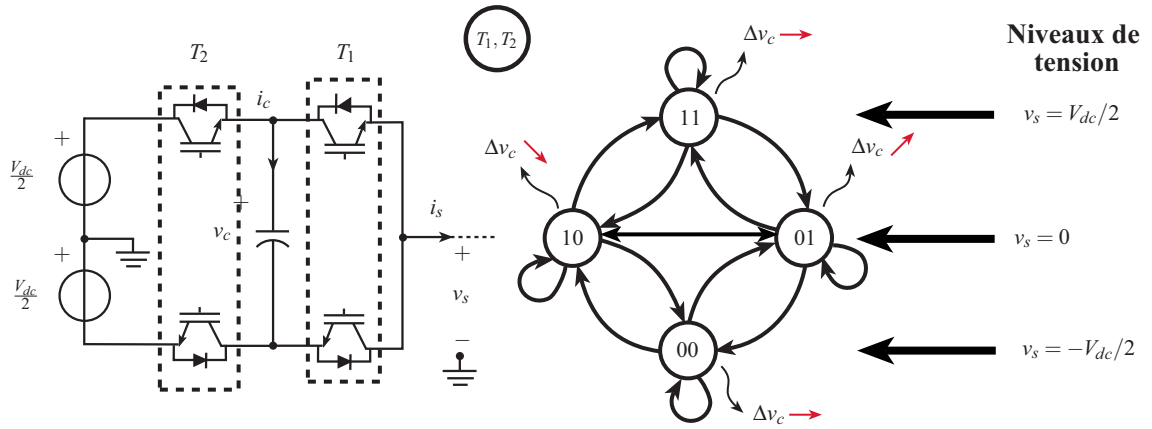


Figure 3.4: Machine d'état pour la génération d'ordres de commande d'un convertisseur multicellulaire série à deux cellules

3.3 Association multicellulaire série : Principe de commande

A partir de la modélisation effectuée dans le chapitre 2, nous allons présenter la stratégie de commande d'un convertisseur multicellulaire série à trois cellules de commutation. Cette modélisation, représentée par la matrice de l'équation 3.1 et obtenue à partir du modèle moyen du convertisseur, permet de générer les rapports cycliques $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ à partir de variables intermédiaires $(\Delta\alpha_1, \dots, \Delta\alpha_{n-1}, \alpha_s)$.

L'utilisation de ces variables intermédiaires permet non seulement de découpler les phénomènes internes et externes du convertisseur mais aussi d'établir un modèle mathématique qui sera utilisé lors de la synthèse des régulateurs linéaires à mettre en place.

$$\begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -k_2 & -k_1 \\ 1 & 1-k_2 & -k_1 \\ 1 & 1-k_1 & 1-k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_s \\ \Delta\alpha_2 \\ \Delta\alpha_1 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

Dans cette matrice, k_1 est égal à V_{c1}/V_{dc} , k_2 est égal à V_{c2}/V_{dc} , $\Delta\alpha_1$ est égal à $\alpha_1 - \alpha_2$ et $\Delta\alpha_2$ est égal à $\alpha_2 - \alpha_3$. La figure 3.5 présente le schéma de ce principe de découplage.

La figure 3.6 présente le principe de commande en boucle fermée d'un convertisseur multicellulaire série à n cellules. Cette stratégie utilise $n - 1$ capteurs de tension sur les condensateurs flottants et un capteur de courant pour mesurer le courant de sortie. Si la tension V_{dc} varie, il y aura besoin d'un autre capteur de tension connecté sur le bus d'entrée étant donné que le modèle de découplage utilise cette tension pour recalculer les rapports cycliques. Ce cas ne sera pas traité ici.

3.3. ASSOCIATION MULTICELLULAIRE SÉRIE : PRINCIPE DE COMMANDE

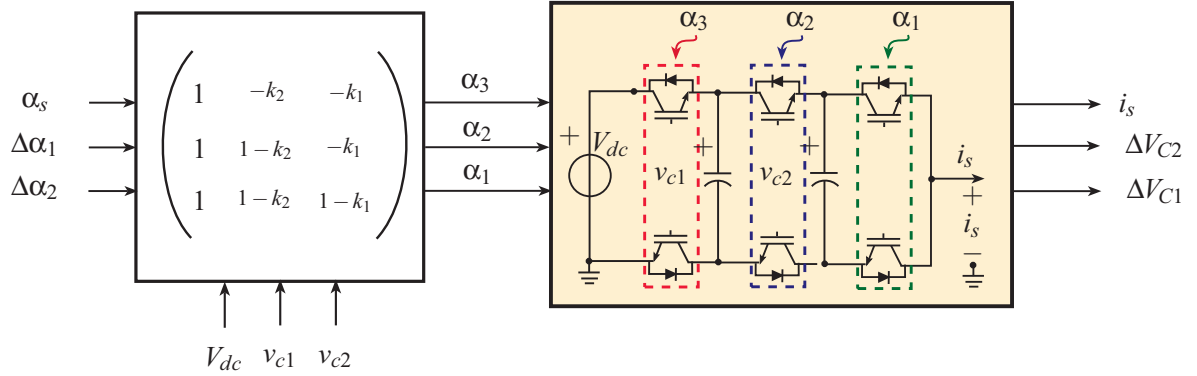


Figure 3.5: Découplage entre les rapports cycliques α_s , $\Delta\alpha_1$, $\Delta\alpha_2$ et les variations du courant de sortie i_s des tensions flottantes v_{c1} et v_{c2} .

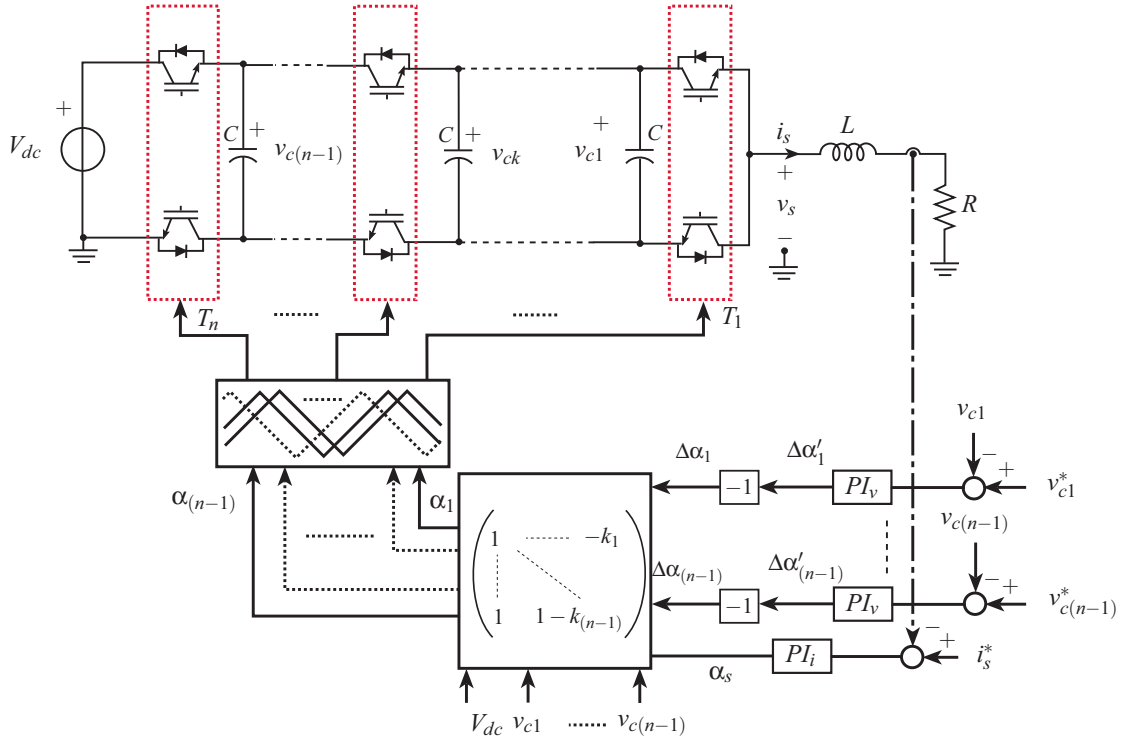


Figure 3.6: Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire série à n cellules

Les tensions de référence de chaque condensateur flottant sont égales à $k * V_{dc}/n$, avec k compris entre 1 et $n - 1$. La comparaison entre ces références et les mesures issues des capteurs sera l'entrée des régulateurs à mettre en place. La synthèse de ces régulateurs est présentée dans la suite. Dans un premier temps, il faut préciser qu'il est possible de créer les rapports cycliques de chaque cellule de commutation à partir des sorties des régulateurs ainsi que du modèle de découplage présenté auparavant.

La figure 3.7(a) présente le schéma bloc relatif au contrôle du courant de sortie i_s et la figure 3.7(b) présente celui relatif au contrôle de chaque tension flottante. Au-dessous de chaque

3.3. ASSOCIATION MULTICELLULAIRE SÉRIE : PRINCIPE DE COMMANDE

schéma bloc, un diagramme de Bode indique la réponse du système (G_i et G_{fc}), les caractéristiques du correcteur à mettre en place (PI) et l'expression du système ($PI * G_i$ et $PI * G_{fc}$) en boucle ouverte.

Pour le contrôle du courant i_s , le modèle du système correspond à un premier ordre formé par l'inductance L , la résistance R et la tension d'entrée V_{dc} . Les valeurs utilisées pour la synthèse des correcteurs et les simulations sont : $L = 12$ [mH], $R = 5$ [Ω] et $V_{dc} = 100$ [V]. Le correcteur que nous allons utiliser sera du type PI, avec un terme proportionnel qui permettra de améliorer la rapidité de la boucle d'équilibrage et un terme intégral capable d'assurer une erreur statique nulle lors des régimes permanents. La synthèse des régulateurs utilisés dans le contrôle du courant de sortie dans un convertisseur multicellulaire sera approfondie lorsque la connexion en parallèle sera traitée.

La fréquence de coupure du système G_i est égale à $\omega_c = \sqrt{V_{dc}^2 - R^2}/L = 8.3 * 10^3$ [rad/s]. Nous allons placer la fréquence du système corrigé à une décade inférieure de cette fréquence, c'est-à-dire à $8.3 * 10^2$ [rad/s]. Le zéro de notre régulateur PI est placé autour du zéro du système G_i ($\omega_{zero} = R/L$) afin que le système soit inconditionnellement stable. A partir de ce cahier de charges, nous trouvons les valeurs correspondantes au terme proportionnel ($k_p = 0.1023$) et au terme intégral ($k_i = 41$) de notre régulateur PI.

Les régulations des tensions flottantes seront effectuées seulement par des correcteurs de type proportionnel. Il n'y aura pas besoin d'un terme intégral assurant une erreur statique nulle car l'équilibrage de ces tensions est naturel [8] et le comportement naturellement intégrateur. La figure 3.7(b) présente le modèle moyen au niveau de chaque cellule d'un convertisseur multicellulaire série. Ce modèle sera utilisé lors de la synthèse des régulateurs que nous allons mettre en place. Il faut préciser que le courant moyen traversant un condensateur flottant est : $I_{ck} = (\alpha_{k+1} - \alpha_k)I_s = \Delta\alpha'_k I_s = -1 * \Delta\alpha_k I_s$ où $\Delta\alpha_k$ est la différence ($\alpha_k - \alpha_{k+1}$) utilisée lors du découplage de toutes les variables liées à ce convertisseur.

La réponse fréquentielle du système G_{fc} pour une valeur de K (terme proportionnel) de 0.01, de condensateurs flottants de $C = 200$ [μF] et d'un courant moyen de sortie I_s à 4 [A] est également présenté sur cette figure. Cette valeur de K permet ainsi d'obtenir la fréquence de coupure du système corrigé soit inférieure à celle du système de courant corrigé $PI * G_i$.

La figure 3.8 présente les résultats de simulation pour un courant de référence de $i_{mc}^* = 3 \pm 1$ [A], une tension V_{dc} de 100 [V] et des tensions initiales V_{c1} et V_{c2} nulles. Le zoom effectué sur la réponse transitoire permet de tracer l'évolution des tensions flottantes et du courant de sortie en fonction des rapports cycliques ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$).

Des blocs de saturation qui limitent les valeurs des rapports cycliques obtenus des régulateurs apparaissent sur les schémas blocs de la figure précédente. Quand la valeur du rapport cyclique dépasse les valeurs de saturation, un retard sur l'évolution des tensions flottantes des condensa-

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

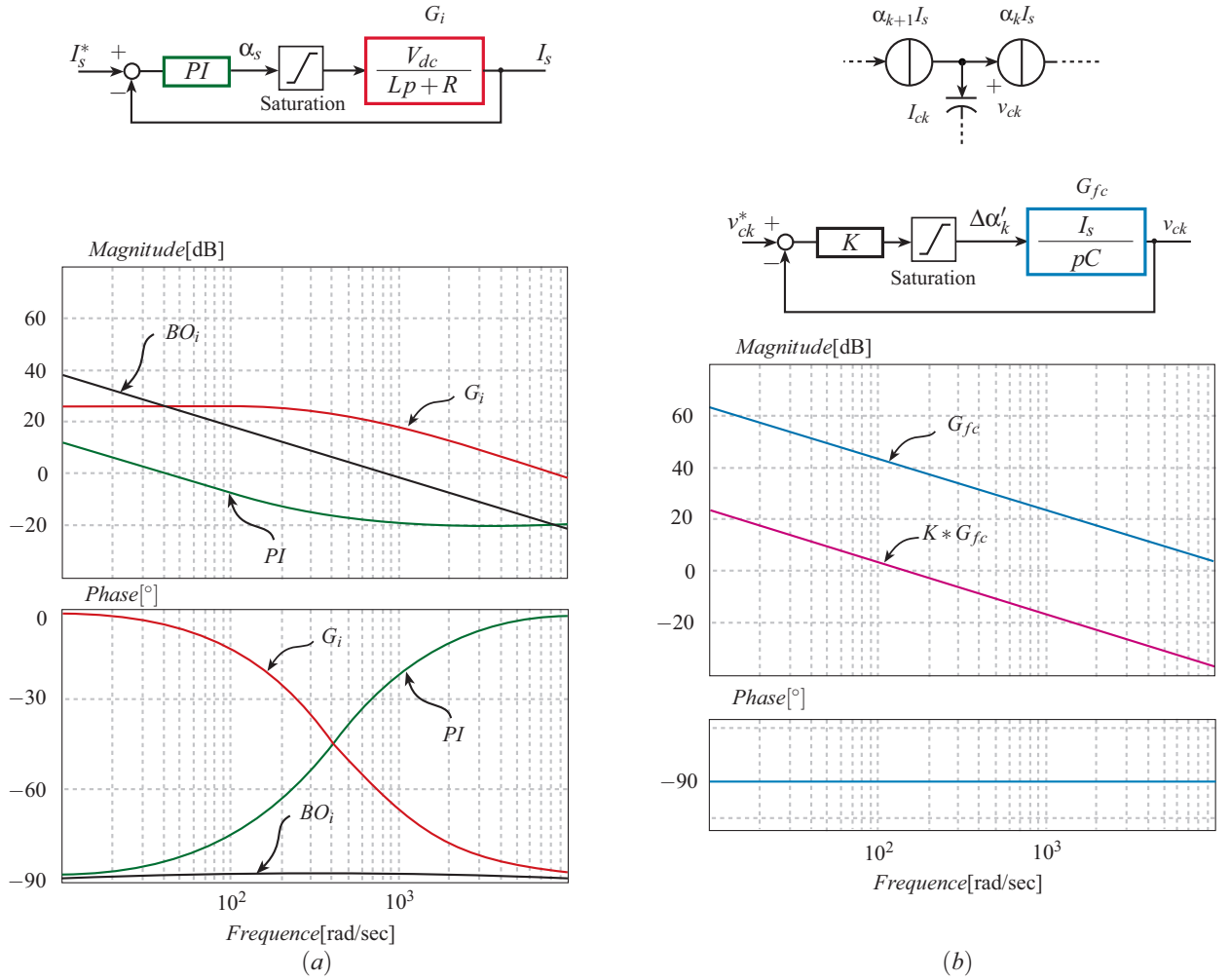


Figure 3.7: Schéma bloc et diagramme de Bode du contrôle du (a) courant de sortie i_s et des (b) tensions flottantes d'un convertisseur multicellulaire série.

teurs est aperçu. La valeur de K peut être ajustée afin de diminuer l'impact de la saturation qui dépend de la dynamique I_s/C et peut devenir critique sur certains cas. Ces résultats permettent également de voir la différence de la réponse dynamique entre le courant i_s et les condensateurs flottants. Ces tensions flottantes ne sont pourtant pas perturbées quand les variations sur le courant de sortie sont appliquées et restent toujours autour des valeurs souhaitées.

3.4 Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire parallèle

Le principe de commande en boucle fermée d'un convertisseur multicellulaire parallèle à n cellules de commutation est présenté sur la figure 3.9. La modélisation effectuée dans le chapitre 2 permet de retrouver, à partir des mesures effectués sur les courants de phase et la matrice $[P]^{-1}$, le courant de mode commun et tous les courants différentiels. Lorsqu'un couplage ma-

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

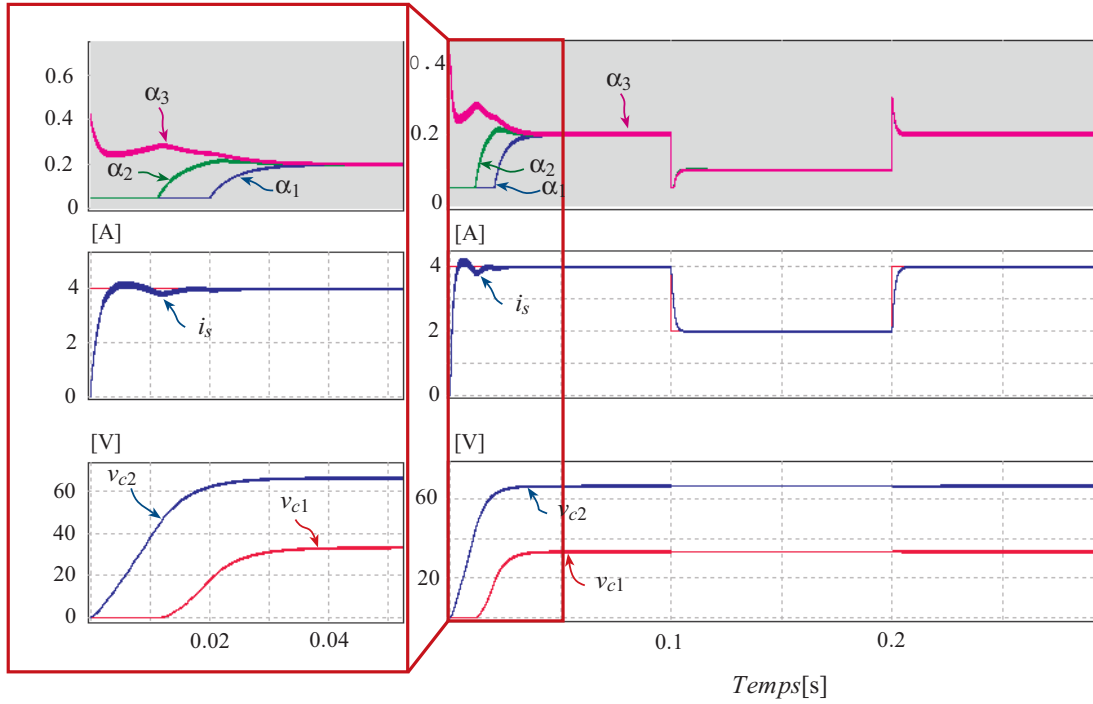


Figure 3.8: Evolution des tensions flottantes v_{c1} , v_{c2} et du courant de sortie i_s en fonction des rapports cycliques α_1 , α_2 , α_3 .

gnétique entre les bras de sortie est utilisé, ce changement de variables simplifie la synthèse et la mise en place des régulateurs linéaires.

Les régulateurs à mettre en place utilisent l'erreur entre les références et les courants mesurés pour créer les rapports cycliques propres aux phénomènes de mode commun et de mode différentiel. Le passage par la matrice $[P]$ puis la comparaison entre les rapports cycliques et les porteuses déphasées de $2\pi/n$ permet de générer les ordres de commande de toutes les cellules de commutation.

L'étude sera faite pour le cas de trois cellules de commutation connectées en parallèle à partir d'un ICT monolithique mais il est également possible de généraliser cette étude au cas d'une connexion de type cyclique cascade. Dans un premier temps, nous allons étudier les modèles de mode commun et de mode différentiel en fonction de tous les paramètres qui interviennent dans leur modélisation, tel que les inductances de fuites, les inductances magnétisantes, les résistances de chaque bras et la résistance de charge. Nous regarderons également l'influence du régulateur utilisé, et de son réglage en fonction des performances souhaitées, tout d'abord sur le mode commun puis sur le mode différentiel. Finalement nous validerons la stratégie et la synthèse effectuée à partir de résultats de simulation.

La figure 3.10 montre la topologie que nous allons considérer comme exemple, les modèles simplifiés de mode commun et de mode différentiel ainsi que le modèle du coupleur utilisé en simulation. Les paramètres magnétiques ont été réglés afin d'obtenir une inductance propre L

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

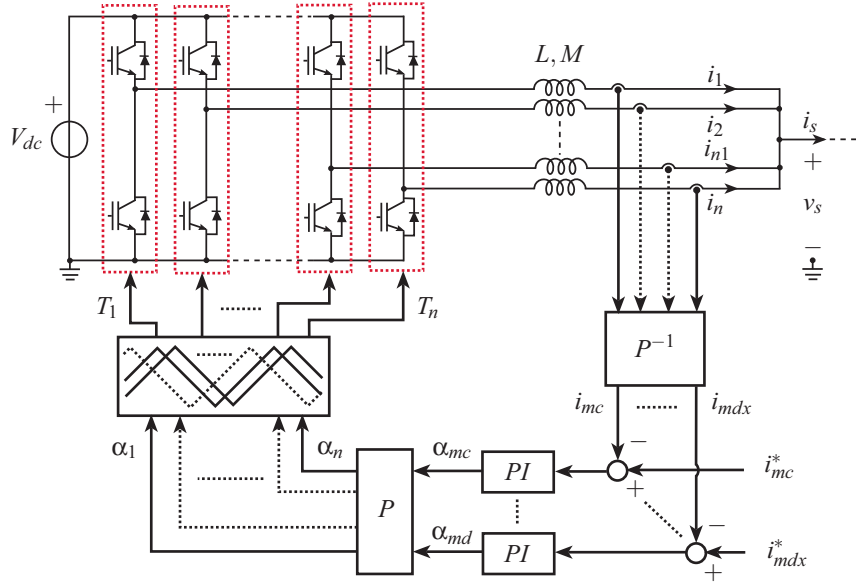


Figure 3.9: Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire parallèle à n cellules

de 6.5 [mH] et une inductance magnétisante M de 3 [mH]. La mise en équation de ce couplage, obtenue dans le chapitre 2 grâce à la matrice de passage $[P]$, permet d'obtenir les modèles qui seront utilisés lors de la mise en place de la stratégie de commande.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_{mc}(t) \\ i_2(t) - i_{mc}(t) \\ i_3(t) - i_{mc}(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{R+3R_{ch}}{L-2M} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R}{L+M} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{mc}(t) \\ i_2(t) - i_{mc}(t) \\ i_3(t) - i_{mc}(t) \end{pmatrix} + V_{dc} \begin{pmatrix} \frac{1}{L-2M} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L+M} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L+M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{mc} \\ \alpha_2 - \alpha_{mc} \\ \alpha_3 - \alpha_{mc} \end{pmatrix}$$

où $i_{mc} = (i_1 + i_2 + i_3)/3$ et $\alpha_{mc} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)/3$. Ces modèles de mode commun et de mode différentiel seront traités dans la suite.

3.4.1 Modèle de mode commun

Le modèle de mode commun représente physiquement la contribution de chaque phase au courant de sortie. L'équation 3.2 permet d'établir la fonction de transfert de ce mode, déterminée par la relation entre le courant i_{mc} et le rapport cyclique α_{mc} . Ce mode ne prend en compte que l'inductance de fuites mais peut, par contre, faire intervenir la résistance de charge.

Dans les applications de type hacheur, un condensateur permet de fixer la tension de sortie et de filtrer les composantes à haute fréquence du courant de sortie. Dans ce sens, lors de la synthèse des régulateurs linéaires, la résistance de charge sera prise comme une perturbation (cette hypothèse ne sera pourtant pas valable dans tous les cas et pour certains points de

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

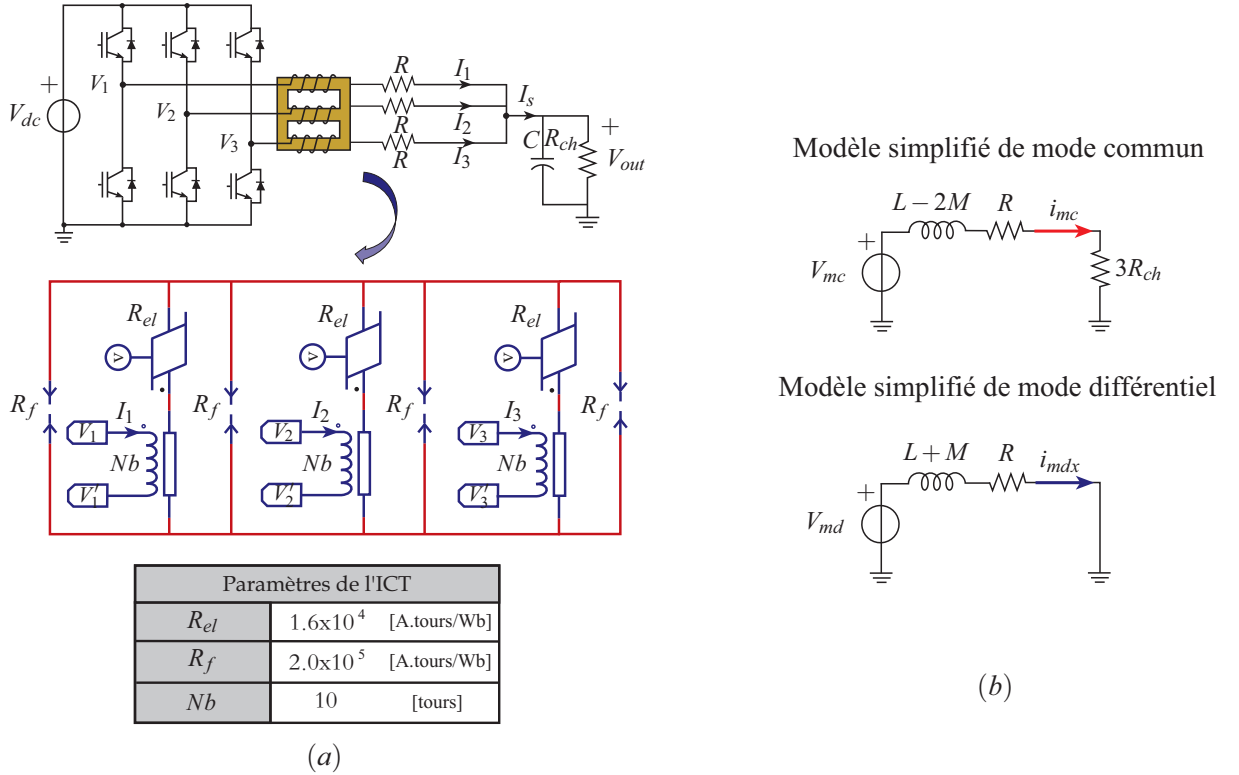


Figure 3.10: (a) Convertisseur multicellulaire en parallèle à trois cellules. La mise en parallèle est faite à partir d'un coupleur monolithique. (b) Modèle de mode commun et de mode différentiel d'un convertisseur multicellulaire en parallèle

fonctionnement la charge utilisée aura une influence importante sur la réponse dynamique du système).

$$\frac{di_{mc}(t)}{dt} = - \left(\frac{R + 3R_{ch}}{L - 2M} \right) i_{mc}(t) + \frac{\alpha_{mc} V_{dc}}{L - 2M} \quad (3.2)$$

La figure 3.11(a) représente le schéma bloc du contrôle en boucle fermée du courant i_{mc} . Le rapport cyclique α_{mc} , qui sera l'entrée de notre système (partie entourée en rouge), est généré à partir de la différence entre le courant de référence i_{mc}^* et le courant mesuré. La simplification de ce système est présentée sur la figure 3.11(b) à partir de l'hypothèse $R_{ch} = 0$.

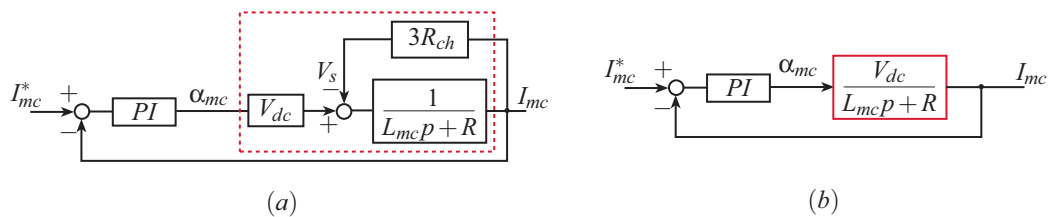


Figure 3.11: Principe de commande en boucle fermée du modèle de mode commun

Le diagramme de Bode du modèle de mode commun équivaut à un système de premier ordre

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

et il est présenté sur la figure 3.12(a). Les paramètres utilisés pour l'obtention de ce diagramme sont : $V_{dc} = 100 [V]$, $L = 6.5 [mH]$, $M = 3 [mH]$, $R = 350 [m\Omega]$, $R_{ch} = 0 [\Omega]$.

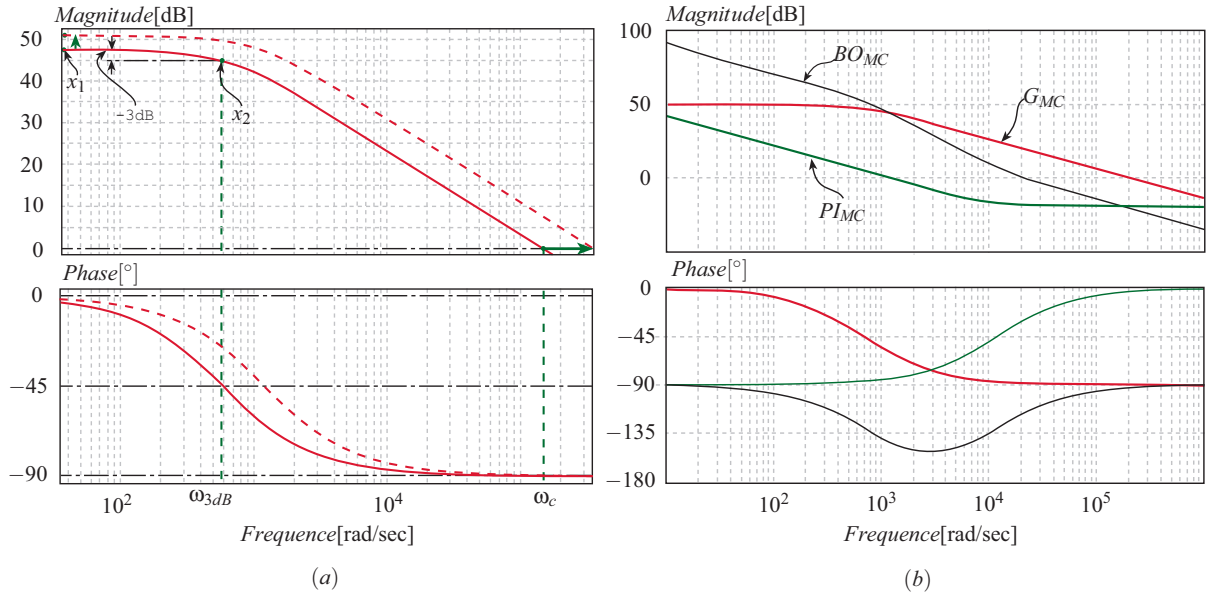


Figure 3.12: (a) Diagramme de Bode du système de mode commun. (b) Diagramme de Bode du système de mode commun en boucle ouverte incluant un régulateur PI

Les points caractéristiques de ce diagramme sont présentés sur les équations 3.3 et 3.4 en fonction des paramètres du système.

$$x_1 = 20 \log \left(\frac{V_{dc}}{R + R_{ch}} \right) \quad x_2 = 20 \log \left(\frac{V_{dc}}{\sqrt{2}(R + R_{ch})} \right) \quad (3.3)$$

$$\omega_{3dB} = \frac{R + R_{ch}}{L_{mc}} \quad \omega_c = \frac{\sqrt{V_{dc}^2 - (R + R_{ch})^2}}{L_{mc}} \quad (3.4)$$

L'utilisation d'un coupleur magnétique fait intervenir des inductances de mode commun plus faibles que dans le cas d'inductances séparées et donc une fréquence de coupure ω_c plus élevée. A titre d'exemple, nous avons mis en pointillé sur cette figure la modification du diagramme de Bode quand l'inductance de mode commun et la résistance en série ont été réduits à $200 [\mu H]$ et $R = 250 [m\Omega]$.

Une erreur statique nulle ainsi qu'une bonne dynamique d'asservissement justifie l'utilisation d'un régulateur de type PI. Nous présentons sur la figure 3.12 les réponses fréquentielles du système, du PI et du système en boucle ouverte ($PI * V_{dc} / (L_{mc}p + R)$). Les paramètres du régulateur utilisé sont $k_p = 0.16$ et $k_i = 1200$. Nous pouvons remarquer que le zéro du PI est placé

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

à une fréquence plus importante que celui du système, la marge de phase est donc réduite mais le système corrigé reste toujours stable.

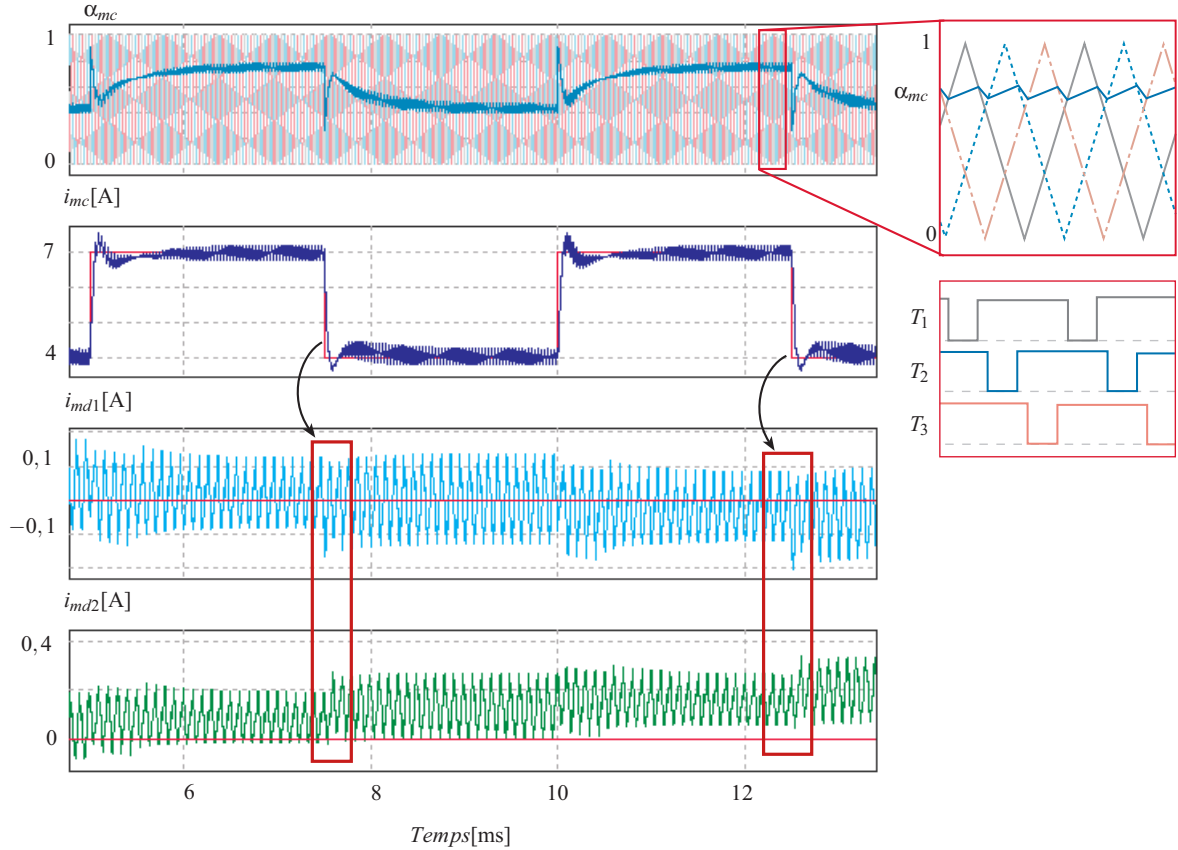


Figure 3.13: Résultats de l'asservissement du courant de mode commun $i_{mc}(t)$. Les courants de mode différentiel ne sont pas régulés et leur valeur moyenne ne reste pas autour de zéro.

Les résultats de simulation sont présentés sur la figure 3.13. Le courant de référence a été fixé à $i_{mc}^* = 5.5 \pm 1.5$ [A] et la fréquence de chaque signal porteuse est de 10 [kHz]. Nous pouvons remarquer que la génération d'ordres de commandes est effectuée à partir d'un rapport cyclique commun α_{mc} et de trois porteuses déphasées de $2 * \pi/3$. Aucune boucle de régulation dédiée aux courants de mode différentiels n'a pas été implémentée.

Sur ces résultats, nous obtenons une bonne réponse dynamique du courant i_{mc} sans que les courants de mode différentiel i_{d1} et i_{d2} ne soient pas régulés autour de zéro. En effet, à chaque variation du courant de référence i_{mc}^* , une nouvelle valeur du rapport cyclique α_{mc} est recalculé et appliquée à toutes les cellules de commutation. Cette variation dans i_{mc}^* produit des faibles perturbations sur le motif des courants i_{d1} et i_{d2} (indiquées sur la figure 3.13) qui entraînent leur déséquilibre. Comme nous allons le détailler dans la section 3.6, ces perturbations sur le motif des courants différentiels sont générées par le mauvais échantillonnage (ou mise à jour) des rapports cycliques. Dans ce sens, la discrétisation des lois de commande exige qu'une syn-

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

chronisation entre les porteuses et la "mise au jour" des rapports cycliques soit effectuée.

Les régulateurs du courant différentiel vont nous permettre de rajouter des modifications locales sur chaque rapport cyclique. Ces modifications vont corriger les défauts dus à la commande ou aux imperfections du circuit électrique.

3.4.2 Modèle de mode différentiel

La mise en place d'une boucle fermée de régulation des courants différentiels est nécessaire dans le cas d'une anomalie passagère sur les ordres de commande ou dans le cas d'un système non symétrique introduit par des désappairages résistifs entre les bras connectés en parallèle.

La modélisation effectuée dans le chapitre 2 a permis de retrouver les définitions des courants différentiels en fonction de l'élément de couplage utilisé. Si nous utilisons un coupleur monolithique, la notion de courant différentiel vient de l'écart entre chaque courant de phase et le courant de mode commun. Si par contre nous utilisons une association cyclique cascade, les courants différentiels seront définis comme des relations arithmétiques entre tous les courants de phase. Dans cette section, nous allons mettre en place les régulateurs PI utilisés pour le contrôle des courants différentiels dans le cas de trois cellules connectées via un ICT monolithique.

L'utilisation d'un ICT monolithique simplifie la mise en place d'un contrôle en boucle fermé par rapport à une association cyclique cascade quand un nombre important de phases connectées en parallèle. La fonction de transfert du système ¹ obtenue à partir de l'équation 3.5, est de premier ordre et prend en compte le couplage magnétique entre les inductances. Le principe de commande est présenté sur la figure 3.14.

$$\frac{di_{mdx}}{dt} = - \left(\frac{R}{L+M} \right) i_{mdx}(t) + \frac{\alpha_{md} V_{dc}}{L+M} \quad (3.5)$$

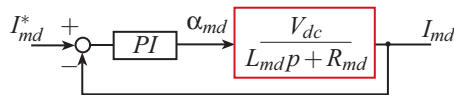


Figure 3.14: Principe de commande en boucle fermée du modèle de mode différentiel

De la même façon que pour le cas du modèle de mode commun, nous présentons sur la figure 3.15 le diagramme de Bode du modèle différentiel avec les points caractéristiques les plus importants. Ces points sont indiqués en fonction des paramètres sur les équations 3.6 et 3.7.

1. Etant donné que tous les courants différentiels ($i_{d2}, \dots, i_{dn}$) sont définis de la même façon

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

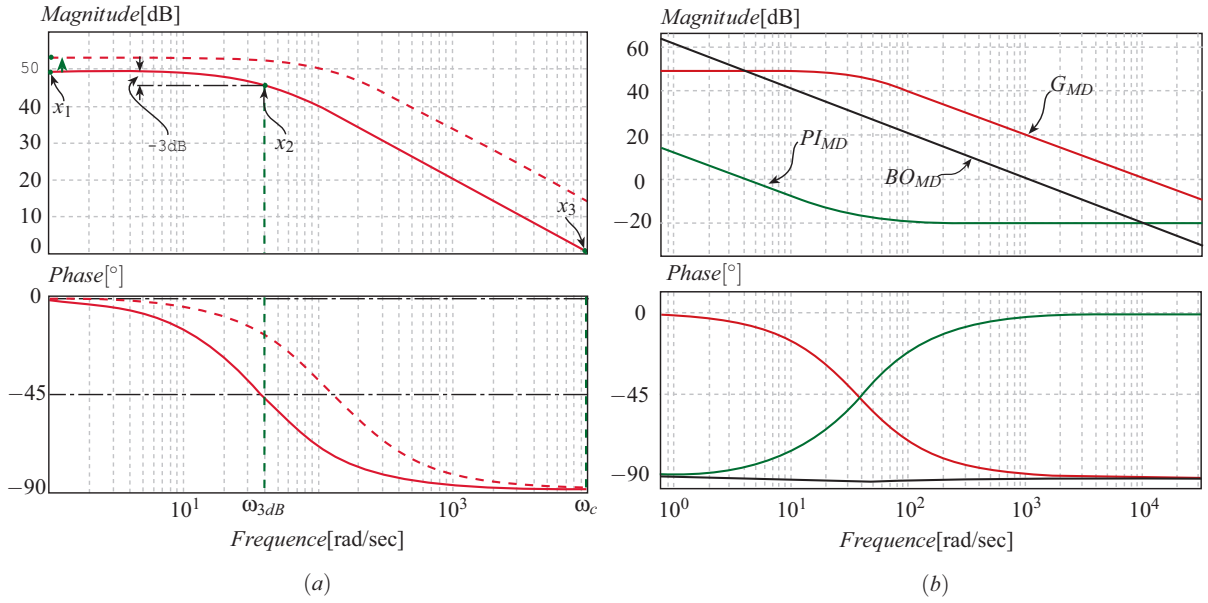


Figure 3.15: (a) Diagramme de Bode du système de mode différentiel. (b) Diagramme de Bode du système de mode différentiel en boucle ouverte incluant un régulateur PI.

$$x_1 = 20 \log \left(\frac{V_{dc}}{R_{md}} \right) \quad x_2 = 20 \log \left(\frac{V_{dc}}{\sqrt{2} R_{md}} \right) \quad (3.6)$$

$$\omega_{3dB} = \frac{R_{md}}{L_{md}} \quad \omega_c = \frac{\sqrt{V_{dc}^2 - R_{md}^2}}{L_{md}} \quad (3.7)$$

La prise en compte de l'inductance magnétisante réduit la fréquence de coupure du système par rapport à celle du système de mode commun. Afin d'assurer la stabilité du système, la fréquence de coupure ω_c en boucle ouverte doit être inférieure à la fréquence de coupure du système de mode commun corrigé. La figure 3.15(b) représente l'influence du régulateur choisi sur la réponse fréquentiel du système. Les paramètres utilisés pour ce régulateur sont $k_p = 0.1$ et $k_i = 4$.

Les régulateurs de mode commun et de mode différentiel ont été implantés afin d'effectuer les asservissements sur ces courants. Même si l'asservissement des courants différentiels n'est pas inclus dans notre cahier de charges et que nous ne recherchons uniquement la régulation de ces courants autour de zéro, nous voulions constater la réponse dynamique du système tout en vérifiant l'influence de ces courants sur i_{mc} . Dans cette simulation présentée sur la figure 3.16, un déséquilibre entre les résistances de phase a été introduit afin d'augmenter les exigences de la boucle de régulation. Les variations de ces résistances sont de 90% pour la phase 1, de 0% pour la phase 2 et de 40% pour la phase 3.

3.4. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE PARALLÈLE

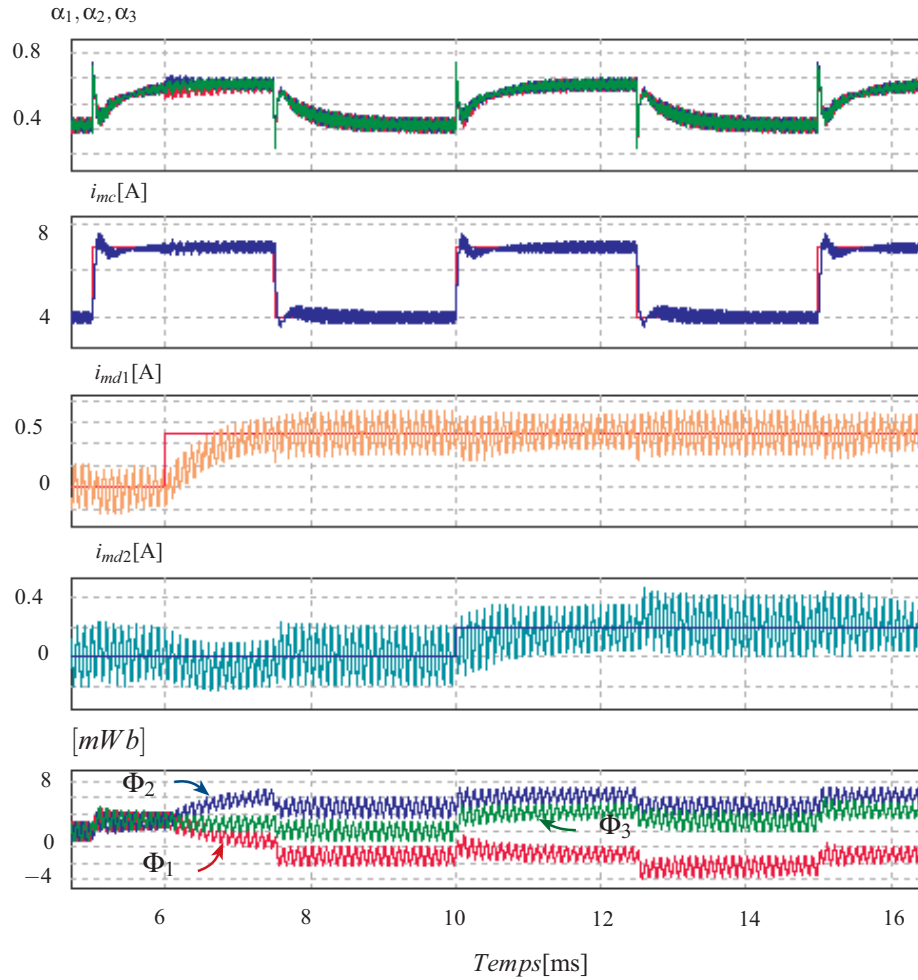


Figure 3.16: Résultats de simulation. Asservissement du courant de mode commun $i_{mc}(t)$ et asservissement des courants de mode différentiel $i_{md1}(t)$ et $i_{md2}(t)$.

La dynamique des courants de mode différentiel est plus faible que celle du courant de mode commun. Dans cette figure, nous avons également mis les flux magnétiques de chaque colonne verticale de l'ICT (Φ_1 , Φ_2 et Φ_3). Ces flux ne sont plus autour de zéro lorsqu'il y a des perturbations sur les courants différentiels. Dans notre cas, ces flux n'atteignent pas la saturation mais leur variation montre bien l'importance de garder ces courants différentiels autour de zéro.

Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence l'avantage d'utiliser les modèles de mode commun et de mode différentiel lors de la mise en place d'une stratégie de commande dédiée aux convertisseurs multicellulaires en parallèle. Ces modèles permettent de découpler tous les phénomènes qui interviennent tout en simplifiant la synthèse des régulateurs linéaires.

La synthèse effectuée et les résultats obtenus correspondent à un exemple avec un nombre précis de bras connectés en parallèle à partir d'une ICT monolithique. Cependant, la mise en place d'une stratégie de commande en boucle fermée peut être également adaptée à différents

configurations de convertisseurs multicellulaires en parallèle utilisant des configurations de type cyclique cascade.

3.5 Principe de commande d'un convertisseur multicellulaire série-parallèle

La commande d'un convertisseur multicellulaire série-parallèle rassemble les principes de commande de la connexion série et de la connexion en parallèle introduits auparavant. La figure 3.17 présente un exemple de cette stratégie pour le cas de deux convertisseurs FC à deux cellules connectées en parallèle. Un modulateur de type PS exige que toutes les porteuses soient correctement déphasées afin d'augmenter la fréquence apparente de découpage au niveau de la tension et du courant de sortie. Sur cette figure, nous présentons également les porteuses utilisées pour chaque cellule ainsi que l'obtention de la tension v_{mc} et du courant i_s pour un rapport cyclique donné.

Les matrices de passage utilisées pour la connexion en parallèle nous permettent de retrouver les courants $i_{mc}(t)$ et $i_{md}(t)$ à partir des mesures effectuées sur chaque courant de phase. Les rapports cycliques α_{mc} et α_{md} sont obtenus par des régulateurs linéaires PI qui utilisent l'erreur générée entre les courants de référence ($i_{mc}^*(t)$, $i_{md}^*(t)$) et les courants mesurés. Ces rapports cycliques α_{mc} et α_{md} permettent d'établir les rapports cycliques α_{s1} et α_{s2} propres à chaque FC. Les variations locales entre les cellules de chaque FC seront fixées par des régulateur proportionnels qui ajustent la valeur de chaque $\Delta\alpha_x$ en fonction de la tension flottante v_{cx} .

La synthèse de chaque régulateur suit les mêmes principes que ceux utilisés dans les sections précédentes. Dans ce sens, le régulateur du courant i_{mc} doit assurer une bonne dynamique d'asservissement tandis que celui utilisé pour le contrôle du courant i_{md} , doit garantir un bon rééquilibrage du courant i_{md} avec une erreur statique nulle. La fréquence de coupure du mode différentiel doit être plus faible que celle du mode commun qu'il existe ou non un couplage entre les inductances de sortie. La fréquence de coupure utilisée pour l'équilibrage des tensions flottantes doit être plus faible que celle utilisée pour le mode commun et le mode différentiel.

La figure 3.18 montre les résultats de simulation obtenus avec cette stratégie. Les paramètres de simulation sont : $i_{mc}^* = 5.5 \pm 1.5 [A]$, $i_{md}^* = 0.1 \pm 0.1 [A]$, $V_{dc} = 100 [V]$, $L = 6 [mH]$, $M = 0 [H]$, $C_{1,2} = 100 [\mu F]$, $R_1 = 80 [m\Omega]$, $R_2 = 160 [m\Omega]$, $R_{ch} = 2 [\Omega]$, $f = 5 [kHz]$. Pour le régulateur du système de mode commun, les paramètres utilisés sont $K_p = 0.2$ et $K_i = 50$ alors que ceux utilisés pour le régulateur de mode différentiel sont $K_p = 0.08$ et $K_i = 20$. Le terme proportionnel K utilisé pour la régulation de chaque condensateur flottant est de 10^{-3} . A partir de ces valeurs, nous obtenons des fréquences de coupure ω_c pour le système en boucle ouverte de mode commun, de mode différentiel et des condensateurs flottants de $2 * 10^3 [rad/s]$, $5 * 10^2 [rad/s]$ et de $5 [rad/s]$ respectivement.

3.5. PRINCIPE DE COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE SÉRIE-PARALLÈLE

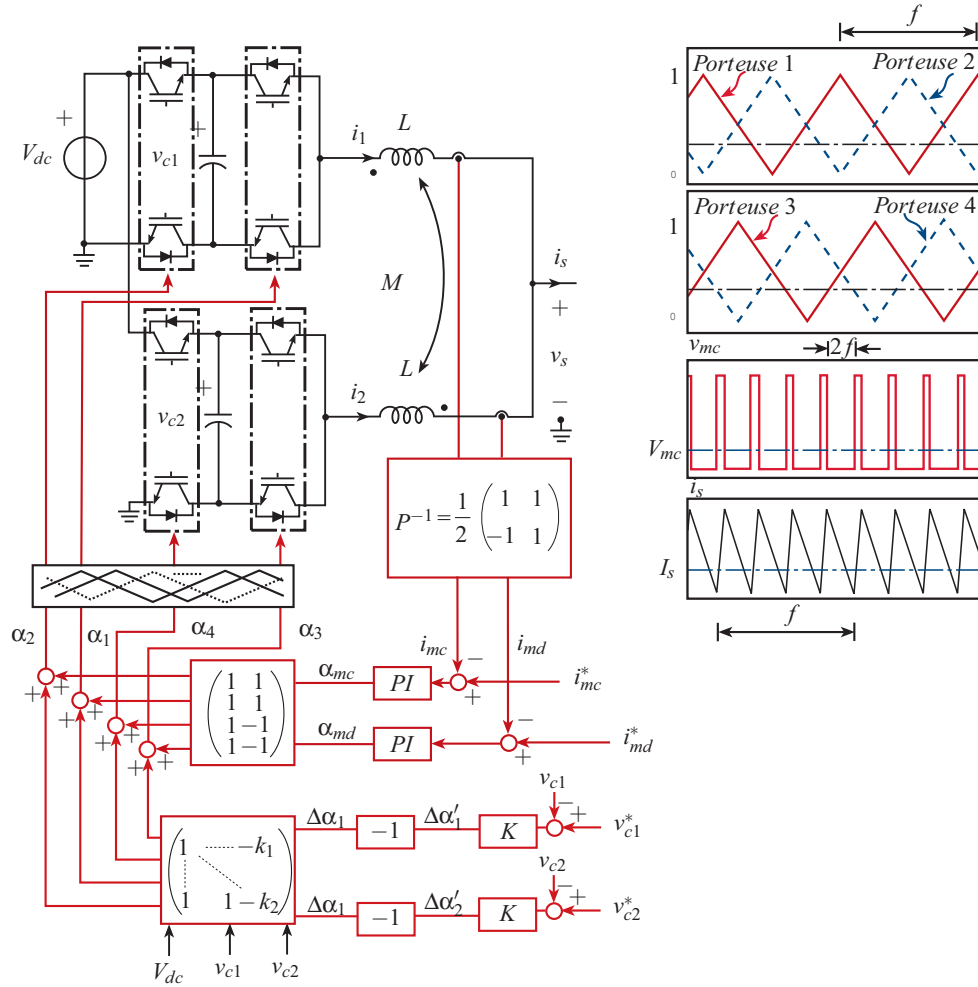


Figure 3.17: Principe de commande de la mise en parallèle de deux convertisseurs multicellulaires série à deux cellules de commutation.

Les résultats obtenus montrent les différences dynamiques entre les courants (de mode commun et de mode différentiel) et les tensions flottantes des condensateurs. Il n'existe pas de perturbations sur le courant i_{md} ni sur les tensions flottantes lors de chaque variation du courant i_{mc} . Ceci valide le découplage entre les variables ainsi que la synthèse des régulateurs utilisés.

L'avantage d'utiliser cette stratégie de contrôle sur un convertisseur multicellulaire série-parallèle est lié à la simplicité de son implantation. En effet, l'utilisation d'un découplage entre les variables permet que des régulateurs linéaires, relativement simples à synthétiser, puissent être utilisés. La synthèse de ces régulateurs est effectuée pour un point de fonctionnement donné et la variation de ce point (à partir d'une variation sur les paramètres électriques) exige que les rapports cycliques soient recalculés afin que le cahier de charges soit respecté.

3.6. DISCRÉTISATION ET ÉCHANTILLONNAGE DES GRANDEURS DE COMMANDE

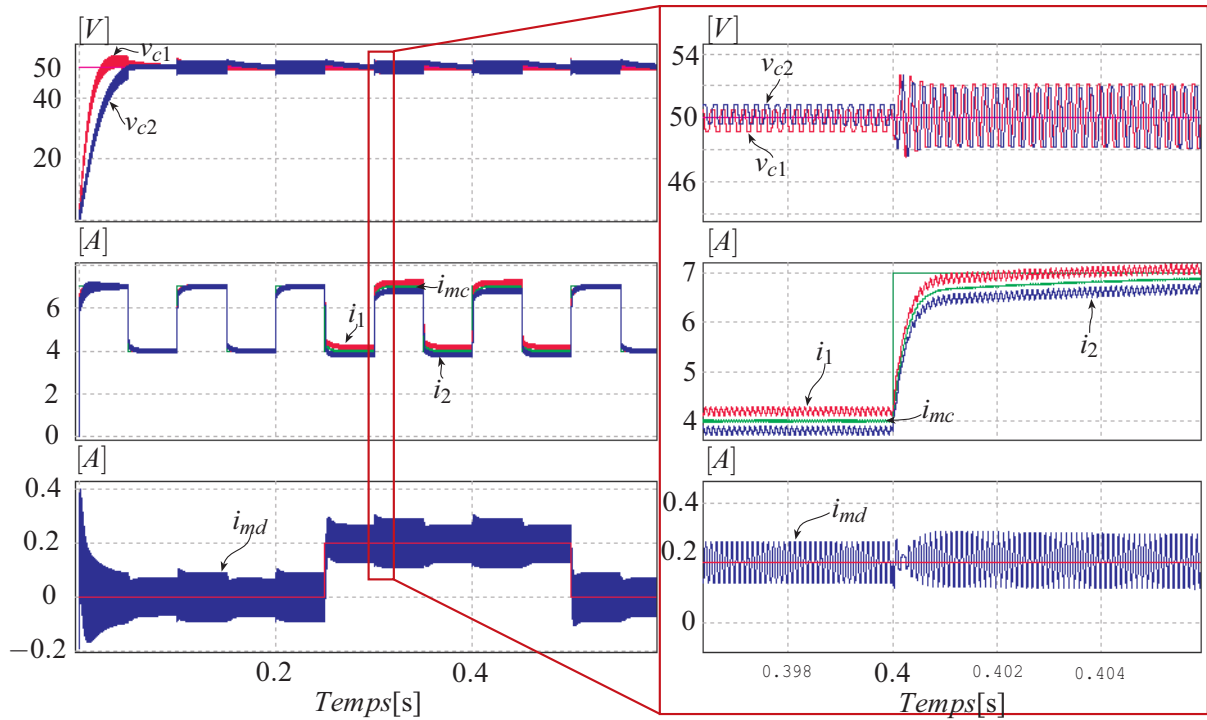


Figure 3.18: Résultats de simulation. Asservissement du courant de mode commun $i_{mc}(t)$ et du courant de mode différentiel $i_{md}(t)$. Régulation des tensions flottantes $v_{c1}(t)$ et $v_{c2}(t)$.

3.6 Discrétisation et échantillonnage des grandeurs de commande

L'implantation de stratégies de commande sur un dispositif numérique réel exige la discrétisation de toutes les lois de commande qui ont été synthétisées auparavant. Cette discrétisation permet de représenter chaque régulateur sous la forme d'une équation de récurrence qui recalcule, à chaque pas de calcul, le rapport cyclique de toutes les cellules de commutation. Nous allons utiliser l'approximation trapézoïdale (ou de *Tustin*) pour effectuer la discrétisation de tous les correcteurs présentés pour les cas série et parallèle. Cette approximation se fait en remplaçant la variable de Laplace p par l'expression suivante :

$$p = \frac{2}{T_e} \left(\frac{z-1}{z+1} \right) \quad (3.8)$$

T_e représente la période d'échantillonnage de notre système et z représente la variable en temps discret. La fréquence d'échantillonnage doit respecter le principe de Shannon afin de reconstituer de façon optimale l'information des signaux échantillonnés.

À titre d'exemple, si nous connectons en parallèle deux cellules de commutation pilotées par une modulation PS avec des porteuses de fréquence f , la fréquence apparente de découpage ainsi que la fréquence du courant $i_{mc}(t)$ sera de $2f$. Afin de récupérer la valeur moyenne de ce

3.6. DISCRÉTISATION ET ÉCHANTILLONNAGE DES GRANDEURS DE COMMANDE

courant, nous devons l'échantillonner à une fréquence de $2f$.

Le courant $i_{md}(t)$ a une fréquence d'oscillation de f . Ce courant pourra être échantillonné à $2f$ étant donné que le passage par la valeur moyenne du courant $i_{mc}(t)$ implique un passage par zéro du courant $i_{md}(t)$. Par la suite, nous allons présenter les instants de mise au jour du rapport cyclique (ou des signaux modulateurs). Un mauvais instant de mise à jour de ces signaux peut induire des perturbations sur les courants différentiels.

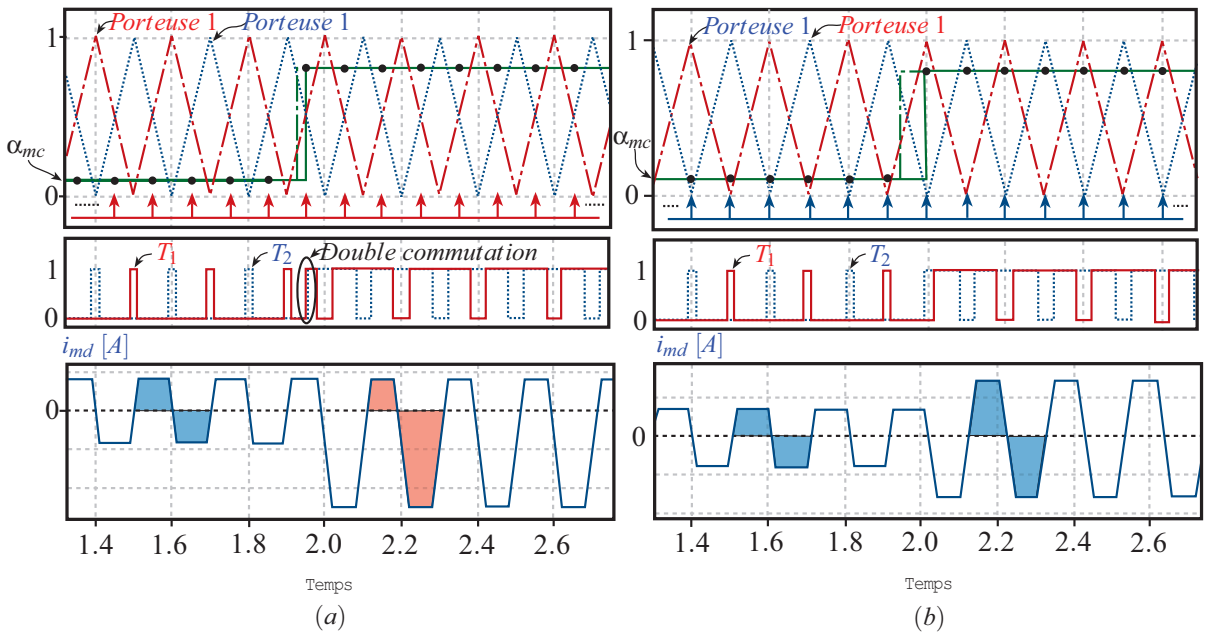


Figure 3.19: (a) Echantillonnage déphasé du rapport cyclique par rapport aux porteuses. (b) Echantillonnage du rapport cyclique en phase avec les hauts et les bas des porteuses.

L'échantillonnage des grandeurs de commande est nécessaire à cause du retard introduit par les dispositifs de commande pendant le calcul d'un nouveau rapport cyclique. Ces retards peuvent générer des commutations non autorisées entre les cellules de commutation ainsi que des perturbations sur les courants différentiels.

Nous allons effectuer l'analyse pour le cas de deux cellules de commutation connectées en parallèle mais il peut être généralisé à un nombre beaucoup plus important de phases. La figure 3.19 présente les signaux du modulateur PS utilisé. La comparaison entre le rapport cyclique (α_{mc}) et les deux porteuses de fréquence f et déphasées de 180° entre elles permet de générer les ordres de commande T_1 et T_2 . L'échantillonnage à $2f$ du courant i_{mc} implique que la valeur du rapport cyclique sera mise à jour à la même fréquence. Sur la figure 3.19(a), les instants de mise à jour de la valeur de α_{mc} sont indiqués par des flèches rouges. Quand ces instants d'échantillonnage ne sont pas sur les sommets des triangles de la porteuse supérieure, la mise à jour du rapport cyclique peut entraîner une double commutation au niveau des cellules de commutation, ceci en fonction de la valeur de la variation.

3.6. DISCRÉTISATION ET ÉCHANTILLONNAGE DES GRANDEURS DE COMMANDE

Une autre problématique concerne la génération d'une composante DC sur le courant différentiel. Sur la figure 3.19(a), le courant différentiel décrit un trapèze quand le courant $i_{md}(t)$ est positif et un autre quand il est négatif. L'égalité entre les surfaces de ces deux trapèzes (en bleu) indique l'équilibre de ce courant autour de zéro. Une variation du rapport cyclique α_{mc} entraîne une différence entre la surface des trapèzes générés et donc un déséquilibre du courant $i_{md}(t)$.

La figure 3.19(b) présente le cas où le rapport cyclique α_{mc} est mis à jour sur les sommets des triangles de la porteuse supérieure (flèches bleus). A la différence de l'échantillonnage utilisé sur la figure 3.19(a), celui-là empêche les doubles commutations et ne produit pas de différences entre les trapèzes positifs et négatifs créés par le courant $i_{md}(t)$. Le courant différentiel reste donc équilibré autour de zéro même si une perturbation sur le rapport cyclique α_{mc} est introduite.

Pour un modulateur *POD*, si la fréquence de commutation de chaque cellule est de f , la fréquence des porteuses utilisées et donc du courant $i_{mc}(t)$ est de $2f$. Le principe d'échantillonnage est le même que celui présenté pour le cas d'un modulateur *PS*. Dans ce sens, la mise à jour du rapport cyclique α_{mc} est effectuée à une fréquence de $2f$ sur les sommets des triangles de la porteuse supérieure.

Pour le cas d'un modulateur *PD*, l'échantillonnage du rapport cyclique est beaucoup plus complexe que celui utilisé pour le cas *PS* et *POD*. En effet, cet échantillonnage dépend de la valeur du rapport cyclique. Si le rapport cyclique est compris dans l'intervalle $[0.5, 1]$, les instants d'échantillonnage sont les mêmes que ceux utilisés dans le cas d'une modulation *POD*. Cependant, si la valeur du rapport cyclique est compris entre $[0, 0.5]$, l'échantillonnage se fait quand les porteuses sont à leur minima.

Les figures 3.20(a) et (b) présentent le cas d'un échantillonnage sur une modulation *PD* pour un rapport cyclique compris dans l'intervalle $[0.5, 1]$. Un échantillonnage effectué sur les bas des porteuses (figure 3.20(b)) produit une différence entre les hauteurs des trapèzes générés par le courant $i_{md}(t)$: $\Delta i_{md3} > \Delta i_{md4}$. Quand l'échantillonnage est effectué sur les hauts des porteuses, les hauteurs des trapèzes (pour un rapport cyclique donné) sont les mêmes et aucun déséquilibre n'est créé sur le courant $i_{md}(t)$.

Les figures 3.20(c) et (d), montrent le cas d'un rapport cyclique compris entre $[0, 0.5]$. Si le rapport cyclique est échantillonné de la même façon que pour le cas précédent, un courant différentiel est généré. La variation des hauteurs entre les trapèzes ($\Delta i_{md3} > \Delta i_{md4}$) est un signe du déséquilibre sur la répartition du courant de sortie. Par contre, si l'échantillonnage est effectué sur les bas des porteuses, le courant $i_{md}(t)$ reste équilibré et les trapèzes obtenus pour une valeur donnée de α_{mc} possèdent les mêmes hauteurs.

3.6. DISCRÉTISATION ET ÉCHANTILLONNAGE DES GRANDEURS DE COMMANDE

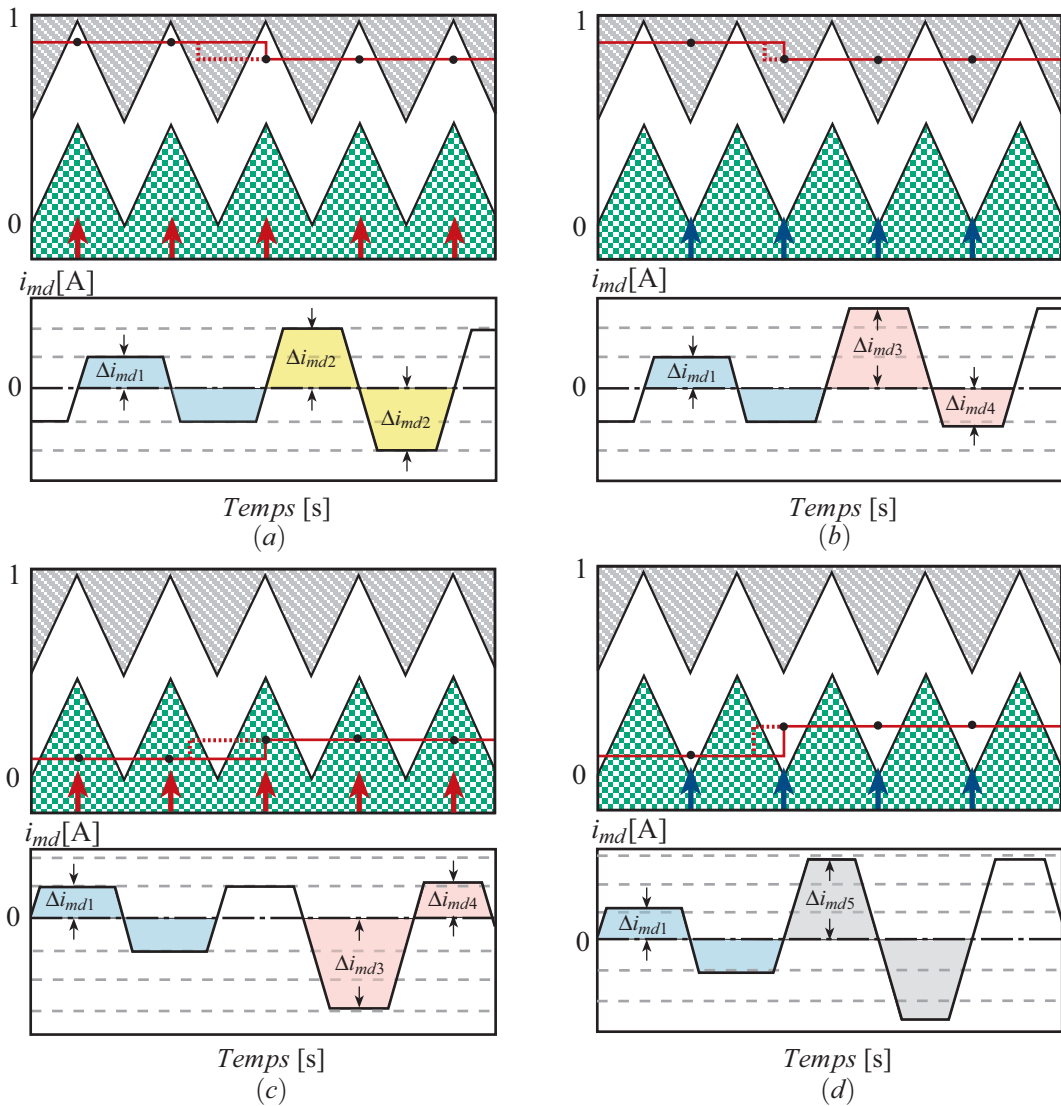


Figure 3.20: Influence des instants d'échantillonnage d'une modulation *PD* dans la génération d'un courant $i_{md}(t)$ déséquilibré . Pour un rapport cyclique compris entre $[0.5, 1]$: Instants d'échantillonnage en phase avec le (a) haut et le (b) bas des porteuses. Pour un rapport cyclique compris entre $[0, 0.5]$: Instants d'échantillonnage en phase avec le (c) haut et le (d) bas des porteuses.

Ces exemples nous montrent le principal inconvénient d'une modulation de type *PD* : La mise à jour des rapports cycliques est complexe et surtout dépendant du point de fonctionnement du convertisseur.

Dans la section qui suit, nous allons présenter l'exemple d'une stratégie de commande qui utilise la modulation *PD* pour contrôler les courants i_{mc} et i_{md} de deux onduleurs triphasés connectés en parallèle. A partir de cet exemple nous allons détailler les aspects liés à l'échantillonnage des courants et à la gestion des modulantes pour l'optimisation des signaux de sortie et garantir ainsi la symétrie des formes d'onde internes.

3.7 Commande d'un convertisseur multicellulaire en parallèle à partir d'une modulation *Phase Disposition* (PD)

Dans cette section, nous allons utiliser une modulation de type *Phase Disposition* (PD) sur une structure de conversion multicellulaire en parallèle. A la différence d'une modulation avec des porteuses déphasées (modulateur *Phase Shift* (PS)), une modulation de type PD (ou POD) fixe tout simplement les niveaux de tension souhaités en sortie. Un générateur d'ordres de commande traduit ces niveaux de tension dans les ordres de commandes envoyés au convertisseur.

Nous allons appliquer ce principe de commande sur un convertisseur représenté sur la figure 3.21(a). Il s'agit de deux onduleurs triphasés connectés en parallèle à partir d'inductances non-couplées magnétiquement. Dans un souci de simplification, nous ne traiterons qu'une phase pour ensuite généraliser les résultats au reste des phases.

Une seule phase de ce convertisseur est donc représentée par deux cellules de commutation connectées en parallèle (figure 3.21(b)). La modulation PD utilisera alors deux porteuses de fréquence f pour générer les trois niveaux de tension v_{mc} que produisent ces deux cellules : $V_{dc}/2$, 0 , $-V_{dc}/2$. Le fonctionnement en mode *onduleur* exige que la porteuse supérieure soit comprise dans l'intervalle $[0,1]$ tandis que la porteuse inférieure doit être comprise dans l'intervalle $[-1,0]$.

Le générateur d'ordres de commande correspond à une machine d'état qui contient les 4 combinaisons possibles entre les deux cellules. Pour la phase 1, ces combinaisons sont représentées par les états des interrupteurs T_1 et T_4 . Cette machine d'état est présentée sur la figure 3.21(c) et son principe de fonctionnement est décrit par la suite :

- Chaque état indique, à partir d'un "1" ou d'un "0" l'état de chaque cellules. Une valeur de "1" indique que la cellule est connectée au terminal positif du bus d'entrée alors que le zéro indique qu'elle est connectée au terminal négatif.
- La variation du courant i_{md} est également indiquée sur chaque état. Cette variation est nulle quand les deux cellules sont connectées au même terminal du bus d'entrée.
- Les états sont arrangés en fonction des niveaux de tension v_{mc} qu'ils produisent. Les états $[00]$ et $[11]$ produisent respectivement une tension v_{mc} de $-V_{dc}/2$ et de $V_{dc}/2$ alors que les états $[10]$ et $[01]$ produisent une même tension nulle. Cette redondance dans le niveau de tension intermédiaire permet d'augmenter la fréquence apparente de découpage et que l'équilibrage du courant $i_{md}(t)$ soit effectué sans que la tension v_{mc} ne soit perturbée (nous allons détailler le principe d'équilibrage du courant différentiel dans la suite).
- Les flèches indiquent les transitions autorisées entre les 4 états de la machine. Ces transitions sont celles qui comprennent une seule commutation dans l'ensemble des cellules. Dans ce

3.7. COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE EN PARALLÈLE À PARTIR D'UNE MODULATION *PHASE DISPOSITION* (PD)

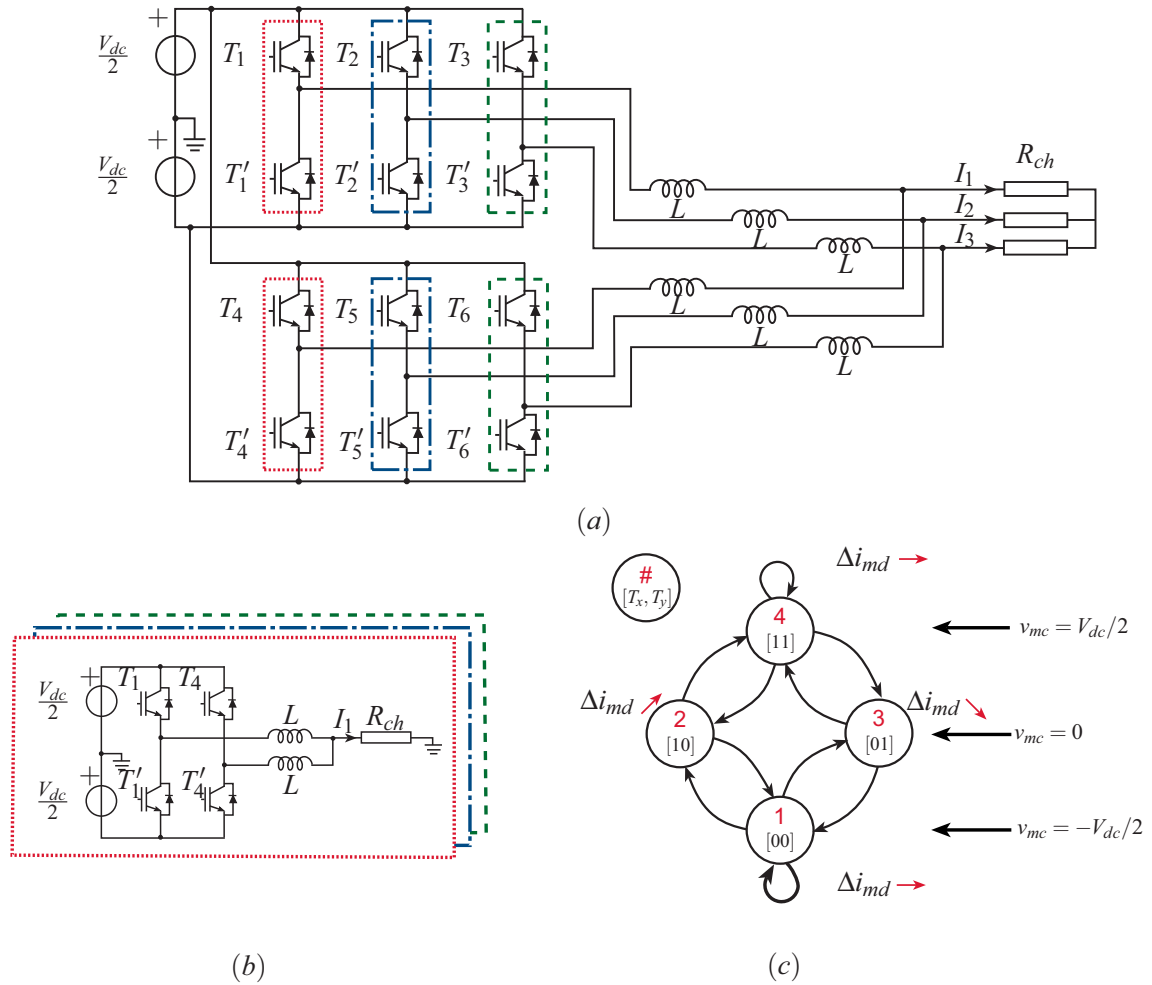


Figure 3.21: (a) Mise en parallèle de deux onduleurs triphasés à partir d'inductances séparées. (b) Une phase de l'onduleur triphasé étudié et (c) la machine d'état permettant la génération de ses ordres de commande

sens, les transitions entre l'état 1 et le 4 et entre les états 2 et 3 sont interdites.

Avant de décrire le principe de régulation du courant différentiel, nous allons présenter les modulantés qui sont couramment utilisées avec cette stratégie afin d'améliorer la qualité des signaux de sortie.

Génération des modulantés

Comme nous l'avons déjà précisé, l'utilisation de la modulation PD dans des applications triphasées optimise la qualité des signaux de sortie. Si les modulantés utilisées sont des sinusoïdes, certains harmoniques des tensions entre phases seraient synchronisés sans que les formes d'onde de sortie ne soient optimales [25].

D'autre part, l'injection d'harmoniques sur les modulantés sinusoïdales permet d'obtenir une

3.7. COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE EN PARALLÈLE À PARTIR D'UNE MODULATION *PHASE DISPOSITION* (PD)

équivalence entre le principe de MLI intersective et la modulation vectorielle centrée (CSVM). La composante homopolaire adéquate qu'il faut injecter aux signaux sinusoïdaux est construite et présentée dans [25].

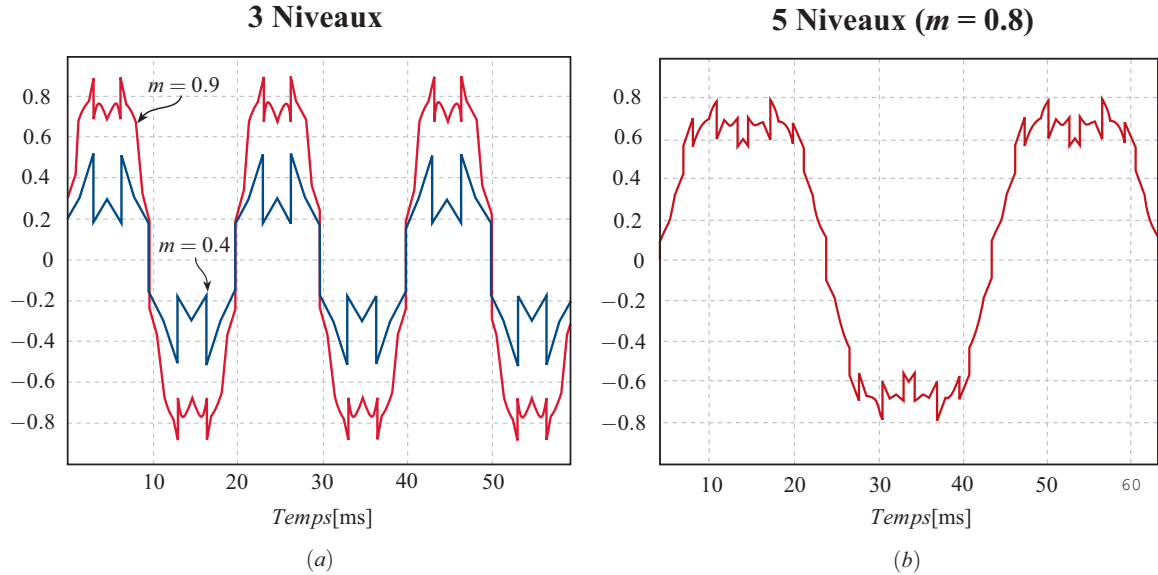


Figure 3.22: Modulantes optimisées pour obtenir une équivalence entre la MLI intersective et la modulation vectorielle centrée (CSVM). (a) Modulantes utilisées pour un convertisseur de 3 niveaux de tension en sortie. (b) Modulante utilisée pour un convertisseur de 5 niveaux de tension en sortie pour une profondeur de modulation $m = 0.8$.

La figure 3.22 montre l'exemple de trois modulantes modifiées par l'injection d'harmoniques au signal sinusoïdal de base. La figure 3.22(a) présente deux modulantes pour le cas d'un convertisseur à 3 niveaux ($p = 3$) de tension en sortie et pour deux valeurs de profondeur de modulation différentes ($m = 0.4$ et $m = 0.9$). La figure 3.22(b) présente la modulante obtenue pour le cas d'un convertisseur à 5 niveaux de tension en sortie pour une profondeur de modulation $m = 0.8$. Tous ces signaux présentent des sauts importants qui sont produits par les transitions entre les différentes bandes de tension ou par des fortes discontinuités de la modulante liée à une autres phase [7].

Effet du changement de bande avec la modulation PD

Dans la section précédente, nous avons étudié l'impact de l'échantillonnage du rapport cyclique sur la répartition du courant de sortie. Les modulations PS et POD utilisent des instants d'échantillonnage fixes tandis que la modulation PD change les instants d'échantillonnage en fonction de la valeur du rapport cyclique. Dans cette section nous allons présenter une autre source de déséquilibre du courant différentiel, cette fois-ci engendrée par le changement de signe de la modulante utilisée.

Avant de présenter cette source de déséquilibre, nous allons expliquer la gestion de la machine d'état qui va nous permettre d'équilibrer le courant différentiel pour un rapport cyclique donné.

3.7. COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE EN PARALLÈLE À PARTIR D'UNE MODULATION *PHASE DISPOSITION* (PD)

Les niveaux souhaités de la tension v_{mc} sont fixés par la comparaison entre la modulante et les porteuses. Quand les niveaux de tension souhaités sont $V_{dc}/2$ ou $-V_{dc}/2$, le convertisseur sera mis respectivement dans l'état 4 ou dans l'état 1. Pour le niveau de tension intermédiaire, le convertisseur passera par l'état 2 quand le courant différentiel devra être augmenté alors que l'état 3 sera utilisé pour que ce courant diminue. Il sera évidemment possible d'utiliser ce degré de liberté pour alterner le passage entre ces deux états la régulation et effectuer ainsi la régulation de i_{md} .

Pour un rapport cyclique positif, l'échantillonnage s'effectue sur le haut des porteuses. L'égalité entre les trapèzes créés autour de zéro pour des courants i_{md} positifs et négatifs reflète la bonne répartition du courant parmi les deux bras. Le changement de signe de la modulante impose un décalage de l'échantillonnage de 180° . Cependant, l'alternance entre les états 2 et 3 (même après le changement de signe de la modulante) génère un déséquilibre du courant différentiel. Ce déséquilibre est bien représenté sur la figure 3.23(a).

La première solution à cette problématique inclut une transition entre les états 2 et 3 de la machine d'état (ou vice-et-versa). Les transitions entre ces états ne sont pas favorables vis-à-vis des pertes engendrées par les commutations mais elles permettent de rééquilibrer le motif du courant autour de zéro [7]. D'autre part cette transition n'est nécessaire que lorsqu'un changement de bande est nécessaire, donc avec une fréquence d'apparition assez faible.

La figure 3.23(c) présente cette stratégie avec le point x_1 indiquant l'instant de la transition. Ce point est déterminé par la valeur de la modulante à cet instant précis [7]. Un des avantages d'utiliser cette stratégie d'équilibrage concerne le fait que la priorité peut être mise sur la tension de sortie qui n'a pas été altérée, ce qui permet de conserver une bonne qualité spectrale au niveau des tensions et des courants de sortie.

La deuxième stratégie [26] cherche à modifier une porteuse lors d'une transition de bande de la modulante. Cette modification, présentée sur la figure 3.23(d), permet que le convertisseur reste sur le même état avant et après la transition. Après cette transition, le courant différentiel continuera à augmenter (ou diminuer) jusqu'à l'instant x_2 où nous appliquerons une commutation entre les états 2 et 3 (ou vice-et-versa). Cette commutation permet que le courant i_{md} change de sens et passe par zéro à l'instant d'échantillonnage qui suit.

À la différence de la première solution, l'instant de commutation ne dépend pas de la valeur de la modulante mais il sera toujours égal à la période de la porteuse divisée par 4 ($T_{porteuse}/4$). Cependant, même si la détermination de l'instant d'échantillonnage est simplifiée, l'implantation numérique de cette solution demande que chaque porteuse soit modifiée périodiquement en fonction de la fréquence de la modulante. En plus de ceci, d'autres inconvénients liés à la modification du motif de la tension v_{mc} sont générés, ce qui pourrait avoir un impact sur les harmoniques des grandeurs de sortie.

3.7. COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE EN PARALLÈLE À PARTIR D'UNE MODULATION *PHASE DISPOSITION* (PD)

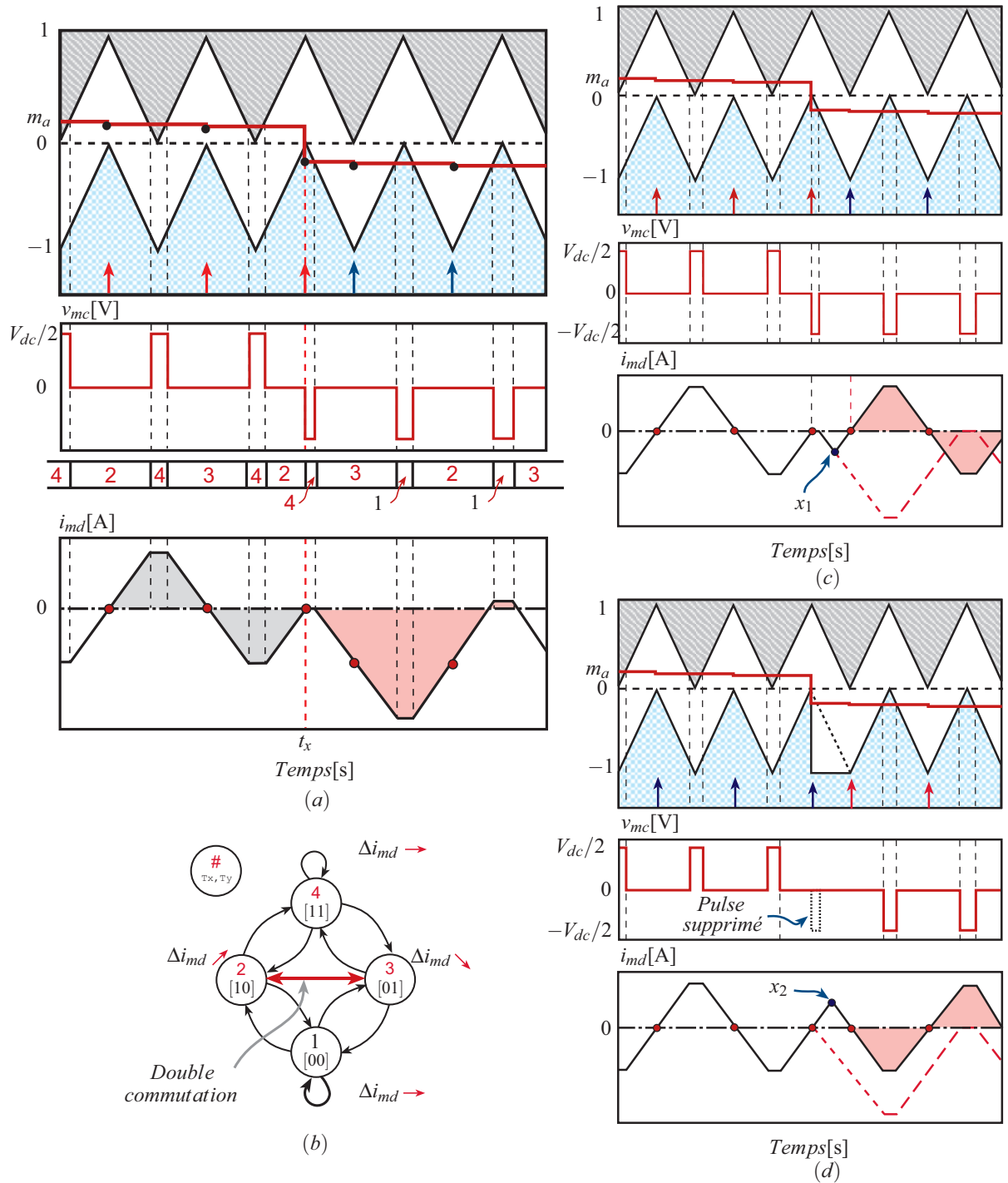


Figure 3.23: (a) Perturbation sur le courant différentiel à cause d'un changement de signe de la modulate dans une modulation *PD*. (b) Transition rajoutée entre les états 2 et 3 de la machine d'état par l'équilibrage du courant différentiel. (c) Equilibrage de la valeur moyenne du courant différentiel à partir (a) d'une double commutation et (d) de la modification d'une des porteuses ainsi que d'une double commutation.

3.7. COMMANDE D'UN CONVERTISSEUR MULTICELLULAIRE EN PARALLÈLE À PARTIR D'UNE MODULATION *PHASE DISPOSITION (PD)*

La figure 3.23(d) montre comment la modification d'une porteuse entraîne en particulier la disparition d'un pulse sur la tension v_{mc} . L'analyse spectrale effectuée dans [26] permet de quantifier la suppression de ce pulse sur les harmoniques de v_{mc} . Pour les profondeurs de modulation qui génèrent un saut de bande assez important, le taux de distorsion harmonique (THD) reste toujours inférieur à 1 %.

Compensation du courant différentiel

Les corrections présentées auparavant réduisent les perturbations sur le courant différentiel. Néanmoins, s'il existe déjà un déséquilibre généré au démarrage ou au cours du fonctionnement du convertisseur, ces solutions ne rééquilibrent pas la valeur moyenne et la mise en place d'une boucle fermée de régulation sera donc nécessaire.

L'utilisation de cette boucle permettra une modification légère de la modulante sur quelques périodes de découpage. Cette modification permettra que le temps de passage par les états intermédiaires, qui font augmenter ou diminuer le courant différentiel, soit modifié. Dans ce sens, si par exemple la valeur moyenne du courant différentiel est négative, des modifications locales de la modulante permettront que le passage par l'état 2 dure plus de temps que le passage par l'état 3.

Cette solution n'est pas satisfaisante d'un point de vue spectral car les modulantes optimisées sont modifiées (elles ne seront plus optimales) et il y aura donc des nouveaux harmoniques sur les grandeurs en sortie du convertisseur. Cependant, cette solution est assez simple à mettre en place et assure une valeur moyenne du courant i_{md} toujours autour de zéro.

La figure 3.24 montre les résultats de simulation de la stratégie présentée au cours de cette section. Afin de montrer l'évolution du courant différentiel en fonction des solutions d'équilibrage décrites auparavant, nous avons divisé cette simulation en trois parties. Dans la première partie ($0 \leq t \leq 40$ [ms]), le système fonctionne en boucle ouverte sans que les problèmes engendrés par les transitions de bande ne soient réglés. Nous obtenons ainsi un courant i_{md} qui n'est pas équilibré et qui présente des perturbations importantes à chaque transition de bande de la modulante.

La deuxième partie de cette simulation (40 [ms] $\leq t \leq 70$ [ms]) est le résultat de la mise en place d'une boucle fermée de régulation sur le courant différentiel. Nous pouvons voir que la valeur moyenne du courant différentiel s'équilibre rapidement autour de zéro. Néanmoins, à chaque transition de bande, de fortes perturbations se produisent sur le courant différentiel.

Afin de supprimer ces perturbations, nous avons mis en place la deuxième solution présentée auparavant (modification de la porteuse et exécution d'une double commutation). Les résultats sont présentés sur la troisième partie de la simulation (70 [ms] $\leq t \leq 100$ [ms]). Ces résultats montrent que pendant le changement de signe de la modulante, le motif du courant différentiel reste toujours autour de zéro. Cette modification locale permet d'une part de garantir un

courant différentiel sans perturbations mais d'autre part évite de trop solliciter la régulation (boucle fermée) qui dégrade les formes d'onde.

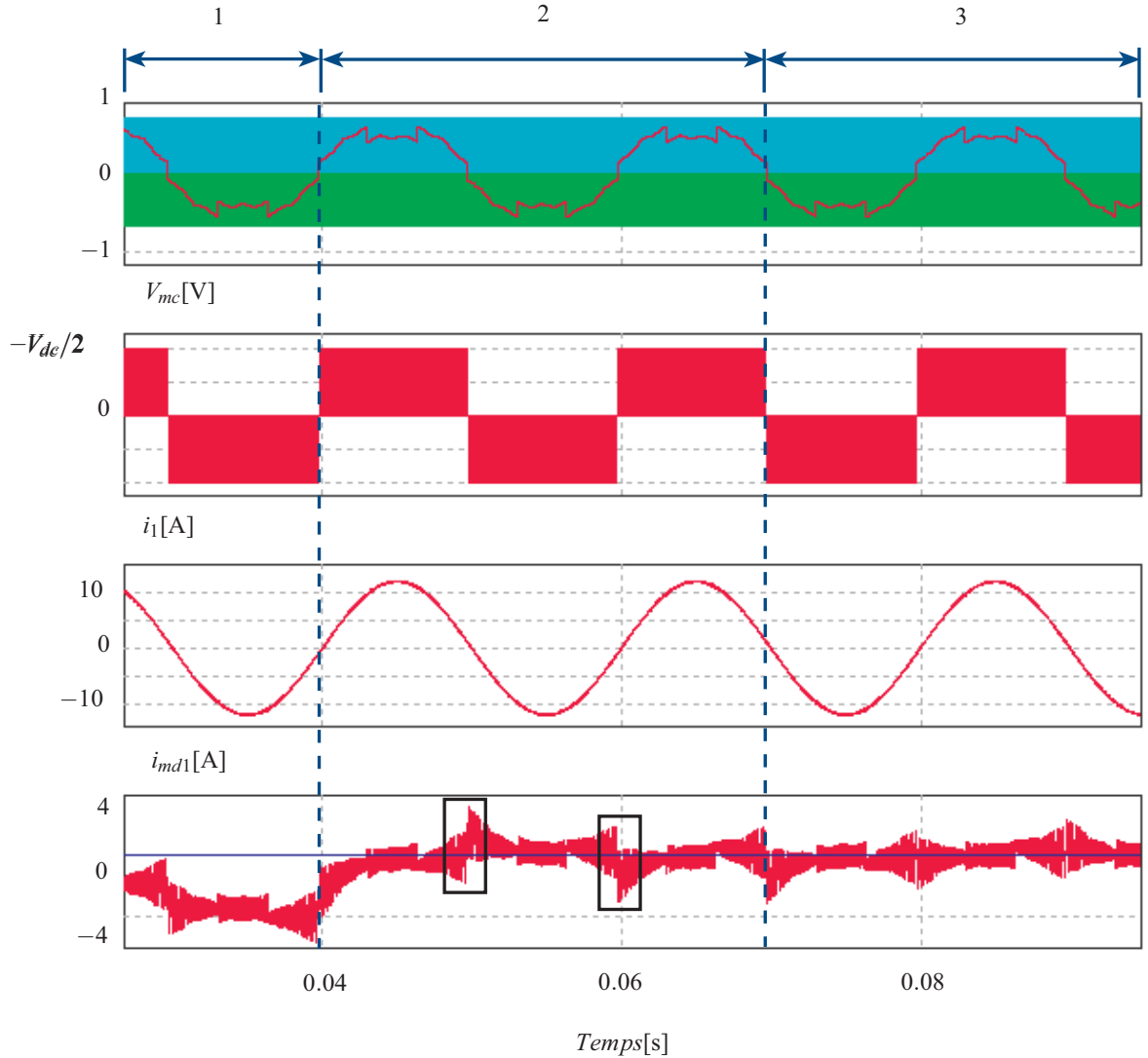


Figure 3.24: Equilibrage du courant différentiel dans le cas d'une modulation *Phase Disposition* (PD).

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principes de commande des convertisseurs multinationaux. Ce principe de commande se divise en deux parties : la première établit le niveau de tension souhaité en sortie du convertisseur alors que la deuxième génère les ordres de commande nécessaires pour garantir l'obtention des niveaux de tension, l'équilibrage de tous les éléments de stockage d'énergie et la diminution du nombre de commutations effectuées par le convertisseur.

3.8. CONCLUSION

Afin d'établir un niveau de tension souhaité en sortie, différents types de modulateurs ont été présentés. Le premier de ces modulateurs est le *Phase Shifted (PS)* où nous utilisons n porteuses régulièrement déphasées pour piloter chacune des cellules de commutation. Ce modulateur est assez facile à mettre en place car la comparaison entre les rapports cycliques et les porteuses permet de générer directement les ordres de commande au niveau des interrupteurs.

Les autres modulateurs que nous avons présentés sont le *Phase Disposition (PD)* et le *Phase Opposition Disposition (POD)*. Ces modulateurs utilisent n porteuses, arrangées verticalement pour créer $n + 1$ régions comprises entre 0 et 1 (ou entre -1 et 1 pour un fonctionnement en mode onduleur). Pour le modulateur *PD* les porteuses sont en phase et pour le cas *POD*, ces porteuses sont déphasées de 180° . Les régions générées entre toutes les porteuses représentent les niveaux de tension en sortie du convertisseur.

En ce qui concerne le générateur d'ordres de commande, il peut être réalisé par une machine d'état. Chaque état de cette machine représente une configuration du convertisseur et les transitions autorisées entre les différentes configurations sont indiquées par des flèches entre ces états. Les transitions entre les états de la machine garantissent que les grandeurs de sortie soient maîtrisées en même temps que les grandeurs liées aux éléments de stockage (tensions des condensateurs flottants pour le convertisseur multicellulaire série et les courants différentiels pour les inductances utilisées dans la mise en parallèle) restent autour des valeurs optimales pour le bon fonctionnement du convertisseur.

A partir de ces modulateurs et de la modélisation effectuée dans le chapitre 2, nous avons fait la synthèse de régulateurs linéaires capables de contrôler les grandeurs externes et internes qui sont propres à chaque association de cellules de commutation. Ainsi, pour le cas de l'association série nous avons effectué la synthèse d'un régulateur permettant de contrôler le courant de sortie ainsi que les tensions de chacun des condensateurs flottants. Pour la mise en parallèle, nous avons effectué la synthèse d'un régulateur pour le courant de mode commun et celui de mode différentiel. Finalement, pour l'association série-parallèle nous avons utilisé le découplage des rapports cycliques présenté dans le chapitre 2 et nous avons mis en place des régulateurs nécessaires pour contrôler chacune des variables de cette association.

La discrétisation des régulateurs doit établir non seulement une fréquence d'échantillonnage adéquate mais aussi des instants précis où les rapports cycliques doivent être mis à jour. Ces instants de mise à jour ont été présentés pour chaque type de modulation afin d'éviter des perturbations sur les courants différentiels.

Finalement, l'application d'une modulation PD pour le pilotage de deux onduleurs connectés en parallèle a également été présentée. Afin d'obtenir des signaux de sortie d'une meilleure qualité spectrale, des modulantes optimisées ont été synthétisées à partir de l'injection d'harmoniques à des signaux sinusoïdaux. Ces modulantes permettent de retrouver des signaux de sortie d'une meilleure qualité spectrale et permettent de généraliser le principe de la MLI avec

3.8. CONCLUSION

celui de la modulation vectorielle centrée (CSVM).

Pour la modulation PD, nous avons montré les perturbations produites sur le courant différentiel à chaque changement de signe de la modulante. L'impact de ces perturbations est réduit à partir de transitions entre des états de la machine qui incluent la commutation de plusieurs interrupteurs. Cependant, même si les commutations rajoutées permettent de diminuer l'impact des perturbations sur le courant différentiel, la mise en place d'un régulateur qui assure une valeur moyenne du courant différentiel autour de zéro est nécessaire pour compenser les imperfections structurelles du système.

Chapitre 4

Stratégies de commande basées sur la commande prédictive

Sommaire

4.1	Introduction	105
4.2	La commande prédictive	106
4.2.1	Évolution des plates-formes dédiées aux calculs numériques	106
4.2.2	Stratégie de commande MPC	108
4.2.3	Choix d'une fonction de coût	110
4.2.4	Choix des facteurs de pondération	111
4.2.5	Fréquence moyenne de commutation	111
4.3	Application de la MPC aux convertisseurs multicellulaires	114
4.3.1	Stratégie de commande avec des instants de commutation variables	130
4.3.2	Comparaison entre les stratégies proposées	140
4.4	Conclusion	143

4.1 Introduction

Après avoir présenté les stratégies de commande habituellement utilisées pour le pilotage des convertisseurs multicellulaires série-parallèle, ce chapitre sera consacré à la présentation de différentes stratégies de commande basées sur la commande prédictive. Ce type de stratégie de commande est de plus en plus utilisé pour le pilotage des convertisseurs statiques grâce à sa facilité d'implémentation, à ses bonnes performances dynamiques, à la possibilité de prendre en compte les non-linéarités d'un système et aux évolutions des plateformes de contrôle numérique.

La commande prédictive utilise le modèle prédictif discret du système à piloter associé à un critère de sélection pour choisir, à chaque pas de calcul, la meilleure commande à appliquer au processus. Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter la stratégie MPC (*Model Predictive Control*) ainsi qu'une stratégie basée sur la MPC avec des instants de commutation variables. Ces deux stratégies seront utilisées et particulier pour piloter les convertisseurs multicellulaires série-parallèle.

Cette stratégie de commande est bien adaptée à la commande des convertisseurs multicellulaires. En effet, ces derniers possèdent une redondance structurelle permettant d'obtenir un même niveau de tension de sortie à partir de plusieurs états différents des interrupteurs du convertisseur, ce qui rend donc la commande prédictive particulièrement appropriée à leur régulation. Un critère de sélection peut garantir la tension de sortie souhaitée en gardant les variables internes (courants différentiels et tensions flottantes) autour des valeurs désirées. Une validation expérimentale de ces stratégies est présentée dans le chapitre 5.

4.2 La commande prédictive

Avant d'introduire la commande prédictive et plus particulièrement la stratégie MPC, nous allons présenter quelques généralités sur l'évolution de la capacité de calcul numérique ces dernières années. C'est en partie grâce à cette évolution que la commande prédictive peut être de plus en plus utilisée pour le pilotage des convertisseurs statiques.

4.2.1 Évolution des plates-formes dédiées aux calculs numériques

Les plates-formes dédiées aux calculs numériques pour la commande de convertisseurs sont en constante évolution. La figure 4.1 présente l'évolution des capacités de calcul au niveau des plateformes de traitement numérique, mesurée par le nombre de millions d'instructions par seconde (MIPS) [27].

Le coût, la consommation d'énergie, l'application souhaitée ou la correspondance entre la technologie de la carte et les exigences de l'algorithme à implanter figurent parmi les critères à prendre en compte au moment de choisir une carte de commande. Parmi les différentes plates-formes de calcul qui sont historiquement apparues, le DSP, le FPGA ou encore l'association des deux sont devenus les plus couramment utilisés.

La figure 4.2(a) présente une comparaison de ces deux plates-formes technologiques. Sur l'axe x de cette figure, nous trouvons les contraintes temporelles. La zone "1" représente les algorithmes ayant une importante logique séquentielle où le DSP permet d'obtenir de bonnes performances. Contrairement au DSP, le FPGA présente un haut niveau de parallélisme entre les opérations à effectuer, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances dans la zone "2". Sur l'axe y de la figure 4.2(a), nous trouvons deux points de comparaison liés à la complexité

4.2. LA COMMANDE PRÉDICTIVE

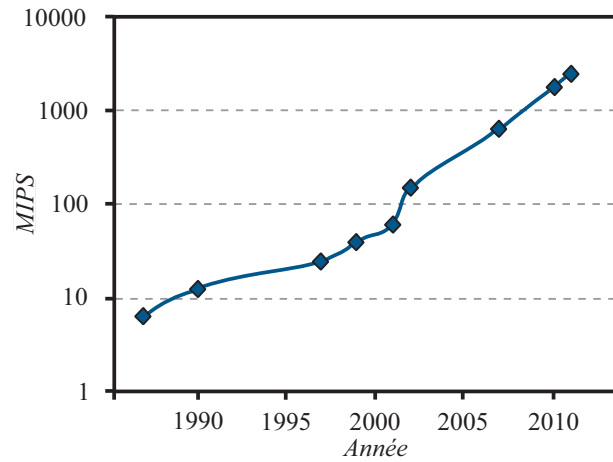


Figure 4.1: Évolution des capacités de calcul au niveau des plateformes de traitement numérique.

de l'algorithme.

La FPGA est une bonne solution quand la complexité de l'algorithme à implanter n'est pas très haute ou quand les opérations à effectuer sont répétitives (zone "3"). Par contre, l'implantation d'algorithmes plus complexes est toujours effectuée à partir d'un langage de programmation, généralement implanté dans une carte de type DSP (zone "3").

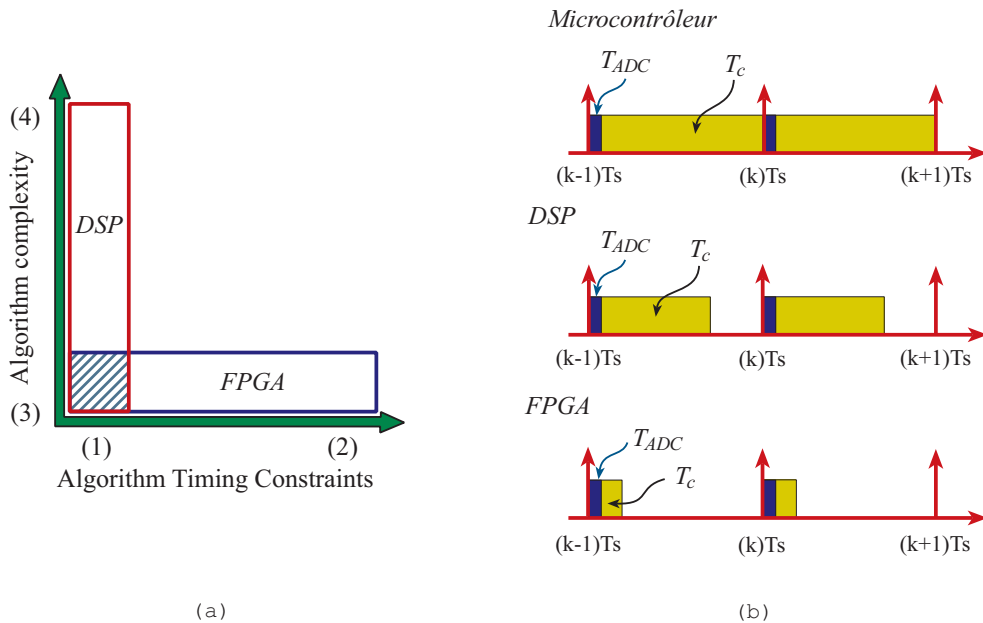


Figure 4.2: (a) Comparaison entre un DSP et un FPGA [28]. (b) Temps de calcul employés par un microcontrôleur, un DSP et une carte FPGA [28].

La figure 4.2(b) [28] expose également une comparaison entre les temps de calcul T_c employés par trois plates-formes de commande de technologies différentes : un microcontrôleur, un DSP et une carte FPGA. Dans le cas d'un microcontrôleur (association microprocesseur et fonctions

périphériques sur une même puce), le temps de calcul est élevé et la pris en compte d'un retard d'une période d'échantillonnage entre les mesures et l'application de la commande est souvent nécessaire. Le temps de calcul d'un DSP est généralement plus faible que celui d'un microcontrôleur mais c'est à l'heure actuelle la technologie FPGA qui permet d'obtenir les temps de calcul les plus courts grâce à l'implantation au niveau matériel de l'algorithme et au parallélisme entre les différentes opérations qu'il effectue.

4.2.2 Stratégie de commande MPC

Différentes stratégies, basées sur la commande prédictive ont été proposées pour le pilotage des convertisseurs statiques. Toutes ces stratégies utilisent le modèle mathématique souvent simplifié du convertisseur pour prédire l'évolution des variables d'état à chaque pas d'échantillonnage. Une classification de ces stratégies est présentée sur la figure 4.3 [29]. Parmi ces stratégies se trouvent la commande *Deadbeat* [30] [31] [32], la commande prédictive basée sur l'hystérésis [29] ou sur une trajectoire [33] et la MPC [29] [27].

Les stratégies utilisant un modulateur permettent de fixer la fréquence de découpage du convertisseur alors que celles qui génèrent directement les ordres de commande possèdent des fréquences de découpage variables mais contrôlées. En dehors de l'utilisation ou non d'un modulateur, d'autres critères tel que l'implantation de certaines contraintes au niveau de la fonction de coût ou la facilité de sa mise en place engendrent des différences importantes entre ces stratégies.

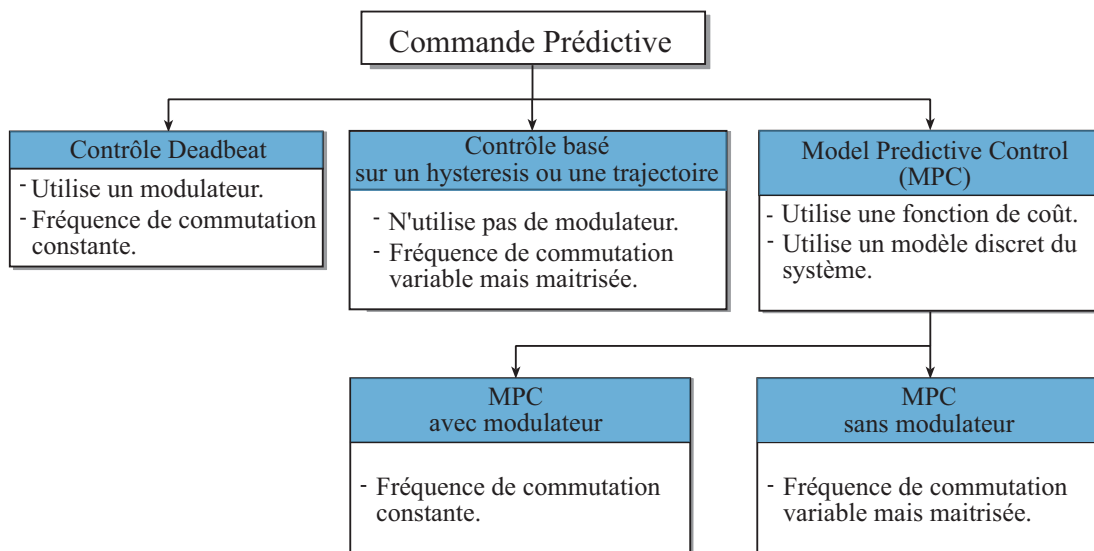


Figure 4.3: Classification des stratégies de commande basées sur la commande prédictive.

La stratégie MPC contient des éléments assez avantageux par rapport aux autres stratégies. Celle-ci peut être en effet facilement implantée même s'il y en a d'autres qui sont encore plus faciles à mettre en place, tel que la stratégie par hystérésis. Cette stratégie utilise également

4.2. LA COMMANDE PRÉDICTIVE

un modulateur¹ pour la gestion des états du convertisseur et un critère de sélection qui peut inclure les contraintes et/ou les non-linéarités du système.

La figure 4.4 présente le schéma de base de la stratégie MPC. Le premier bloc utilise le modèle du convertisseur et les mesures des variables $x(t)$ à l'instant $t = kT_s$ pour ainsi prédire l'évolution de ces variables au pas de calcul suivant $t = (k+1)T_s$. Cette prédiction est effectuée pour tous les états du convertisseur en utilisant, si possible, l'approximation du premier ordre présentée dans l'équation suivante (4.1).

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{x(k+1) - x(k)}{T_s} = f(x(k), u(k), \dots) \quad (4.1)$$

où T_s est la période d'échantillonnage utilisée, $x(k)$ est la valeur de la variable $x(t)$ à l'instant $t = kT_s$ et $x(k+1)$ est la valeur prédite à l'instant $t = (k+1)T_s$. La deuxième partie de cette stratégie utilise les prédictions des variables d'état $x(k+1)$ et les références $x^*(k+1)$ afin d'évaluer une fonction de coût pour tous les états du convertisseur. Après avoir choisi l'état optimal, le signal u_n devient T_n . Ce signal T_n correspond aux commandes de toutes les cellules de commutation associées à l'état qui sera appliqué au convertisseur.

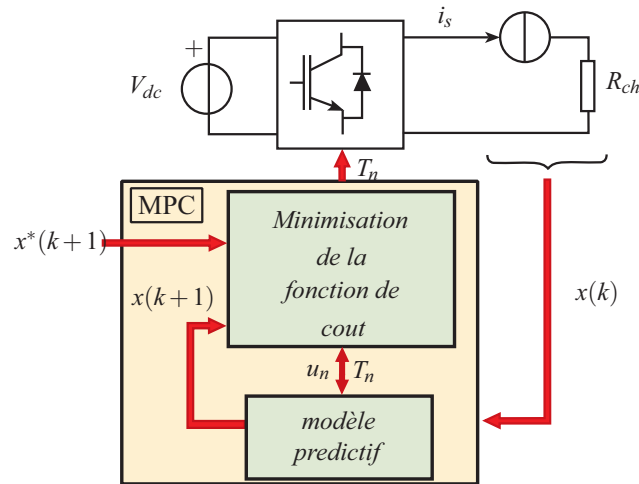


Figure 4.4: Principe de commande de la stratégie MPC.

La figure 4.5 présente le fonctionnement de cette stratégie sur un horizon fini. Au début de chaque période de calcul, toutes les étapes de mesure, de prédiction, d'évaluation de la fonction de coût et de sélection de la configuration optimale du convertisseur sont effectuées. Le temps utilisé pour effectuer ces étapes est défini comme *temps de calcul* T_c . Après ce *temps de calcul*, le convertisseur commute vers la configuration optimale choisie. Cette procédure se répète régulièrement à une période de calcul fixe notée T_s .

1. nous traiterons principalement le cas d'une stratégie MPC sans modulateur

Dans cette figure, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas forcément de commutations dans toutes les périodes de calcul T_s . Cette stratégie présentera donc une fréquence de commutation variable mais en règle générale, la fréquence de découpage restera toujours inférieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Si nous souhaitons fixer cette fréquence, nous pouvons utiliser un terme capable de forcer les commutations du convertisseur dans chaque période de calcul.

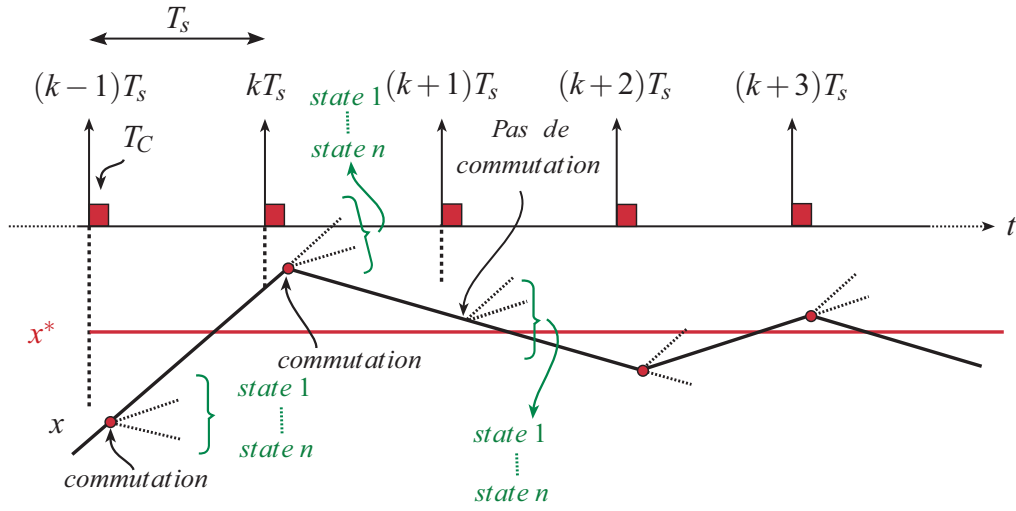


Figure 4.5: Principe de fonctionnement de la stratégie MPC sur un horizon fini.

4.2.3 Choix d'une fonction de coût

Le choix d'une fonction de coût dépend principalement de l'application envisagée et une étude présentée dans [27] établit clairement différents critères pour la sélection de cette fonction. Parmi ces critères, nous pouvons citer le nombre de variables que la fonction de coût possède.

Ainsi, pour une fonction de coût qui ne possède qu'une variable, la détermination de l'état optimal peut être faite directement à partir de la valeur absolue de l'erreur entre la prédiction et la référence de cette variable. Par contre, quand plusieurs variables sont incluses dans cette fonction de coût, le carré des erreurs entre les références et les prédictions semble être la meilleure option.

L'équation 4.2 présente un exemple d'une fonction de coût g incluant n variables à contrôler.

$$g = \alpha_1 (x_1^*(k+1) - x_1(k+1))^2 + \alpha_2 (x_2^*(k+1) - x_2(k+1))^2 + \dots + \alpha_n (x_n^*(k+1) - x_n(k+1))^2 \quad (4.2)$$

Avec :

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$$

Les coefficients α_1 , α_2 et α_n sont des facteurs de pondération qui permettent de fixer la priorité de quelques variables sur les autres ou tout simplement de compenser les différences de grandeur et de nature entre les variables. D'autres termes incluant les non-linéarités ou des contraintes imposées pour le bon fonctionnement du convertisseur (limitation de la fréquence de découpage, interdiction de certains états, ...) peuvent être incluses dans cette fonction de coût g . Le choix des facteurs de pondération α_1 , α_2 et α_n appropriés est un sujet de recherche actuel [27] et nombreuses solutions peuvent être utilisées en fonction de l'application envisagée.

4.2.4 Choix des facteurs de pondération

La stratégie que nous allons utiliser pour la sélection des facteurs de pondération est décrite dans [27]. Pour la stratégie MPC nous devons fixer, dans un premier temps, un point du fonctionnement autour duquel le convertisseur va travailler. Si ce point de fonctionnement varie, une nouvelle procédure pour choisir la relation entre les facteurs de pondération dans la fonction de coût doit être effectuée.

Afin de trouver la combinaison optimale de ces facteurs, nous effectuons différentes routines de simulation pour plusieurs relations entre ces facteurs. Un critère de sélection capable d'évaluer les performances de la commande est également utilisé pour évaluer les résultats obtenus et pour choisir les coefficients optimaux. Ce critère est généralement une pondération entre les erreurs moyennes de toutes les variables à contrôler, l'équation 4.3 présente ce critère pour une simulation de m points.

$$\bar{e} = \frac{1}{m} \left[\sum_{k=0}^m |x_1^*(k) - x_n(k)| + \dots + \sum_{k=0}^m |x_2^*(k) - x_2(k)| \right] \quad (4.3)$$

Dans cette équation, m représente le nombre de points utilisés pour l'évaluation de l'erreur moyenne $\bar{e}$. La figure 4.6 montre un exemple de cette étape pour une fonction de coût contenant 3 variables. La relation entre les facteurs de pondération α_1 , α_2 et α_n a été modifiée au cours des simulations et l'évolution de l'erreur moyenne totale est représentée par les différentes courbes. A partir de ces résultats, nous déduisons la relation optimale entre les coefficients pour un point de fonctionnement donné. Cette relation est (figure 4.6) : $\alpha/\beta = 4$ et $\delta = 2$ (ou $\delta = \alpha/2$).

4.2.5 Fréquence moyenne de commutation

Comme nous l'avons déjà précisé, la stratégie MPC n'impose pas des commutations à tous les périodes de calcul T_s . Ceci introduit la notion de fréquence de commutation (ou de découpage) variable. Cette variation de la fréquence de commutation est principalement liée au point de fonctionnement, au nombre d'états possibles du convertisseur ou aux différents facteurs de pondération utilisés.

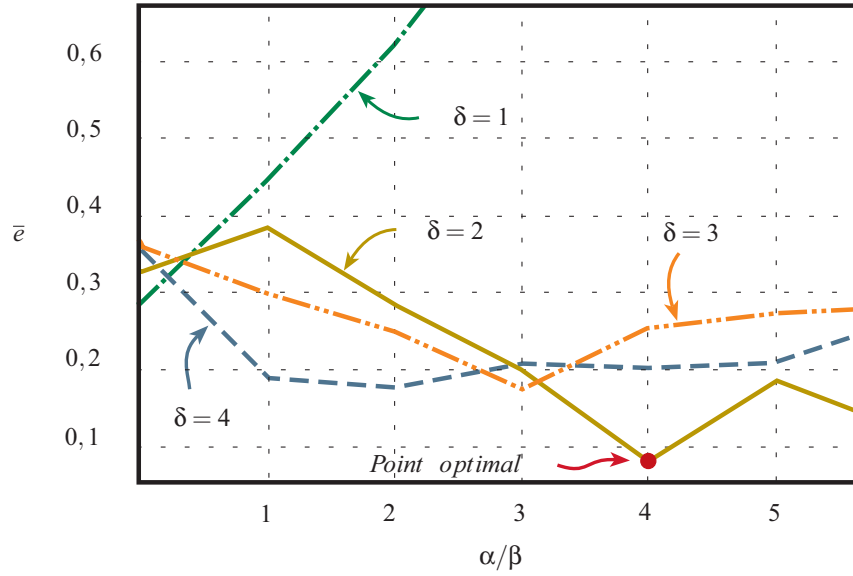


Figure 4.6: Exemple de la relation optimale entre trois facteurs de pondération.

La figure 4.7 montre le cas idéal d'une commande MPC qui commute à chaque période de calcul T_s . La fréquence de commutation est alors fixe et égale à la moitié de la fréquence de calcul $f_s = 1/T_s$ et connue sous le nom de fréquence apparente de découpage du convertisseur $f_s = 1/2T_s$. Etant donné que le convertisseur étudié contient trois cellules de commutation connectées en parallèle, la fréquence de découpage de chaque cellule de commutation est égale à $(f_s/2)/3 = f_s/6$.

Afin de quantifier la fréquence moyenne de découpage du convertisseur, le nombre de commutations qu'il effectue peut être mesuré dans un intervalle de temps Δt . Pour un convertisseur à n cellules de commutation, cette fréquence est :

$$\bar{f}_{comm} = \frac{1}{n} \sum_{cell=1}^n \frac{\sum_{\Delta t} N}{\Delta t} \quad (4.4)$$

où N représente le nombre de commutations effectuées par le convertisseur pendant la période Δt . La variation de la fréquence de commutation peut être aperçue sur une analyse FFT des signaux de sortie. La figure 4.8 montre l'exemple de cette analyse pour la tension v_{mc} d'un convertisseur multicellulaire en parallèle à 4 cellules de commutation et de courant i_{mc} sinusoïdal. La fréquence de calcul utilisée pour cette simulation est de 10 [kHz] et la fréquence moyenne de commutation calculée à partir de l'équation 4.4 est de 1.13 [kHz].

À la différence des stratégies présentées dans le chapitre 3, les composantes harmoniques obtenus avec la stratégie MPC sont étalés sur l'horizon spectral. Nous constatons que ces composantes harmoniques sont plus importantes autour des fréquences inférieures à la moitié de la fréquence de calcul (figure 4.8). Nous constatons également qu'il n'y a pas de raie spectrale particulière autour de la fréquence moyenne de commutation, ce qui est normal.

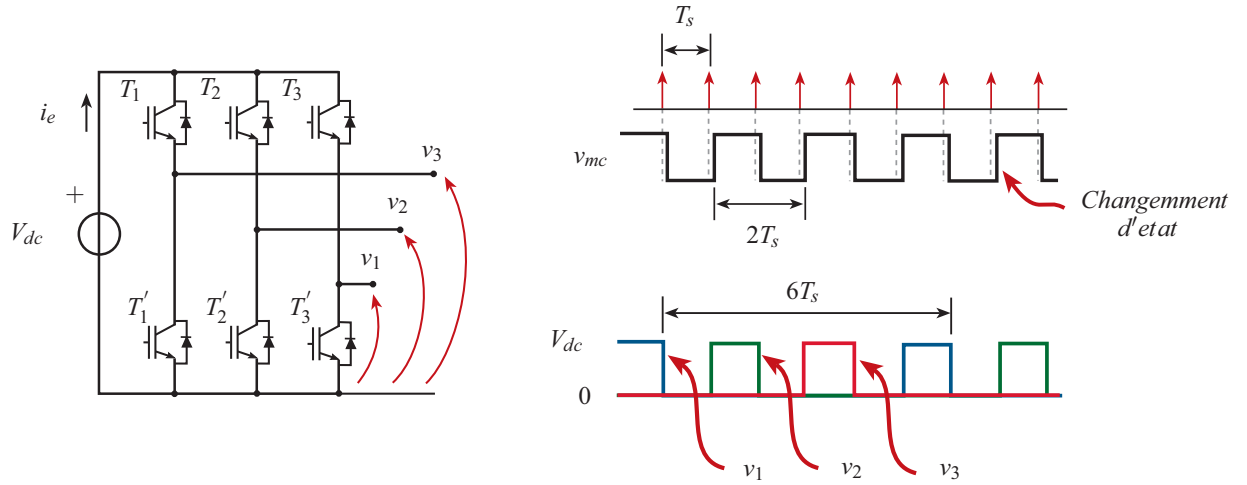


Figure 4.7: Tension de mode commun v_{mc} et tensions en sortie de chaque cellule v_1 , v_2 et v_3 pour une stratégie MPC ayant une fréquence fixe de commutation.

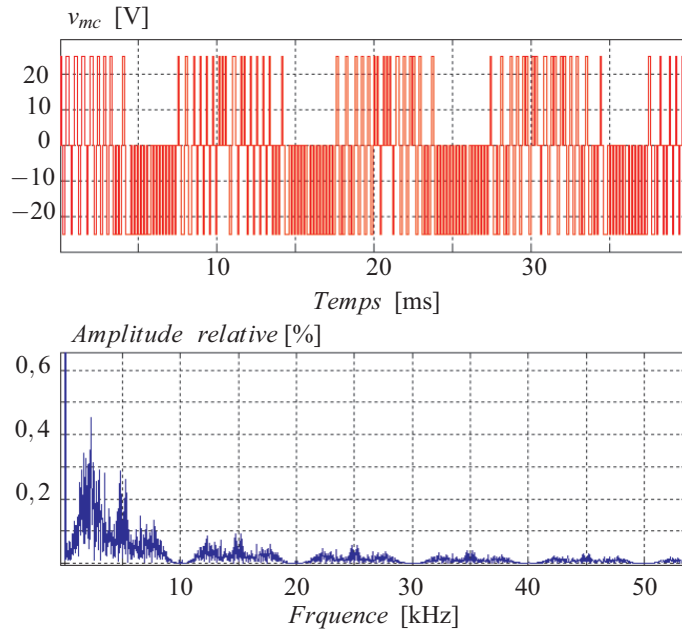


Figure 4.8: Tension de mode commun v_{mc} et son analyse spectral pour un convertisseur multicellulaire en parallèle à 4 cellules de commutation fonctionnant en mode onduleur.

Le travail avec une fréquence variable peut avoir un impact sur le dimensionnement des éléments de filtrage utilisés dans le convertisseur. Si nous souhaitons fixer la fréquence de découpage du convertisseur, nous devons utiliser un terme dans la fonction de coût capable d'imposer une commutation dans chaque période d'échantillonnage. Cette idée sera développée lors de l'implantation de la stratégie MPC dans l'étude de la connexion série et de la connexion parallèle de cellules de commutation dans les sections suivantes.

4.3 Application de la MPC aux convertisseurs multicellulaires

Dans cette partie, nous allons appliquer la stratégie MPC aux convertisseurs multicellulaires série-parallèle. Tout d'abord, nous allons présenter les bases de cette stratégie pour la connexion série, puis pour la connexion en parallèle à partir d'un ICT monolithique et d'une association cyclique cascade. Finalement, nous traiterons le cas des convertisseurs multicellulaires série-parallèle.

A. Connexion en série

Différents stratégies de type prédictive ont déjà été implémentées sur les convertisseurs multicellulaires série [34] dans différentes applications, tel que le filtrage actif [35]. Le principe de la commande MPC appliqué sur un convertisseur multicellulaire série à n cellules est présenté sur la figure 4.9. Les variables à contrôler sont principalement les $(n - 1)$ tensions flottantes aux bornes des condensateurs ainsi que le courant de sortie i_s .

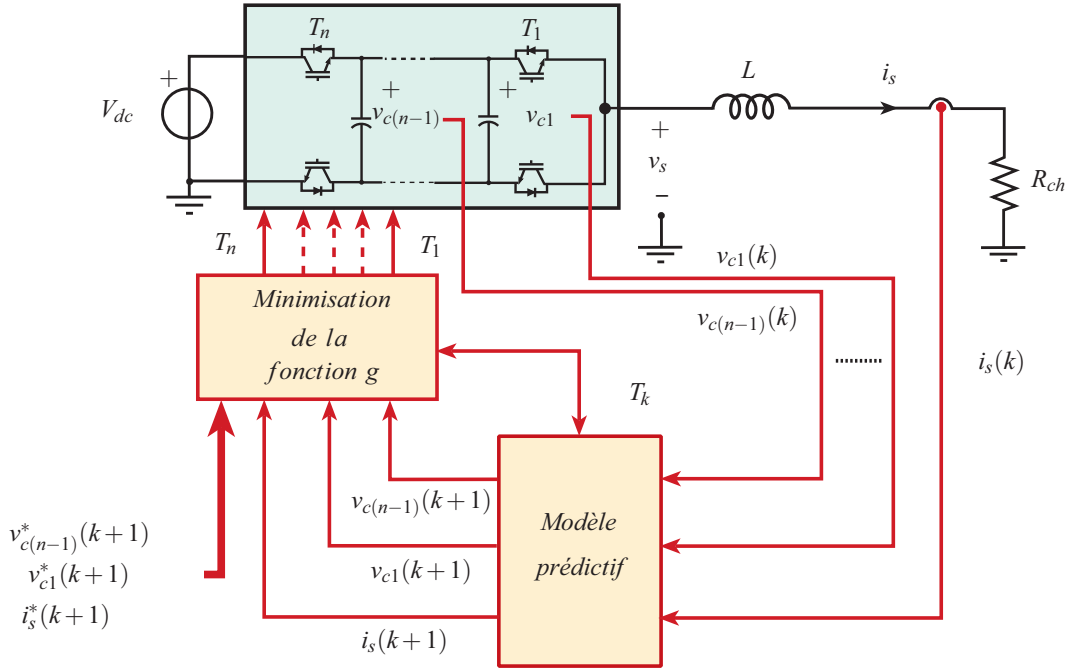


Figure 4.9: Principe de la stratégie MPC appliquée à un convertisseur multicellulaire série à n cellules.

Les équations ci-dessous décrivent l'évolution des grandeurs à contrôler. Le courant de sortie dépend de l'inductance L , de la résistance R_{ch} et de la tension de sortie v_s . L'évolution de chaque tension flottante v_{cx} dépend de la valeur de C et du courant traversant chaque condensateur i_{cx} . Les courants i_{cx} sont égaux à 0, i_s ou $-i_s$ selon l'état du convertisseur.

$$\frac{d}{dt}i_s(t) = -\frac{R_{ch}}{L}i_s(t) + \frac{v_s(t)}{L} \quad (4.5)$$

$$\frac{d}{dt}v_{cx}(t) = \frac{i_{cx}(t)}{C} \quad (4.6)$$

$\forall x \in \{1, \dots, n-1\}$. La discrétisation de ces équations permet de retrouver les prédictions des variables à l'instant $(k+1)$ à partir des mesures effectuées à l'instant k et de la tension $v_s(k)$ imposé à partir de la configuration choisie pour les interrupteurs $T_1 \dots T_n$.

$$i_s(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R_{ch}}{L}\right) i_s(k) + \frac{T_s v_s(k)}{L}, \quad (4.7)$$

$$v_{cx}(k+1) = v_{cx}(k) + \frac{T_s i_{cx}(k)}{C} \quad (4.8)$$

Pour le cas $n = 3$, il y en a $2^3 = 8$ états différents des interrupteurs du convertisseur. Le Tableau 4.1 présente ces états avec leurs respectives valeurs de v_s , i_{c1} et i_{c2} .

State	T_3	T_2	T_1	v_s	i_{c1}	i_{c2}
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	$V_{dc}/3$	$-I_s$	0
3	0	1	0	$V_{dc}/3$	$-I_s$	I_s
4	0	1	1	$2V_{dc}/3$	0	$-I_s$
5	1	0	0	$V_{dc}/3$	0	I_s
6	1	0	1	$2V_{dc}/3$	$-I_s$	I_s
7	1	1	0	$2V_{dc}/3$	I_s	0
8	1	1	1	V_{dc}	0	0

Tableau 4.1: Tension de sortie v_s et courants i_{c1} et i_{c2} pour tous les états possibles d'un convertisseur multicellulaire série à trois cellules de commutation

À partir des mesures et des prédictions effectuées à chaque instant k , nous pouvons évaluer la fonction de coût g qui va nous permettre de choisir l'état suivant du convertisseur. Cette fonction contient principalement l'erreur entre les références et les prédictions sur toutes les variables. La valeur des coefficients à chaque critère sera discutée plus loin. D'autres contraintes, tel que le nombre de commutations que le convertisseur effectue, peuvent également être incluses afin de garantir une meilleure performance et une diminution des pertes dues au découpage.

Les commutations autorisées entre les différents états du convertisseur sont présentées sur la figure 4.10. Ces commutations, présentées dans la figure 4.10, peuvent être introduites sur la fonction de coût à partir du terme $comm_{8 \times 8}$. Ce terme sera égale au facteur γ si nous évaluons une transitions interdite ou zéro si la transitions est autorisée. Ce facteur γ sera réglé en fonction des autres facteurs de pondération mais normalement sa valeur est assez élevée ($\approx 10^5$ par exemple). Ceci empêchera que l'algorithme choisisse une des transitions interdites lors de la

minimisation de la fonction de coût.

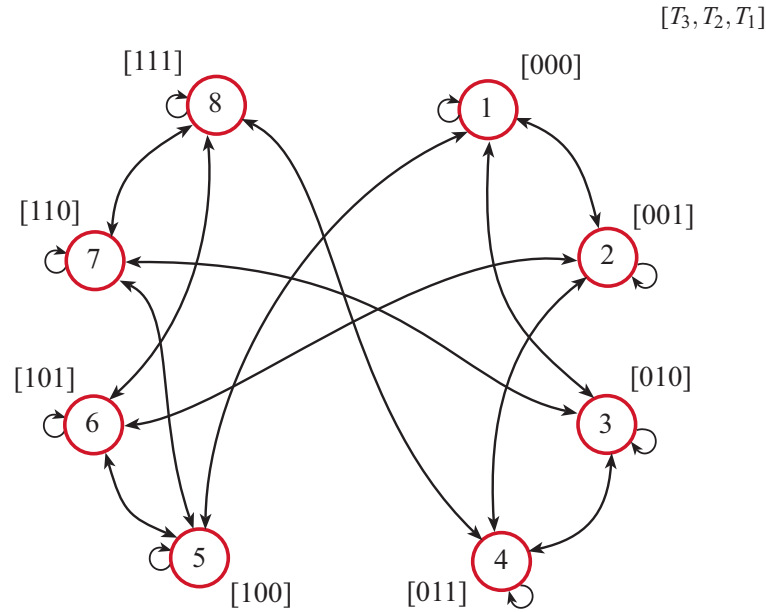


Figure 4.10: Récapitulatif des commutations autorisées dans un convertisseur multicellulaire série à trois cellules de commutation.

Une autre solution consiste à n'évaluer la fonction de coût que pour les états autorisés dans les transitions, cette solution permettrait diminuer le temps d'exécution de l'algorithme mais par contre demanderait beaucoup plus de travail lors de sa mise en place.

À titre d'exemple, si à l'instant k le convertisseur est à l'état 7. Si nous prenons le schéma de la figure 4.10, nous pouvons donc déduire la valeur du terme $comm_{8 \times 8}$ lors de l'évaluation de la fonction de coût sur chaque état :

$State(k) \downarrow, (k+1) \rightarrow$	1	2	3	4	5	6	7	8
7	γ	γ	0	γ	0	γ	0	0

Le valeur de $comm_{8 \times 8}$ va donc privilégier les états 3, 5, 7 et 8 pour le pas de calcul suivant lors de la minimisation de la fonction de coût.

La fonction de coût que nous allons utiliser est présentée dans l'équation 4.7. Le facteur de pondération utilisé pour toutes les tensions flottantes est le même étant donné que ces variables ont la même importance vis-à-vis de la commande. Le réglage des facteurs de pondération α_1 et α_2 est effectué à partir d'un critère de sélection qui dépend du cahier de charges. Si nous souhaitons donner plus de priorité aux tensions flottantes, le rapport α_1/α_2 doit être de plus en plus faible. Si notre objectif est principalement l'obtention d'un courant de sortie de bonne qualité en gardant les tensions flottantes autour de valeurs acceptables, nous utilisons un rapport α_1/α_2 plus important.

$$\begin{aligned}
 g = & \alpha_1(i_s^*(k+1) - i_s(k+1))^2 + \alpha_2(v_{c1}^*(k+1) - v_{c1}(k+1))^2 \\
 & + \alpha_2(v_{c2}^*(k+1) - v_{c2}(k+1))^2 + comm_{8x8}
 \end{aligned} \tag{4.9}$$

Plusieurs critères de sélection peuvent être utilisés pour choisir la valeur du rapport α_1/α_2 . Un critère peut être, par exemple, la pondération entre les erreurs moyennes de toutes les variables, le THD du courant de sortie ou la minimisation des commutations pour un point de fonctionnement donné. Les équations ci-dessous présentent les erreurs moyennes des variables à contrôler.

$$\begin{aligned}
 \bar{e}_i &= \frac{1}{Np} \sum_{k=0}^{Np} |i_s^*(k) - i_s(k)|, \\
 \bar{e}_v &= \frac{1}{Np} \sum_{k=0}^{Np} |v_{c1}^*(k) - v_{c1}(k)| + |v_{c2}^*(k) - v_{c2}(k)|
 \end{aligned}$$

où Np représente le nombre de points utilisés dans l'évaluation de ces critères de sélection. L'évolution des erreurs $\bar{e}_i$ et $\bar{e}_v$ en fonction du rapport α_1/α_2 pour un point de fonctionnement donné est présentée sur la figure 4.11. Ce point de fonctionnement est fixé à partir du cahier de charges suivant : $i_s^* = 10 + 3 * \sin(200\pi t)$ [A], $V_{dc} = 300$ [V], $V_{c1}^* = 100$ [V], $V_{c2}^* = 200$ [V], $L = 6$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{ch} = 10$ [Ω], $f_s = 40$ [kHz].

Nous pouvons remarquer qu'en augmentant le rapport α_1/α_2 , l'erreur sur les tensions flottantes augmente alors que celle liée au courant de sortie diminue. Le choix de ce rapport sera donc un compromis entre les priorités de la commande et les oscillations maximales autorisées pour chaque variable.

Nous pouvons également remarquer la variation de la fréquence moyenne sur l'ensemble des cellules de commutation en fonction du rapport α_1/α_2 . Pour une fréquence de calcul de 40 [kHz], la fréquence maximale de commutation du convertisseur est de $40/2 = 20$ [kHz] et la fréquence moyenne de commutation de chaque cellule est égale à $20/3 = 6.6$ [kHz]. Les figures 4.12(a) et 4.12(b) présentent les résultats de simulation pour un rapport α_1/α_2 de 20 et de 100 respectivement. Pour un rapport de $\alpha_1/\alpha_2 = 20$, les oscillations du courant de sortie sont plus importantes que pour le cas de $\alpha_1/\alpha_2 = 100$ alors que les oscillations des tensions des condensateurs flottants restent autour de valeurs plus faibles.

B. Connexion en parallèle

Comme nous l'avons présenté dans le chapitre 2, la modélisation de la connexion en parallèle dépend de l'élément de couplage utilisé. Si un ICT monolithique est utilisé, chaque courant

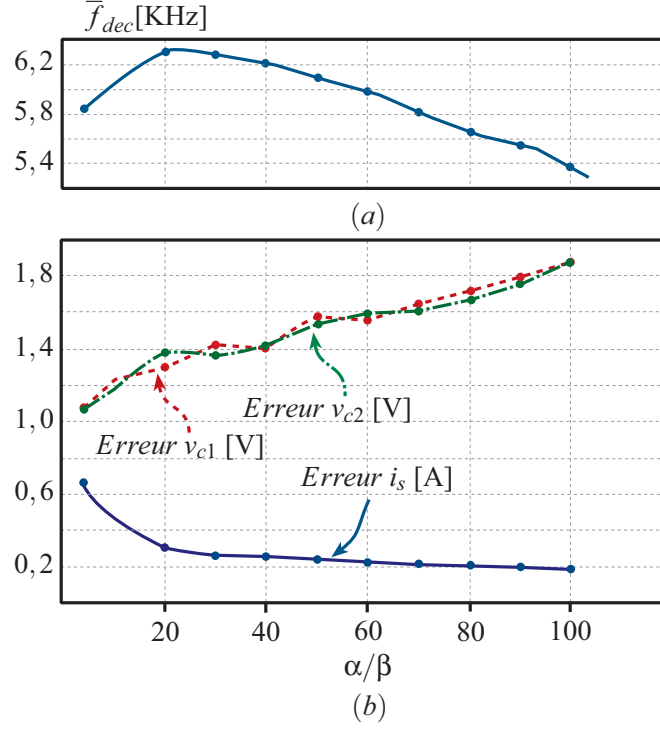


Figure 4.11: (a) Variation de la fréquence moyenne de commutation $\bar{f}_{dec}$ et (b) des erreurs de v_{c1} , v_{c2} et i_s en fonction du rapport α_1/α_2 .

différentiel est défini comme l'écart entre chaque courant de phase et le courant de mode commun. Si ce couplage est effectué par une association cyclique cascade, les courants différentiels sont des relations arithmétiques entre toutes les courants de phase. Ces modèles seront discrétisés dans le but d'implanter la commande MPC.

B.1. ICT monolithique

Pour un ICT monolithique de n phases (figure 4.13) à partir de la modélisation proposée dans la section (2.3.2.A), nous obtenons les équations discrétisées suivantes :

$$i_{mc}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R_{mc}}{L - (n-1)M}\right) i_{mc}(k) + \frac{T_s}{L - (n-1)M} (v_{mc}(k) - v_s(k)) \quad (4.10)$$

$$i_{dx}(k) = i_x(k+1) - i_{mc}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R_{md}}{L + M}\right) i_{dx}(k) + \frac{T_s v_{md}(k)}{L + M} \quad (4.11)$$

pour $x = 2, \dots, n$.

Les tensions v_{mc} et v_{md} , établies pour chaque état du convertisseur, sont définies à partir des équations suivantes et présentées sur le tableau 4.3 pour le cas de $n=3$:

$$v_{mc}(k) = \frac{V_{dc}}{3} (T_1(k) + T_2(k) + T_3(k)), \quad (4.12)$$

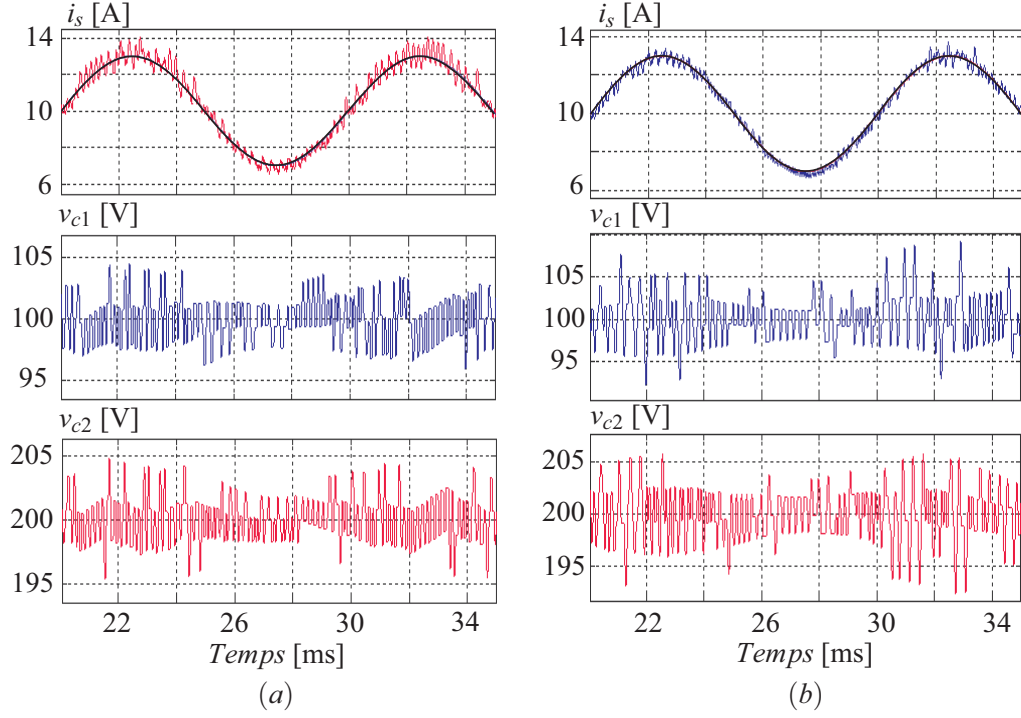


Figure 4.12: Résultats de simulation de la stratégie MPC appliquée à un convertisseur FC à trois cellules de commutation. Les rapports α/β utilisés pour cette simulation ont été de (a) 20 et (b) de 100.

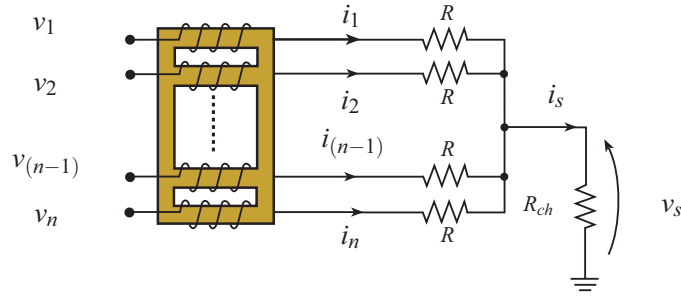


Figure 4.13: ICT monolithique à n phases

$$v_{dx}(k) = T_x(k)V_{dc} - v_{mc}(k), \quad (4.13)$$

$$\forall x \text{ entre } \{1, \dots, n\} \quad (4.14)$$

Nous obtenons ainsi quatre tensions possibles de mode commun v_{mc} avec une redondance entre les états 2-3-5 et 4-6-7 pour générer une tension $V_{dc}/3$ et $2V_{dc}/3$ respectivement. Pour la tension de mode différentiel, les redondances entre certains états permettent de générer un total de 5 niveaux de tension.

La figure 4.14(a) présente le schéma général de cette stratégie dans le cas d'un convertisseur à n cellules de commutation. Les mesures seront effectuées sur chaque courant de phase et la

State	T_1	T_2	T_3	$v_{mc}(k)$	$v_{d1}(k)$	$v_{d2}(k)$	$v_{d3}(k)$
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	$V_{dc}/3$	$2V_{dc}/3$	$-V_{dc}/3$	$-V_{dc}/3$
3	0	1	0	$V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$	$2V_{dc}/3$	$-V_{dc}/3$
4	1	1	0	$2V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$	$-2V_{dc}/3$
5	0	0	1	$V_{dc}/3$	$-V_{dc}/3$	$-V_{dc}/3$	$2V_{dc}/3$
6	1	0	1	$2V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$	$-2V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$
7	0	1	1	$2V_{dc}/3$	$-2V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$	$V_{dc}/3$
8	1	1	1	V_{dc}	0	0	0

Tableau 4.2: Tensions de mode commun et de mode différentiel pour les 8 possibles états de trois cellules de commutation connectées en parallèle

transformation décrite dans le chapitre 2 permettra d'obtenir les courants de mode commun et de mode différentiel. Les prédictions des variables à contrôler sont effectuées à partir des modèles décrits auparavant.

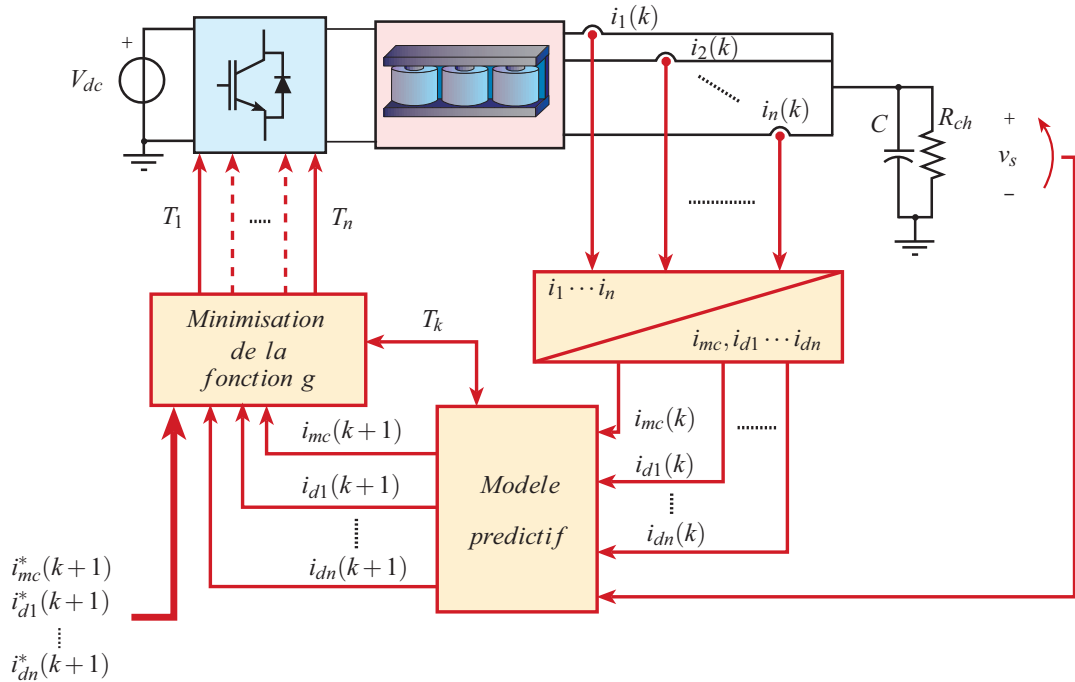


Figure 4.14: Stratégie de commande MPC appliquée sur un convertisseur multicellulaire en parallèle à n cellules à partir d'un ICT monolithique.

Nous allons maintenant déterminer la fonction de coût g qui permettra de choisir l'état suivant du convertisseur. Comme nous l'avons décrit dans le cas de la connexion série, cette fonction de coût contient le carré des erreurs des variables à contrôler ainsi qu'un élément $comm_{8 \times 8}$ capable de limiter les transitions entre les différents états du convertisseur. Ces variables, pour le cas particulier à 3 cellules en parallèle, sont le courant i_{mc} et les courants i_{d1} , i_{d2} , i_{d3} . La

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

fonction de coût que nous allons utiliser est présentée dans l'équation suivante.

$$g = \alpha_1(i_{mc}^*(k+1) - i_{mc}(k+1))^2 + \alpha_2(i_{d1}^*(k+1) - i_{d1}(k+1))^2 \quad (4.15)$$

$$+ \alpha_2(i_{d2}^*(k+1) - i_{d2}(k+1))^2 + \alpha_2(i_{d3}^*(k+1) - i_{d3}(k+1))^2 + comm_{8x8}$$

Le critère de sélection que nous allons utiliser pour choisir les facteurs α_1 et α_2 est la pondération entre les erreurs moyennes de toutes les variables à contrôler. Cette pondération, présentée sur l'équation 4.12, vise à favoriser le courant de mode commun par rapport au courant différentiel.

$$\overline{e_{total}} = 0.7 * \overline{e_{mc}} + 0.3 * \overline{e_{md}}, \quad (4.16)$$

Avec :

$$\overline{e_{mc}} = \frac{1}{Np} \sum_{k=0}^{Np} |i_{mc}^*(k) - i_{mc}(k)|,$$

et

$$\overline{e_{md}} = \frac{1}{Np} \sum_{k=0}^N p |i_{md1}^*(k) - i_{md1}(k)| + |i_{md2}^*(k) - i_{md2}(k)| + |i_{md3}^*(k) - i_{md3}(k)|$$

où Np représente le nombre de points utilisés dans l'évaluation de ces critères de sélection. Pour le cahier des charges suivant : $i_{mc}^*(t) = 16.5 + \sin(200\pi t)$ [A], $V_{dc} = 100$ [V], $L = 13$ [mH], $M = 6$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{1,2} = 250$ [m Ω], $R_{ch} = 1$ [Ω], $f_s = 40$ [kHz], les variations des erreurs $\overline{e_{mc}}$, $\overline{e_{md}}$, $\overline{e_{total}}$, $\overline{f_{comm}}$ et le $THD[\%]$ du courant i_{mc} sont présentées dans le Tableau 4.4 en fonction du rapport α_1/α_2 .

α/β	$\overline{e_{mc}}[A]$	$\overline{e_{md}}[A]$	$\overline{e_{total}}[A]$	$\overline{f_{comm}}[kHz]$	$THD(i_{mc})[\%]$
0.001	2,216	0,1034	1,1597	5,533	181,48
0.01	0.5981	0,1696	1,3838	5,651	66,96
0.1	0.2114	0,2932	0,2523	5,123	13,36
1	0.188	0,2952	0,2416	5,016	12,59
2	0.187	0,2961	0,2419	5,013	11,82
3	0.187	0,2958	0,2417	5,013	12,26
4	0.187	0,3	0,2438	5,00	24,88
5	0.187	0,2985	0,2431	5,00	25,24
10	0.187	0,23	0,2442	5,00	25,42

Tableau 4.3: Critères de sélection obtenus pour différents relations α_1/α_2 dans le cas d'une stratégie MPC appliquée sur trois cellules connectées en parallèle

Le THD du courant i_{mc} ou l'erreur moyenne $\overline{e_{moy}}$ peuvent être utilisés comme critères de sélection des facteurs de pondération. Les résultats de simulation sont présentés dans la figure

4.15 pour deux valeurs différentes du rapport α_1/α_2 . Le critère utilisé pour choisir le point optimal est la minimisation du THD du courant i_{mc} et le rapport α_1/α_2 optimal est donc égale à 2.

La valeur plus importante de α_1 par rapport à celle de α_2 pour le point optimal de fonctionnement peut s'expliquer à partir du fort couplage magnétique introduit par l'ICT. En effet, l'utilisation d'un coupleur magnétique permet d'obtenir des courants de phase dont les formes d'onde sont très proches et dont les oscillations sont réduites. Les oscillations du courant différentiel ainsi que la valeur du facteur de pondération α_2 sont plus réduites pour le cas d'inductances couplées que pour les cas d'inductances sans couplages.

Les figures 4.15(a) et 4.15(b) présentent les résultats de simulation obtenus pour un rapport α_1/α_2 égal à 0,01 et 2 respectivement. Le courant i_{mc} possède clairement une meilleure qualité lorsque le rapport est égal à 2. Au niveau des courants différentiels, les résultats montrent que les oscillations sont plus faibles quand le rapport α_1/α_2 est de 0.01. Cependant, la dégradation du courant différentiel pour le cas $\alpha_1/\alpha_2 = 2$ est moins dramatique que celle du courant de mode commun pour le cas $\alpha/\beta = 0.01$. Ces résultats permettent de vérifier la réduction des contraintes imposées sur α_2 grâce à l'utilisation d'un ICT.

La symétrie du coupleur monolithique facilite la généralisation des relations obtenues pour le cas de trois cellules au cas de n cellules connectées en parallèle. La fonction de coût utilise l'erreur du courant de mode commun avec le facteur de pondération α_1 et les erreurs de tous les courants différentiels utilisent le même facteur de pondération α_2 .

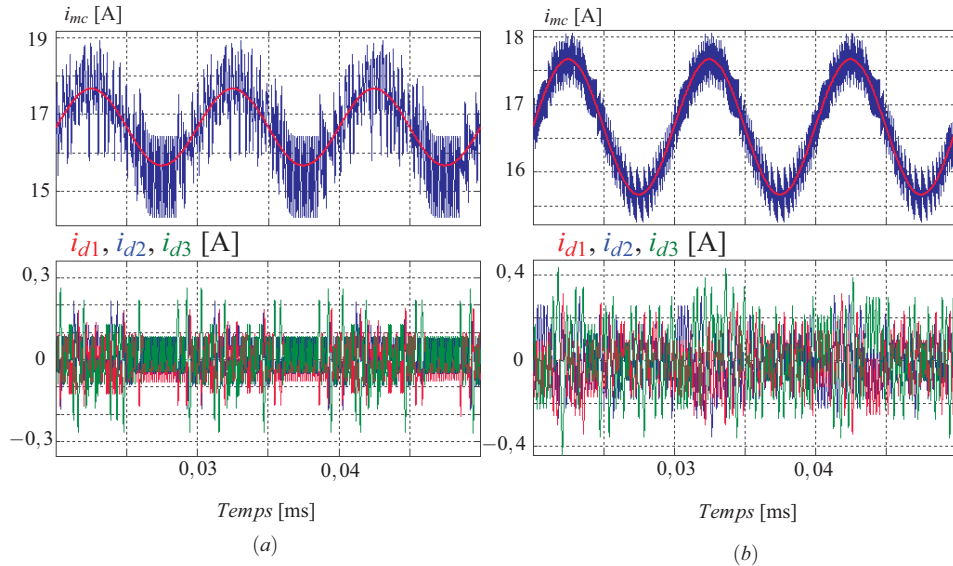


Figure 4.15: Résultats de simulation de la stratégie MPC appliqué au cas de trois cellules de commutation connectées en parallèle à partir d'un ICT monolithique. Le rapport α_1/α_2 utilisé est de (a) 0.01 et de (b) 2.

La synthèse des facteurs de pondération suit le même principe que pour le cas de trois cellules ; La relation α_1/α_2 est choisi en fonction de l'erreur moyenne entre les erreurs de mode

commun et de mode différentiel pour un point de fonctionnement donné.

Dans le but de montrer l'influence du couplage magnétique lors de la détermination des facteurs de pondération, la figure 4.16 présente les résultats de simulation pour deux cellules de commutation connectées en parallèle à partir d'inductances séparées (figure 4.16(a)) et d'inductances couplées (figure 4.16(b)). Ces résultats ont été obtenus pour le même point de fonctionnement et les mêmes oscillations du courant de mode commun i_{mc} .

Pour des inductances couplées, le critère de sélection utilisé pour choisir la pondération dans l'équation 4.12 doit donner plus de priorité au courant de mode commun qu'au courant de mode différentiel. Ceci car les courants de phase auront des formes d'onde très proches et les oscillations des courants différentiels seront assez faibles. Pour le cas d'inductances séparées, ce critère est une pondération entre les deux courants en fonction du cahier de charges (oscillations du courant i_{mc} , courants différentiels maximaux admissibles, ...).

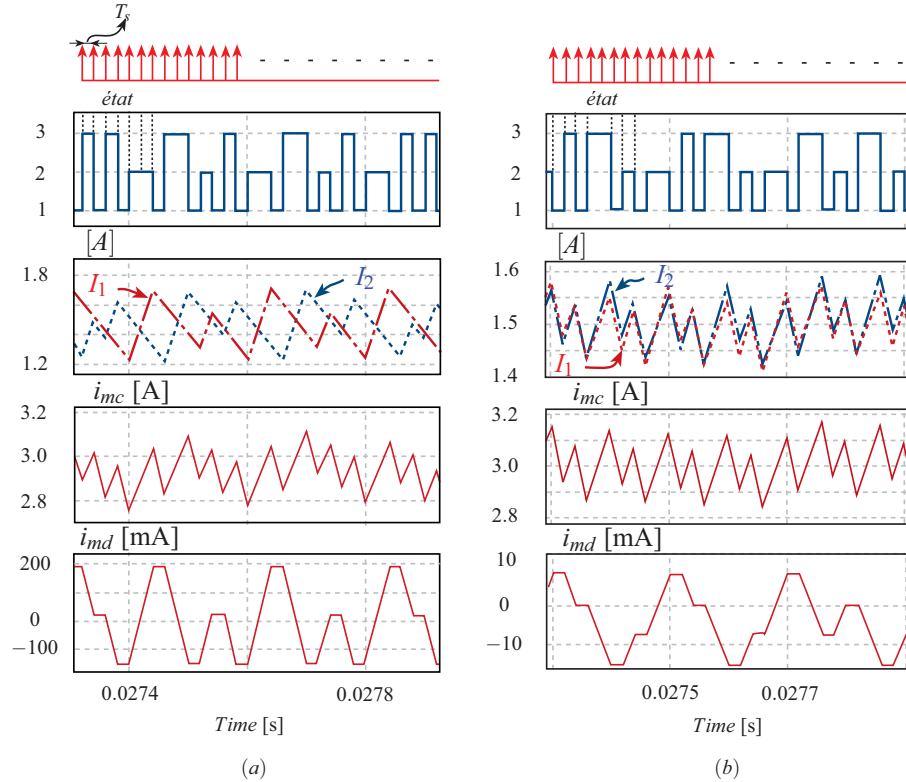


Figure 4.16: Comparaison entre les oscillations du courant différentiel Δi_{md} pour le même Δi_{mc} . La mise en parallèle a été effectuée à partir d'inductances (a) indépendantes et (b) couplées magnétiquement.

À partir de ces résultats en régime statique, nous pouvons également observer les variations de la tension v_{mc} . Celles-ci ne sont jamais supérieures à $\pm V_{dc}/2$, ce qui valide la limitation entre certaines transitions du convertisseur, incluse dans la fonction de coût g .

B.2. Association cyclique cascade

Quand la mise en parallèle est effectuée par une association cyclique cascade et que le nombre de bras est de 2 ou 3, la définition des variables à contrôler (courant de mode commun et courants différentiels) est similaire à celle du cas d'un ICT monolithique. Si le nombre de cellules est supérieur à 4, la définition des courants différentiels change et devient une relation arithmétique entre des courants de phase. Comme nous l'avons présenté dans la section (2.3.2.B), pour le cas $n = 4$ (figure 4.17) les courants et les tensions de mode commun et de mode différentiel sont définis ci-dessous.

$$i_{mc}(t) = \frac{1}{4}(i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + i_4(t))$$

$$i_{d1}(t) = \frac{(i_1(t) + i_3(t)) - (i_2(t) + i_4(t))}{4}$$

$$i_{d2}(t) = \frac{i_3(t) - i_1(t)}{2}, \quad i_{d3}(t) = \frac{i_4(t) - i_2(t)}{2}$$

$$v_{mc}(t) = \frac{1}{4}(v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + v_4(t))$$

$$v_{d1}(t) = \frac{(v_1(t) + v_3(t)) - (v_2(t) + v_4(t))}{4}, \quad v_{d2}(t) = \frac{v_3(t) - v_1(t)}{2}, \quad v_{d3}(t) = \frac{v_4(t) - v_2(t)}{2}$$

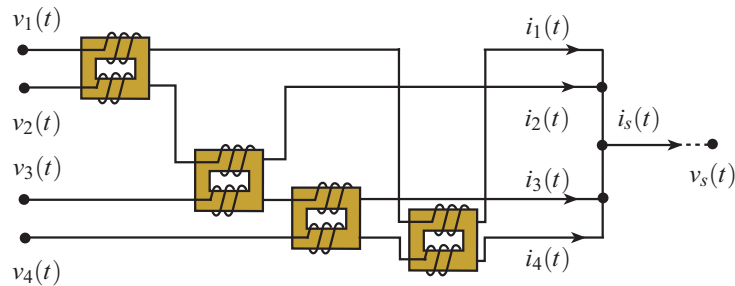


Figure 4.17: Association cyclique cascade de 4 bras connectés en parallèle.

Les modèles de prédiction des courants différentiels se basent sur les équations suivantes.

$$i_{mc}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R}{2(L-M)}\right) i_{mc}(k) + \frac{T_s}{2(L-M)} (v_{mc}(k) - v_s) \quad (4.17)$$

$$i_{d1}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R}{2L}\right) i_{d1}(k) + \frac{T_s}{2L} (v_{d1}(k)) \quad (4.18)$$

$$i_{d2}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R}{2(L+M)}\right) i_{d2}(k) + \frac{T_s}{2(L+M)} (v_{d2}(k)) \quad (4.19)$$

$$i_{d3}(k+1) = \left(1 - \frac{T_s R}{2(L+M)}\right) i_{d3}(k) + \frac{T_s}{2(L+M)} (v_{d3}(k)) \quad (4.20)$$

où T_s correspond au pas de calcul utilisé, L et M sont les inductances propres et magnétisantes respectivement de chaque ICT. Ces équations sont évaluées pour les $2^4 = 16$ états de la structure. Le choix d'une fonction de coût et des facteurs de pondération suit la même procédure que celle utilisée pour le cas d'un ICT monolithique. La fonction de coût utilisé est ainsi :

$$\begin{aligned} g = & \alpha_1 (i_{mc}^*(k+1) - i_{mc}(k+1))^2 + \alpha_2 (i_{d1}^*(k+1) - i_{d1}(k+1))^2 \\ & + \alpha_3 (i_{d2}^*(k+1) - i_{d2}(k+1))^2 + \alpha_3 (i_{d3}^*(k+1) - i_{d3}(k+1))^2 + comm_{8x8} \end{aligned} \quad (4.21)$$

Contrairement au cas monolithique, les définitions des courants différentiels impose des facteurs de pondération différents. En effet, le facteur de pondération utilisé pour les courants i_{d2} et i_{d3} est différent que celui utilisé pour le courant i_{d1} étant donné que ces courant ne sont pas définis de la même façon. Cet exemple met en évidence une des contraintes d'utiliser la stratégie MPC sur une association cyclique cascade par rapport à un ICT monolithique : l'augmentation des cellules connectées en parallèle fait apparaître des courants différentiels qui n'auront pas les mêmes facteurs de pondération dans la fonction de coût.

Les résultats obtenus par simulation lorsque le courant $i_{mc}(t)$ est égal à $5 + \sin(200\pi t)$ [A] sont présentés sur la figure 4.18. Le cahier de charges utilisé pour cette simulation est : $V_{dc} = 100$ [V], $L = 13$ [mH], $M = 6$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{1,2} = 250$ [m Ω], $R_{ch} = 1$ [Ω], $f_s = 50$ [kHz]. La fonction de coût est la même que celle présentée auparavant avec la relation entre les facteurs de pondération $\alpha = \beta = \gamma$. Cette relation a été déduite, comme nous l'avons présenté précédemment, à partir d'un certain nombre d'itérations pour un point de fonctionnement donné.

Ces résultats montrent que le courant i_{mc} et que tous les courants de phase, suivent correctement leurs références. Les courants différentiels n'ont pas tous les mêmes oscillations étant donné qu'ils ne sont pas définis de la même manière. La fréquence moyenne de commutation est de 5.26 [kHz].

La généralisation de cette stratégie à $(n - 1)$ bras en parallèle suit les mêmes procédures présentées auparavant. Si un ICT monolithique est utilisé pour effectuer la mise en parallèle, nous obtenons n équations liées aux courants différentiels et une équation liée au courant i_{mc} . La symétrie de la matrice d'inductance permet d'établir facilement les modèles de prédiction liés à chaque variable à contrôler. Le choix d'une fonction de coût est simplifié car tous les courants différentiels ont le même facteur de pondération. Le travail se centre alors sur la sélection d'une relation optimale entre le facteur lié au courant i_{mc} (α) et celui lié aux courants différentiels i_{mdx} (β) pour un point de fonctionnement donné.

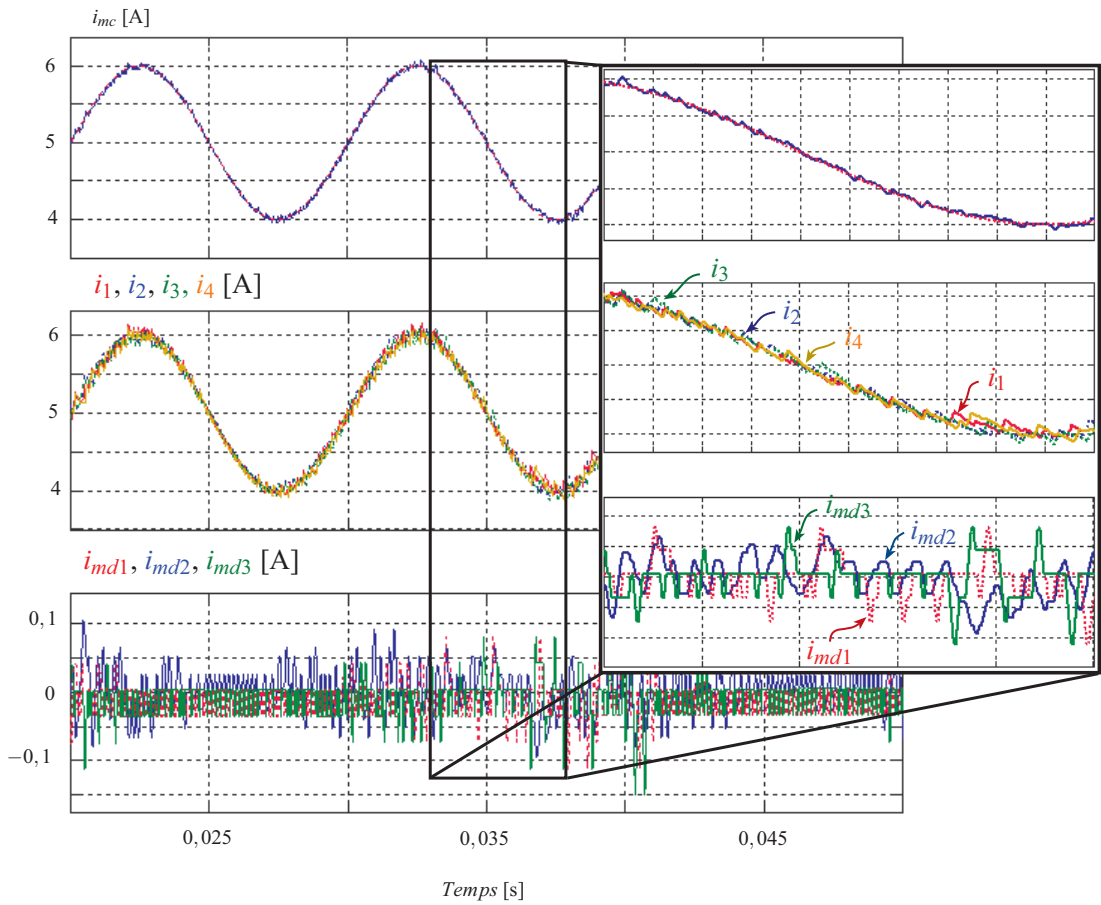


Figure 4.18: Courants de phase, de mode commun et de mode différentiel pour un convertisseur multicellulaire de 4 cellules en parallèle à partir d'une configuration cyclique cascade.

Quand la mise en parallèle est effectuée par une association cyclique cascade, le choix d'une relation optimale entre tous les facteurs de pondération dans la fonction de coût devient plus difficile à mettre en place (beaucoup plus de simulations à effectuer, plusieurs choix comme critère de sélection, ...) que dans le cas d'un ICT monolithique.

C. Connexion série-parallèle

Pour une association en parallèle de n convertisseurs multicellulaires série utilisant m cellules de commutation, nous avons $(2^m)^n$ états. Le passage entre les différents états doit être effectué

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

de façon à garantir que les $(m - 1)$ tensions flottantes, les $(n - 1)$ courants différentiels et le courant de mode commun soient autour des valeurs souhaitées. Le principe de commande est le même que celui présenté pour le cas série et le cas parallèle à l'exception que nous aurons alors plus d'états et des facteurs de pondération à déterminer.

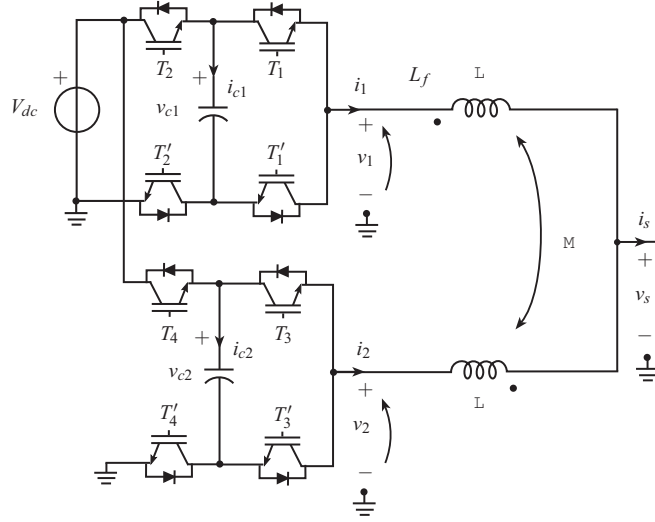


Figure 4.19: Connexion en parallèle de deux convertisseurs FC trois niveaux à partir d'un ICT.

State	T_1	T_2	T_3	T_4	v_{mc}	v_{md}	i_{c1}	i_{c2}
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	$V_{dc}/4$	$V_{dc}/4$	$-(i_{mc}/2 + i_{md})$	0
3	0	1	0	0	$V_{dc}/4$	$V_{dc}/4$	$(i_{mc}/2 + i_{md})$	0
4	1	1	0	0	$V_{dc}/2$	$V_{dc}/2$	0	0
5	0	0	1	0	$V_{dc}/4$	$-V_{dc}/4$	0	$-(i_{mc}/2 - i_{md})$
6	1	0	1	0	$V_{dc}/2$	0	$-(i_{mc}/2 + i_{md})$	$-(i_{mc}/2 - i_{md})$
7	0	1	1	0	$V_{dc}/2$	0	$(i_{mc}/2 + i_{md})$	$-(i_{mc}/2 - i_{md})$
8	1	1	1	0	$3V_{dc}/4$	$V_{dc}/4$	0	$-(i_{mc}/2 - i_{md})$
9	0	0	0	1	$V_{dc}/4$	$-V_{dc}/4$	0	$(i_{mc}/2 - i_{md})$
10	1	0	0	1	$V_{dc}/2$	0	$-(i_{mc}/2 + i_{md})$	$(i_{mc}/2 - i_{md})$
11	0	1	0	1	$V_{dc}/2$	0	$(i_{mc}/2 + i_{md})$	$(i_{mc}/2 - i_{md})$
12	1	1	0	1	$3V_{dc}/4$	$V_{dc}/4$	0	$(i_{mc}/2 - i_{md})$
13	0	0	1	1	$V_{dc}/2$	$-V_{dc}/2$	0	0
14	1	0	1	1	$3V_{dc}/4$	$-V_{dc}/4$	$-(i_{mc}/2 + i_{md})$	0
15	0	1	1	1	$3V_{dc}/4$	$-V_{dc}/4$	$(i_{mc}/2 + i_{md})$	0
16	1	1	1	1	V_{dc}	0	0	0

Tableau 4.4: Tensions v_{mc} , v_{md} et courants traversant chaque condensateur flottant pour les 16 possibles états de deux FC à deux cellules connectées en parallèle

La Tableau 4.5 présente les 16 états possibles de la structure présentée sur la figure 4.19. Pour

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

chaque état, nous pouvons distinguer les tensions v_{mc} , v_{md} et les courants i_{c1} et i_{c2} .

Par rapport aux facteurs de pondération, nous aurons un facteur α contrôlant le courant i_{mc} , un facteur β pour le courant i_{md} et un facteur γ pour les tensions flottantes. Nous pouvons prévoir que les facteurs α et β auront des valeurs plus importantes que celles du facteur γ . En effet, la régulation des tensions flottantes requiert un bon contrôle du courant de sortie de chaque convertisseur multicellulaire série. Ces tensions possèdent une constante de temps d'équilibre beaucoup plus importante que la constante de temps liée aux courants de sortie.

Sur la figure 4.20(a) est présenté le résultat, en régime statique, de la stratégie MPC appliquée sur la structure de la figure 4.19(a) quand les inductances de sortie ne sont pas couplées. Quelques perturbations du courant i_{md} se produisent à cause des états 4 et 13 qui possèdent les tensions différentielles les plus importantes parmi tous les états ($\pm V_{dc}/2$).

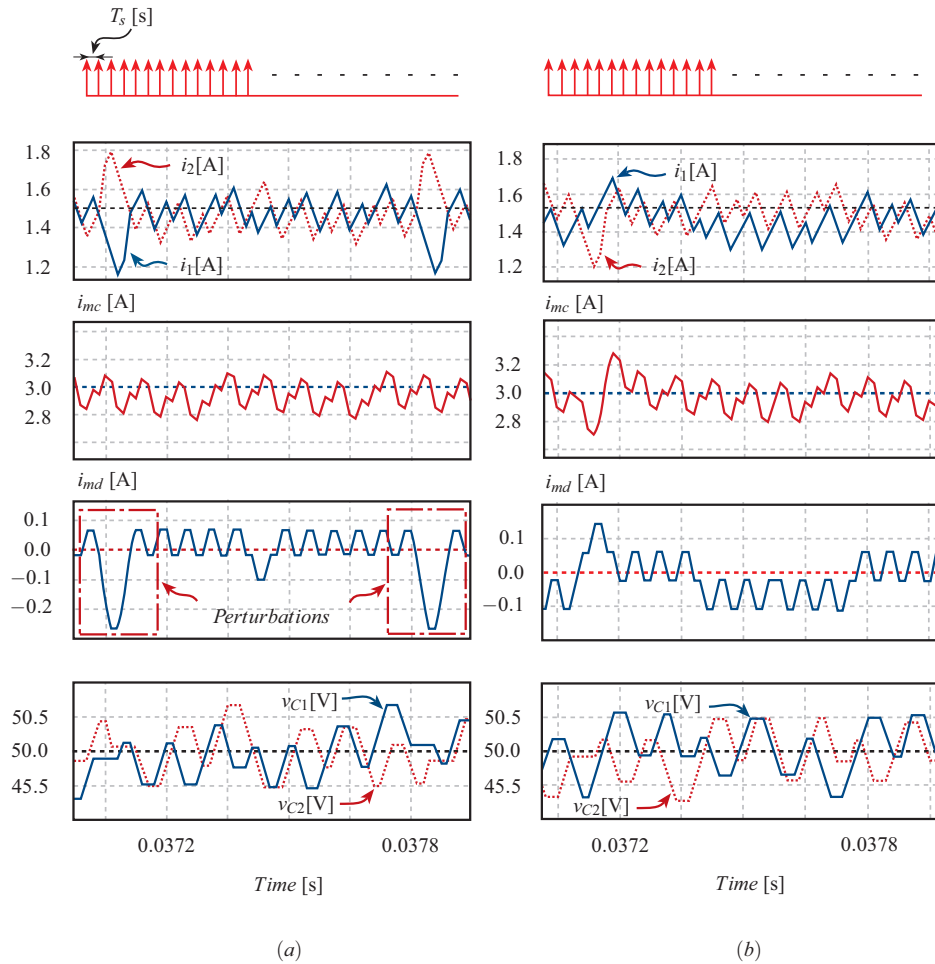


Figure 4.20: Stratégie MPC appliquée à deux convertisseurs FC connectés en parallèle. La transition entre les états 4 et 13 est autorisée sur (a) et interdite sur (b).

La figure 4.20(b) présente les résultats pour les mêmes conditions de simulation que celles de la figure 4.20(a) mais en empêchant que le convertisseur passe par les états 4 et 13. Les os-

cillations de grande amplitude du courant i_{md} ont été supprimées. La suppression de ces états diminue quelques redondances pour le control du reste de variables mais cela ne diminue pas les performances générales de la stratégie.

Comme nous l'avons décrit auparavant, une des problématiques de cette stratégie est la sélection de facteurs de pondération quand le nombre de variables augmente. Pour l'architecture étudiée, nous devons déterminer la relation entre les 3 facteurs de pondération en fonction du point de fonctionnement mais aussi en fonction des contraintes au niveau de la structure.

La figure 4.21 présente les résultats de simulation pour le cahier de charges suivant : $i_s^* = 4 + 2 * \sin(200\pi t)$ [A], $V_{dc} = 100$ [V], $L = 6.6$ [mH], $M = 6$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{ch} = 10$ [Ω], $f_s = 50$ [kHz].

La sélection des facteurs de pondération est faite à partir d'itérations de simulations où le rapport α_1/α_2 varie pour différentes valeurs de α_3 . Si le critère de sélection utilisé pour choisir la relation entre les facteurs α_1 , α_2 et α_3 est l'erreur moyenne de tous les variables contrôlées, la relation optimale obtenue est $\alpha_1/\alpha_2 = 1$ et $\alpha_1/\alpha_3 = 100$.

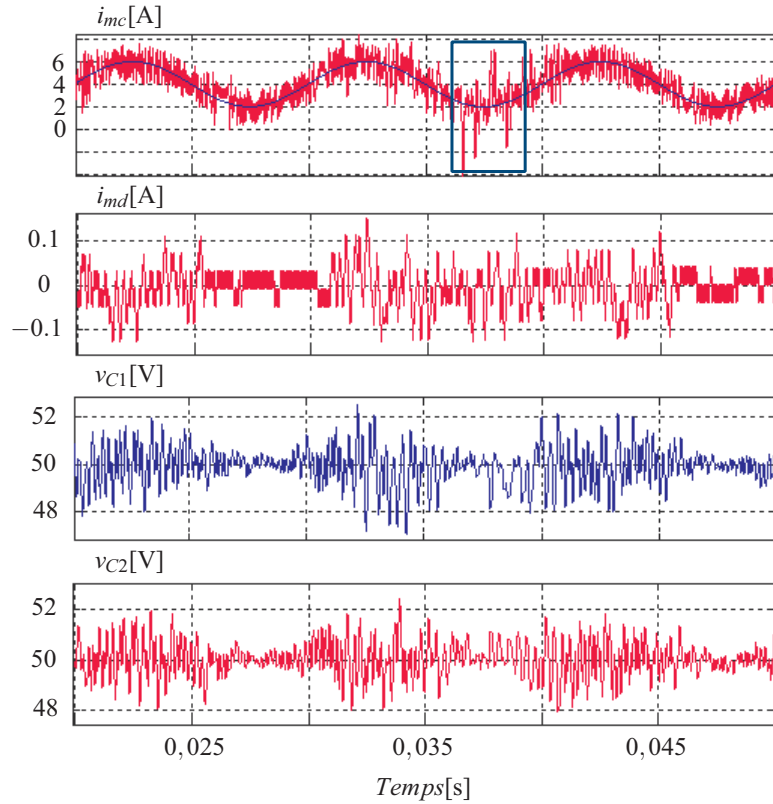


Figure 4.21: Résultats de simulation de la stratégie MPC appliquée à deux convertisseurs FC connectés en parallèle. la relation utilisée dans la fonction de coût est $\alpha_1/\alpha_2 = 1$ et $\alpha_1/\alpha_3 = 100$.

Ces résultats montrent le bon asservissement du courant i_{mc} ainsi que la régulation des variables i_{md} , v_{C1} et v_{C2} autour des valeurs de référence. Les oscillations au niveau du courant

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

i_{mc} sont dues principalement à la faible valeur de l'inductance de fuites au niveau de l'ICT. La fréquence moyenne de découpage mesurée par cellule de commutation est de 5.71 [kHz], cette valeur est légèrement inférieure à la fréquence maximale égale à 6.25 [kHz].

Bien que cette stratégie possède des point faibles tels que la limitation qu'impose le travail autour d'un point de fonctionnement, la recherche d'une relation optimale entre tous les facteurs de pondération et le grand effort de calcul pour effectuer toutes les itérations, cette stratégie possède des avantages assez intéressants par rapport aux stratégies linéaires classiques.

Les principaux avantages de cette stratégie concernent la simplicité de sa mise en place ainsi que la capacité d'inclure plusieurs variables et contraintes dans les objectifs de commande. Par conséquent, l'application de cette stratégie avec les convertisseurs multicellulaires devient assez intéressante grâce au grand nombre d'états et de redondances que ces convertisseurs possèdent.

4.3.1 Stratégie de commande avec des instants de commutation variables

Comme nous l'avons déjà précisé, la stratégie MPC demande des fréquences de calcul élevées afin d'améliorer les performances du convertisseur. A partir de ce principe, nous allons présenter une stratégie utilisant les éléments de base de la stratégie MPC, mais avec des instants de commutation variables. Cette stratégie réduit le nombre de calculs effectués dans chaque période T_s ainsi que le nombre d'itérations nécessaires pour déterminer les facteurs de pondération qui sont normalement utilisés dans la fonction de coût.

L'algorithme proposé est basé sur l'utilisation d'une machine d'état. Cette machine d'état non seulement limite les transitions en fonction du nombre de commutations des interrupteurs, mais régule également les variables internes liées au bon fonctionnement du convertisseur. Nous allons tout d'abord introduire cette stratégie à partir du cas simplifié de deux cellules de commutation connectées en parallèle, puis cette stratégie sera appliquée à l'association série-parallèle de cellules de commutation (2FC en parallèle).

State	T_1	T_2	v_1	v_2	v_{mc}	v_{md}
1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	V_{dc}	0	$V_{dc}/2$	$V_{dc}/2$
3	0	1	0	V_{dc}	$V_{dc}/2$	$-V_{dc}/2$
4	1	1	V_{dc}	V_{dc}	V_{dc}	0

Tableau 4.5: Tensions v_1 , v_2 , v_{mc} et v_{md} pour deux cellules de commutation connectées en parallèle

Le convertisseur résultant de l'association de deux cellules (figure 4.22) de commutation possède quatre états qui sont présentés sur le tableau 4.5. La tension de mode commun pour cette connexion possède 3 valeurs possibles (0, $V_{dc}/2$ et V_{dc}) avec une redondance de deux états

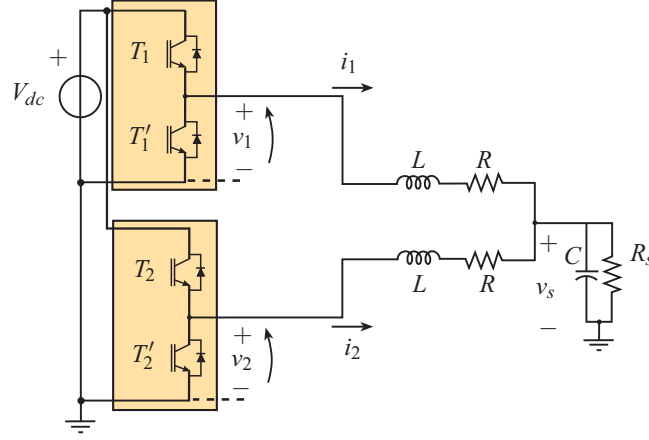


Figure 4.22: Deux cellules de commutation connectées en parallèle.

pour l'obtention du niveau de tension intermédiaire. Au niveau de la tension de mode différentiel v_{md} , ce sont les états 2 et 3 qui produisent une tension différente de zéro et la redondance entre les états 1 et 4 pour produire une tension nulle.

Ces états peuvent être arrangés sous la forme d'une machine d'état qui indique non seulement les transitions autorisées entre tous les états mais aussi les différents niveaux de la tension v_{mc} et v_{md} correspondants à chaque état. La figure 4.23(b) présente cette machine d'état où tous les états ont été arrangés de façon à avoir chaque niveau de tension v_{mc} sur le même niveau horizontal et les valeurs de v_{md} sur la même ligne verticale.

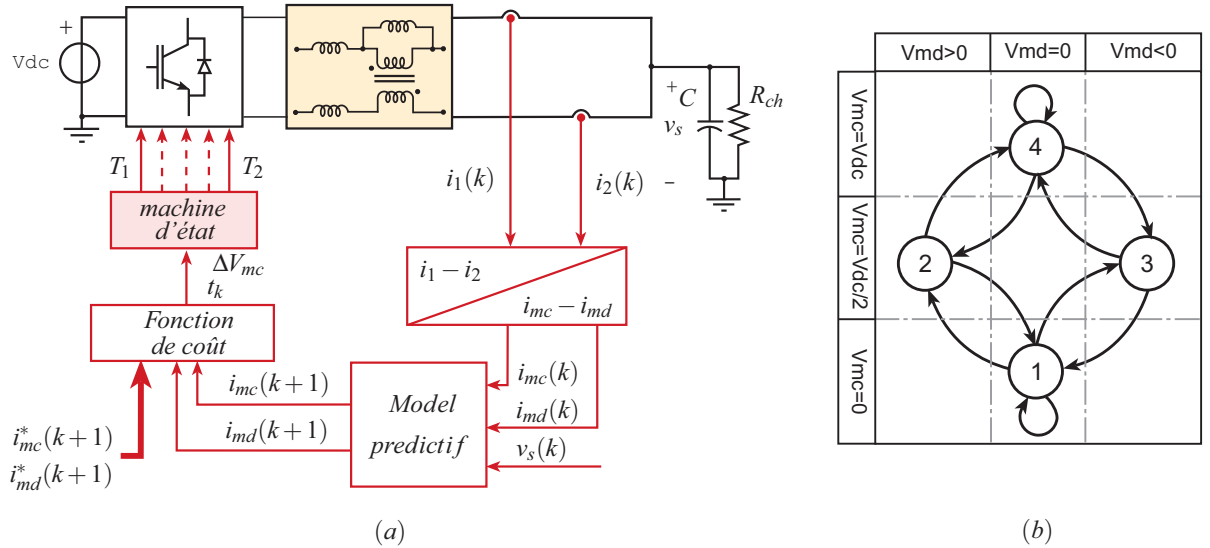


Figure 4.23: (a) Stratégie de commande avec des temps de commutation variables. (b) Machine d'état pour les cas de deux cellules connectées en parallèle.

Dans la stratégie MPC initialement proposée, les transitions interdites entre certains états du convertisseur ont été supprimées à partir d'un élément introduit dans la fonction de coût. Dans cette stratégie, présentée sur la figure 4.23(a), ce sont les transitions entre les états de la ma-

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

chine qui permettent directement de limiter le nombre de commutations effectuées dans chaque transition.

Les transitions entre les états qui impliquent une seule commutation sont indiquées par des flèches. Ces transitions impliquent une variation maximale de la tension v_{mc} de $\pm V_{dc}/2$. Cette variation de la tension v_{mc} introduit une des différences les plus importantes de cette stratégie vis-à-vis de la stratégie MPC : les prédictions des variables à contrôler pour cette stratégie ne sont pas effectuées pour tous les états de la structure mais pour les variations possibles de la tension v_{mc} .

Ceci réduit bien évidemment le nombre de calculs effectués dans chaque période T_s et met en évidence une des caractéristiques de cette stratégie : la fonction de coût ne contiendra que la variable avec la plus forte priorité, qui dans notre cas sera le courant i_{mc} . Le contrôle du courant différentiel sera effectué dans une autre étape qui utilisera une machine d'état et qui sera détaillé plus tard.

Le dernier changement notable de celle-ci par rapport au cas classique concerne le fait de pouvoir commuter dans un instant donné de la période de calcul T_s et pas forcément après le temps de calcul T_c . La figure 4.24 présente le fonctionnement de cette stratégie sur un horizon fini.

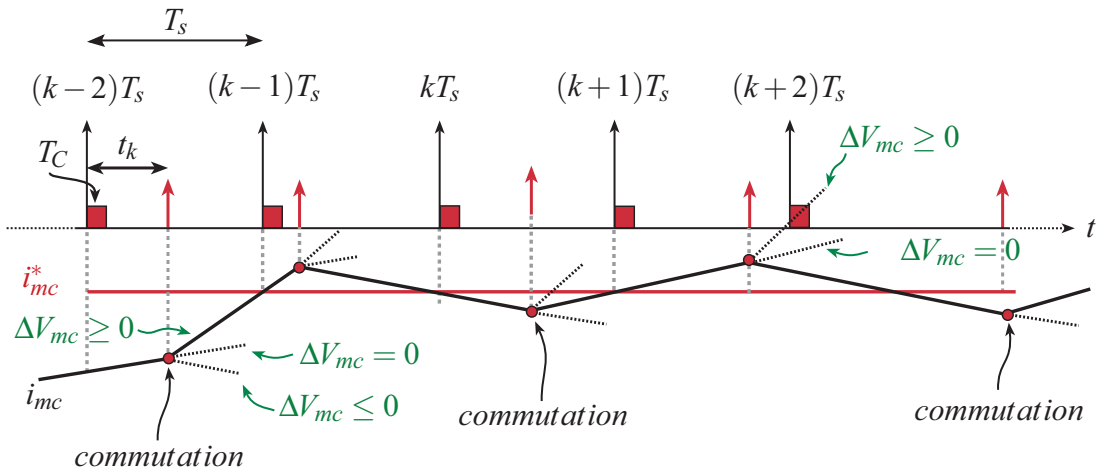


Figure 4.24: Principe de fonctionnement de la stratégie de commande avec des temps de commutation variables.

Afin de simplifier la mise en équation de cette stratégie, nous allons négliger la résistance en série R ainsi que la variation de la référence du courant i_{mc} dans un intervalle T_s . Le courant i_{mc} à l'instant t_k est :

$$i_{mc}(t_k) = \frac{t_k}{L_{mc}}(v_{mc}(k) - v_{out}(k)) + i_{mc}(k), \quad (4.22)$$

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

entre t_k et T_s , la tension v_{mc} a une variation de Δv_{mc} . Le courant de mode commun à l'instant $(k+1)$ est ainsi :

$$i_{mc}(k+1) = i_{mc}(t_k) + \frac{(T_s - t_k)}{L_{mc}}(v_{mc}(k) - v_{out}(k) + \Delta v_{mc}(t_k)), \quad (4.23)$$

Le nombre de variations Δv_{mc} utilisés lors de la prédiction du courant i_{mc} peuvent changer en fonction de l'état du convertisseur à l'instant k . Pour le cas étudié, nous avons les prédictions pour un $\Delta v_{mc} > 0$ et $\Delta v_{mc} = 0$ quand l'état du convertisseur à l'instant k est le 1, de $\Delta v_{mc} > 0$, $\Delta v_{mc} < 0$ et $\Delta v_{mc} = 0$ quand à l'instant k le convertisseur est dans l'état 2 ou dans l'état 3. Finalement, la variation de cette tension peut être de $\Delta v_{mc} < 0$ ou de $\Delta v_{mc} = 0$ quand l'état à l'instant k est le 4.

À partir des variations Δv_{mc} , nous obtenons les instants de commutation t_k et les prédictions du courant $i_{mc}(k+1)$:

$$t_k = \frac{T_s}{\Delta v_{mc}(t_k)} * (v_{mc}(k) - v_s(k) + \Delta v_{mc}(t_k)) - \frac{L_{mc}}{\Delta v_{mc}(t_k)}(|i_{mc}^*(k+1) - i_{mc}(k)|), \quad (4.24)$$

Si nous souhaitons réduire les oscillations du courant différentiel, nous pouvons supprimer l'évaluation de $\Delta v_{mc} = 0$ quand le convertisseur est dans les états 2 ou dans l'état 3. Ceci permettra que le convertisseur reste le minimum de temps sur les états qui font monter ou descendre le courant i_{md} au même temps que la fréquence de commutation est fixée.

À partir de ces prédictions, nous pouvons évaluer la fonction de coût qui permettra de choisir le Δv_{mc} à appliquer. La fonction de coût, présentée dans l'équation suivante, ne contient que l'erreur du courant de mode commun, ce qui réduit le nombre de calculs et d'itérations par rapport à la stratégie MPC.

$$g = |i_{mc}^*(k+1) - i_{mc}(k+1)| \quad (4.25)$$

Le contrôle du courant différentiel est pour sa part fait à partir des transitions effectuées dans la machine d'état. Les états 1 et 4 ne contribuent pas à la variation de ce courant et c'est donc à partir du passage par le niveau intermédiaire de tension ($V_{dc}/2$) que le courant i_{md} va augmenter (état 2) ou diminuer (état 3). Ainsi, si le convertisseur est dans l'état 1 et un Δv_{mc} positif va être appliqué, le choix entre les états 2 et 3 se fera en fonction de celui qui diminue l'erreur du courant i_{md} à l'instant $k+1$. Le choix symétrique est donné à partir de l'état 4.

La figure 4.25 présente les résultats de simulation de cette stratégie pour un point de fonctionnement donné. Dans ces résultats en régime statique, nous pouvons remarquer l'alternance entre les états 2 et 3 afin de maintenir le courant i_{md} autour de sa valeur de référence.

Comme nous allons le présenter dans le cas d'une connexion série-parallèle, les variations du courant i_{mc} peuvent éventuellement produire des perturbations importantes sur le courant i_{md} . Un contrôle supplémentaire devra être implémenté sur le courant i_{md} afin d'éviter une saturation possible de l'élément magnétique utilisé.

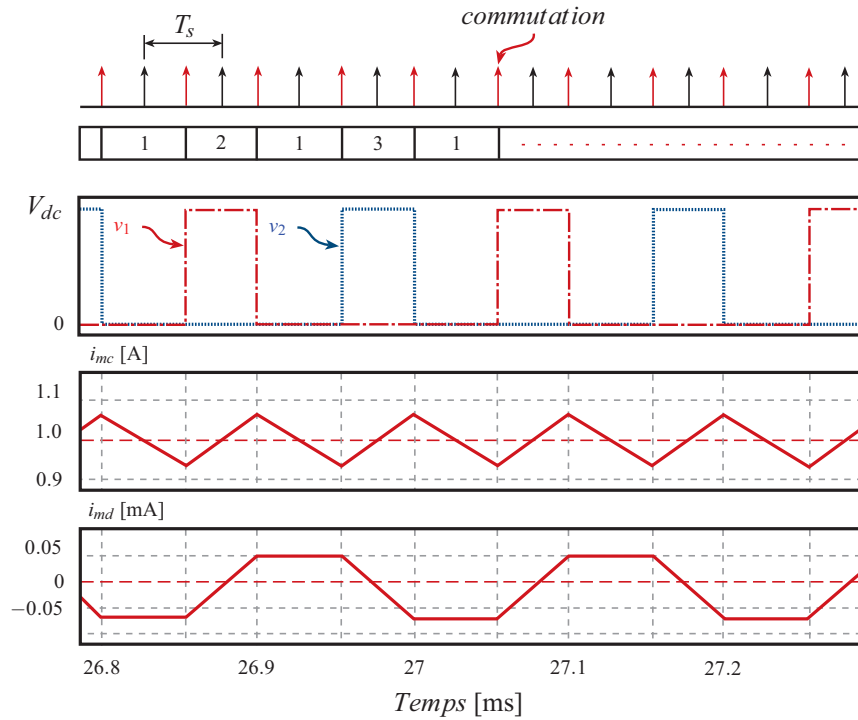


Figure 4.25: Fonctionnement en régime statique de la stratégie proposée.

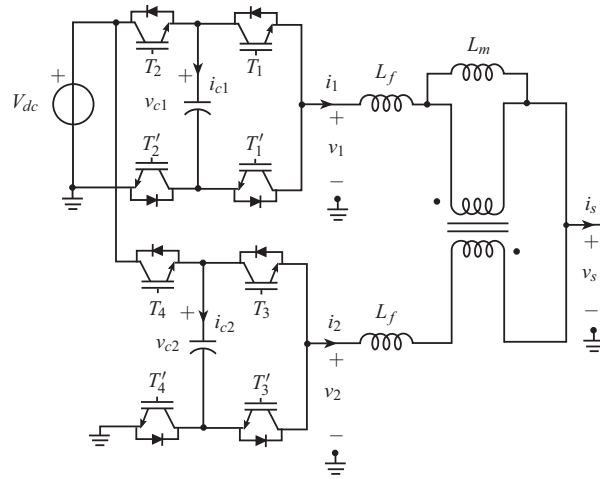
Connexion série

Avant de présenter l'application de cette stratégie à l'association série-parallèle de cellules de commutation, nous pouvons énoncer les principes d'application de cette stratégie à la connexion série. L'adaptation de cette stratégie à la connexion série est assez simple et ne diffère pas beaucoup de la connexion en parallèle. Ainsi pour le cas série, nous utilisons :

- Une fonction de coût simplifiée qui permet le contrôle du courant de sortie à partir des niveaux de tension que le convertisseur produit.
- Une machine d'état qui permet le contrôle indirecte des tensions flottantes à partir de l'alternance entre les différents états qui font augmenter ou diminuer chaque tension flottante.

Connexion série-parallèle

L'extension de cette stratégie aux convertisseurs multicellulaires série-parallèle est effectuée de la même manière à partir d'une fonction de coût simplifiée qui n'inclut que le courant i_{mc} et une machine d'état qui gère le reste des variables.

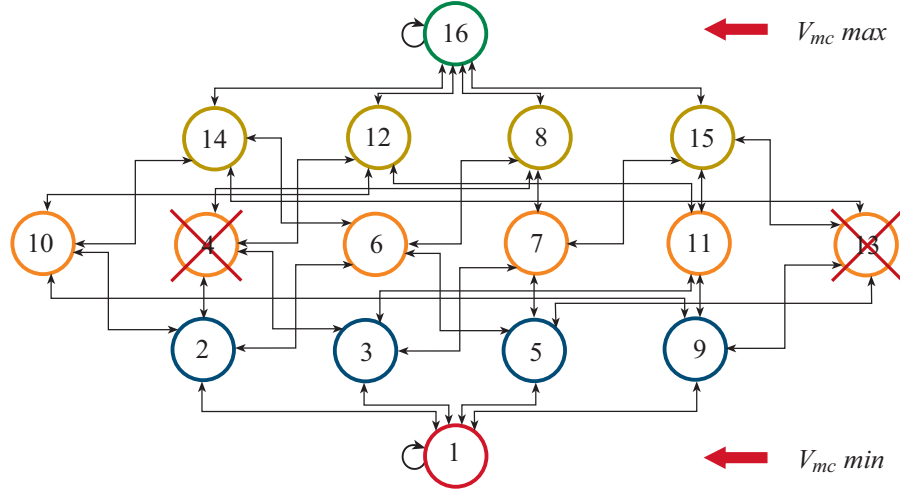


(a)

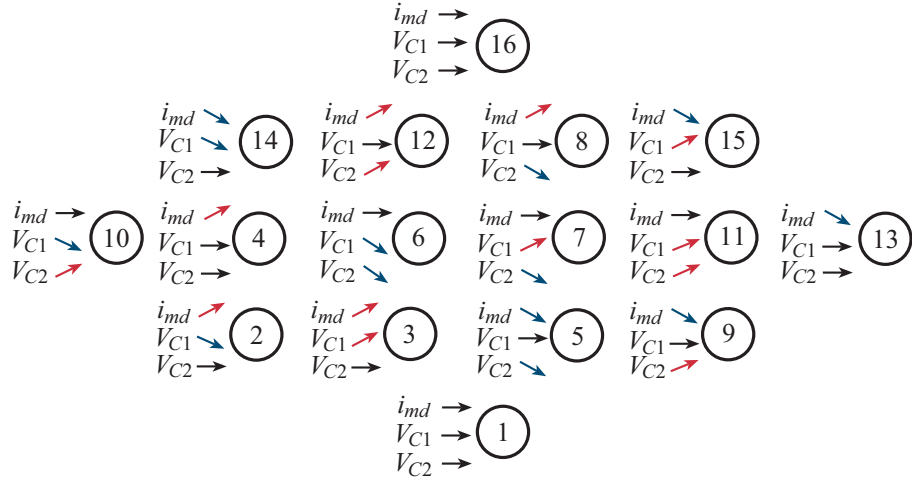
état	T_1	T_2	T_3	T_4	v_{mc}	v_{md}	dv_{c1}/dt	dv_{c2}/dt
1	0	0	0	0	0	=0	=0	=0
2	1	0	0	0	$v_{dc}/4$	>0	<0	=0
3	0	1	0	0	$v_{dc}/4$	>0	>0	=0
4	1	1	0	0	$v_{dc}/2$	>0	=0	=0
5	0	0	1	0	$v_{dc}/4$	<0	=0	<0
6	1	0	1	0	$v_{dc}/2$	=0	<0	<0
7	0	1	1	0	$v_{dc}/2$	=0	>0	<0
8	1	1	1	0	$3v_{dc}/4$	>0	=0	<0
9	0	0	0	1	$v_{dc}/4$	<0	=0	>0
10	1	0	0	1	$v_{dc}/2$	=0	<0	>0
11	0	1	0	1	$v_{dc}/2$	=0	>0	>0
12	1	1	0	1	$3v_{dc}/4$	>0	=0	>0
13	0	0	1	1	$v_{dc}/2$	<0	=0	=0
14	1	0	1	1	$3v_{dc}/4$	<0	<0	=0
15	0	1	1	1	$3v_{dc}/4$	<0	>0	=0
16	1	1	1	1	v_{dc}	=0	=0	=0

(b)

Figure 4.26: (a) Convertisseur multicellulaire série-parallèle. (b) Tension v_{mc} , signe de la tension v_{md} et sens de variation des tensions flottantes v_{c1} et v_{c2} .



(a)



(b)

Figure 4.27: (a) Machine d'état pour deux convertisseurs multicellulaires connectés en parallèle. (b) Sens de variation de i_{md} , v_{c1} et v_{c2} pour chaque état de la machine d'état de deux FC connectés en parallèle.

Nous allons appliquer cette stratégie au cas de la connexion série-parallèle présentée sur la figure 4.26 qui comporte une association parallèle de deux convertisseurs FC. Dans la machine d'état dédiée au pilotage de ce convertisseur, les états sont arrangés horizontalement à partir des niveaux de tension v_{mc} qu'ils produisent et les flèches entre eux, indiquent les transitions autorisées (figure 4.27(a)). Les sens de variations du courant différentiel et des tensions flottantes sont identifiés sur chaque état (4.27(b)).

La variation maximale Δv_{mc} entre deux niveaux de tension pour ce convertisseur est de $V_{dc}/4$. A partir du Tableau de la figure 4.27(b), nous pouvons arranger les 16 états de ce convertisseur

sur une machine d'état où les états ayant une tension v_{mc} identique sont mis sur le même niveau horizontal. Cette machine d'état est présentée sur la figure 4.27(a), où les flèches indiquent les transitions autorisées entre les états. La figure 4.27(b) présente le sens de variation des variables internes à réguler (i_{md} , v_{C1} et v_{C2}) dans chaque état.

De même que sur la stratégie MPC, les états 4 et 13 sont interdits à cause de la valeur de la tension v_{md} qu'ils produisent et des possibles perturbations du courant i_{md} qui pourraient être générées. De la même façon que pour le cas de deux cellules connectées en parallèle, la régulation du courant i_{md} et des tensions v_{C1} et v_{C2} est effectuée à partir de la gestion des transitions dans la machine d'état. Cette gestion vise à réguler, tout d'abord, le courant i_{md} puis les tensions flottantes grâce aux différences entre les dynamiques de chaque variable.

À titre d'exemple, imaginons que le convertisseur soit à l'état 1 à l'instant k . Après le calcul de l'instant t_k et l'évaluation de la fonction de coût g nous trouvons qu'un Δv_{mc} positif doit être appliqué. À partir de la figure 4.27(a), il est clair qu'il y a 4 états possibles à commuter : l'état 2, 3, 5 ou 9. La figure 4.27(b) montre que l'état 2 et l'état 3 font augmenter le courant i_{md} alors que les états 5 et 9 le font diminuer. Si par exemple, le courant i_{md} est inférieur à zéro et que nous devons le faire augmenter, nous devons choisir entre l'état 2 ou l'état 3. L'état 2 permet de diminuer la tension flottante v_{C1} en gardant constante la tension flottante v_{C2} . L'état 3 fait augmenter la tension v_{C1} alors que la tension v_{C2} reste constante. Ca sera donc en fonction de l'état des tensions flottantes que nous allons choisir entre l'état 2 ou 3 du convertisseur comme le prochain état à appliquer au convertisseur.

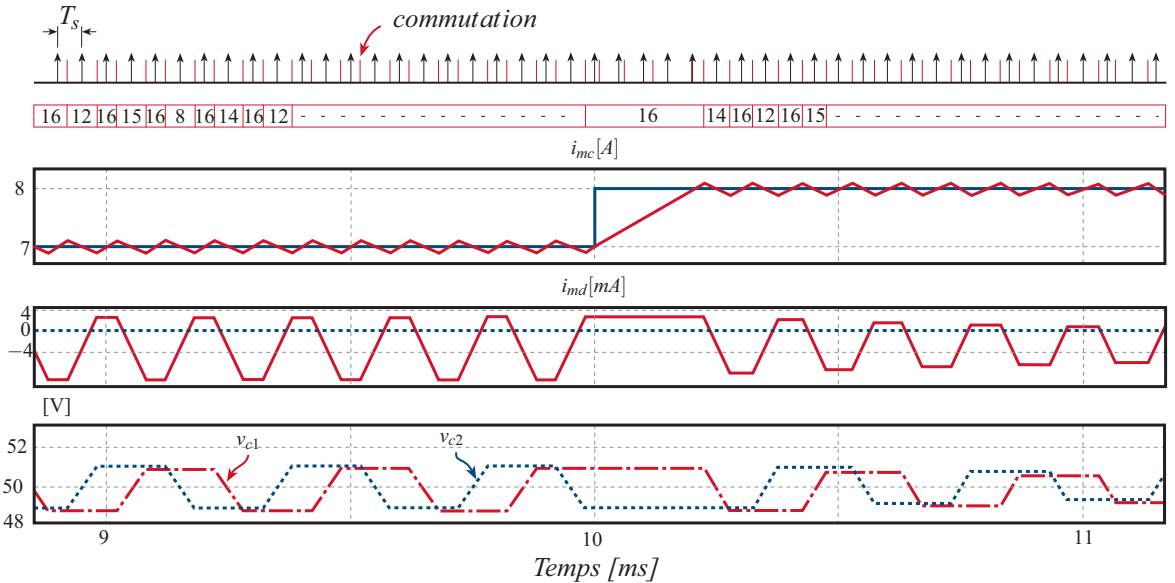


Figure 4.28: Fonctionnement de la stratégie proposée en régime statique.

La figure 4.28 présente le fonctionnement de cette stratégie en régime statique et dynamique avec une variation dans la référence i_{mc}^* de 1 [A]. Le convertisseur oscille entre les états supérieurs de la machine d'état et commute dans toutes les périodes de calcul T_s . Lorsqu'il y a une variation dans la référence, le convertisseur ne commute pas et reste sur l'état 16. Ceci

fait augmenter la dynamique du système en assurant que le courant i_{mc} atteigne plus rapidement sa référence. Nous pouvons observer des petites perturbations sur le courant i_{md} et sur les tensions flottantes lors des changements brusques du courant i_{mc} . Ces perturbations dépendent fortement de l'instant d'application des changements de référence.

Nous allons maintenant présenter quelques résultats de simulation pour différents types de courants de référence $i_{mc}^*(t)$ quand la fréquence de calcul et de découpage est de $20[kHz]$. La figure 4.29(a) présente les résultats quand ce courant de référence est un signal sinusoïdale alors que la figure 4.29(b) présente les résultats pour un courant de référence carré. Etant donné que le courant i_{mc} est contrôlé directement par la fonction de coût g , il possède une bonne réponse dynamique sans que les autres variables soient fortement perturbées.

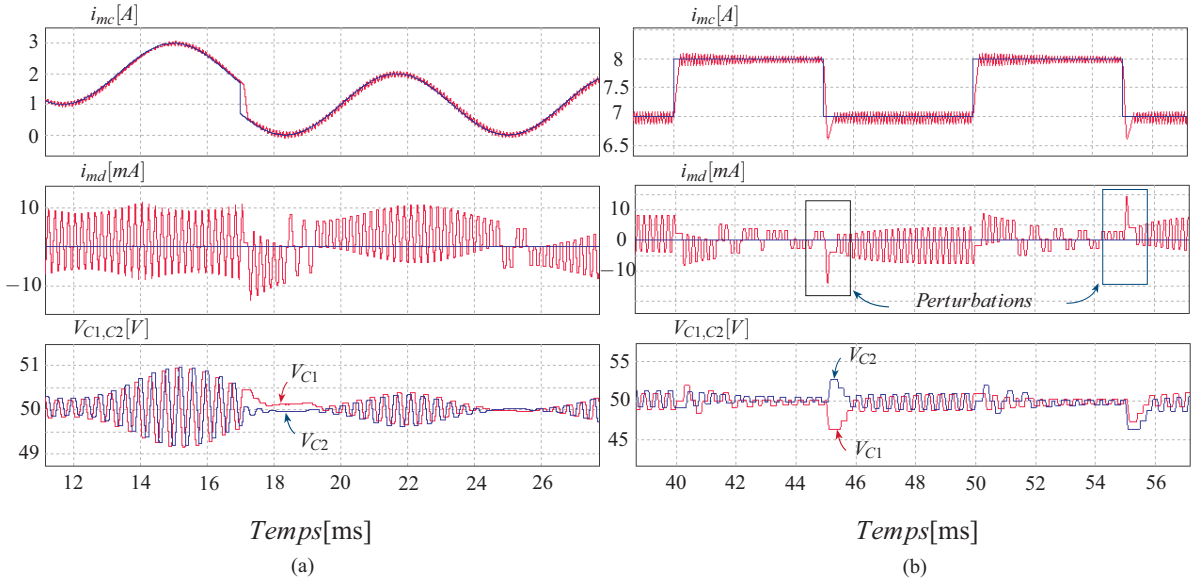


Figure 4.29: Résultats de simulation de la stratégie proposée pour différents types de courant de référence $i_{mc}^*(t)$.

Afin d'éviter que les perturbations générées sur le courant i_{md} dépassent les limitations autorisées par l'ICT, une prédiction du courant $i_{md}(k+1)$ est implantée. Si le courant prédit dépasse les limitations du courant différentiel ($\pm i_{sat}$), une transition entre deux états interdits est autorisée afin de maintenir un courant i_{md} fixe. La figure 4.30(a) et (b) présentent respectivement les résultats avant et après la mise en place de cette prédiction sur le courant différentiel.

Les résultats montrent qu'en plus d'éviter que le matériau magnétique ne sature, les estimations du courant i_{md} réduisent notablement ses oscillations. Par contre, le temps de réponse du courant i_{mc} augmente et quelques perturbations sont aperçues avant que ce courant atteigne son régime statique.

Ces résultats permettent d'établir quelques points importants par rapport à cette stratégie :

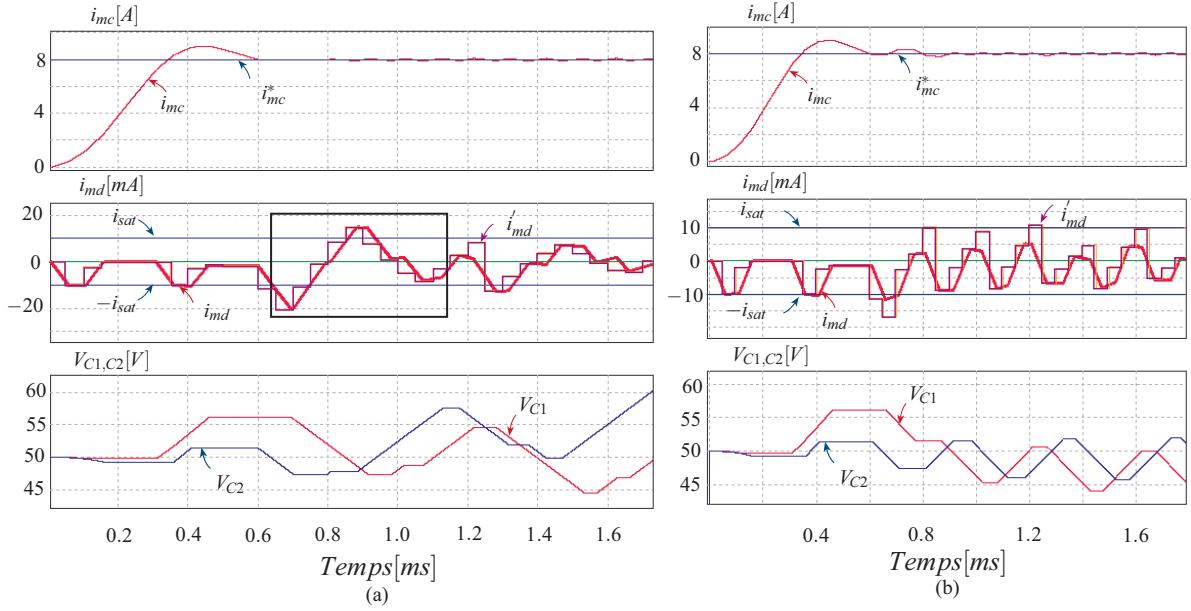


Figure 4.30: (a) Perturbations sur le courant différentiel à cause des variations du courant de mode commun. (b) Prédiction du courant différentiel et mise en place de doubles commutations pour éviter que le courant différentiel dépasse les limitations maximaux.

- Cette stratégie utilise une fonction de coût simplifiée qui n’inclue que la variable la plus importante à asservir. Ceci simplifie l’évaluation des facteurs de pondération utilisés dans la fonction de coût de la stratégie MPC.
- Cette stratégie s’adapte bien à différents points de fonctionnement du convertisseur sans que les facteurs de pondération doivent être constamment recalculés.
- Les résultats obtenus avec cette stratégie sont bien plus performants que ceux obtenus avec la stratégie MPC. Ces améliorations peuvent être obtenues pour certaines fréquences de calcul plus faibles que celles utilisées par la stratégie MPC.
- Cette stratégie s’adapte bien à la commande des convertisseurs multicellulaires. En effet, ces convertisseurs présentent une redondance importante entre le nombre d’états et les niveaux de tension de sortie.
- La variation des instants de commutation exige l’utilisation de plates-formes de commande avec des faibles temps de calcul. Si l’instant de commutation calculé (t_k) est inférieur au temps de calcul (T_c), les performances de la stratégie seront fortement réduites.

4.3.2 Comparaison entre les stratégies proposées

Les deux stratégies présentées auparavant sont basées sur la commande prédictive et sélectionnent l'état optimal du convertisseur à partir d'une fonction de coût qui est évaluée à chaque pas de calcul. La stratégie MPC inclut toutes les variables dans la fonction de coût alors que la stratégie proposée n'inclue que les variables externes (ou de sortie). Dans ce sens, la stratégie MPC demande plus de travail car la sélection des facteurs de pondération requiert un grand nombre de simulations autour d'un point de fonctionnement donné. Cette stratégie a été implémentée sur différents types d'association (série, parallèle et série-parallèle) pour un point de fonctionnement spécifique.

La stratégie proposée utilise moins de calculs grâce à l'utilisation d'une fonction de coût simplifiée. Elle requiert, par contre, d'une machine d'état capable de gérer la régulation des variables secondaires et de générer les ordres de commande des interrupteurs. Un des principaux avantages de cette stratégie en comparaison de la MPC est la facilité de s'adapter à différents points de fonctionnement, tout en assurant une bonne régulation des variables internes.

Tout d'abord, nous allons comparer ces stratégies pour le cas de deux cellules de commutation connectées en parallèle. Le point de fonctionnement utilisée pour cette comparaison est : $V_{dc} = 100$ [V], $L = 6$ [mH], $M = 0$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{1,2} = 250$ [m Ω], $R_{charge} = 7$ [Ω] et $i_s^* = 2 + \sin(200\pi t)$. La fréquence de calcul utilisée pour évaluer les facteurs de pondération de la stratégie classique est de 20 [kHz] et la relation α/β qui minimise le THD du courant de sortie est égale à 3. La fréquence moyenne de découpage obtenue au niveau de chaque cellule est de 2.8 [kHz] et le THD du courant i_{mc} est de 13.8 %. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 4.31(a). Le spectre du courant i_{mc} montre la nature variable de la fréquence de commutation de la stratégie MPC, représentée par les harmoniques étalés sur toute la plage de fréquences.

Une comparaison de ces deux stratégies doit être faite pour une fréquence de commutation similaire. La fréquence de calcul de la deuxième stratégie a été réglée à 12 [kHz] afin d'obtenir une fréquence de découpage comparable à celle obtenue avec la stratégie MPC. Une fréquence de calcul de 12 [kHz] produit une fréquence de commutation de 6 [kHz] en sortie du convertisseur et de 3 [kHz] au niveau de chaque cellule. Les harmoniques du courant i_{mc} sont ainsi multiples d'une fréquence de 3[kHz] et la valeur la plus importante de ce spectre est autour de 6 [kHz].

Le THD obtenu avec la deuxième stratégie est de 19 %, une valeur qui est plus importante que celle obtenue pour le cas classique car même si les composants harmoniques du courant i_{mc} sont centrées autour de certaines fréquences, leurs valeurs sont bien plus élevées que celles des harmoniques obtenus avec la stratégie MPC. Quelques oscillations du courant i_{md} sont plus importantes pour la stratégie proposée étant donné que cette variable est contrôlée dans cette stratégie par une machine d'état et non directement par la fonction de coût. Les résultats obtenus avec la deuxième stratégie ont des performances légèrement inférieures à celles obtenues avec la MPC bien qu'ils aient été obtenues pour une fréquence de calcul inférieure. Si nous

4.3. APPLICATION DE LA MPC AUX CONVERTISSEURS MULTICELLULAIRES

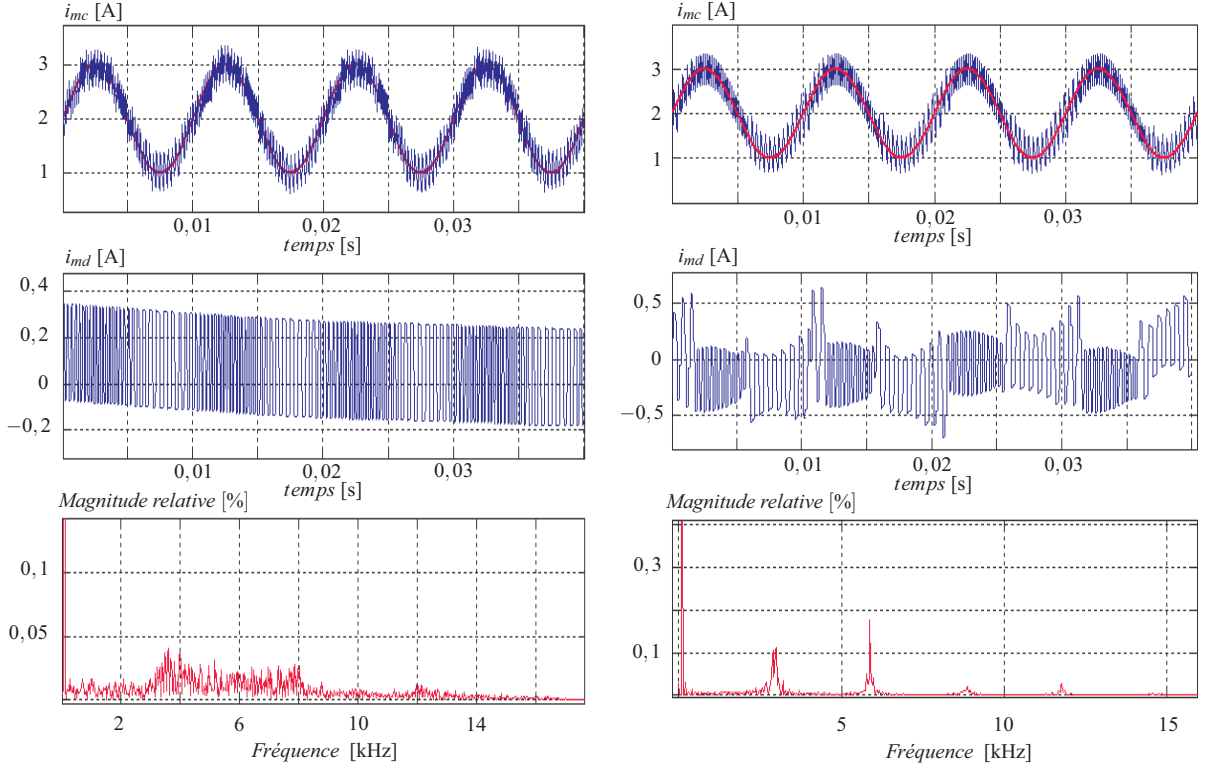


Figure 4.31: Résultats de simulation pour (a) la stratégie MPC et (b) la stratégie avec l’instant de commutation variable

utilisons une fréquence de calcul de 50 [kHz] avec la stratégie proposée, les formes d’onde obtenues ont une meilleure qualité avec un THD du courant i_{mc} égale à 13.7 % et des oscillations du courant i_{md} beaucoup plus faibles. En plus de ceci, il faut préciser que ces résultats sont toujours corrects pour différents points de fonctionnement à différence de la stratégie MPC.

La figure 4.32 présente les résultats quand la stratégie MPC (4.32(a)) et la stratégie proposée (4.32(b)) sont appliqués sur un convertisseur multicellulaire série-parallèle. Le cahier de charges utilisé pour effectuer ces simulations est : $V_{dc} = 100$ [V], $L = 6$ [mH], $M = 0$ [mH], $C_{1,2} = 100$ [μ F], $R_{1,2} = 250$ [m Ω], $R_{charge} = 10$ [Ω] et $i_{mc}^* = 1.5 \pm 1.5$ [A]. La fréquence de calcul utilisée pour la stratégie MPC est de 50 [kHz] (la fréquence de découpage est donc inférieure à 25 [kHz]) alors que la fréquence de calcul (ainsi que de découpage) pour la stratégie avec des instants de commutation variable est de 20 [kHz].

Pour la stratégie MPC, les variations de référence du courant i_{mc}^* ne produisent pas de perturbations importantes sur les autres variables. Un dépassement du courant i_{mc} avant d’atteindre la valeur de référence est observable. Ce dépassement varie en fonction du point de fonctionnement et il est principalement dû aux limitations de commutations incluses dans la fonction de coût. Pour la deuxième stratégie, nous obtenons quelques dépassements du courant i_{mc} similaires à ceux obtenus avec la stratégie classique. Quelques perturbations au niveau des autres variables (i_{md} , v_{c1} , v_{c2}) sont également aperçues à chaque variation de la référence i_{mc}^* .

Dans la stratégie proposée, les variables contrôlées par la machine d'état ont moins de priorité dans les objectifs de commande que dans la stratégie classique. Cependant, les perturbations obtenues sur ces variables lors des régimes transitoires sont comparables aux oscillations obtenues avec la stratégie MPC pendant les régimes statiques.

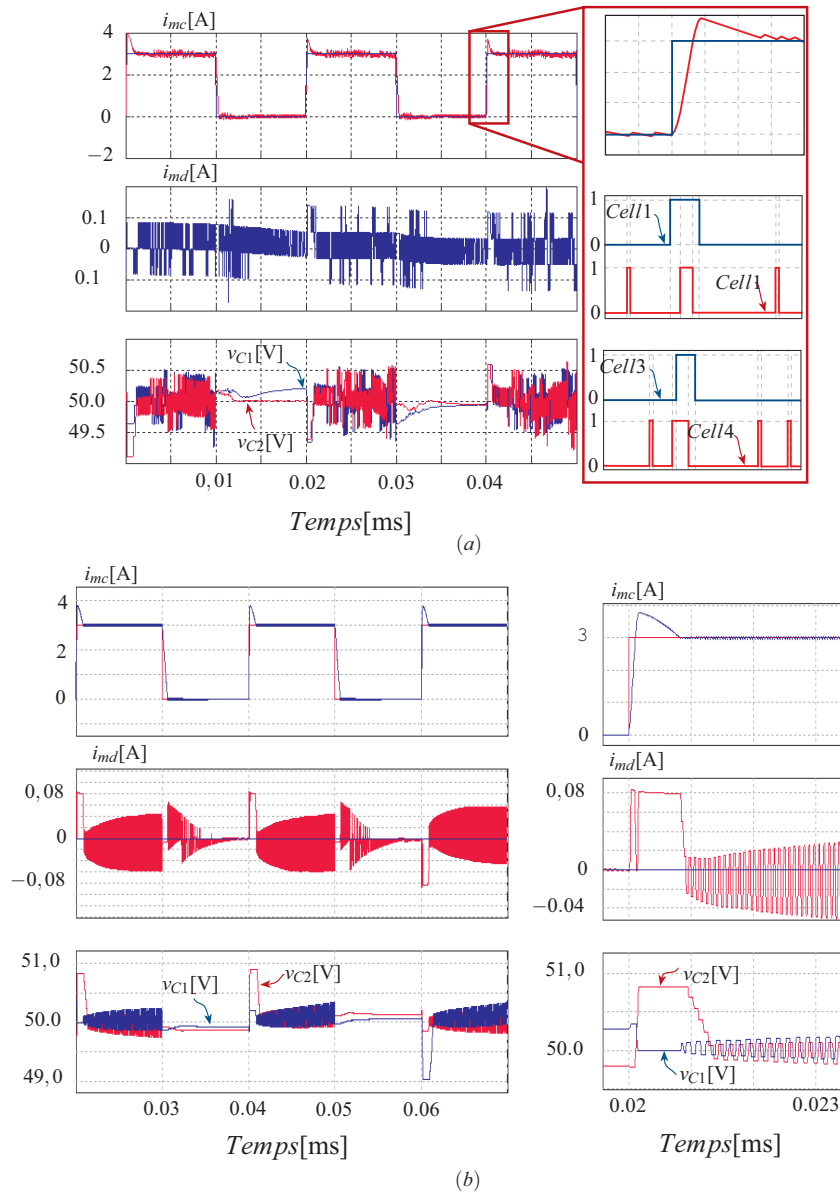


Figure 4.32: Résultats de simulation pour un convertisseur multicellulaire série-parallel (a) la stratégie MPC, (b) la stratégie qui utilise des temps de commutation variable.

À partir de ces deux exemples, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

- La stratégie proposée s'adapte facilement à différents points de fonctionnement sans avoir

besoin de calculer des relations optimales entre plusieurs facteurs de pondération.

- Dans la stratégie proposée, la fréquence de découpage est fixée à la moitié de la fréquence de calcul alors que la fréquence de découpage de la stratégie classique varie en fonction du point de fonctionnement, du nombre de variables régulées et de la fréquence de calcul utilisée. Avoir une fréquence fixe de commutation permet de mieux dimensionner les éléments de filtrage utilisés en sortie.
- Les résultats obtenus en régime statique sont meilleurs pour la stratégie proposée. En plus de ceci, cette stratégie possède l'avantage d'avoir des bonnes réponses dynamiques lors des régimes transitoires du système.
- Le nombre de calculs effectués par la stratégie proposée dans chaque pas de calcul est de 3 ou 2 en fonction de l'état du convertisseur (possibles variations de la tension v_{mc}). La stratégie MPC appliquée sur une structure multicellulaire série-parallèle demande beaucoup plus de calculs car il faudrait évaluer la fonction de coût pour chaque état du convertisseur.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les généralités de la commande prédictive et plus précisément, celles de la stratégie MPC. L'application de cette stratégie dans l'électronique de puissance a été récemment possible grâce à l'évolution des calculateurs utilisés pour le pilotage des convertisseurs de puissance.

La stratégie MPC utilise un critère de sélection pour choisir l'état suivant du convertisseur. Ce critère est généralement une fonction de coût contenant les erreurs des variables régulées ainsi que certaines contraintes liées au bon fonctionnement du convertisseur. Par conséquent, la prédiction des variables est effectuée dans chaque période de calcul à partir des mesures et du modèle mathématique du convertisseur. L'état qui minimise la fonction de coût sera appliqué au convertisseur.

Les facteurs de pondération sont inclus dans la fonction de coût quand celle-ci contient plusieurs variables à réguler. Ces facteurs de pondération permettent non seulement d'adapter les différences physiques entre toutes les variables, mais aussi d'établir certaines priorités dans les objectifs de commande. Le réglage de ces facteurs de pondération est un inconvénient de la stratégie MPC étant donné qu'un grand nombre de simulations du système doivent être effectuées pour trouver la relation optimale. Cette relation entre les facteurs de pondération n'est pas optimale que sur un point de fonctionnement, ce qui limite les performances de cette stratégie.

Cette stratégie a pourtant l'avantage d'être facilement adaptable aux associations série-parallèle de cellules de commutation. Les ordres de commande sont générées lors de la minimisation de

4.4. CONCLUSION

la fonction de coût sans l'utilisation d'un modulateur, ce qui impose une fréquence de découpage variable et donne un étalement spectral.

La deuxième partie de ce chapitre présente une stratégie qui simplifie l'évaluation de la fonction de coût ainsi que les contraintes liées aux plateformes de calcul numériques utilisées. Le principe est d'utiliser une fonction de coût qui ne contient que les variables externes et la régulation du reste des variables est faite à partir des transitions entre les différents états d'une machine d'état.

La stratégie classique implique que le convertisseur commute à une fréquence moyenne qui est inférieure à la moitié de la fréquence de calcul. Pour la deuxième stratégie, cette fréquence de commutation est normalement fixée est égale à la moitié de la fréquence de calcul. Pour la même fréquence de calcul, les signaux obtenus avec la stratégie proposée présentent une meilleure qualité par rapport au cas classique. Quand la fréquence moyenne de découpage est similaire pour les deux stratégies, la qualité des signaux obtenus est similaire.

Les contraintes de la stratégie proposée sont liées à la mise en place de la machine d'état du système (surtout quand un grand nombre de cellules en série et en parallèle sont associées) et aux instants de commutation variables. L'instant de commutation variable peut être assez contraignant quand le temps utilisé par la carte de commande pour effectuer l'algorithme (T_c) est important par rapport à la période de calcul (T_s). Une modification de l'algorithme proposé, vise à diminuer l'impact de cette contrainte. Cette modification sera présentée dans le chapitre 5 lors de l'implantation du montage expérimental.

Chapitre 5

Résultats Expérimentaux

Sommaire

5.1	Introduction	145
5.2	Maquette expérimentale	146
5.3	Architecture de commande	147
5.4	Implantation de la stratégie MPC	148
5.5	Implantation de la stratégie de commande avec des instants de commu- tation variables	151
5.5.1	Limitation de l'algorithme proposé	152
5.5.2	Optimisation de l'algorithme proposé	153
5.6	Comparaison expérimentale entre la stratégie MPC et la stratégie qui utilise des instants des commutations variables	157
5.7	Conclusion	160

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'implantation expérimentale de certaines stratégies de commande développées dans les chapitres précédents. Tout d'abord, le prototype ainsi que les éléments de commande utilisés seront exposés, puis nous allons détailler l'implantation des stratégies de commande proposées avec les différents résultats obtenus.

Le prototype utilisé n'a pas été conçu dans une optique d'intégration et de réduction de volume mais par contre, il peut être facilement modifiable afin de tester différentes configurations de cellules de commutation. La commande implantée est de type numérique et les éléments utilisés sont une carte FPGA (sur laquelle sera intégré un processeur), des fibres optiques pour la transmission d'ordres de commande aux drivers des composants de puissance et des capteurs de tension et de courant.

Quelques modifications à la stratégie proposée dans le chapitre 4 (Stratégie MPC à des instants de commutation variables) ont été mises en place au fur et à mesure que cette étape expérimentale se déroulait. En effet, certaines problématiques liées aux temps de calcul utilisés par les éléments de commande nous ont obligé à modifier le fonctionnement de l'algorithme pour certains points de fonctionnement.

5.2 Maquette expérimentale

Le prototype expérimental utilisé (partie puissance) a été réalisé par la société ARCEL (cf figure 5.1(a)). La conception du busbar utilisé autorise une certaine souplesse entre la gestion des composants et les topologies envisagées. Les caractéristiques électriques de ce prototype sont présentées sur le tableau 5.1 et l'une des configurations qui peuvent être implémentées est présentée sur la Figure 5.1(b).

Bus Continu	$E = 600$ [V]
Courant efficace maximal	$I_{eff} = 50$ [A]
Fréquence de découpage maximale	$F_{dec} = 20$ [kHz]
Composants	12 IGBT's, 600 [V], 100 [A]

Tableau 5.1: Caractéristiques électriques du prototype expérimental utilisé.

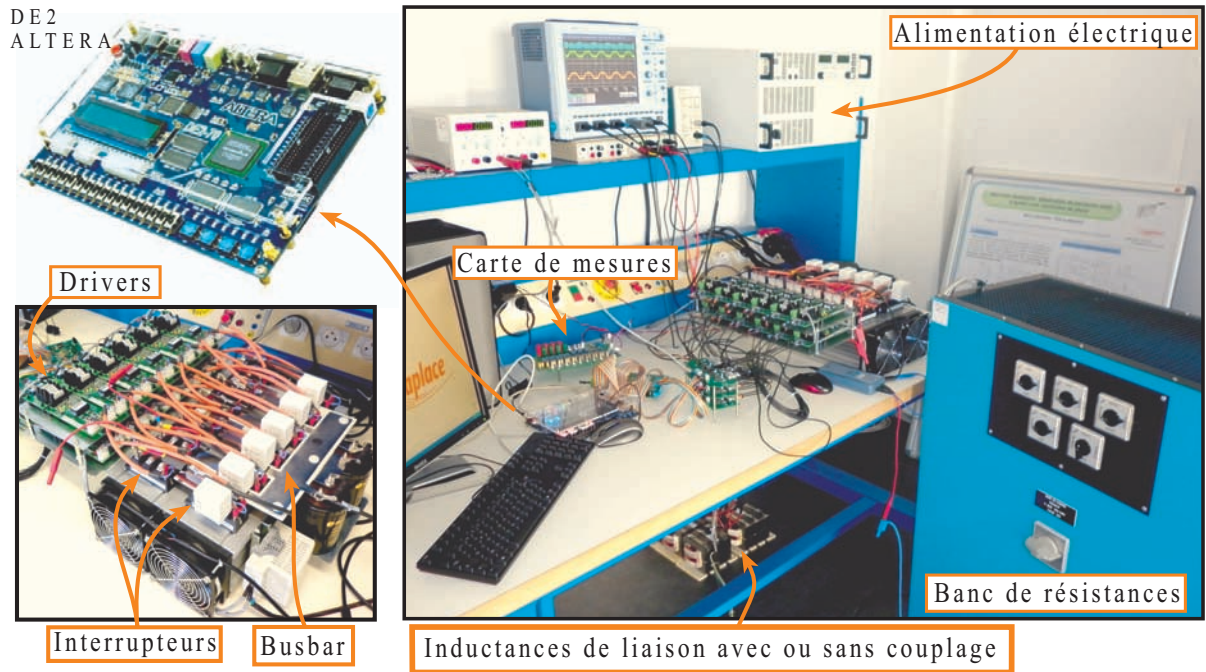
La première configuration du busbar permet l'obtention d'un convertisseur triphasé dont chaque phase correspond à un convertisseur multiniveaux de type ANPC parallèle (des travaux expérimentaux avec cette topologie sont présentés sur [7]). La deuxième configuration est présentée dans la Figure 5.1(b), il s'agit d'un convertisseur triphasé dont chaque phase correspond à la mise en parallèle de deux convertisseurs multicellulaires série à deux cellules de commutation.

Au niveau des inductances de liaison pour la mise en parallèle, des inductances indépendantes de 6 [mH] ou des ICTs (présentés dans le chapitre 2) avec des inductances en série (de 100 ou 200 [μ H]) peuvent être utilisées. L'alimentation du convertisseur est effectuée par une source continue pouvant fournir une tension de 300[V] et un courant de 15[A]. La résistance de charge correspond à un banc réglable de 4 [kW].

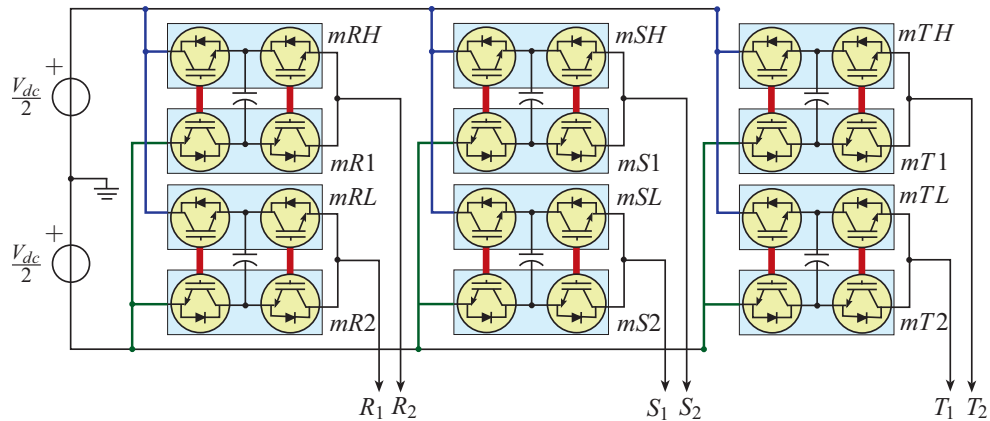
Une grande partie du travail expérimental est dédié à l'implantation de la stratégie proposée de type MPC. Dans ce sens, nous avons implémenté les algorithmes présentés sur le cas simplifié de deux cellules de commutation connectées en parallèle. Cette configuration peut être obtenue à partir de la figure 5.1(b) quand les mêmes ordres de commande sont appliquées à l'ensemble de cellules de chaque FC.

Le fonctionnement en mode hacheur est obtenu quand une seule phase du convertisseur est utilisée et un condensateur en sortie fixe la tension sur la résistance de charge.

5.3. ARCHITECTURE DE COMMANDE



(a)



(b)

Figure 5.1: (a) Prototype expérimental utilisé. (b) Une des configurations du busbar : convertisseur multicellulaire série-parallèle.

5.3 Architecture de commande

L'architecture de commande est basée principalement sur une carte de développement DE2 de Altera. Cette carte est constituée d'un FPGA Cyclone II EP2C35F672C6, de différentes mémoires (Flash, SRAM et SDRAM), d'un port USB qui sert à programmer le FPGA et de plusieurs périphériques tels que des afficheurs, des interrupteurs ou des LEDs. A l'intérieur de le FPGA nous utilisons une émulation d'un processeur appelé NIOS II, il s'agit d'un cœur processeur logiciel de 32 bits qui s'adapte facilement à différents systèmes embarqués grâce à la facilité qu'il possède pour être modifié.

Les capteurs utilisés pour le courant de mode commun et de mode différentiel sont des capteurs à effet HALL. Les grandeurs analogiques obtenus par ces derniers sont adaptés par l'intermédiaire d'amplificateurs opérationnels dans le but de régler les signaux d'entrée des convertisseurs analogiques/numériques. Pour effectuer la lecture des capteurs, il suffit d'attendre le temps de conversion de ces grandeurs analogiques qui est (dans notre cas) d'environ 3 $[\mu s]$ pour l'ensemble des voies. Après ce temps de conversion, les lectures sont effectuées et les données sont disponibles pour l'algorithme de commande.

En ce qui concerne l'ensemble du projet pour la programmation du FPGA (génération d'ordres de commande, mise en place des machines d'état, gestion de temps morts, ...), le logiciel utilisé sera QUARTUS mais l'implantation des algorithmes de commande à l'intérieur du processeur est faite sous forme de langage textitC, via l'interface logiciel *Eclipse*. Lors de l'implantation expérimentale des stratégies présentées, nous allons indiquer les généralités de l'architecture implémentée sur QUARTUS.

5.4 Implantation de la stratégie MPC

Tout d'abord, nous allons présenter l'architecture de commande implémentée sur QUARTUS, présentée sur la figure 5.2. Sur ce schéma nous identifions le processeur NIOS synthétisé à l'intérieur de la carte FPGA. La première entrée de ce processeur (JTAG) sert à programmer la carte FPGA à partir d'une machine hôte (PC) ; La deuxième entrée (GPIO) vise la lecture des grandeurs mesurées après d'une conversion analogique/numérique.

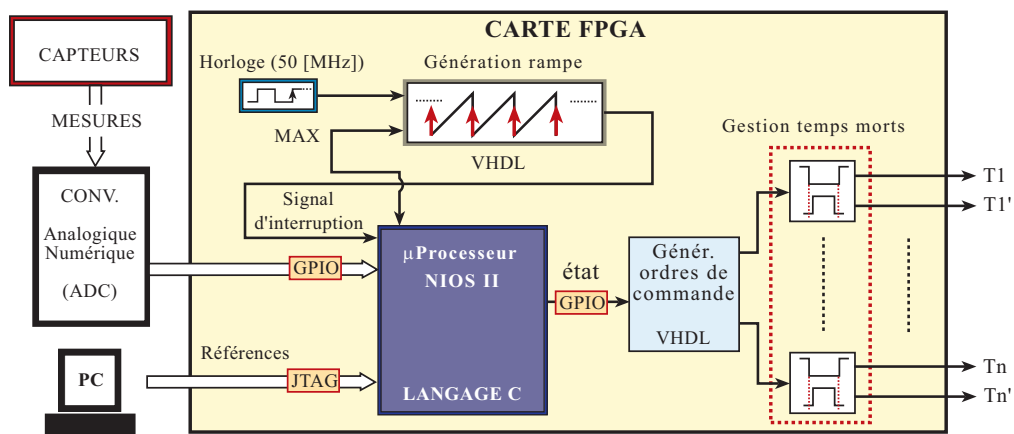


Figure 5.2: Architecture de commande de la stratégie MPC implémentée sur QUARTUS.

5.4. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE MPC

Le signal d'échantillonnage est obtenu à partir de l'horloge interne de la FPGA à 50 [MHz]. Un compteur permet de diviser la fréquence de l'horloge et d'obtenir ainsi la fréquence d'échantillonnage souhaitée.

En sortie du NIOS nous avons l'état du convertisseur qui a été choisi par l'algorithme. Cette sortie passe par un bloc qui génère les ordres de commande de chaque cellule de commutation. Finalement, les derniers blocs font la gestion des temps morts au niveau des interrupteurs propres à chaque cellule.

En termes d'architecture de conversion, nous allons mettre en place la stratégie MPC pour deux cellules de commutation connectées en parallèle (figure 5.3).

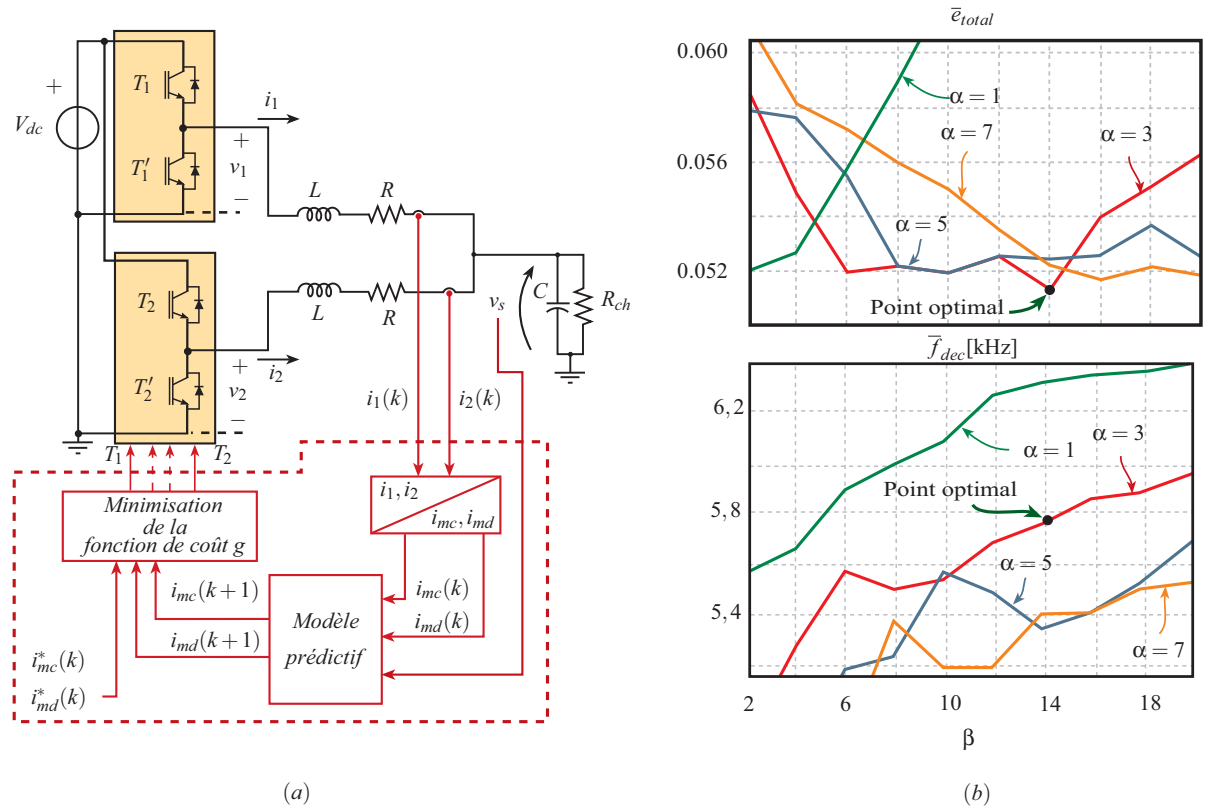


Figure 5.3: (a) Principe de la stratégie MPC appliquée au contrôle de deux cellules de commutation connectées en parallèle. (b) Variation de l'erreur $\bar{e}_{total}$ et de la fréquence moyenne de commutation pour différentes valeurs de α et de β .

Les paramètres utilisés dans un premier temps sont : $V_{dc} = 80$ [V], $L = 15$ [mH], $C = 470$ [μ F], $R_{ch} = 10$ [Ω], $f_s = 50$ [kHz] et un courant de référence $i_{mc}^* = 3 \pm 1$ [A]. La fonction de coût utilisée est :

$$g = \alpha(i_{mc}^*(k+1) - i_{mc}(k+1))^2 + \beta(i_{md}^*(k+1) - i_{md}(k+1))^2 + comm_{4x4} \quad (5.1)$$

5.4. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE MPC

Le terme $comm_{4 \times 4}$ limite le nombre des commutations entre les différents états du convertisseur. Les doubles commutations sont interdites et le temps pendant lequel le convertisseur reste dans un des états intermédiaires de la machine d'état¹ ne dépassera pas une période d'échantillonnage afin de limiter les variations du courant différentiel i_{md} . Les facteurs de pondération de cette équation sont obtenus à partir de plusieurs itérations pour différentes valeurs de α et de β . Les résultats de ces itérations sont présentés sur la figure 5.3(b). Le point optimal a été obtenu à partir de l'équation suivante :

$$\bar{e}_{tot} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=0}^m |i_{mc}^* - i_{mc}| + \frac{1}{m} \sum_{k=0}^m |i_{md}^* - i_{md}| \right) \quad (5.2)$$

Un coefficient α égal à 3 et β égale à 14 permettent d'obtenir la valeur la plus faible de $\bar{e}_{total}$. La fréquence moyenne de commutation pour ces deux facteurs de pondération est d'environ 5.7 [kHz]. La figure 5.4 présente les résultats de cette stratégie en régime permanent pour deux points de fonctionnement différents et un courant $i_{mc}^* = 1[A]$. Le premier de ces points (figure 5.4(a)) est celui que nous avons utilisé pour obtenir les facteurs de pondération ($\alpha < 0.5$) alors que le deuxième (figure 5.4(b)) correspond à un point de fonctionnement du convertisseur autour d'un rapport cyclique équivalent de 0.5.

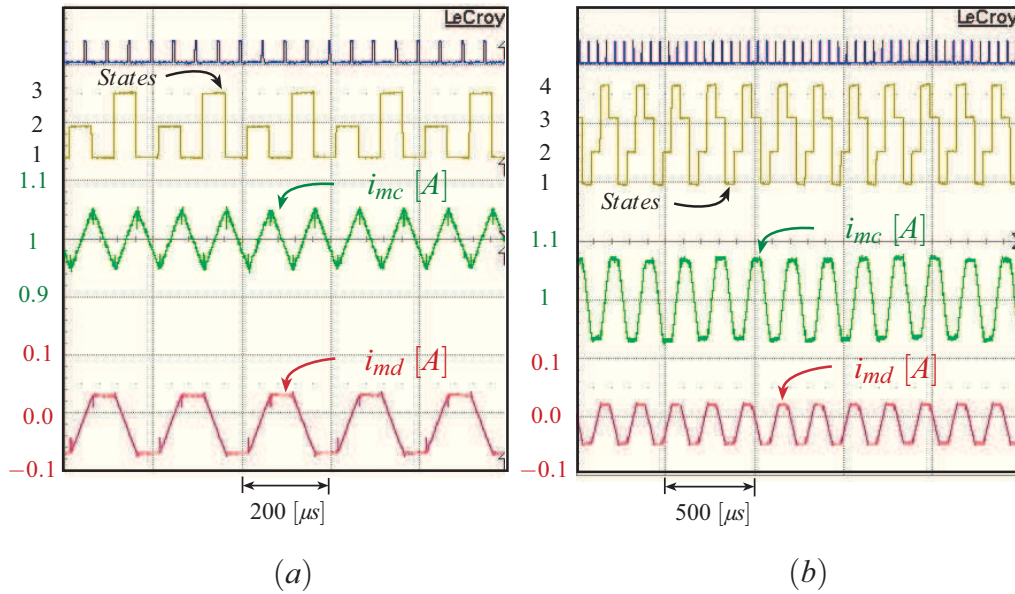


Figure 5.4: Résultats en régime statique de la stratégie MPC appliquée au cas de deux cellules de commutation connectées en parallèle pour (a) un point de fonctionnement correspondant à un rapport cyclique $\alpha_{mc} < 0.5$ et (b) un point de fonctionnement proche d'un rapport cyclique $\alpha_{mc} \approx 0.5$.

Les résultats obtenus, pour une fréquence de 20[kHz], montrent que le convertisseur ne reste plus d'une période d'échantillonnage sur les états qui font augmenter ou diminuer le courant différentiel i_{md} . Les oscillations du courant i_{mc} augmentent pour un point de fonctionnement

1. Ces sont les états qui font augmenter ou diminuer le courant différentiel

5.5. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMANDE AVEC DES INSTANTS DE COMMUTATION VARIABLES

proche de 0.5 à cause de la limitation imposée sur le nombre de commutations dans une période T_s . Pour ce point de fonctionnement le courant i_{mc} augmente (ou diminue) quand le deux cellules sont connectées au terminal positif (ou négatif) de la tension d'entrée.

Les résultats obtenus en régime transitoire pour différents courants de référence $i_{mc}^*(t)$ sont présentés sur les figures 5.5 et 5.6. Pour les deux cas, la réponse du système aux variations du courant i_{mc}^* est assez rapide et aucune perturbation sur le courant i_{md} n'est observée.

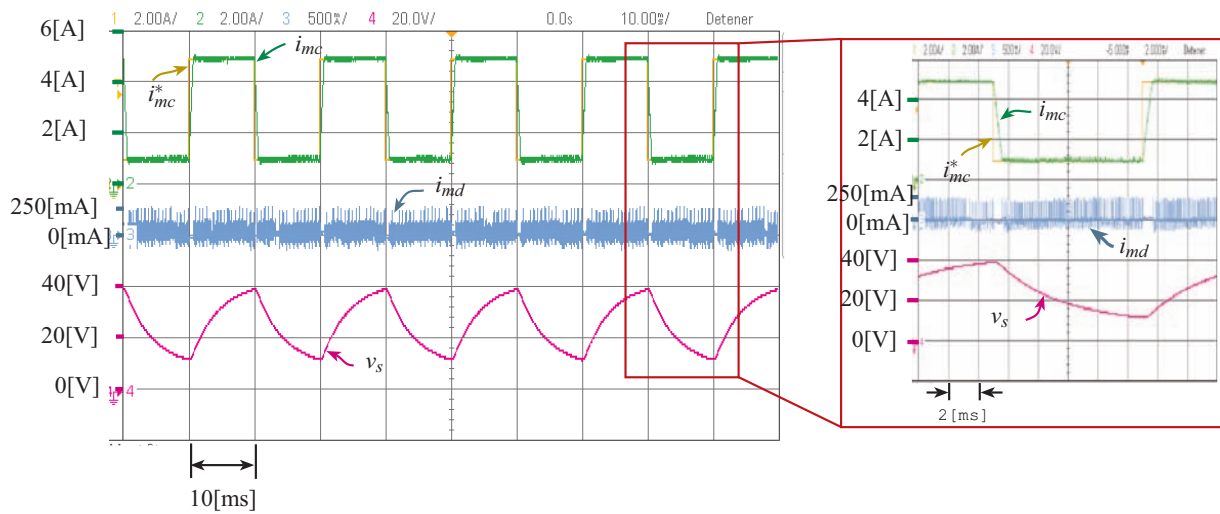


Figure 5.5: Résultats d'expérimentation de la stratégie MPC appliquée à deux cellules de commutation connectées en parallèle quand le courant de référence $i_{mc}^*(t)$ est égale à 3 ± 1 [A].

En plus des avantages déjà présentées, nous vérifions que la mise en place de la stratégie MPC est assez simple et similaire pour différentes formes du courant de référence. Par contre, elle présente le désavantage de n'être optimale que dans le point de fonctionnement où les facteurs de pondération ont été sélectionnés. En particulier, pour la stratégie linéaire classique, une référence sinusoïdale exige le passage par une transformation de Park afin que les variables de commande deviennent constantes. Cette transformation n'est pas nécessaire dans notre cas. Par la suite, nous allons présenter l'implantation de la stratégie qui utilise des instants de commutation variables.

5.5 Implantation de la stratégie de commande avec des instants de commutation variables

De la même façon que pour la stratégie MPC, nous présentons l'implantation de la stratégie mettant en œuvre des instants de commutation variables sur la carte FPGA. Le processeur implémenté est chargé de l'exécution de l'algorithme qui calcule l'instant de commutation et la variation de la tension de mode commun Δv_{mc} . Ce calcul doit être effectué à chaque période d'échantillonnage. L'instant de commutation calculé t_k (en format numérique) est alors envoyé

5.5. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMANDE AVEC DES INSTANTS DE COMMUTATION VARIABLES

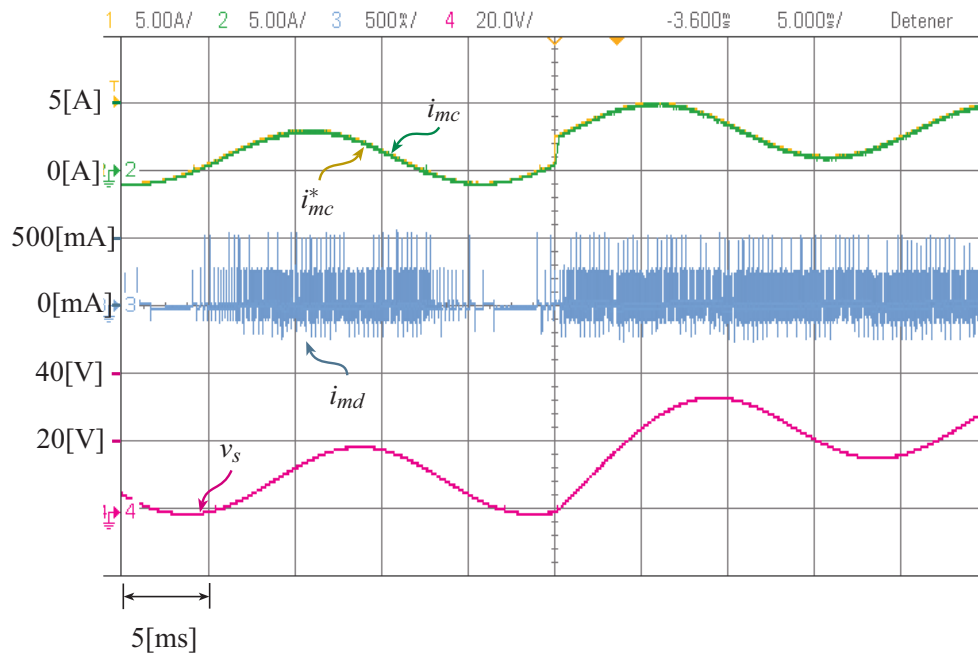


Figure 5.6: Résultats d'expérimentation de la stratégie MPC appliquée à deux cellules de commutation connectées en parallèle pour un courant de référence $i_{mc}^*(t)$ sinusoïdal.

à un bloc qui est en charge d'appliquer cet instant de commutation sur les interrupteurs de puissance.

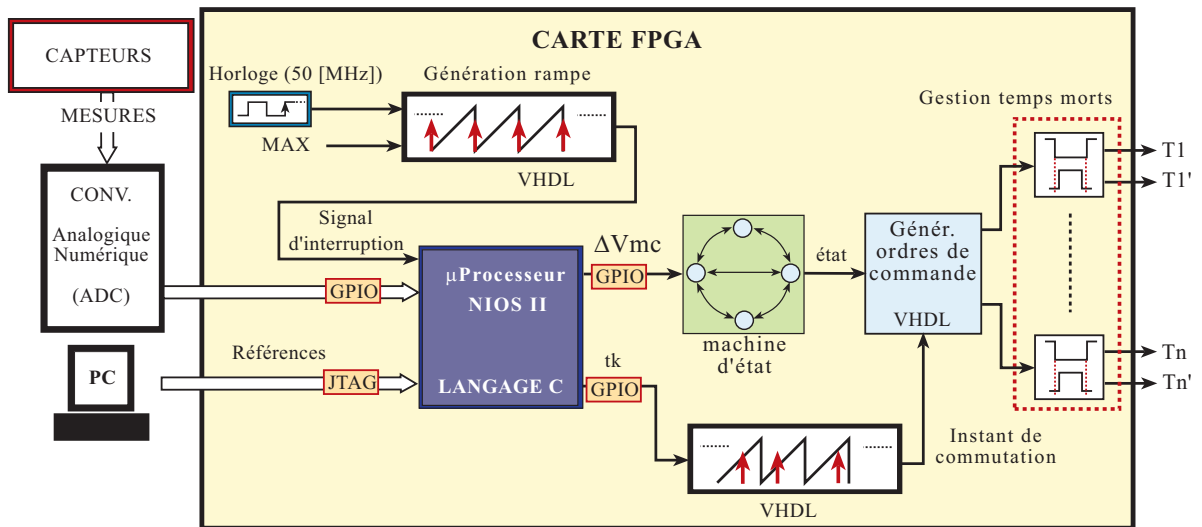


Figure 5.7: Architecture de la stratégie proposée implémentée sur QUARTUS.

5.5.1 Limitation de l'algorithme proposé

Lors de la mise en place de cette stratégie, nous avons rencontré quelques problèmes liés au temps employé par les dispositifs de commande (convertisseurs analogiques numériques, lec-

ture des capteurs, calculs effectués par le processeur,...) pour l'exécution de l'algorithme². En effet, l'instant de commutation est théoriquement compris entre l'instant d'échantillonnage ($t = kT_s$) et la période d'échantillonnage ($t = (k + 1)T_s$). Néanmoins, ce temps T_c limite l'emplacement des commutations (en particulier la commutation ne pourra être effectué qu'après le temps T_c) dans chaque période d'échantillonnage, ce qui réduit les performances de cette stratégie pour certains points de fonctionnement. Une modification de cet algorithme sera proposée dans la section suivante afin de réduire l'impact de cette problématique.

L'amélioration proposée sera implémentée lorsque le système fonctionne en régime permanent. Dans ce mode de fonctionnement, les commutations sont placées symétriquement autour de chaque instant d'échantillonnage. Si la commutation déterminée par l'algorithme lors de la période de calcul kT_s doit être effectuée à $kT_s + t_k$, celle de la période d'échantillonnage suivante $(k + 1)T_s$ sera effectuée à l'instant $t_{(k+1)} = T_s - t_k$. Cette symétrie entre les commutations est similaire à celle obtenue par le modulateur *PS* présenté dans le chapitre 3.

Dans ce sens, si l'instant de commutation t_k est inférieur au temps de calcul T_c , la commutation ne s'effectuera pas au bon moment et les oscillations de la variable de sortie (du courant i_{mc} dans notre cas) augmenteront (figure 5.8). Des commutations proches de l'instant d'échantillonnage sont obtenues pour certains points de fonctionnement. Pour le cas de deux cellules connectées en parallèle, si nous comparons les résultats obtenus avec cette stratégie et ceux obtenus à partir de la modulation *PS* (avec un rapport cyclique α_{mc}), nous obtenons les zones (ou les points de fonctionnement) où les oscillations du courant augmentent. Ces zones sont présentées en rouge sur la courbe de la Figure 5.8(haut).

Nous remarquons que les problèmes liées au temps de calcul T_c sont présents autour des points où l'oscillation Δi_{mc} devrait diminuer. Cette figure montre également l'influence du temps de calcul T_c sur les oscillations du courant i_{mc} pour une rapport cyclique proche de 0,5.

5.5.2 Optimisation de l'algorithme proposé

La symétrie de ces commutations lors des régimes permanents nous permet de prévoir à l'instant kT_s si le temps de commutation sera faible à l'instant $(k + 1)T_s$. Il suffit simplement de comparer la différence $T_s - t_k$ au temps T_c . Si cette différence est plus importante que le temps de calcul, aucune modification ne sera pas effectuée ; Le cas contraire exige une modification de l'algorithme.

La Figure 5.9 présente la modification effectuée au niveau de l'algorithme. Si l'instant de commutation t_k implique (à partir du critère de symétrie) qu'une commutation trop rapide soit appliquée à l'instant de commutation $k + 1$, la commutation sera donc réalisée sans effectuer les calculs au début de l'instant $k + 1$.

2. Ce temps est dénommé temps de calcul, T_c

5.5. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMANDE AVEC DES INSTANTS DE COMMUTATION VARIABLES

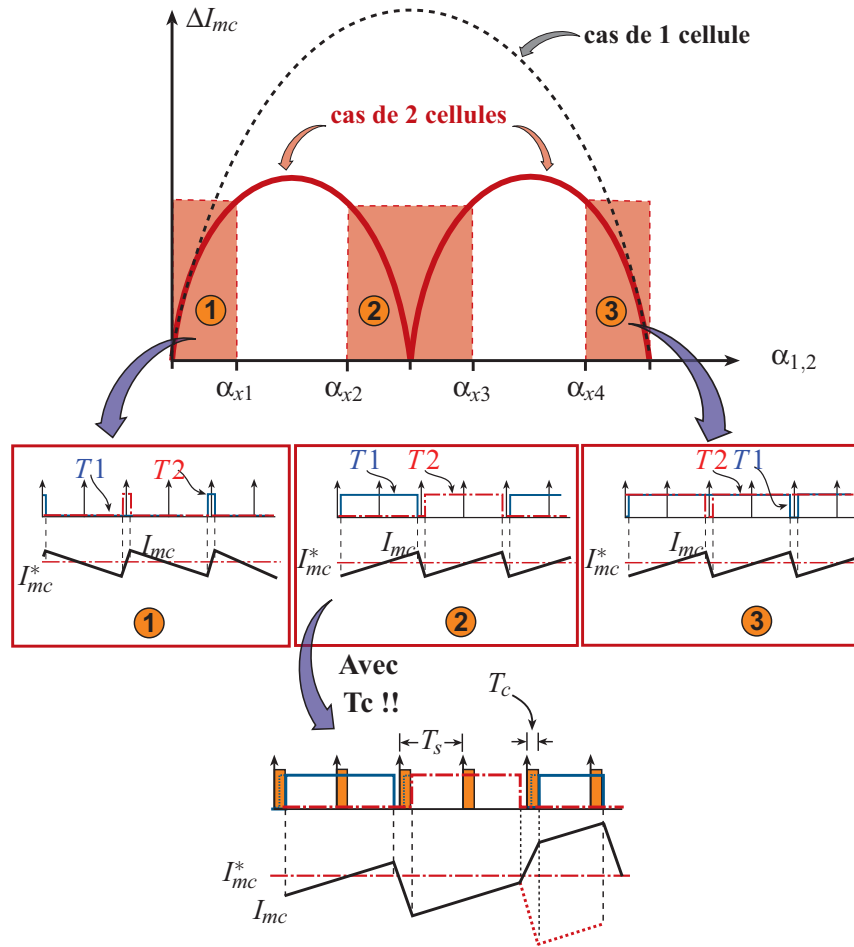


Figure 5.8: Régions où la stratégie proposée présente des limitations à cause du temps de calcul T_c .

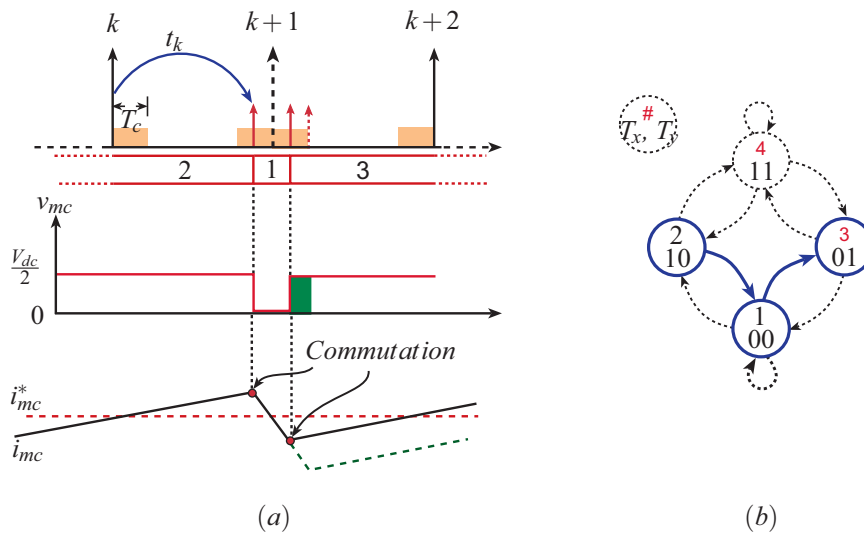
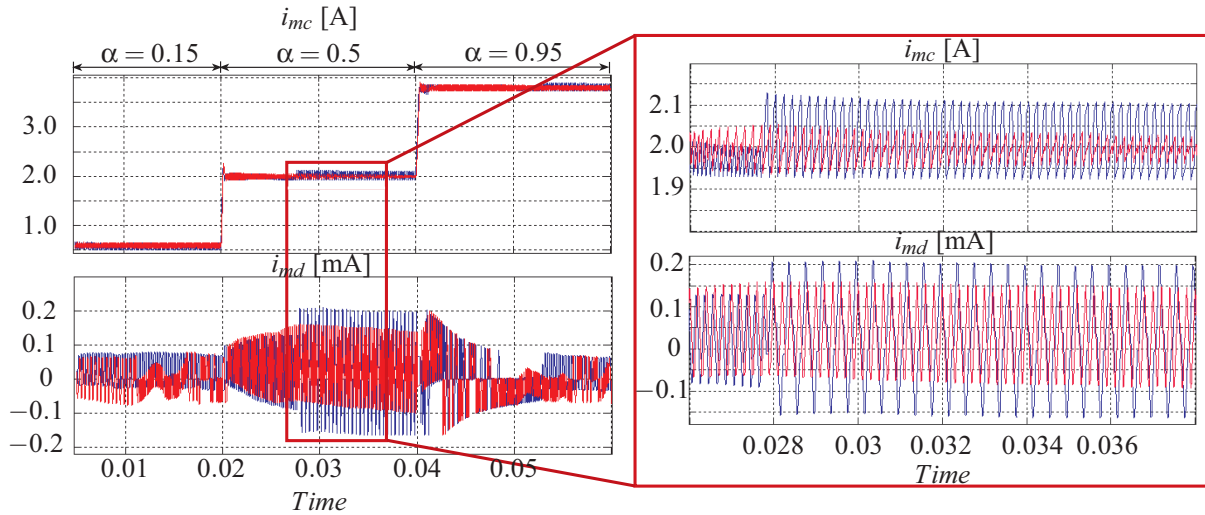


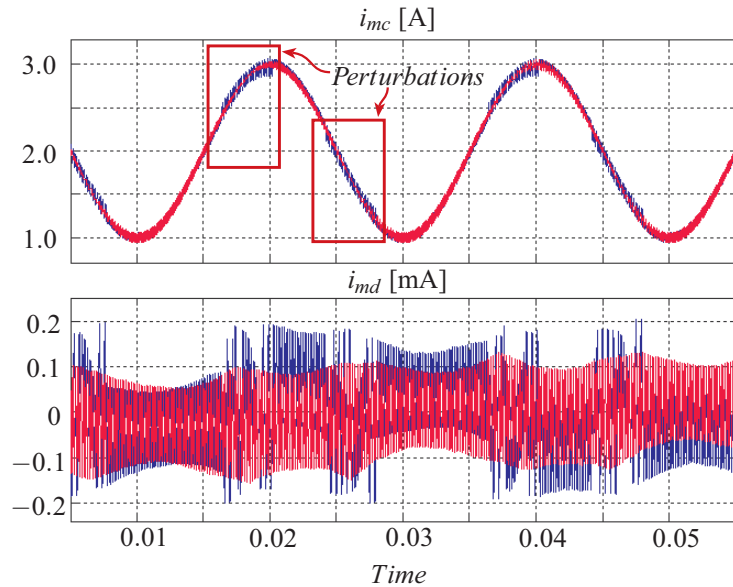
Figure 5.9: Modification des commutations de la stratégie proposée afin d'améliorer les formes d'onde en régime permanent.

5.5. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMANDE AVEC DES INSTANTS DE COMMUTATION VARIABLES

L'emplacement de la commutation est fixé à l'instant $t_{(k+1)} = T_s - t_k$. Ceci implique que la commutation sera directement générée sans que les calculs relatifs à l'instant et à l'état optimal ne soient effectués. La détermination de l'état suivant (celui où le convertisseur commutera à l'instant $t_{(k+1)}$) est déterminé en fonction de la machine d'état. Ainsi, pour la Figure 5.9, nous avons la séquence d'états 2-1-3 qui permet de garder le courant différentiel autour de zéro.



(a)



(b)

Figure 5.10: Résultats de simulation de la stratégie proposée pour différents courants de référence i_{mc}^* . Les signaux en rouge prennent en compte la modification proposée. Les signaux en bleu rappellent les résultats initiaux sans modifications.

La Figure 5.10 présente les résultats de simulation de la stratégie proposée pour deux références du courant i_{mc}^* . Le signal en bleu correspond à la stratégie proposée initialement alors que celui en rouge prend en compte la modification envisagée pour supprimer l'impact du

5.5. IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMANDE AVEC DES INSTANTS DE COMMUTATION VARIABLES

temps de calcul T_c .

La référence de la Figure 5.10(a) prend trois valeurs différentes de i_{mc}^* qui représentent les régions critiques de la stratégie ($\alpha = 0.15$, $\alpha = 0.5$ et $\alpha = 0.95$). Quand la référence de la figure 5.10(b) est un signal sinusoïdal $i_{mc}^* = 2 + \sin(\omega t)$, les perturbations sur le courant i_{mc} sont localisées autour de certaines zones de fonctionnement.

L'implantation expérimentale de cette modification nécessite que les commutations rapides soient plutôt directement générées par la carte FPGA car un passage par l'unité de calcul induit le retard lié au temps de calcul T_c .

La Figure 5.11 présente les résultats expérimentaux obtenus en régime statique en incluant la modification proposée à la stratégie pour un courant $i_{mc}^* = 1[A]$. Le point de fonctionnement est l'équivalent à celui d'un rapport cyclique α_{mc} de 0.5. En jaune nous avons tous les instants d'échantillonnage et en rouge et bleu les commandes envoyés sur chaque cellule de commutation. La plupart des commutations sont centrées autour des instants d'échantillonnage et dans certains cas, ces commutations sont effectuées assez rapidement l'une après l'autre (mais pas au même temps !). Les oscillations obtenues du courant i_{mc} sont assez faibles (théoriquement celles-ci devraient être nulles).

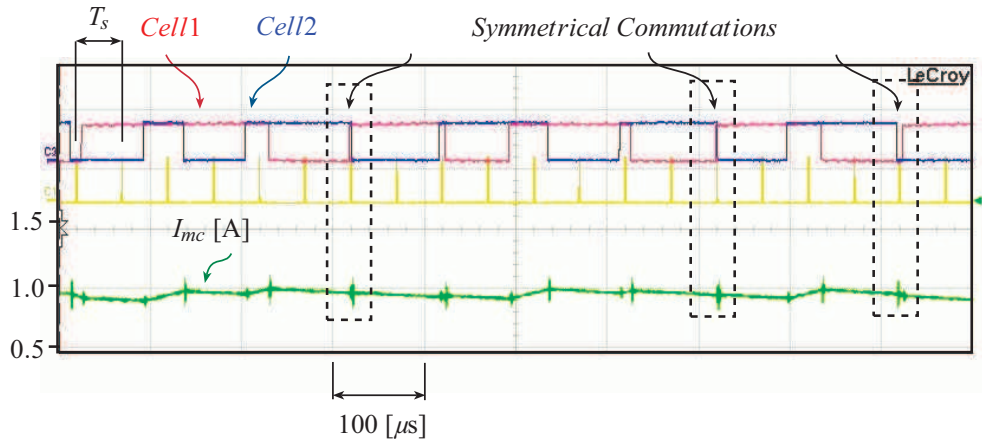


Figure 5.11: Résultats d'expérimentation en régime permanent pour la stratégie proposée quand le courant de référence est $i_{mc}^* = 1[A]$ et le temps de calcul T_c est pris en compte.

Les figures 5.12(a) et 5.12(b) présentent les résultats expérimentaux quand un échelon du courant i_{mc}^* est effectué. Dans les deux cas, aucune perturbation ne se produit sur le courant différentiel et ses oscillations restent toujours autour des valeurs acceptables. Sur quelques régions les oscillations du courant de mode commun sont diminuées grâce à la modification implémentée sur les commutations. Les figures 5.12(c) et 5.12(d) présentent les résultats pour un courant de référence sinusoïdal. Ces résultats nous montrent clairement l'effet de la symétrie des commutations qui permet de diminuer les oscillations sur le courant de mode commun sans que le courant différentiel soit perturbé.

5.6. COMPARAISON EXPÉRIMENTALE ENTRE LA STRATÉGIE MPC ET LA STRATÉGIE QUI UTILISE DES INSTANTS DES COMMUTATIONS VARIABLES

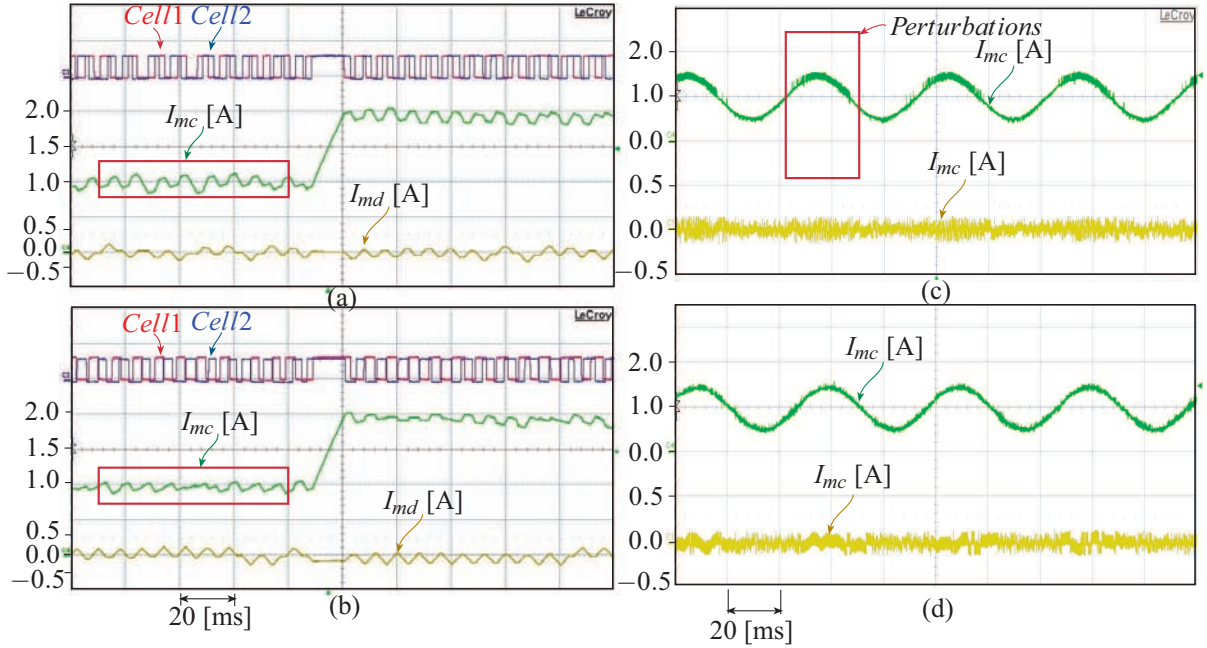


Figure 5.12: Résultats expérimentaux de la stratégie à des instants de commutation variables pour un échelon du courant i_{mc}^* sans (a) et avec (b) les modifications des commutations. Pour un courant sinusoïdal, les résultats sont également présentés sans (c) et avec (d) l'amélioration de l'algorithme.

5.6 Comparaison expérimentale entre la stratégie MPC et la stratégie qui utilise des instants des commutations variables

Dans cette section, nous allons présenter quelques résultats qui vont nous permettre de comparer le fonctionnement des stratégies présentées. Comme nous l'avons fait précédemment, l'implantation des algorithmes s'effectue sur la mise en parallèle de deux cellules de commutation connectées en parallèle. L'objectif de commande est toujours le contrôle du courant de mode commun i_{mc} ainsi que le contrôle du courant différentiel i_{md} qui doit rester autour de valeurs admissibles proches de zéro.

Afin de comparer les résultats obtenus, nous avons fixé la fréquence moyenne de commutation pour les deux stratégies. Au niveau de la stratégie MPC, nous avons donc modifié l'élément de la fonction de coût qui limite les transitions entre les états du convertisseur ($comm_{4 \times 4}$) afin de forcer le convertisseur à changer d'état à chaque période de calcul. Par rapport à la stratégie proposée, elle possède une fréquence de commutation fixe.

En fixant la fréquence de commutation de la stratégie, nous avons une réponse en régime dynamique plus lente qui n'est donc pas optimale. En effet, le convertisseur est obligé à changer d'état à chaque période d'échantillonnage, ce qui défavorise la sélection d'un état optimal.

5.6. COMPARAISON EXPÉRIMENTALE ENTRE LA STRATÉGIE MPC ET LA STRATÉGIE QUI UTILISE DES INSTANTS DES COMMUTATIONS VARIABLES

Néanmoins, la réponse dynamique du système est assez rapide et le courant différentiel présente des oscillations assez réduites sans aucunes perturbations lors des régimes transitoires du courant i_{mc} .

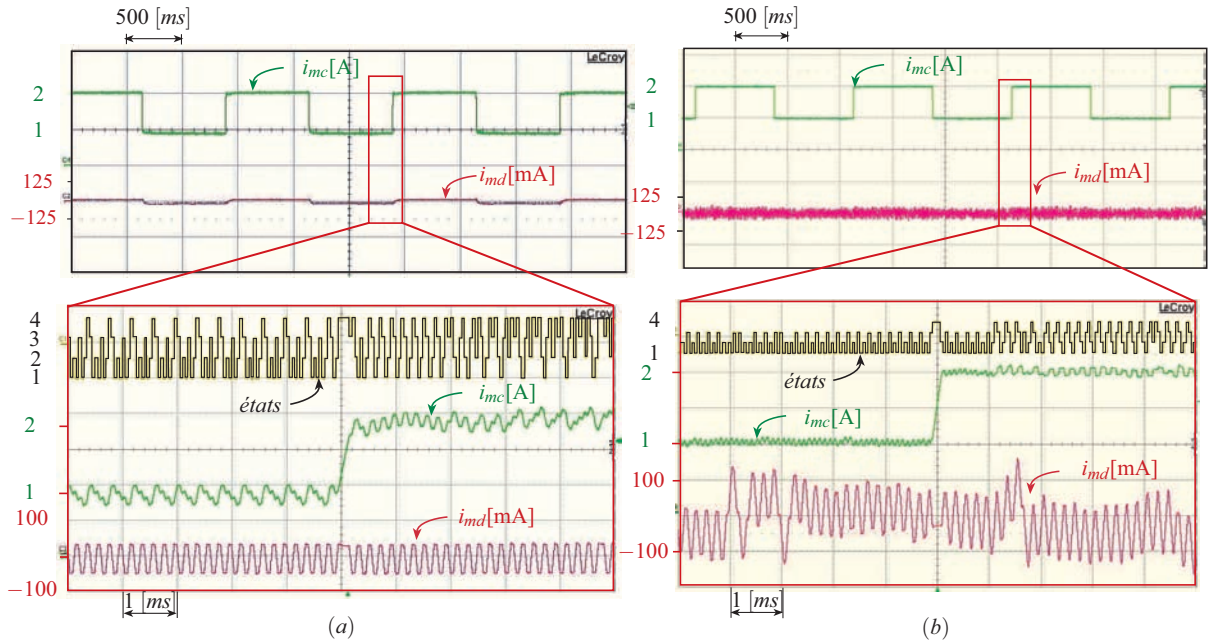


Figure 5.13: Résultats d'expérimentation de (a) la stratégie MPC et (b) la stratégie utilisant des instants de commutation variables pour des échelons du courant de référence i_{mc}^* .

Les résultats obtenus avec la stratégie proposée, par contre, présentent une réponse optimale en régime permanent. La fréquence de commutation est maintenant fixe et les réponses en régime dynamique sont très rapides. Néanmoins les oscillations du courant différentiel i_{md} sont plus importantes que celles obtenus avec la stratégie MPC. En effet, le contrôle du courant différentiel à partir de la machine d'état permet que sa valeur moyenne reste autour de zéro sans que ses oscillations soient une priorité parmi les objectifs de commande. Les oscillations obtenues restent pourtant sur des valeurs admissibles, loin de la saturation du matériau magnétique (≈ 1 [A]), ce qui réduit les contraintes au niveau des doubles commutations de la structure.

Les résultats obtenus pour un courant i_{mc}^* sinusoïdal sont présentés sur la figure 5.14. Au niveau de la stratégie MPC classique (figure 5.14(a)) nous obtenons un courant de mode différentiel i_{md} avec des oscillations moins importantes par rapport aux oscillations obtenus avec la stratégie proposée (figure 5.14(b)). Les oscillations obtenues au niveau du courant i_{mc} sont moins importantes pour la stratégie proposée même si cela dégrade le courant i_{md} . Ces résultats peuvent être quantifiés à partir des erreurs moyennes $\bar{e}_{mc}$, $\bar{e}_{md}$ et du THD du courant i_{mc} , présentés sur le tableau 5.2.

Sur ce tableau, nous pouvons valider les meilleurs résultats obtenus à partir de la stratégie proposée. En effet, quand les fréquences de commutation sont similaires, la stratégie proposée permet au courant de mode commun i_{mc} d'avoir une bonne qualité grâce au fait que la fonction

5.6. COMPARAISON EXPÉRIMENTALE ENTRE LA STRATÉGIE MPC ET LA STRATÉGIE QUI UTILISE DES INSTANTS DES COMMUTATIONS VARIABLES

de coût utilisée ne prend en compte que cette variable. Le courant différentiel a une priorité moins importante mais l'erreur moyenne calculée à partir du courant échantillonné montre que les erreurs restent sur des valeurs optimales par rapport à la stratégie MPC. Pour la stratégie MPC qui utilise, par contre, une fonction de coût avec plusieurs éléments (erreurs de courant de mode commun et de mode différentiel, commutations autorisées, ...) la qualité de l'objectif fondamental diminue.

Paramètre	Stratégie MPC	Stratégie proposée
$\bar{e}_{mc}$	0.050 [A]	0.025 [A]
$\bar{e}_{md}$	0.057 [A]	0.0413 [A]
$\bar{f}_{dec}$	4.56 [kHz]	5 [kHz]
THD	0.13%	0.08%

Tableau 5.2: Comparaison entre les résultats obtenus avec les deux stratégies implémentées expérimentalement

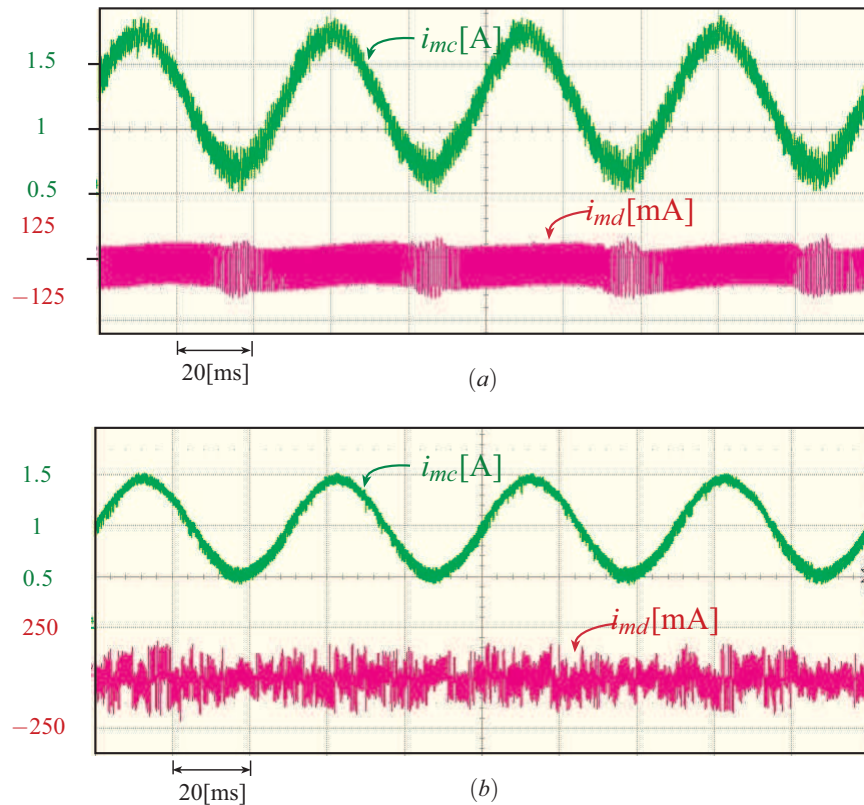


Figure 5.14: a) Réponse de la stratégie MPC et (b) de la stratégie proposée pour un courant de référence sinusoïdal.

5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principes de l'implantation expérimentale de la stratégie MPC et de la stratégie proposée intégrant des instants de commutation variables. Le dispositif de commande utilisé pour cette étape expérimentale utilise une carte FPGA avec un processeur synthétisé capable d'effectuer les algorithmes propres à chaque stratégie à partir des grandeurs échantillonnées.

L'implantation expérimentale de la stratégie MPC est beaucoup plus simple étant donné que d'une part elle utilise des instants fixes de commutation et que d'autre part aucun élément supplémentaire pour le contrôle des variables secondaires (comme une machine d'état, par exemple) n'est utilisé. L'implantation de la stratégie proposée exige par contre beaucoup plus de travail étant donné qu'elle utilise une machine d'état pour effectuer la régulation des variables secondaires en utilisant des instants de commutation variables.

Nous avons rencontré certaines problématiques lors de l'implantation de la stratégie proposée, générées principalement par le temps que le processeur mettait pour résoudre l'algorithme. Ce temps de calcul limitait l'emplacement des commutations dans chaque période d'échantillonnage, faisant ainsi que sur certains points de fonctionnement, les oscillations du courant de mode commun i_{mc} augmentent. Afin de diminuer l'impact du temps de calcul, nous avons implémentée des commutations placées symétriquement par rapport aux instants d'échantillonnage. Cette symétrie dans la commutation des cellules lors des régimes statiques, limite les perturbations qui apparaissent sur les courant i_{mc} et le courant différentiel i_{md} reste bien autour de zéro.

Les résultats obtenus permettent de valider les comparaisons effectuées dans le chapitre 3, entre la stratégie MPC et la stratégie proposée. En effet, nous avons vu qu'à partir d'un fonctionnement à fréquence de découpage fixe, les oscillations au niveau du courant i_{mc} sont plus faibles pour la stratégie proposée et les variables secondaires restent parfaitement autour de leur valeurs de référence.

Conclusion

L'association en série et en parallèle de cellules de commutation a mené au développement de nouvelles architectures de conversion d'énergie. Ces architectures, présentées tout au long du chapitre 1, utilisent des éléments de stockage d'énergie pour diminuer les contraintes imposées sur les interrupteurs tout en garantissant une qualité optimale des signaux de sortie.

Ainsi, l'association en série facilite l'utilisation d'une tension d'entrée plus importante en augmentant le nombre de niveaux de la tension de sortie. La mise en parallèle de cellules de commutation favorise quant à elle l'augmentation du courant de sortie, avec une réduction de ses oscillations par rapport aux oscillations des courants de chaque phase. Dans les deux cas, les signaux de sortie voient leurs fréquences apparentes augmenter dans un facteur égal au nombre de cellules utilisées.

L'utilisation de Transformateurs Inter-Cellules, dans le cas de l'association parallèle, s'est traduite par une diminution des ondulations des courants de phases ainsi que l'augmentation de leurs fréquences. L'association de plusieurs cellules de commutation en série et en parallèle permet de créer de nouvelles architectures de conversion, capables de s'adapter à des cahiers de charges restrictifs. Ces architectures réunissent les avantages de chaque association mais elles augmentent, par contre, le nombre de cellules à piloter et les variables à réguler.

L'utilisation d'éléments de stockage d'énergie exige que les stratégies de commande employées avec ce type de convertisseurs soient capables d'asservir les grandeurs de sortie et de permettre la régulation des tensions des condensateurs flottants et des courants traversant les inductances dans le cas d'une association série et parallèle respectivement.

La première partie du chapitre 2 présente les différents phénomènes non linéaires pouvant apparaître dans les composants magnétiques, tel qu'un *Transformateurs Inter-Cellules ICT*, en mode de fonctionnement nominal et dégradé. Ces phénomènes magnétiques apparaissent principalement lors de déséquilibres entre les courants de phases, impliquant une forte concentration du flux dans certaines régions du noyau magnétique. Différentes modélisations d'*ICT* ont été proposées au cours de ce chapitre afin de prendre en compte certains de ces phénomènes magnétiques non-linéaires. Dans le cas d'une association série, la qualité des signaux de sortie exige que la tension de chaque condensateur reste autour d'une fraction de la tension

du bus d'entrée.

Une modélisation vis-à-vis des stratégies de commande a été présentée dans la deuxième partie du chapitre 2. Cette approche permet, par la mise en place de nouvelles variables, de découpler les différentes variables internes du convertisseur. La définition de ces nouvelles variables est fonction du type de couplage magnétique utilisé et du nombre de phases connectées en parallèle. Dans le cas d'un ICT monolithique, la symétrie du coupleur permet d'établir un modèle simplifié caractérisé par un courant de mode commun et $n - 1$ courants de mode différentiel, où chaque courant de mode différentiel représente la différence entre un courant de phase et le courant de mode commun. Le changement de variables, dans le cas de la mise en parallèle à partir de transformateurs séparés en association cyclique cascade, permet de retrouver également un courant de mode commun et différents courants de mode différentiel. A la différence du cas d'un ICT monolithique, les courants de mode différentiel sont définis comme des relations arithmétiques entre de tous les courants de phase. Dans le cas d'une association en série, la modélisation du convertisseur permet également que des nouvelles variables de pilotage soient définies. Ces nouvelles variables correspondent au courant de sortie et aux différences entre les rapports cycliques de toutes les cellules de commutation adjacentes. Un découplage entre les variables à contrôler dans ce type d'association a été également présenté afin de diminuer les perturbations entre les tensions flottantes et le courant de sortie.

Les modèles de découplages présentés permettent de réaliser une synthèse et de mettre en place les stratégies de commande qui sont présentées au cours des chapitres 3 et 4. Les stratégies présentées dans le chapitre 3 correspondent à celles basées sur une approche linéaire tandis que celles du chapitre 4 sont basées sur le modèle prédictif. Par rapport à l'approche linéaire, nous avons présenté le cas d'une architecture de commande divisée principalement sur trois parties : la première consiste à générer des rapports cycliques propres à chaque cellule, ceci à partir des mesures effectuées et des régulateurs utilisés de type linéaire. La deuxième partie utilise un modulateur permettant de fixer la fréquence de découpage et les niveaux de référence de la tension en sortie du convertisseur. Différents modulateurs sont utilisés (*PS*, *PD*, *POD*) et chacun présente certains avantages en fonction de l'application envisagée. Nous avons utilisé principalement un modulateur de type *PS* qui utilise une porteuse pour chaque cellule de commutation, facilitant ainsi sa mise en place et permettant la génération directe des ordres de commande sur chaque cellule de commutation. Certains exemples implémentés à partir du modulateur *PD* et appliqués sur les convertisseurs multicellulaires en parallèle ont été également présentés dans ce chapitre 3. La troisième partie de cette architecture de commande permet la génération des ordres de commande à partir d'une machine d'état.

Ces stratégies de type linéaire exigent des modèles de découplage capables de réduire les interactions entre les différentes variables. La synthèse de chaque régulateur est effectuée autour d'un point de fonctionnement spécifique, limitant ainsi les performances générales de cette architecture de commande. Néanmoins, ce type d'architectures n'exige pas de fréquences d'échantillonnage très élevées, ce qui diminue les contraintes des cartes de commande uti-

lisées. La synthèse des régulateurs, pour les associations en série, en parallèle et en série parallèle ont permis de retrouver les principes de synthèse de chaque sous système (mode commun, mode différentiel, courant de sortie, équilibre des condensateurs,...) à partir de leurs diagrammes de Bode.

D'autres stratégies, basées sur la commande prédictive, ont été présentées dans le chapitre 4 de ce mémoire. Ces types de stratégies ont commencé à être implémentées sur les architectures de conversion d'énergie grâce au développement du traitement numérique des cartes de commande. Elles se caractérisent par l'évaluation, dans chaque pas de calcul, des performances liées aux variables à réguler à partir du modèle mathématique et d'une fonction de coût évaluée sur chaque état du système. La première de ces stratégies est la *Model Predictive Control MPC*. Elle présente de nombreux avantages liés à la facilité de mise en œuvre et à sa réponse dynamique lors des régimes transitoires. De la même façon que pour les stratégies de type linéaire, cette stratégie est implémentée pour certains points de fonctionnement sur les associations série, parallèle et série-parallèle des cellules de commutation. Un des inconvénients de cette stratégie concerne la limitation des performances optimales pour différents points de fonctionnement.

L'implantation de cette stratégie sur un système symétrique (tel qu'un convertisseur multicellulaire parallèle utilisant un ICT monolithique) est assez avantageuse étant donné que le même facteur de pondération peut être utilisé pour la pondération de différentes variables dans la fonction de coût, ce qui réduit la recherche d'une relation optimale entre les différents facteurs de pondération. Pour le cas d'un convertisseur multicellulaire en parallèle utilisant des transformateurs séparés en association cyclique cascade, la recherche d'une relation optimale entre tous les facteurs de pondération devient complexe à cause des différentes définitions des courants différentiels.

Une deuxième stratégie basée sur la commande prédictive est également proposée dans le chapitre 4. Cette stratégie est basée sur le principe de fonctionnement de la stratégie MPC mais présente certaines différences remarquables telles que l'utilisation d'instant de commutation variables, l'utilisation d'une fonction de coût simplifiée et l'utilisation d'une machine d'état.

A la différence de la stratégie MPC, cette stratégie s'adapte facilement à différents points de fonctionnement et l'utilisation d'instant variables de commutation permet que les exigences imposées sur les cartes de traitement numérique soient diminuées. L'application de cette stratégie à la commande de deux convertisseurs multicellulaires connectés en parallèle est également présentée dans ce chapitre. Ainsi, la fonction de coût permet de réguler le courant de mode commun tandis que le reste de variables sont régulées à partir des transitions effectuées dans la machine d'état.

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous avons présenté l'implantation expérimentale des stratégies basées sur la commande prédictive. Une optimisation de la stratégie proposée dans

le chapitre 4 est implémentée afin de diminuer l'impact du temps de calcul employé par la carte de commande. En effet, quand le temps de calcul devient important par rapport à la période d'échantillonnage, le placement de la commutation optimale est limité, entraînant ainsi des perturbations sur les grandeurs à réguler.

La modification proposée utilise la symétrie des commutations en régime permanent pour prédire à l'instant k , si la commutation à l'instant $k + 1$ sera effectuée dans un temps inférieur au temps de calcul. Des commutations rapides pourront ainsi être effectuées sur certains cas. Les résultats obtenus vérifient les avantages de la stratégie proposée par rapport à la stratégie MPC. En plus des avantages concernant la stratégie MPC, cette stratégie permet l'obtention de signaux de sortie d'une meilleure qualité sans utiliser forcément de cartes de commande numérique plus performantes.

Bibliographie

- [1] L. Franquelo, J. Rodriguez, J. Leon, S. Kouro, R. Portillo, and M. Prats, “The age of multilevel converters arrives,” *IEEE Industrial Electronics Magazine*, vol. 2, pp. 28–39, June 2008.
- [2] P. Ladoux, M. Mermet, J. Casarin, and J. Fabre, “Outlook for SiC devices in traction converters,” pp. 1–6, IEEE, Oct. 2012.
- [3] G. Gateau, *Contribution à la commande des convertisseurs statiques multicellulaires série : commande non linéaire et commande floue*. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique, Toulouse, France, 1997.
- [4] A. Nabae, I. Takahashi, and H. Akagi, “A new neutral-point-clamped PWM inverter,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-17, pp. 518–523, Sept. 1981.
- [5] T. Meynard and H. Foch, “Multi-level conversion : high voltage choppers and voltage-source inverters,” in , *23rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1992. PESC '92 Record*, pp. 397–403 vol.1, July 1992.
- [6] N. Choi, J. Cho, and G. H. Cho, “A general circuit topology of multilevel inverter,” in , *22nd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1991. PESC '91 Record*, pp. 96–103, 1991.
- [7] A. Leredde, *Etude, commande et mise en oeuvre de nouvelles structures multiniveaux*. Thèse de doctorat, Institut national polytechnique, Toulouse, France, 2012.
- [8] T. Meynard, H. Foch, P. Thomas, J. Courault, R. Jakob, and M. Nahrstaedt, “Multicell converters : basic concepts and industry applications,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 49, no. 5, pp. 955–964, 2002.
- [9] G. Gateau, T. Meynard, and H. Foch, “Stacked multicell converter (SMC) : properties and design,” in *Power Electronics Specialists Conference, 2001. PESC. 2001 IEEE 32nd Annual*, vol. 3, pp. 1583–1588 vol. 3, 2001.
- [10] Y. Shakhweh and E. Lewis, “Assessment of medium voltage PWM VSI topologies for multi-megawatt variable speed drive applications,” in *30th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1999. PESC 99*, vol. 2, pp. 965–971 vol.2, 1999.
- [11] P. Davancens and T. Meynard, “Etude des convertisseurs multicellulaires parallèles : I. modélisation,” *Journal de Physique III*, vol. 7, pp. 143–160, Jan. 1997.
- [12] N. Bouhalli, *Étude et intégration de convertisseurs multicellulaires parallèles entrelacés et magnétiquement couplés*. Thèse de doctorat, Institut national polytechnique, Toulouse, France, 2009.

- [13] B. Cougo, *Design and Optimization of InterCell Transformers for Parallel MultiCell Converters*. These de doctorat, Institut National Polytechnique, Toulouse, France, 2010.
- [14] V. Costan, *Convertisseurs parallèles entrelacés : étude des pertes fer dans les transformateurs inter-cellules*. Thèse de doctorat, Institut national polytechnique, Toulouse, France, 2007.
- [15] S. Kouro, J. Rodriguez, B. Wu, S. Bernet, and M. Perez, “Powering the future of industry : High-power adjustable speed drive topologies,” *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 18, no. 4, pp. 26–39, 2012.
- [16] L. Ni, D. Patterson, and J. Hudgins, “High power current sensorless bidirectional 16-phase interleaved DC-DC converter for hybrid vehicle application,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 27, no. 3, pp. 1141–1151, 2012.
- [17] F. Forest, B. Gélis, J.-J. Huselstein, B. Cougo, E. Labouré, and T. Meynard, “Design of a 28 v-to-300 v/12 kW multicell interleaved flyback converter using intercell transformers,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 25, no. 8, pp. 1966–1974, 2010.
- [18] S. Sanchez, D. Risaletto, F. Richardeau, T. Meynard, and E. Sarraute, “Pre-design methodology and results of a robust monolithic inter cell transformer (ICT) for parallel multicell converter,” in *IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pp. 8198–8203, Nov. 2013.
- [19] A. Benabou, *Contribution à la caractérisation et à la modélisation de matériaux magnétiques en vue d'une implantation dans un code de calcul de champ*. Thèse de doctorat, Université Lille 1 - Sciences et technologies, Lille, France, 2002.
- [20] M. Le Bolloch, *Commandes adaptées pour les convertisseurs statiques multiphases à inductances couplées*. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique, Toulouse, France, 2010.
- [21] J. Gallagher, “Coupled inductors improve multiphase buck efficiency,” in *Power Electronics Technology* www.powerelectronics.com, Jan. 2006.
- [22] J. Li, C. Sullivan, and A. Schultz, “Coupled-inductor design optimization for fast-response low-voltage DC-DC converters,” in *Seventeenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2002. APEC 2002*, vol. 2, pp. 817–823 vol.2, 2002.
- [23] F. Adam, *Onduleur multicellulaire parallèle à ICT : commande équilibrante, analyse, modélisation et optimisation des performances CEM*. Thèse de doctorat, ENS Cachan, Cachan, France, 2012.
- [24] I. G. Park and S. I. Kim, “Modeling and analysis of multi-interphase transformers for connecting power converters in parallel,” in *28th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1997. PESC '97 Record*, vol. 2, pp. 1164–1170 vol.2, 1997.
- [25] M. Éric, *Commande rapprochée de convertisseur statique 1 (traité EGEM), Chapitre 9 : Stratégies de MLO pour convertisseurs multiniveaux*. HERMES SCIENCE PUBLICATIONS / LAVOISIER, 2009.

- [26] E. Solano, G. Gateau, A. Llor, and A. Leredde, “Stratégie to compensate a band transition in phase disposition (pd) method for parallel converters,” *ELECTRIMACS 2011, Cergy-Pontoise, France*, 2011.
- [27] J. Rodriguez and P. Cortes, *Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives*. WILEY, Apr. 2012.
- [28] E. Monmasson and M. Cirstea, “FPGA design methodology for industrial control systems, a review,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 54, pp. 1824–1842, Aug. 2007.
- [29] P. Cortes, M. Kazmierkowski, R. Kennel, D. Quevedo, and J. Rodriguez, “Predictive control in power electronics and drives,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, pp. 4312–4324, Dec. 2008.
- [30] O. Kukrer, “Discrete-time current control of voltage-fed three-phase PWM inverters,” pp. 260–269, Mar. 1996.
- [31] Q. Zeng and L. Chang, “An advanced SVPWM-Based predictive current controller for three-phase inverters in distributed generation systems,” pp. 1235–1246, Mar. 2008.
- [32] W. Stefanutti, E. Tedeschi, P. Mattavelli, and S. Saggini, “Digital deadbeat control tuning for dc-dc converters using error correlation,” pp. 1–6, June 2006.
- [33] M. Depenbrock, “Direct self-control (DSC) of inverter-fed induction machine,” pp. 420–429, Oct. 1988.
- [34] E. Silva, B. McGrath, D. Quevedo, and G. Goodwin, “Predictive control of a flying capacitor converter,” in *American Control Conference, 2007. ACC '07*, pp. 3763–3768, July 2007.
- [35] F. Defaÿ, *Commande prédictive directe d’un convertisseur multicellulaire triphasé pour une application de filtrage actif*. Thèse de doctorat, Institut national polytechnique, Toulouse, France, 2008.